

# **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**

Raphael de Freitas Saldanha

2026-05-08

# Índice

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bem-vindo</b>                                          | <b>15</b> |
| O que você encontra neste livro . . . . .                 | 15        |
| <b>Como citar este material?</b>                          | <b>16</b> |
| BibTeX . . . . .                                          | 16        |
| <b>Sobre o autor</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>Sugestões e contato</b>                                | <b>18</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                       | <b>19</b> |
| 1.1 Sistemas, contextos e usos . . . . .                  | 19        |
| 1.2 Dados, informação e conhecimento . . . . .            | 20        |
| 1.3 Escopo do livro . . . . .                             | 21        |
| <b>2 Breve histórico da experiência brasileira</b>        | <b>22</b> |
| 2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde     | 23        |
| 2.2 Padronização dos instrumentos de coleta . . . . .     | 24        |
| 2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS . . . . .      | 25        |
| 2.4 Marcos de criação dos principais sistemas . . . . .   | 26        |
| 2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico    | 28        |
| 2.6 Do papel aos sistemas digitais . . . . .              | 29        |
| 2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS        | 30        |
| 2.8 Disseminação pública e acesso aos dados . . . . .     | 30        |
| 2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios . . . | 31        |
| 2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades . . . . .    | 32        |
| 2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS . . .   | 33        |
| <b>3 Organização dos SIS</b>                              | <b>35</b> |
| 3.1 Critérios de organização . . . . .                    | 35        |
| 3.2 Esquema geral . . . . .                               | 36        |
| 3.3 Sistemas vitais . . . . .                             | 37        |
| 3.4 Sistemas de morbidade e vigilância . . . . .          | 38        |
| 3.5 Sistemas assistenciais . . . . .                      | 39        |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão . . . .                 | 40        |
| 3.7      | Sistemas de imunização . . . . .                                     | 41        |
| 3.8      | Cobertura: todo o território, SUS e saúde suple-<br>mentar . . . . . | 41        |
| 3.9      | Níveis geográficos . . . . .                                         | 42        |
| 3.10     | Periodicidade e versões dos dados . . . . .                          | 43        |
| 3.11     | Unidade de análise . . . . .                                         | 44        |
| 3.12     | Doenças, agravos e eventos de saúde . . . . .                        | 44        |
| 3.13     | Como escolher o sistema . . . . .                                    | 45        |
| 3.14     | Exemplo: dengue . . . . .                                            | 46        |
| <b>4</b> | <b>Eventos de saúde</b>                                              | <b>48</b> |
| 4.1      | Do problema de saúde ao evento registrado . . . .                    | 48        |
| 4.2      | Ciclo de um evento . . . . .                                         | 49        |
| 4.3      | Evento, pessoa, episódio e registro . . . . .                        | 50        |
| 4.4      | Exemplo integrado: dengue . . . . .                                  | 51        |
| 4.5      | Exemplo integrado: acidente de trânsito . . . . .                    | 52        |
| 4.6      | Casos de doenças e agravos . . . . .                                 | 53        |
| 4.6.1    | Lugar de residência, infecção e notificação                          | 54        |
| 4.6.2    | Datas e atraso de notificação . . . . .                              | 55        |
| 4.7      | Procedimentos ambulatoriais . . . . .                                | 55        |
| 4.8      | Internações . . . . .                                                | 56        |
| 4.9      | Óbitos . . . . .                                                     | 57        |
| 4.10     | Nascimentos . . . . .                                                | 57        |
| 4.11     | Imunizações . . . . .                                                | 58        |
| 4.12     | Denominadores e indicadores . . . . .                                | 58        |
| 4.13     | Relacionamento entre sistemas . . . . .                              | 59        |
| 4.14     | Relação entre eventos e perguntas de análise . . . .                 | 60        |
| 4.15     | Cuidados de interpretação . . . . .                                  | 61        |
| <b>5</b> | <b>SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade</b>                 | <b>62</b> |
| 5.1      | Resumo . . . . .                                                     | 62        |
| 5.2      | Quando usar o SIM . . . . .                                          | 63        |
| 5.3      | Histórico e organização . . . . .                                    | 63        |
| 5.4      | Fluxo da Declaração de Óbito . . . . .                               | 64        |
| 5.5      | Cobertura e unidade de análise . . . . .                             | 64        |
| 5.6      | Causa básica do óbito . . . . .                                      | 66        |
| 5.7      | Causa básica e causas múltiplas . . . . .                            | 67        |
| 5.8      | Codificação pela CID . . . . .                                       | 68        |
| 5.9      | Análise territorial . . . . .                                        | 68        |
| 5.10     | Análise temporal . . . . .                                           | 69        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.11     | Modelo da Declaração de Óbito . . . . .                    | 70        |
| 5.12     | Exemplo: acidentes de trânsito . . . . .                   | 70        |
| 5.13     | Qualidade dos dados . . . . .                              | 71        |
| 5.14     | Linha do tempo do SIM . . . . .                            | 72        |
| 5.15     | Estrutura dos dados . . . . .                              | 72        |
| 5.15.1   | Campos mínimos para inspecionar . . . . .                  | 72        |
| 5.15.2   | Prefixo dos arquivos . . . . .                             | 74        |
| 5.16     | Acesso aos dados . . . . .                                 | 74        |
| 5.16.1   | TabNet . . . . .                                           | 75        |
| 5.16.2   | TabWin e transferência de arquivos . . . . .               | 75        |
| 5.16.3   | R . . . . .                                                | 75        |
| 5.16.4   | Python . . . . .                                           | 76        |
| 5.16.5   | PCDaS . . . . .                                            | 76        |
| 5.16.6   | OpenDataSUS . . . . .                                      | 76        |
| 5.17     | Relacionamento com outros sistemas . . . . .               | 77        |
| 5.18     | Principais usos e indicadores . . . . .                    | 77        |
| 5.19     | Cuidados de interpretação . . . . .                        | 78        |
| 5.20     | Bibliografia recomendada . . . . .                         | 79        |
| 5.20.1   | Documentos auxiliares . . . . .                            | 79        |
| 5.20.2   | Vídeos . . . . .                                           | 79        |
| 5.20.3   | Avaliação da qualidade dos dados . . . . .                 | 79        |
| <b>6</b> | <b>SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos</b> | <b>81</b> |
| 6.1      | Resumo . . . . .                                           | 81        |
| 6.2      | Quando usar o SINASC . . . . .                             | 82        |
| 6.3      | Histórico e organização . . . . .                          | 83        |
| 6.4      | Fluxo da Declaração de Nascido Vivo . . . . .              | 83        |
| 6.5      | O que é nascido vivo . . . . .                             | 83        |
| 6.6      | Cobertura e unidade de análise . . . . .                   | 85        |
| 6.7      | Gestações múltiplas . . . . .                              | 86        |
| 6.8      | Variáveis-chave . . . . .                                  | 87        |
| 6.8.1    | Transformações frequentes . . . . .                        | 88        |
| 6.9      | Anomalias congênitas . . . . .                             | 89        |
| 6.10     | Análise territorial e temporal . . . . .                   | 89        |
| 6.11     | Exemplo: baixo peso ao nascer . . . . .                    | 90        |
| 6.12     | Modelo da Declaração de Nascido Vivo . . . . .             | 91        |
| 6.13     | Estrutura dos dados . . . . .                              | 91        |
| 6.13.1   | Campos mínimos para inspecionar . . . . .                  | 91        |
| 6.13.2   | Prefixo dos arquivos . . . . .                             | 92        |

|          |                                                                              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.14     | Acesso aos dados . . . . .                                                   | 92         |
| 6.14.1   | TabNet . . . . .                                                             | 93         |
| 6.14.2   | TabWin e transferência de arquivos . . . . .                                 | 93         |
| 6.14.3   | R . . . . .                                                                  | 93         |
| 6.14.4   | Python . . . . .                                                             | 95         |
| 6.14.5   | PCDaS . . . . .                                                              | 95         |
| 6.14.6   | OpenDataSUS . . . . .                                                        | 95         |
| 6.15     | Relacionamento com outros sistemas . . . . .                                 | 95         |
| 6.16     | Uso como denominador . . . . .                                               | 96         |
| 6.17     | Principais usos e indicadores . . . . .                                      | 97         |
| 6.18     | Cuidados de interpretação . . . . .                                          | 98         |
| 6.19     | Bibliografia recomendada . . . . .                                           | 99         |
| 6.19.1   | Documentos auxiliares . . . . .                                              | 99         |
| 6.19.2   | Vídeos . . . . .                                                             | 100        |
| 6.19.3   | Avaliação da qualidade dos dados . . . . .                                   | 100        |
| <b>7</b> | <b>SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS</b>                      | <b>101</b> |
| 7.1      | Resumo . . . . .                                                             | 101        |
| 7.2      | Quando usar o SIH . . . . .                                                  | 102        |
| 7.3      | SIH e SIA . . . . .                                                          | 103        |
| 7.4      | Histórico e organização . . . . .                                            | 104        |
| 7.5      | Fluxo da AIH . . . . .                                                       | 104        |
| 7.6      | AIH, internação e pessoa . . . . .                                           | 106        |
| 7.7      | Tipos de AIH e complexidade . . . . .                                        | 107        |
| 7.8      | Cobertura e unidade de análise . . . . .                                     | 108        |
| 7.9      | Diagnóstico, procedimento e valores . . . . .                                | 108        |
| 7.10     | Procedimentos e SIGTAP . . . . .                                             | 109        |
| 7.11     | Análise territorial e temporal . . . . .                                     | 110        |
| 7.12     | Exemplo: fluxos de internação . . . . .                                      | 111        |
| 7.13     | Estrutura dos dados . . . . .                                                | 112        |
| 7.13.1   | Campos mínimos para inspecionar . . . . .                                    | 112        |
| 7.13.2   | Transformações frequentes . . . . .                                          | 113        |
| 7.13.3   | Prefixo dos arquivos . . . . .                                               | 114        |
| 7.14     | AIHs rejeitadas . . . . .                                                    | 114        |
| 7.15     | Exemplo: internações por condições sensíveis à<br>atenção primária . . . . . | 115        |
| 7.16     | Acesso aos dados . . . . .                                                   | 116        |
| 7.17     | Processamento de grandes volumes . . . . .                                   | 117        |
| 7.17.1   | TabNet . . . . .                                                             | 117        |
| 7.17.2   | TabWin e transferência de arquivos . . . . .                                 | 118        |
| 7.17.3   | R . . . . .                                                                  | 118        |

|          |                                                          |            |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|
| 7.17.4   | Python                                                   | 118        |
| 7.17.5   | PCDaS                                                    | 119        |
| 7.18     | Relacionamento com outros sistemas                       | 119        |
| 7.19     | Principais usos e indicadores                            | 120        |
| 7.20     | Cuidados de interpretação                                | 121        |
| 7.21     | Bibliografia recomendada                                 | 122        |
| 7.21.1   | Documentos auxiliares                                    | 122        |
| 7.21.2   | Vídeos                                                   | 122        |
| 7.21.3   | Avaliação da qualidade dos dados                         | 122        |
| <b>8</b> | <b>SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS</b> | <b>123</b> |
| 8.1      | Resumo                                                   | 123        |
| 8.2      | Quando usar o SIA                                        | 124        |
| 8.3      | Histórico e organização                                  | 125        |
| 8.4      | SIA e SIH                                                | 126        |
| 8.5      | Fluxo da produção ambulatorial                           | 126        |
| 8.6      | Instrumentos de registro                                 | 126        |
| 8.7      | Unidade de análise                                       | 128        |
| 8.8      | Roteiro para análise                                     | 129        |
| 8.9      | Procedimentos e SIGTAP                                   | 130        |
| 8.10     | Análise territorial e temporal                           | 131        |
| 8.11     | Exemplo: produção de mamografias                         | 132        |
| 8.11.1   | Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos       | 134        |
| 8.12     | Estrutura dos dados                                      | 135        |
| 8.12.1   | Campos mínimos para inspecionar                          | 135        |
| 8.12.2   | Transformações frequentes                                | 136        |
| 8.12.3   | Prefixo dos arquivos                                     | 137        |
| 8.12.4   | Guia mínimo de dicionário                                | 137        |
| 8.13     | APAC e alta complexidade                                 | 138        |
| 8.14     | Produção rejeitada e crítica                             | 140        |
| 8.15     | Acesso aos dados                                         | 140        |
| 8.16     | Processamento de grandes volumes                         | 141        |
| 8.16.1   | TabNet                                                   | 141        |
| 8.16.2   | TabWin e transferência de arquivos                       | 142        |
| 8.16.3   | R                                                        | 142        |
| 8.16.4   | Python                                                   | 142        |
| 8.16.5   | PCDaS                                                    | 143        |
| 8.17     | Relacionamento com outros sistemas                       | 143        |
| 8.18     | Validação reprodutível                                   | 144        |
| 8.19     | Principais usos e indicadores                            | 145        |

|        |                                     |     |
|--------|-------------------------------------|-----|
| 8.20   | Limitações . . . . .                | 145 |
| 8.21   | Cuidados de interpretação . . . . . | 146 |
| 8.21.1 | Erros comuns . . . . .              | 147 |
| 8.22   | Checklist final . . . . .           | 148 |
| 8.23   | Bibliografia recomendada . . . . .  | 149 |
| 8.23.1 | Documentos auxiliares . . . . .     | 149 |

## 9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Notificação</b> | <b>150</b>                                      |
| 9.1                | Resumo . . . . . 150                            |
| 9.2                | Quando usar o SINAN . . . . . 151               |
| 9.3                | Histórico e organização . . . . . 152           |
| 9.4                | Fluxo da notificação . . . . . 153              |
| 9.5                | SINAN NET, SINAN Online e e-SUS SINAN . . 153   |
| 9.6                | Estrutura dos dados . . . . . 154               |
| 9.7                | Definições de caso . . . . . 156                |
| 9.8                | Unidade de análise . . . . . 158                |
| 9.9                | Datas e territórios . . . . . 159               |
| 9.9.1              | Que data usar? . . . . . 160                    |
| 9.10               | Dicionário mínimo . . . . . 161                 |
| 9.11               | Qualidade dos dados . . . . . 162               |
| 9.12               | Oportunidade da vigilância . . . . . 163        |
| 9.13               | Duplicidades e recorrências . . . . . 165       |
| 9.14               | Exemplo: dengue . . . . . 166                   |
| 9.15               | Arboviroses . . . . . 167                       |
| 9.16               | Agravos por área de vigilância . . . . . 168    |
| 9.17               | Catálogo de documentos por agravo . . . . . 171 |
| 9.17.1             | Acidente de trabalho com material biológico 171 |
| 9.17.2             | Acidente de trabalho . . . . . 171              |
| 9.17.3             | AIDS em adultos . . . . . 171                   |
| 9.17.4             | AIDS em crianças . . . . . 171                  |
| 9.17.5             | Acidentes por Animais Peçonhentos . . . 173     |
| 9.17.6             | Atendimento antirrábico . . . . . 173           |
| 9.17.7             | Botulismo . . . . . 173                         |
| 9.17.8             | Câncer relacionado ao trabalho . . . . . 173    |
| 9.17.9             | Doença de Chagas . . . . . 173                  |
| 9.17.10            | Chikungunya . . . . . 174                       |
| 9.17.11            | Cólera . . . . . 174                            |
| 9.17.12            | Coqueluche . . . . . 179                        |
| 9.17.13            | Dengue . . . . . 179                            |
| 9.17.14            | Dermatoses ocupacionais . . . . . 179           |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.17.15 Esporotricose (Epizootia) . . . . .                           | 179 |
| 9.17.16 HIV em adultos . . . . .                                      | 179 |
| 9.17.17 HIV em crianças . . . . .                                     | 179 |
| 9.17.18 HIV em crianças expostas . . . . .                            | 181 |
| 9.17.19 HIV em gestante . . . . .                                     | 181 |
| 9.17.20 Influenza pandêmica . . . . .                                 | 181 |
| 9.17.21 Rotavírus . . . . .                                           | 181 |
| 9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos                   | 181 |
| 9.17.23 Difteria . . . . .                                            | 181 |
| 9.17.24 Esquistossomose mansoni . . . . .                             | 182 |
| 9.17.25 Doenças Exantemáticas . . . . .                               | 182 |
| 9.17.26 Febre Amarela . . . . .                                       | 182 |
| 9.17.27 Febre Maculosa . . . . .                                      | 183 |
| 9.17.28 Febre Oropouche . . . . .                                     | 183 |
| 9.17.29 Febre Tifóide . . . . .                                       | 184 |
| 9.17.30 Hanseníase . . . . .                                          | 184 |
| 9.17.31 Hantavirose . . . . .                                         | 184 |
| 9.17.32 Hepatites Virais . . . . .                                    | 186 |
| 9.17.33 Intoxicação Exógena . . . . .                                 | 186 |
| 9.17.34 Leishmaniose Tegumentar Americana . . . . .                   | 186 |
| 9.17.35 Leishmaniose Visceral . . . . .                               | 187 |
| 9.17.36 Leptospirose . . . . .                                        | 187 |
| 9.17.37 LER/DOT . . . . .                                             | 187 |
| 9.17.38 Malária . . . . .                                             | 187 |
| 9.17.39 Meningite . . . . .                                           | 189 |
| 9.17.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho                   | 189 |
| 9.17.41 Notificação de tracoma . . . . .                              | 189 |
| 9.17.42 Inquérito de tracoma . . . . .                                | 189 |
| 9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao<br>trabalho . . . . . | 190 |
| 9.17.44 Monkeypox . . . . .                                           | 190 |
| 9.17.45 Notificação Individual . . . . .                              | 190 |
| 9.17.46 Notificação Individual e-SUS SINAN . . . . .                  | 190 |
| 9.17.47 Peste . . . . .                                               | 190 |
| 9.17.48 Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda . . . . .              | 192 |
| 9.17.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho                       | 192 |
| 9.17.50 Raiva Humana . . . . .                                        | 192 |
| 9.17.51 Sífilis adquirida . . . . .                                   | 193 |
| 9.17.52 Sífilis Congênita . . . . .                                   | 193 |
| 9.17.53 Sífilis em Gestante . . . . .                                 | 195 |
| 9.17.54 Síndrome da Rubéola Congênita . . . . .                       | 195 |



|         |                                                                 |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 9.17.55 | Tétano Acidental . . . . .                                      | 196 |
| 9.17.56 | Tétano Neonatal . . . . .                                       | 196 |
| 9.17.57 | Toxoplasmose congênita . . . . .                                | 196 |
| 9.17.58 | Toxoplasmose gestacional . . . . .                              | 196 |
| 9.17.59 | Tuberculose . . . . .                                           | 196 |
| 9.17.60 | Varicela / Herpes-Zóster . . . . .                              | 197 |
| 9.17.61 | Violência doméstica, sexual e/ou outras<br>violências . . . . . | 197 |
| 9.17.62 | Violência Interpessoal/Autoprovocada . .                        | 197 |
| 9.17.63 | Zika vírus . . . . .                                            | 199 |
| 9.18    | Acesso aos dados . . . . .                                      | 199 |
| 9.18.1  | TabNet . . . . .                                                | 199 |
| 9.18.2  | TabWin e transferência de arquivos . . .                        | 200 |
| 9.18.3  | R . . . . .                                                     | 200 |
| 9.18.4  | Python . . . . .                                                | 200 |
| 9.18.5  | OpenDataSUS . . . . .                                           | 201 |
| 9.18.6  | PCDaS . . . . .                                                 | 201 |
| 9.18.7  | InfoDengue . . . . .                                            | 201 |
| 9.19    | Relacionamento com outros sistemas . . . . .                    | 201 |
| 9.20    | SINAN e SIVEP . . . . .                                         | 202 |
| 9.21    | Principais usos e indicadores . . . . .                         | 203 |
| 9.22    | Limitações . . . . .                                            | 204 |
| 9.22.1  | Limitações por uso . . . . .                                    | 205 |
| 9.23    | Cuidados de interpretação . . . . .                             | 206 |
| 9.24    | Checklist final . . . . .                                       | 207 |
| 9.25    | Bibliografia recomendada . . . . .                              | 208 |
| 9.25.1  | Documentos auxiliares . . . . .                                 | 208 |
| 9.25.2  | Videos . . . . .                                                | 208 |

## **10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de**

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Saúde</b> | <b>209</b>                              |
| 10.1         | Resumo . . . . .                        |
| 10.2         | Quando usar o CNES . . . . .            |
| 10.3         | Histórico e organização . . . . .       |
| 10.4         | Fluxo cadastral . . . . .               |
| 10.5         | Unidade de análise . . . . .            |
| 10.6         | Qual arquivo usar? . . . . .            |
| 10.7         | Estrutura dos dados . . . . .           |
| 10.7.1       | Campos mínimos para inspecionar . . . . |
| 10.7.2       | Dicionário mínimo por arquivo . . . . . |
| 10.7.3       | Série histórica . . . . .               |

|           |                                                         |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 10.8      | Estabelecimentos em série histórica . . . . .           | 219        |
| 10.9      | Exemplo: leitos hospitalares . . . . .                  | 220        |
| 10.10     | Exemplo: profissionais e vínculos . . . . .             | 222        |
| 10.11     | Exemplo: CNES + SIH . . . . .                           | 224        |
| 10.12     | Geocodificação e análise espacial . . . . .             | 225        |
| 10.13     | Qualidade dos dados . . . . .                           | 227        |
| 10.14     | Acesso aos dados . . . . .                              | 228        |
| 10.14.1   | Consulta direta . . . . .                               | 229        |
| 10.14.2   | OpenDataSUS . . . . .                                   | 229        |
| 10.14.3   | TabNet . . . . .                                        | 229        |
| 10.14.4   | TabWin e transferência de arquivos . . . . .            | 230        |
| 10.14.5   | ElasticCNES . . . . .                                   | 230        |
| 10.14.6   | R . . . . .                                             | 230        |
| 10.14.7   | Python . . . . .                                        | 230        |
| 10.14.8   | PCDaS . . . . .                                         | 231        |
| 10.15     | Relacionamento com outros sistemas . . . . .            | 231        |
| 10.15.1   | Checklist para relacionamento . . . . .                 | 232        |
| 10.16     | Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar . . . . . | 233        |
| 10.17     | CNES como denominador . . . . .                         | 234        |
| 10.18     | Principais usos e indicadores . . . . .                 | 235        |
| 10.19     | Limitações . . . . .                                    | 235        |
| 10.20     | Cuidados de interpretação . . . . .                     | 236        |
| 10.21     | Checklist final . . . . .                               | 237        |
| 10.22     | Bibliografia recomendada . . . . .                      | 238        |
| <b>11</b> | <b>SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da</b> |            |
|           | <b>Qualidade da Água para Consumo Humano</b>            | <b>239</b> |
| 11.1      | Resumo . . . . .                                        | 239        |
| 11.2      | Quando usar o SISAGUA . . . . .                         | 240        |
| 11.3      | Histórico e organização . . . . .                       | 242        |
| 11.4      | Fluxo de informação . . . . .                           | 242        |
| 11.5      | Módulos do sistema . . . . .                            | 243        |
| 11.5.1    | Qual base usar? . . . . .                               | 244        |
| 11.5.2    | Controle e Vigilância . . . . .                         | 245        |
| 11.5.3    | Formas de abastecimento . . . . .                       | 246        |
| 11.6      | Unidade de análise . . . . .                            | 248        |
| 11.7      | Estrutura dos dados . . . . .                           | 249        |
| 11.7.1    | Dicionário mínimo . . . . .                             | 250        |
| 11.8      | Parâmetros e potabilidade . . . . .                     | 251        |
| 11.9      | Plano de amostragem . . . . .                           | 252        |
| 11.10     | Exemplo: cobertura de abastecimento . . . . .           | 253        |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 11.11Exemplo: amostras fora do padrão . . . . .            | 254 |
| 11.12Exemplo: cumprimento do plano de amostragem . . . . . | 255 |
| 11.13Exemplo: indicador microbiológico . . . . .           | 256 |
| 11.14Qualidade dos dados . . . . .                         | 257 |
| 11.15Análise temporal e territorial . . . . .              | 258 |
| 11.16Interpretação espacial . . . . .                      | 259 |
| 11.17Monitoramento em emergências . . . . .                | 260 |
| 11.18Acesso aos dados . . . . .                            | 260 |
| 11.18.1 Processamento de arquivos grandes . . . . .        | 261 |
| 11.19Relacionamento com outros sistemas . . . . .          | 262 |
| 11.19.1 Checklist para integração . . . . .                | 263 |
| 11.20Limitações . . . . .                                  | 263 |
| 11.21Cuidados de interpretação . . . . .                   | 264 |
| 11.21.1 Armadilhas de interpretação . . . . .              | 265 |
| 11.22Checklist de reprodutibilidade . . . . .              | 266 |
| 11.23Checklist final . . . . .                             | 267 |
| 11.24Bibliografia recomendada . . . . .                    | 267 |
| 11.24.1 Documentos oficiais . . . . .                      | 267 |
| 11.24.2 Artigos . . . . .                                  | 267 |

## **12 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Públicos em Saúde</b>                            | <b>269</b> |
| 12.1 Resumo . . . . .                               | 269        |
| 12.2 Quando usar o SIOPS . . . . .                  | 270        |
| 12.3 Histórico e organização . . . . .              | 271        |
| 12.4 Fluxo de declaração . . . . .                  | 272        |
| 12.5 Unidade de análise . . . . .                   | 272        |
| 12.6 Fases da despesa . . . . .                     | 275        |
| 12.7 ASPS e aplicação mínima . . . . .              | 276        |
| 12.7.1 O que não contar como ASPS . . . . .         | 276        |
| 12.8 Exemplo: percentual aplicado em ASPS . . . . . | 277        |
| 12.9 Estrutura dos dados . . . . .                  | 279        |
| 12.9.1 Dicionário mínimo . . . . .                  | 280        |
| 12.10Análise temporal e territorial . . . . .       | 280        |
| 12.10.1 Deflação de valores monetários . . . . .    | 281        |
| 12.10.2 Comparação entre municípios . . . . .       | 282        |
| 12.11Exemplo: SIOPS + POP . . . . .                 | 284        |
| 12.12Exemplo: SIOPS + CNES . . . . .                | 285        |
| 12.13Qualidade dos dados . . . . .                  | 286        |
| 12.13.1 Homologação e dados ausentes . . . . .      | 288        |

|         |                                              |     |
|---------|----------------------------------------------|-----|
| 12.14   | Acesso aos dados . . . . .                   | 289 |
| 12.14.1 | Dados agregados . . . . .                    | 289 |
| 12.14.2 | Dados desagregados . . . . .                 | 289 |
| 12.14.3 | Documentos de orientação . . . . .           | 289 |
| 12.15   | Relacionamento com outros sistemas . . . . . | 289 |
| 12.15.1 | Checklist para integração . . . . .          | 290 |
| 12.16   | Principais usos e indicadores . . . . .      | 291 |
| 12.17   | Limitações . . . . .                         | 292 |
| 12.18   | Cuidados de interpretação . . . . .          | 293 |
| 12.18.1 | Armadilhas de interpretação . . . . .        | 294 |
| 12.19   | Checklist de reprodutibilidade . . . . .     | 294 |
| 12.20   | Checklist final . . . . .                    | 295 |
| 12.21   | Bibliografia recomendada . . . . .           | 296 |
| 12.21.1 | Documentos auxiliares . . . . .              | 296 |

### **13 SISAPS - Sistema de Informação da Atenção Pri-**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>mária à Saúde</b>                              | <b>297</b> |
| 13.1 Resumo . . . . .                             | 297        |
| 13.2 Quando usar o SISAPS . . . . .               | 298        |
| 13.3 Histórico e transição . . . . .              | 299        |
| 13.4 Arquitetura da informação . . . . .          | 300        |
| 13.5 Unidade de análise . . . . .                 | 302        |
| 13.6 Identificadores de equipe . . . . .          | 303        |
| 13.7 Estrutura dos dados e relatórios . . . . .   | 305        |
| 13.7.1 Campos e dimensões mínimas . . . . .       | 306        |
| 13.7.2 Qual denominador usar? . . . . .           | 306        |
| 13.8 Indicadores e cofinanciamento . . . . .      | 307        |
| 13.9 Vínculo territorial . . . . .                | 308        |
| 13.10Calendário de envio . . . . .                | 309        |
| 13.11Exemplo: pré-natal na APS . . . . .          | 310        |
| 13.12Exemplo: SISAPS + SINASC . . . . .           | 311        |
| 13.13Exemplo: produção da APS . . . . .           | 313        |
| 13.14Exemplo: SISAPS + CNES . . . . .             | 314        |
| 13.15Qualidade dos dados . . . . .                | 315        |
| 13.16Privacidade e agregação . . . . .            | 316        |
| 13.17Análise temporal e territorial . . . . .     | 316        |
| 13.18Acesso aos dados . . . . .                   | 317        |
| 13.19Relacionamento com outros sistemas . . . . . | 318        |
| 13.19.1 Checklist para integração . . . . .       | 319        |
| 13.20Limitações . . . . .                         | 320        |
| 13.21Cuidados de interpretação . . . . .          | 321        |

|           |                                                                          |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.22     | Checklist de reprodutibilidade . . . . .                                 | 322        |
| 13.23     | Checklist final . . . . .                                                | 323        |
| 13.24     | Bibliografia recomendada . . . . .                                       | 323        |
| 13.24.1   | Documentos oficiais . . . . .                                            | 323        |
| 13.24.2   | Artigos . . . . .                                                        | 323        |
| 13.24.3   | Vídeos . . . . .                                                         | 324        |
| <b>14</b> | <b>SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação</b> | <b>325</b> |
| 14.1      | Resumo . . . . .                                                         | 325        |
| 14.2      | Histórico e organização . . . . .                                        | 325        |
| 14.3      | Estrutura dos dados . . . . .                                            | 326        |
| 14.4      | Acesso aos dados . . . . .                                               | 326        |
| 14.5      | Bibliografia recomendada . . . . .                                       | 327        |
| 14.5.1    | Avaliação da qualidade dos dados . . . . .                               | 327        |
|           | <b>Referências</b>                                                       | <b>328</b> |
|           | <b>Apêndices</b>                                                         | <b>334</b> |
| <b>A</b>  | <b>Quadro resumo</b>                                                     | <b>334</b> |
| <b>B</b>  | <b>CID – Classificação Internacional de Doenças</b>                      | <b>337</b> |
| B.1       | Histórico . . . . .                                                      | 337        |
| B.2       | Estrutura . . . . .                                                      | 338        |
| B.3       | Edições da CID no Brasil . . . . .                                       | 338        |
| <b>C</b>  | <b>Códigos dos municípios</b>                                            | <b>340</b> |
| C.1       | Tabela de códigos . . . . .                                              | 340        |
| C.2       | Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira . . . . .         | 340        |
| <b>D</b>  | <b>Estimativas populacionais</b>                                         | <b>342</b> |
| D.1       | Introdução . . . . .                                                     | 342        |
| D.2       | Estimativas . . . . .                                                    | 343        |
| D.2.1     | IBGE – TCU . . . . .                                                     | 343        |
| D.2.2     | DataSUS / DEMAS . . . . .                                                | 344        |
| D.2.3     | Departamento de Demografia da UFRN . . . . .                             | 345        |
| D.3       | Comparações entre estimativas . . . . .                                  | 345        |

|          |                                                               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>E</b> | <b>SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica</b>           | <b>347</b> |
| E.1      | SIVEP-Gripe . . . . .                                         | 347        |
| E.1.1    | Acesso aos dados . . . . .                                    | 347        |
| E.2      | SIVEP-Malária . . . . .                                       | 348        |
| E.3      | SIVEP-DDA . . . . .                                           | 348        |
| <b>F</b> | <b>SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional</b> | <b>349</b> |
| F.1      | Resumo . . . . .                                              | 349        |
| F.2      | Histórico e organização . . . . .                             | 349        |
| F.3      | Estrutura dos dados . . . . .                                 | 350        |
| F.4      | Acesso aos dados . . . . .                                    | 350        |
| F.5      | Bibliografia recomendada . . . . .                            | 350        |
| <b>G</b> | <b>Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS</b>            | <b>352</b> |

# Bem-vindo

Este *e-book* apresenta os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil, reunindo informações sobre sua história, organização, cobertura, dados disponíveis, usos analíticos e indicadores derivados.

O material foi pensado como uma porta de entrada para estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores e gestores que precisam compreender como os dados em saúde são produzidos, circulam e podem ser utilizados no contexto do SUS.

## O que você encontra neste livro

Os capítulos iniciais apresentam conceitos gerais, a trajetória brasileira de implantação dos SIS e a forma como os sistemas se organizam em torno de eventos de saúde, como nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações, imunizações e registros de estabelecimentos.

Em seguida, cada sistema é descrito com foco em quatro perguntas práticas:

- Qual evento de saúde o sistema registra?
- Qual é sua cobertura e unidade de análise?
- Como os dados são coletados, processados e disseminados?
- Que usos, cuidados e limitações devem ser considerados na análise?

## Como citar este material?

SALDANHA, Raphael de Freitas. **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**. E-book. Disponível em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>. ISBN: 978-65-01-37841-1.

### BibTeX

```
@book{saldanha_sis_brasil,  
  author = {Saldanha, Raphael de Freitas},  
  title = {Sistemas de Informação em Saúde no Brasil},  
  url = {https://rfsaldanha.github.io/sis/},  
  isbn = {978-65-01-37841-1},  
  note = {E-book}  
}
```



## **Sobre o autor**

Raphael Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz.

## Sugestões e contato

`raphael.saldanha@fiocruz.br`

# 1 Introdução

A disponibilidade oportuna de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Sistemas de vigilância, planejamento, financiamento, regulação, assistência e avaliação dependem de registros capazes de descrever o que acontece com a população e com os serviços. Nesse contexto, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são componentes centrais dos sistemas de saúde e também integram redes mais amplas de estatísticas nacionais e internacionais (ABOUZHR; BOERMA, 2005; WHO, 2008).

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (LIPPEVELD, 2001).

O emprego do termo “sistema” indica um processo organizado, composto por instrumentos, pessoas, normas, tecnologias, fluxos e usos. Um SIS, portanto, não se resume a um banco de dados. Ele envolve a definição do evento a ser registrado, os formulários ou interfaces de entrada, as regras de validação, os caminhos de transmissão, as rotinas de consolidação, as formas de acesso e as práticas de análise que transformam registros em informação útil.

## 1.1 Sistemas, contextos e usos

A organização dos SIS varia entre países e também ao longo do tempo. Sua implantação costuma responder a necessidades políticas, econômicas, técnicas, assistenciais e epidemiológicas específicas. Por isso, compreender o contexto de criação e

evolução de cada sistema é indispensável para interpretar suas possibilidades e limitações (WHO, 2008).

No Brasil, os SIS buscam cobrir diferentes eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida da população, bem como eventos relacionados à organização e ao funcionamento do próprio sistema de saúde. Entre esses eventos estão nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de doenças e agravos, imunizações, registros de estabelecimentos, produção assistencial e informações orçamentárias.

A Figura 1.1 apresenta as siglas de alguns dos principais SIS existentes no Brasil.



Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

## 1.2 Dados, informação e conhecimento

Para utilizar adequadamente os SIS, é fundamental distinguir dado, informação e conhecimento. O dado é o elemento mais simples do sistema: um registro delimitado de uma ocorrência, como uma data, um código de município, uma causa de óbito, um procedimento realizado ou uma dose de vacina aplicada. Isolado, o dado descreve apenas uma parte do real.

A informação surge quando os dados são organizados, analisados e interpretados em relação a uma pergunta ou necessidade

concreta. Uma contagem de óbitos por município, uma taxa de internação por faixa etária ou a proporção de casos confirmados entre notificações suspeitas já expressam algum nível de processamento e interpretação.

O conhecimento, por sua vez, depende da articulação entre informações, contexto, experiência e reflexão. É a partir dele que se formulam explicações, hipóteses, prioridades de ação, avaliações de desempenho e decisões de gestão (ROUQUAYROL; SILVA, 2018; SIQUEIRA, 2005).

Assim, os Sistemas de Informação em Saúde podem ser entendidos como mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (WHO, 2000). Sua utilidade depende tanto da qualidade dos registros quanto da capacidade de interpretar esses registros de acordo com a pergunta em análise.

## **1.3 Escopo do livro**

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

Ao longo dos capítulos, cada sistema é tratado a partir de sua trajetória institucional, cobertura, unidade de análise, estrutura dos dados, formas de disseminação, usos frequentes e cuidados de interpretação. A intenção é apoiar uma leitura crítica dos dados em saúde, evitando tanto a subutilização das bases disponíveis quanto interpretações que desconsiderem seus processos de produção.

## 2 Breve histórico da experiência brasileira

As iniciativas de sistematização dos dados de saúde no Brasil estão ligadas, desde o início, à necessidade de registrar eventos vitais, especialmente nascimentos e óbitos. Ainda no período colonial já havia preocupação com esses registros, mas sua produção era marcada por forte fragmentação institucional, desigualdades de acesso e baixa padronização.

Essa trajetória ajuda a compreender uma característica central dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros: eles não surgiram de uma única arquitetura planejada de forma integrada. Ao contrário, foram criados em momentos históricos distintos, para responder a necessidades específicas de registro civil, vigilância epidemiológica, assistência, financiamento, gestão e controle. Por isso, cada sistema carrega marcas de seu contexto de criação, de suas normas, de seus instrumentos de coleta e dos usos administrativos ou sanitários que motivaram sua implantação.

Tabela 2.1: Periodização sintética da experiência brasileira em Sistemas de Informação em Saúde

| Período          | Movimento principal                                          | Efeito sobre os SIS                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Até os anos 1970 | Predomínio de registros civis e administrativos fragmentados | Baixa padronização, subregistro e limitada comparabilidade territorial |

| Período             | Movimento principal                                                     | Efeito sobre os SIS                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anos 1970-1980      | Criação dos primeiros sistemas nacionais e padronização de instrumentos | Consolidação de estatísticas vitais, imunizações e produção assistencial        |
| A partir de 1988    | Constituição Federal, criação do SUS e descentralização                 | Municípios e estados assumem papel central na produção e uso dos dados          |
| Anos 1990-2000      | Criação e consolidação do DataSUS                                       | Integração nacional de bases, disseminação pública e infraestrutura tecnológica |
| Anos 2010 em diante | Expansão de dados abertos, sistemas online e interoperabilidade         | Novas possibilidades de análise, integração e uso em tempo oportuno             |

## 2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde

A regulamentação do [Registro Civil](#) ocorreu em 1973 (BRASIL, 1973), atribuindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela produção de estatísticas do Registro Civil. Essas estatísticas passaram a compor uma fonte fundamental para o conhecimento da dinâmica populacional brasileira, incluindo informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Mesmo após a regulamentação, persistiam barreiras importantes de acesso ao Registro Civil. A cobrança para obtenção de registros de nascimento e óbito, a distância entre a população e os cartórios, e as desigualdades territoriais de acesso aos serviços

contribuíam para subnotificação e distorções nos quantitativos registrados. Esse cenário produziu um contingente expressivo de pessoas sem registro civil, frequentemente descritas como “sem-registros” (MAKRAKIS, 2000; VIACAVA, 2009).

O aperfeiçoamento das estatísticas vitais exigia, portanto, aproximar a coleta de dados do local de ocorrência dos eventos. Maternidades, hospitais, serviços de saúde e secretarias de saúde tornaram-se pontos estratégicos para registrar nascimentos, óbitos e outros eventos de interesse sanitário. Essa aproximação entre estatísticas vitais e setor saúde foi decisiva para a criação e consolidação dos primeiros sistemas nacionais.

No caso dos óbitos, a padronização da Declaração de Óbito permitiu articular o registro produzido no serviço de saúde ao processo de emissão da certidão no Registro Civil. No caso dos nascimentos, a Declaração de Nascido Vivo cumpriu papel semelhante, conectando maternidades, famílias, cartórios e secretarias de saúde. Essa dupla circulação dos documentos fortaleceu a produção de estatísticas vitais e aproximou os registros administrativos de sua utilidade epidemiológica.

## **2.2 Padronização dos instrumentos de coleta**

Um dos primeiros desafios para a consolidação dos SIS foi a padronização dos instrumentos. Sem modelos nacionais de formulários, definições comuns e fluxos estabelecidos, os dados produzidos localmente tinham baixa comparabilidade. A adoção de documentos padronizados, como a Declaração de Óbito e a Declaração de Nascido Vivo, permitiu reduzir parte dessa heterogeneidade e construir séries históricas nacionais (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

A padronização também envolveu regras de preenchimento, codificação, revisão e transmissão. Esse aspecto é particularmente importante porque muitos SIS brasileiros registram eventos complexos. Um óbito, por exemplo, não é apenas uma contagem: envolve causa básica, causas associadas, local de ocorrência, residência, idade, sexo, raça/cor e circunstâncias do evento. Da



mesma forma, uma internação, uma notificação ou uma vacinação dependem de campos específicos, classificações e rotinas próprias de validação.

Assim, a história dos SIS brasileiros é também a história da construção de instrumentos capazes de transformar eventos ocorridos em milhares de municípios em dados minimamente comparáveis em escala nacional.

## **2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS**

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criados os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nesse período, destacam-se a criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), a estruturação de registros relacionados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a organização de bases voltadas à produção assistencial.

A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, com o objetivo de discutir a implantação mais ampla e articulada desses sistemas (BRASIL, 1975). Esse momento expressa uma mudança importante: os dados de saúde deixavam de ser vistos apenas como registros administrativos isolados e passavam a ser tratados como infraestrutura necessária ao planejamento, à vigilância e à avaliação das ações de saúde.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua regulamentação em 1990 (BRASIL, 1990a) e as normas relacionadas ao financiamento, à participação social e ao controle social (BRASIL, 1990b) consolidaram um novo arranjo institucional para a saúde pública brasileira.

Com a descentralização do SUS, municípios e estados passaram a ter papel central na produção, qualificação e uso dos dados. A gestão local tornou-se responsável por registrar eventos, alimentar sistemas, acompanhar indicadores e utilizar informações para planejamento e tomada de decisão. Assim, os SIS passaram a refletir não apenas eventos de saúde, mas também a própria

organização federativa do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa descentralização ampliou a capilaridade da produção de dados, mas também trouxe novos desafios. A qualidade da informação passou a depender da capacidade técnica e institucional de milhares de unidades notificadoras, secretarias municipais e secretarias estaduais. Diferenças de infraestrutura, formação das equipes, estabilidade dos fluxos de trabalho e prioridade política dada à informação em saúde influenciam diretamente a completude, a oportunidade e a consistência dos registros.

## 2.4 Marcos de criação dos principais sistemas

A consolidação dos SIS brasileiros ocorreu de forma progressiva, acompanhando mudanças nas necessidades de vigilância, assistência, financiamento e gestão. Alguns marcos ajudam a compreender a posição de cada sistema no conjunto apresentado neste livro:

Tabela 2.2: Marcos de criação e consolidação dos principais sistemas abordados no livro

| Sistema                    | Marco histórico                                                                                | Papel principal                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SIM (Capítulo 5)           | Criado em 1975 e consolidado a partir da padronização da Declaração de Óbito                   | Registro de óbitos e produção de estatísticas de mortalidade |
| PNI e SI-PNI (Capítulo 14) | Programa Nacional de Imunizações criado em 1975; novo SI-PNI implantado a partir dos anos 2000 | Registro e monitoramento das ações de imunização             |

| Sistema               | Marco histórico                                                           | Papel principal                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SIH (Capítulo 7)      | Implantação iniciada em 1981, com expansão nacional na década de 1980     | Registro de internações e autorizações hospitalares no SUS                             |
| SINASC (Capítulo 6)   | Implantação nacional iniciada em 1990                                     | Registro de nascidos vivos e informações sobre gravidez, parto e recém-nascido         |
| SIA (Capítulo 8)      | Instituído em 1990, com origem em controles ambulatoriais previdenciários | Registro da produção ambulatorial do SUS                                               |
| SINAN (Capítulo 9)    | Implantação iniciada em 1993 e regulamentação posterior de seus fluxos    | Registro de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória                      |
| SISAGUA (Capítulo 11) | Implantado em 1999                                                        | Vigilância da qualidade da água para consumo humano                                    |
| CNES (Capítulo 10)    | Criado em 2000                                                            | Cadastro nacional de estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais de saúde |
| SIOPS (Capítulo 12)   | Criado em 2000                                                            | Informações sobre receitas e despesas públicas em saúde                                |

| Sistema                       | Marco histórico                                               | Papel principal                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SISAB/SISAPS<br>(Capítulo 13) | SISAB implantado em 2013 e renovado pelo SISAPS/Siaps em 2025 | Informações da APS, vínculo territorial, acompanhamento de equipes e produção |

Esses marcos não indicam que os sistemas permaneceram estáticos desde sua criação. Ao contrário, muitos passaram por mudanças de escopo, instrumentos, modelos de arquivo, regras de consistência e formas de disseminação. A leitura histórica deve considerar tanto o ano de criação quanto as transformações posteriores.

## 2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico

Nem todos os SIS foram criados inicialmente com a mesma finalidade. Alguns nasceram fortemente vinculados à vigilância e às estatísticas vitais, como SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6) e SINAN (Capítulo 9). Outros tiveram origem administrativa, financeira ou operacional, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SIOPS (Capítulo 12). O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10), por sua vez, organiza informações cadastrais essenciais para compreender a estrutura de oferta de serviços.

Com o tempo, sistemas originalmente administrativos passaram a ser amplamente utilizados em pesquisas, avaliação de políticas e análises de situação de saúde. O SIH, por exemplo, registra autorizações de internação e pagamentos, mas também permite estudar padrões de morbidade hospitalar, acesso a serviços, deslocamentos de pacientes e uso da rede hospitalar (PEPE, 2009). O SIA, embora vinculado à produção ambulatorial, é fundamental para analisar procedimentos, exames, terapias e ações de cuidado realizadas no SUS.

Essa ampliação de usos exige cautela. O objetivo original de um sistema influencia suas variáveis, sua cobertura, sua periodicidade, seus mecanismos de crítica e seus incentivos de preenchimento. Portanto, interpretar dados de um SIS requer compreender para que ele foi criado, quem o alimenta, quais eventos registra e quais eventos ficam fora de seu escopo.

## **2.6 Do papel aos sistemas digitais**

A trajetória dos SIS brasileiros também acompanha a transformação dos meios de registro e transmissão. Durante muitos anos, a produção dos dados dependia de formulários em papel, digitação local, envio de arquivos em mídia física ou transferência periódica por canais administrativos. Esse modelo criava intervalos entre a ocorrência do evento, sua digitação, sua consolidação nacional e sua disseminação pública.

A informatização progressiva modificou esse processo. Sistemas com críticas automáticas, rotinas de validação, transmissão eletrônica e bases nacionais reduziram parte dos erros de preenchimento e aceleraram a circulação das informações. Ainda assim, a digitalização não elimina problemas de qualidade: ela muda a forma como esses problemas aparecem. Erros de codificação, duplicidades, campos incompletos, inconsistências entre sistemas e alterações de layout continuam exigindo documentação e monitoramento.

Mais recentemente, sistemas online e estratégias de integração passaram a criar expectativa de dados em tempo mais oportuno. Essa mudança é particularmente relevante para vigilância epidemiológica, imunizações e acompanhamento assistencial, áreas em que atrasos podem afetar respostas rápidas. Ao mesmo tempo, dados mais oportunos podem ser mais preliminares, sujeitos a revisão e menos completos que bases consolidadas posteriormente.

## **2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS**

Com o estabelecimento do SUS, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 1991). O novo departamento incorporou profissionais oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde do DATAPREV, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, e de outros órgãos.

A localização institucional inicial do DataSUS fora da administração direta do Ministério da Saúde impunha desafios de coordenação. Em 1998 foram iniciadas ações para sua transferência, efetivada em 2002, quando o departamento passou a integrar diretamente a estrutura do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b).

Entre as competências atribuídas ao DataSUS, destacam-se a manutenção e o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; a incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; a definição de normas e padrões para transmissão e transferência de informações; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS; e a manutenção do acervo nacional de dados em saúde (BRASIL, 2002a).

Dessa forma, o DataSUS tornou-se o principal órgão responsável pela infraestrutura informacional dos SIS brasileiros. Sua atuação contribuiu para consolidar bases nacionais, padronizar fluxos de transferência, ampliar a disseminação pública de dados e apoiar o uso das informações por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade.

## **2.8 Disseminação pública e acesso aos dados**

Uma característica importante da experiência brasileira é a ampla disseminação pública de dados em saúde. Ao longo do tempo, o DataSUS estruturou mecanismos de tabulação, transferência de arquivos e acesso a bases agregadas e microdados, permitindo que diferentes públicos utilizem informações do SUS

para gestão, pesquisa, ensino, controle social e jornalismo de dados.

Esse acesso público modificou a relação entre sistemas administrativos e produção de conhecimento. Bases originalmente construídas para rotinas de gestão passaram a alimentar estudos epidemiológicos, painéis de indicadores, avaliações de políticas, monitoramento de desigualdades e análises territoriais. Ferramentas computacionais criadas por comunidades de pesquisa também ampliaram a capacidade de download, pré-processamento e análise desses dados (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019; SALDANHA; PEDROSO; MAGALHÃES, 2023).

Ao mesmo tempo, o acesso aos dados exige atenção a documentação, versões, mudanças de layout, alterações de codificação, atualização retroativa de arquivos e diferenças entre dados preliminares e consolidados. A disponibilidade pública é uma potência dos SIS brasileiros, mas não elimina a necessidade de leitura crítica sobre a origem e o ciclo de vida dos registros.

## **2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios**

A expansão dos SIS brasileiros ocorreu, em grande parte, por meio de sistemas específicos para eventos ou áreas de gestão. Essa estratégia permitiu desenvolver soluções adaptadas a diferentes necessidades, mas também produziu fragmentação. Um mesmo indivíduo, estabelecimento ou evento de cuidado pode aparecer em múltiplas bases, com identificadores, periodicidades e regras distintas.

Nas últimas décadas, ganhou importância a discussão sobre integração e interoperabilidade entre sistemas. A criação de iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o Programa Conecte SUS expressa a tentativa de organizar fluxos nacionais de dados em saúde com maior padronização e capacidade de troca de informações (BRASIL, 2020). Essas iniciativas indicam uma mudança de foco: além de registrar eventos

e disseminar bases, torna-se necessário conectar informações produzidas em diferentes pontos da rede de atenção.

Esse processo traz desafios técnicos, jurídicos, éticos e institucionais. A integração de dados pode qualificar o cuidado, reduzir duplicidades e melhorar a gestão, mas depende de padrões comuns, governança, segurança da informação, proteção de dados pessoais, transparência e capacidade de uso pelas equipes de saúde.

## **2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades**

A trajetória brasileira demonstra avanços importantes na cobertura e disseminação dos SIS, mas a qualidade dos dados permanece como tema permanente. Problemas de subregistro, atraso de notificação, incompletude, inconsistência, duplicidade e mudança de critérios podem afetar análises e indicadores.

Esses problemas não se distribuem de forma homogênea. Regiões, municípios e serviços com menor infraestrutura tendem a enfrentar maiores dificuldades para registrar e transmitir dados de forma oportuna. A literatura sobre SIM e SINASC, por exemplo, documenta avanços relevantes de cobertura e qualidade, mas também aponta desigualdades territoriais, campos com pior preenchimento e necessidade de avaliação contínua (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SZWARCOWALD et al., 2019). Da mesma forma, variáveis socialmente sensíveis, como raça/cor, escolaridade, ocupação e território de residência, podem apresentar preenchimento desigual, comprometendo análises sobre iniquidades em saúde (ARAÚJO et al., 2024).

Sistemas mais recentes ou com registros individualizados também trazem desafios próprios. Estudos sobre o SI-PNI mostram que perdas de registro e diferenças entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). No SISAGUA, avaliações de completitude indicam a importância de monitorar continuamente campos e formas de abastecimento para qualificar a vigilância da água (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).



Por isso, a leitura histórica dos SIS não deve ser entendida apenas como uma sequência de datas de criação. Ela ajuda a reconhecer que cada base é resultado de relações institucionais, tecnologias disponíveis, regras administrativas, prioridades sanitárias e capacidades locais. Conhecer essa trajetória é uma condição para utilizar os dados de forma responsável.

## 2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS

A tabela a seguir resume marcos históricos da criação dos principais SIS.

Tabela 2.3: Marcos selecionados da trajetória dos SIS brasileiros

| Ano  | Marco                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1975 | Criação do SIM e do PNI; realização da primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde |
| 1981 | Início da implantação do SIH                                                                           |
| 1988 | Promulgação da Constituição Federal e criação das bases legais do SUS                                  |
| 1990 | Regulamentação do SUS; implantação do SINASC e instituição do SIA                                      |
| 1991 | Criação do DataSUS                                                                                     |
| 1993 | Início da implantação do SINAN                                                                         |
| 1999 | Implantação do SISAGUA                                                                                 |
| 2000 | Criação do CNES e do SIOPS                                                                             |
| 2001 | Implantação do novo SI-PNI                                                                             |

| Ano  | Marco                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2002 | Transferência do DataSUS para a administração direta do Ministério da Saúde |
| 2013 | Implantação do SISAB                                                        |
| 2025 | Instituição do SISAPS/Siaps como renovação do SISAB                         |
| 2020 | Instituição do Programa Conecte SUS e da RNDS                               |

A linha do tempo a seguir apresenta alguns marcos da criação e consolidação dos principais sistemas abordados neste livro. As datas devem ser interpretadas como pontos de referência para a trajetória institucional dos sistemas, pois muitos deles passaram por mudanças relevantes de escopo, instrumentos, tecnologias e formas de disseminação ao longo do tempo.

## 3 Organização dos SIS

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros podem ser organizados de diferentes formas. Uma mesma base pode ser classificada segundo o evento registrado, a finalidade institucional, a cobertura populacional, a unidade de análise, a periodicidade de disseminação ou o nível de detalhamento disponível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa organização é importante porque evita uma leitura equivocada dos dados. Antes de buscar uma base, é preciso perguntar: qual evento de saúde está sendo observado? Esse evento ocorre em toda a população ou apenas na rede pública do SUS? A base registra indivíduos, procedimentos, estabelecimentos, equipes ou valores financeiros? O dado é preliminar ou consolidado?

### 3.1 Critérios de organização

Neste livro, os SIS são apresentados a partir de quatro critérios principais:

Tabela 3.1: Critérios úteis para compreender a organização dos SIS brasileiros

| Critério        | Pergunta orientadora | Exemplos                                              |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Evento de saúde | O que aconteceu?     | Nascimento, óbito, internação, notificação, vacinação |

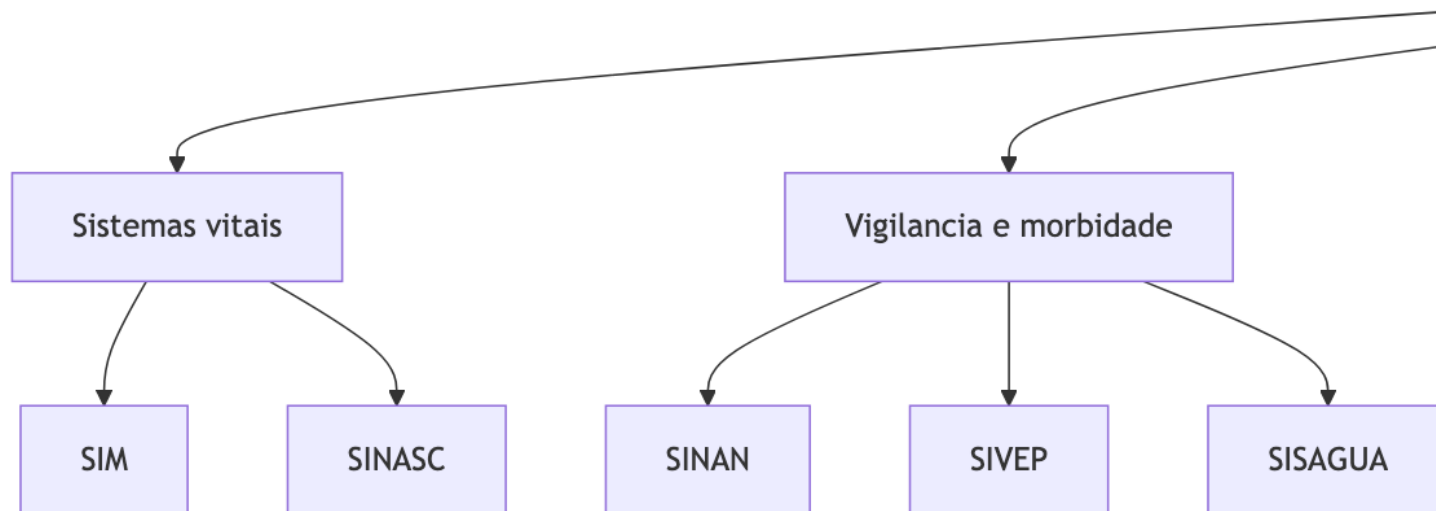
| Critério                 | Pergunta orientadora                     | Exemplos                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade institucional | Para que o sistema foi criado?           | Vigilância, assistência, cadastro, financiamento, gestão                       |
| Cobertura                | Quem ou o que entra na base?             | Todo o território nacional, rede pública do SUS, saúde suplementar             |
| Unidade de análise       | O que cada linha ou registro representa? | Pessoa, declaração, procedimento, estabelecimento, equipe, lançamento contábil |

Esses critérios se complementam. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), por exemplo, registra internações, tem origem administrativa e financeira, cobre internações realizadas no SUS e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como unidade central de análise. Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) registra óbitos, cobre todo o território nacional e tem como documento básico a Declaração de Óbito.

Para uma comparação tabular dos principais sistemas, com ano de criação, unidade de análise, cobertura e periodicidade de disseminação, consulte o Quadro Resumo (Apêndice A).

## 3.2 Esquema geral

O esquema a seguir resume uma forma prática de agrupar os SIS abordados neste livro.



### 3.3 Sistemas vitais

Os sistemas vitais registram eventos diretamente relacionados ao início e ao fim da vida. No Brasil, os principais são o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6).

A implantação desses sistemas está associada à reorganização das estatísticas vitais brasileiras e à padronização de documentos nacionais: a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esses documentos conectam serviços de saúde, famílias, cartórios, secretarias municipais e Ministério da Saúde (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

| Sistema             | Evento registrado                     | Documento básico       | Cobertura                        |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| SIM<br>(Capítulo 5) | Óbitos,<br>incluindo<br>óbitos fetais | Declaração de<br>Óbito | Todo o<br>território<br>nacional |

| Sistema                | Evento registrado | Documento básico           | Cobertura                  |
|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| SINASC<br>(Capítulo 6) | Nascidos vivos    | Declaração de Nascido Vivo | Todo o território nacional |

Os sistemas vitais são fundamentais para indicadores demográficos e epidemiológicos, como mortalidade infantil, mortalidade materna, esperança de vida, fecundidade, condições do nascimento e causas de morte.

### 3.4 Sistemas de morbidade e vigilância

Os sistemas de morbidade e vigilância registram doenças, agravos, eventos de interesse sanitário e situações que exigem acompanhamento do sistema de saúde. O principal sistema desse grupo é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Capítulo 9), responsável por registrar casos suspeitos e confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória (CAETANO, 2009).

Também entram nesse conjunto sistemas e subsistemas de vigilância específicos, como o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) (Apêndice E), que possui componentes voltados a agravos ou síndromes específicos, e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) (Capítulo 11).

| Sistema               | Foco principal                                 | Observação                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SINAN<br>(Capítulo 9) | Doenças e agravos de notificação compulsória   | Registra casos suspeitos, investigação, classificação final e desfecho |
| SIVEP<br>(Apêndice E) | Vigilância de agravos ou síndromes específicas | Inclui subsistemas com regras próprias de notificação                  |

| Sistema                  | Foco principal                        | Observação                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| SISAGUA<br>(Capítulo 11) | Qualidade da água para consumo humano | Relaciona vigilância ambiental e saúde pública |

Esses sistemas são especialmente importantes para monitoramento de epidemias, investigação de surtos, vigilância de agravos e planejamento de ações de prevenção e controle.

### 3.5 Sistemas assistenciais

Os sistemas assistenciais registram ações realizadas nos serviços de saúde. Dois sistemas são centrais nesse grupo: o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) (Capítulo 7) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

O SIH registra internações financiadas pelo SUS, enquanto o SIA registra produção ambulatorial, incluindo consultas, procedimentos, exames, terapias e ações de apoio diagnóstico e terapêutico. Ambos têm origem administrativa, mas são amplamente utilizados em análises epidemiológicas, avaliação de serviços e estudos sobre acesso à atenção à saúde (PEPE, 2009).

| Sistema             | Evento ou produção registrada | Unidade central                             | Cobertura                        |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| SIH<br>(Capítulo 7) | Internações hospitalares      | Autorização de Internação Hospitalar (AIH)  | Rede pública e conveniada ao SUS |
| SIA<br>(Capítulo 8) | Procedimentos ambulatoriais   | APAC, BPA e outros instrumentos de produção | Rede pública e conveniada ao SUS |

Uma diferença importante em relação a SIM, SINASC e SINAN é que SIH e SIA não cobrem toda a assistência realizada no país.

Eles registram a produção vinculada ao SUS, deixando de fora atendimentos realizados exclusivamente na saúde suplementar ou no setor privado não financiado pelo SUS.

### 3.6 Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão

Além dos sistemas que registram eventos diretamente ligados à saúde das pessoas, há bases voltadas à estrutura, ao financiamento e à gestão do sistema de saúde.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10) descreve estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços existentes no território nacional. Ele é uma base estruturante, pois ajuda a interpretar a oferta de serviços e a capacidade instalada do sistema de saúde.

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (Capítulo 12) registra informações orçamentárias e financeiras, permitindo acompanhar receitas, despesas e cumprimento de regras de aplicação de recursos em saúde.

O Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde (SI-SAPS/Siaps) (Capítulo 13), em transição a partir do SISAB, organiza informações da APS, incluindo equipes, vínculo territorial, produção e indicadores relacionados à estratégia e-SUS APS.

| Sistema                       | Tipo de informação                                       | Uso frequente                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNES<br>(Capítulo 10)         | Estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços | Análise da oferta e da estrutura da rede de saúde         |
| SIOPS<br>(Capítulo 12)        | Orçamentos, receitas e despesas em saúde                 | Monitoramento do financiamento público da saúde           |
| SISAB/SISAPS<br>(Capítulo 13) | Produção, vínculo territorial e indicadores da APS       | Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS |



## 3.7 Sistemas de imunização

As ações de vacinação são registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14). Sua função é apoiar o monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas e registros de imunização.

Historicamente, a vacinação foi acompanhada por dados agregados e instrumentos de consolidação periódica. Com a evolução dos sistemas digitais, ganhou importância o registro individualizado das doses aplicadas, o que permite análises mais detalhadas, mas também exige maior cuidado com duplicidades, perdas de registro e consistência entre bases (MORAES et al., 2024).

## 3.8 Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar

Um ponto central na organização dos SIS é a cobertura. Alguns sistemas buscam registrar eventos ocorridos em todo o território nacional, independentemente de terem acontecido em serviços públicos, privados, filantrópicos ou suplementares. É o caso de SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6), SINAN (Capítulo 9), CNES (Capítulo 10) e SISAGUA (Capítulo 11), ainda que cada um tenha suas próprias regras e limitações de cobertura.

Outros sistemas registram principalmente eventos, produção ou gestão vinculados à dimensão pública do SUS, incluindo rede própria e rede conveniada. SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SIOPS (Capítulo 12), SISAB/SISAPS (Capítulo 13) e SI-PNI (Capítulo 14) devem ser interpretados com essa delimitação em mente.

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza ações e serviços de saúde no Brasil e envolve responsabilidades públicas de gestão, financiamento, regulação e prestação de serviços. Na prática, a rede utilizada pelo SUS pode incluir estabelecimentos públicos, filantrópicos e privados conveniados. Os serviços privados não vinculados ao SUS, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde,

compõem a saúde suplementar e são regulados pela [Agência Nacional de Saúde Suplementar \(ANS\)](#).

Dados sobre a saúde suplementar são produzidos e disseminados pela ANS (Apêndice G). Por isso, perguntas sobre utilização de serviços privados, cobertura de planos, beneficiários e produção assistencial da saúde suplementar exigem bases específicas, não apenas os sistemas do DataSUS.

### 3.9 Níveis geográficos

A maior parte dos SIS permite análises territoriais, mas o significado do território varia conforme o campo utilizado. Em alguns sistemas, é possível distinguir município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 3.2: Campos territoriais comuns nos SIS

| Campo territorial | Pergunta respondida               | Exemplo de uso                             |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Residência        | Onde vive a pessoa?               | Risco populacional e perfil dos residentes |
| Ocorrência        | Onde o evento aconteceu?          | Local do óbito, nascimento ou agravo       |
| Atendimento       | Onde o cuidado foi prestado?      | Fluxos assistenciais e acesso a serviços   |
| Notificação       | Onde o caso foi registrado?       | Capacidade local de vigilância             |
| Estabelecimento   | Qual serviço produziu o registro? | Oferta, produção e estrutura da rede       |

Confundir esses campos pode mudar completamente a interpretação. Uma internação registrada em uma capital pode se referir

a uma pessoa residente em outro município; uma notificação pode ocorrer em local diferente do provável local de infecção; e um óbito pode ocorrer fora do município de residência.

### 3.10 Periodicidade e versões dos dados

Os SIS também diferem quanto à periodicidade de disseminação. Alguns sistemas são disseminados anualmente, após processos mais longos de crítica e consolidação. Outros têm atualização mensal ou disponibilizam registros preliminares em prazos menores.

Tabela 3.3: Diferenças práticas entre periodicidades e versões dos dados

| Tipo de dado | Característica                   | Cuidado                                   |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Preliminar   | Mais oportuno                    | Pode ter incompletude e revisão posterior |
| Consolidado  | Mais revisado                    | Costuma chegar com maior defasagem        |
| Mensal       | Útil para monitoramento contínuo | Pode variar por atraso de envio           |
| Anual        | Útil para séries consolidadas    | Menos adequado para resposta imediata     |

Na análise, a escolha entre dado preliminar e consolidado depende da pergunta. Monitoramento de uma situação em curso pode exigir dados mais oportunos, mesmo com incerteza maior. Estudos retrospectivos, indicadores oficiais e séries históricas geralmente se beneficiam de bases consolidadas.

### 3.11 Unidade de análise

Outro cuidado fundamental é identificar a unidade de análise. Uma linha em uma base pode representar uma pessoa, um evento, uma autorização, um procedimento, um estabelecimento, uma equipe ou um lançamento financeiro. Confundir essas unidades leva a interpretações incorretas.

| Sistema             | Unidade de análise típica                  | Cuidado de interpretação                      |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIM (Capítulo 5)    | Declaração de Óbito (DO)                   | Um registro representa um óbito               |
| SINASC (Capítulo 6) | Declaração de Nascido Vivo (DN)            | Um registro representa um nascido vivo        |
| SINAN (Capítulo 9)  | Ficha de notificação                       | Nem toda notificação é caso confirmado        |
| SIH (Capítulo 7)    | Autorização de Internação Hospitalar (AIH) | Uma pessoa pode ter mais de uma AIH           |
| SIA (Capítulo 8)    | Procedimento ou instrumento de produção    | Uma pessoa pode gerar múltiplos procedimentos |
| CNES (Capítulo 10)  | Estabelecimento ou recurso                 | A unidade varia conforme o arquivo            |
| SIOPS (Capítulo 12) | Informação orçamentária                    | Depende do ente federado e período            |

### 3.12 Doenças, agravos e eventos de saúde

É importante destacar que os diferentes SIS são organizados principalmente por **eventos de saúde**, e não por doenças e agravos. Eventos de saúde incluem nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de casos suspeitos, imunizações, cadastros de estabelecimentos e registros financeiros.

Assim, ao estudar uma doença ou agravo, o primeiro passo é identificar quais eventos ela pode produzir e quais sistemas registram cada evento. Uma mesma doença pode aparecer no SINAN como notificação, no SIH como internação, no SIA como procedimento ambulatorial e no SIM como óbito.

### 3.13 Como escolher o sistema

A tabela a seguir resume escolhas frequentes de acordo com o tipo de pergunta. Ela não substitui a leitura dos capítulos específicos, mas ajuda a direcionar a busca inicial.

Tabela 3.4: Escolha inicial do SIS conforme a pergunta de análise

| Pergunta                                                 | Sistema mais provável | Observação                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Quantos óbitos ocorreram?                                | SIM (Capítulo 5)      | Ver causa básica, residência e ocorrência    |
| Quantos nascimentos ocorreram?                           | SINASC (Capítulo 6)   | Útil para indicadores materno-infantis       |
| Quantos casos foram notificados?                         | SINAN (Capítulo 9)    | Separar suspeitos, confirmados e descartados |
| Quantas internações ocorreram no SUS?                    | SIH (Capítulo 7)      | Não representa toda a rede privada           |
| Quantos procedimentos ambulatoriais foram feitos no SUS? | SIA (Capítulo 8)      | Pessoa e procedimento não são equivalentes   |
| Onde estão os estabelecimentos e serviços?               | CNES (Capítulo 10)    | Observar competência e tipo de arquivo       |

| Pergunta                                  | Sistema mais provável | Observação                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Como acompanhar gastos públicos em saúde? | SIOPS (Capítulo 12)   | Comparar ente federado e período           |
| Como analisar vacinação?                  | SI-PNI (Capítulo 14)  | Ver registro individual, doses e cobertura |
| Como analisar saúde suplementar?          | ANS (Apêndice G)      | Usar bases específicas da ANS              |

### 3.14 Exemplo: dengue

A dengue ilustra por que uma doença não corresponde a um único sistema. Dependendo da pergunta, a análise pode exigir bases diferentes:

Tabela 3.5: Exemplos de eventos e sistemas para análise de dengue

| Evento relacionado à dengue       | Sistema            | Pergunta possível                                |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Caso suspeito ou confirmado       | SINAN (Capítulo 9) | Como evoluem as notificações e confirmações?     |
| Atendimento ou exame ambulatorial | SIA (Capítulo 8)   | Que procedimentos foram realizados no SUS?       |
| Internação por dengue             | SIH (Capítulo 7)   | Quanto casos graves demandaram hospitalização?   |
| Óbito por dengue                  | SIM (Capítulo 5)   | Quantas mortes tiveram dengue como causa básica? |

| Evento relacionado<br>à dengue | Sistema               | Pergunta possível                                         |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Estabelecimentos<br>envolvidos | CNES<br>(Capítulo 10) | Onde estão os<br>serviços que<br>notificam ou<br>atendem? |

Esse raciocínio vale para outros temas. Acidentes de trânsito, COVID-19, agravos relacionados ao trabalho, saúde materno-infantil e doenças crônicas podem aparecer em múltiplos SIS, cada um registrando um aspecto diferente do fenômeno.

#### Aviso

Erros comuns ao utilizar SIS incluem tratar AIH como pessoa única, contar notificações do SINAN como casos confirmados sem filtrar a classificação final, usar SIH e SIA como se representassem toda a assistência pública e privada do país, ignorar município de residência versus município de atendimento, comparar bases preliminares com bases consolidadas sem cautela e desconsiderar mudanças de layout ou definição ao longo do tempo.

O capítulo a seguir detalha o que são eventos de saúde e como eles se relacionam com os principais SIS.

## 4 Eventos de saúde

Os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) descrevem, em geral, **eventos de interesse à saúde**. Um evento é uma ocorrência delimitada no tempo, no espaço e em uma unidade de análise: um nascimento, um óbito, uma internação, uma notificação, um atendimento ambulatorial, uma dose de vacina aplicada ou um procedimento realizado.

Essa forma de pensar é essencial para escolher corretamente a base de dados. Ao estudar uma doença, agravo ou problema de saúde, a pergunta inicial não deve ser apenas “qual sistema tem dados sobre esse tema?”, mas sim: **quais eventos esse tema pode produzir?**

Uma pessoa com dengue pode procurar atendimento em uma unidade de saúde, ser notificada como caso suspeito, realizar exames, ser internada em caso de agravamento e, em uma situação extrema, evoluir para óbito. Esses eventos podem aparecer em sistemas diferentes: SIA, SINAN, SIH e SIM.

### 4.1 Do problema de saúde ao evento registrado

Uma doença ou agravo pode gerar vários eventos ao longo do cuidado. Cada evento tem uma lógica própria de registro, uma unidade de análise e uma utilidade analítica.



Tabela 4.1: Relação entre perguntas, eventos e sistemas de informação

| Pergunta                                                    | Evento de saúde                         | Sistema mais provável |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Houve suspeita ou confirmação de uma doença de notificação? | Notificação e investigação              | SINAN (Capítulo 9)    |
| Houve atendimento, exame ou procedimento no SUS?            | Procedimento ambulatorial               | SIA (Capítulo 8)      |
| Houve agravamento com hospitalização no SUS?                | Internação hospitalar                   | SIH (Capítulo 7)      |
| Houve óbito?                                                | Óbito                                   | SIM (Capítulo 5)      |
| Houve nascimento?                                           | Nascimento vivo                         | SINASC (Capítulo 6)   |
| Houve vacinação?                                            | Dose aplicada ou registro de imunização | SI-PNI (Capítulo 14)  |

Essa separação evita interpretações equivocadas. Um aumento de notificações no SINAN pode refletir maior transmissão, maior sensibilidade da vigilância, mudança na definição de caso ou melhora na notificação. Da mesma forma, internações no SIH informam casos atendidos na rede SUS, mas não representam todos os casos graves ocorridos no país.

## 4.2 Ciclo de um evento

Entre a ocorrência de um evento e sua transformação em dado analisável, há várias etapas. Cada etapa pode gerar datas, campos e atrasos próprios.

Tabela 4.2: Etapas entre a ocorrência de um evento e sua disseminação como dado

| Etapa                   | O que representa               | Campo ou registro típico                 | Cuidado                            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Ocorrência              | Evento aconteceu               | nascimento, sintomas, óbito, atendimento | Nem sempre é observado diretamente |
| Registro inicial        | Serviço toma conhecimento      | ficha, declaração, autorização           | Pode ocorrer com atraso            |
| Investigação ou crítica | Informação é validada          | classificação, causa, consistência       | Pode mudar a interpretação         |
| Digitação ou envio      | Dado entra no fluxo do sistema | data de digitação ou transmissão         | Mede fluxo administrativo          |
| Consolidação            | Base é revisada                | dados consolidados                       | Pode alterar valores preliminares  |
| Disseminação            | Dado fica disponível           | TabNet, microdados, OpenData-SUS         | Depende de periodicidade e versão  |

### 4.3 Evento, pessoa, episódio e registro

Um evento de saúde não é sempre equivalente a uma pessoa. Uma pessoa pode gerar vários eventos ao longo do tempo, como consultas, exames, notificações, internações e óbitos. Um episódio de cuidado também pode gerar mais de um registro, especialmente em sistemas assistenciais.

Essa distinção é central para análise. No SIA (Capítulo 8), uma pessoa pode aparecer em múltiplos procedimentos. No SIH (Capítulo 7), uma pessoa pode ter mais de uma AIH em períodos diferentes ou em um mesmo processo de cuidado. No SINAN (Capítulo 9), um registro pode se referir a um caso suspeito

que será posteriormente descartado. No SIM (Capítulo 5), cada registro corresponde a um óbito.

#### 4.4 Exemplo integrado: dengue

A dengue é um bom exemplo porque pode produzir múltiplos eventos de saúde. A Figura 4.1 resume uma trajetória possível.

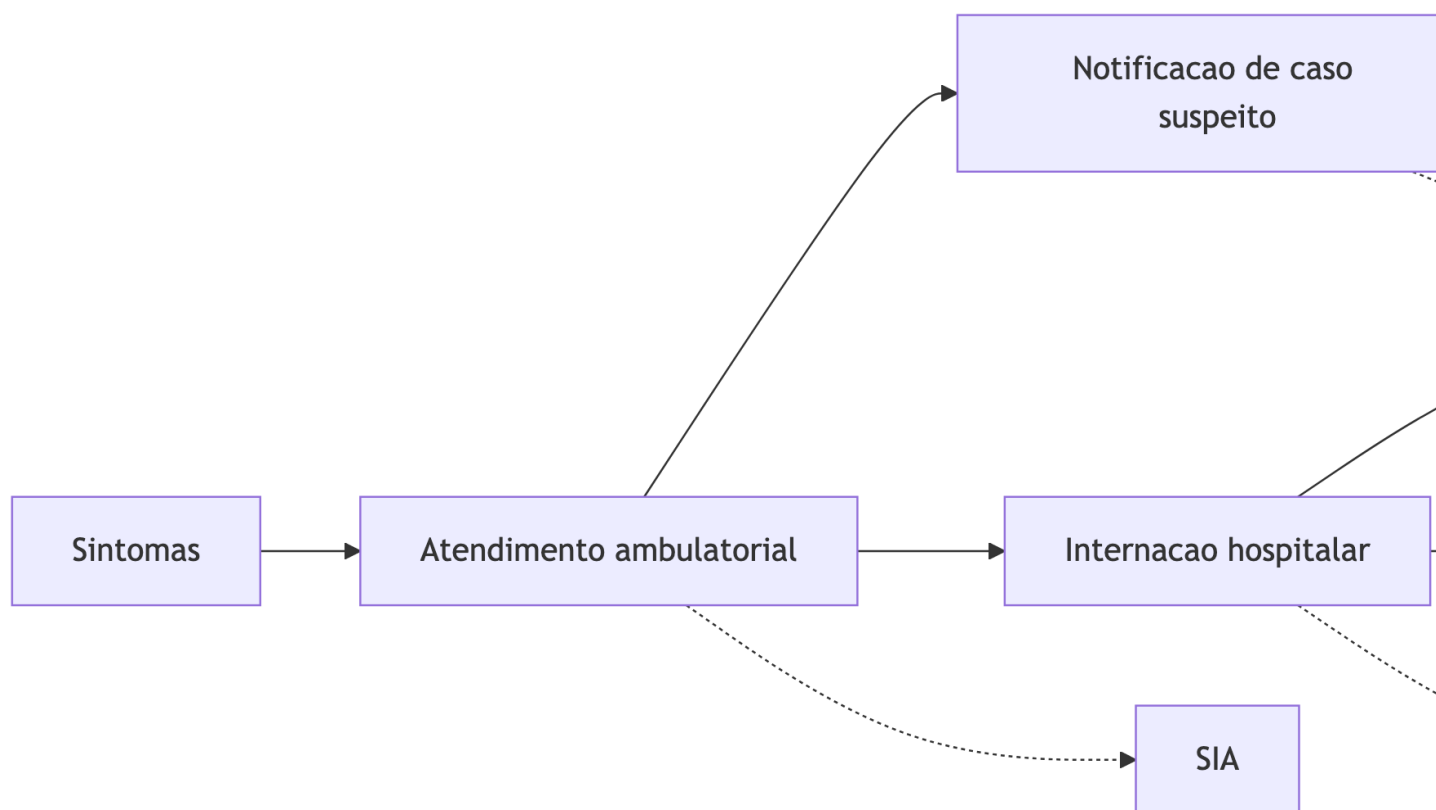


Figura 4.1: Eventos de saúde e possíveis sistemas de registro no exemplo da dengue

Tabela 4.3: Eventos relacionados à dengue e seus sistemas de registro

| Evento                       | Sistema            | O que permite analisar                               |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Atendimento ou exame         | SIA (Capítulo 8)   | Produção ambulatorial, exames e procedimentos no SUS |
| Notificação de caso suspeito | SINAN (Capítulo 9) | Suspeitas, investigação, confirmação e descarte      |
| Internação                   | SIH (Capítulo 7)   | Casos graves atendidos na rede hospitalar do SUS     |
| Óbito                        | SIM (Capítulo 5)   | Mortalidade por causa básica e condições associadas  |

O mesmo raciocínio pode ser usado para acidentes de trânsito, violência, COVID-19, tuberculose, doenças crônicas, saúde materno-infantil e outros temas.

## 4.5 Exemplo integrado: acidente de trânsito

Um acidente de trânsito mostra que a lógica de eventos não se limita às doenças de notificação. Dependendo da gravidade e do percurso assistencial, o mesmo problema pode aparecer em sistemas distintos.

Tabela 4.4: Eventos relacionados a acidentes de trânsito e seus sistemas de registro

| Evento relacionado ao acidente           | Sistema            | O que permite analisar                                            |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atendimento ambulatorial ou procedimento | SIA (Capítulo 8)   | Produção de cuidado, exames e procedimentos no SUS                |
| Internação por lesão                     | SIH (Capítulo 7)   | Gravidade, tempo de internação e uso da rede hospitalar SUS       |
| Óbito por causa externa                  | SIM (Capítulo 5)   | Mortalidade por acidentes de transporte e circunstâncias do óbito |
| Estabelecimento de atendimento           | CNES (Capítulo 10) | Estrutura e localização dos serviços envolvidos                   |

Nesse tipo de tema, a causa externa, o local de ocorrência, o tipo de vítima, o tipo de lesão e o serviço de atendimento podem estar distribuídos entre diferentes bases. A análise depende de reconhecer qual dimensão do problema cada sistema registra.

## 4.6 Casos de doenças e agravos

Um dos usos mais tradicionais dos SIS é o acompanhamento de doenças e agravos na população. No Brasil, a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública segue listas e normas específicas, e os casos suspeitos são registrados para permitir resposta oportuna da vigilância em saúde.

### **i** Nota

Agravos de saúde incluem não apenas doenças, mas também eventos que afetam a saúde da população, como violências, acidentes, intoxicações, desnutrição, exposição a poluentes e eventos adversos.

Os casos são geralmente registrados primeiro como suspeitos. Após investigação, podem ser classificados como confirmados, descartados, inconclusivos ou permanecer em acompanhamento, dependendo do agravo, da disponibilidade de exames, dos critérios clínicos e das regras de vigilância.

No SINAN (Capítulo 9), uma ficha de notificação pode conter informações como:

- caracterização da pessoa;
- município e UF de residência;
- município e UF de notificação;
- local provável de infecção, quando aplicável;
- datas de início dos sintomas, notificação, investigação e digitação;
- critérios de confirmação ou descarte;
- evolução e desfecho.

#### **4.6.1 Lugar de residência, infecção e notificação**

As informações territoriais têm sentidos diferentes. O município de residência descreve onde a pessoa vive. O local provável de infecção ajuda a entender a transmissão. O município de notificação indica onde o sistema de saúde tomou conhecimento do caso.

Um exemplo: uma pessoa residente no Rio de Janeiro, RJ, viaja ao Oiapoque, AP, onde provavelmente se infecta por malária, e procura atendimento em Belém, PA. A residência, o local provável de infecção e o local de notificação são distintos. Essa diferença é fundamental para análises espaciais e para orientar ações de vigilância.

#### Nota

Um **caso autóctone** ocorre quando o local provável de infecção coincide com o território analisado, como o município de residência ou o município em investigação. Um **caso alóctone** ocorre quando a infecção provavelmente aconteceu em outro território.

### 4.6.2 Datas e atraso de notificação

As datas registradas no sistema também respondem a perguntas diferentes. A data dos primeiros sintomas se aproxima do início clínico do caso. A data de notificação indica quando o serviço ou a vigilância registrou o caso. A data de digitação ou envio informa parte do funcionamento administrativo do sistema.

#### Aviso

A quantidade de casos notificados em determinada data não equivale necessariamente à quantidade de casos ocorridos naquela data. O atraso de notificação é o intervalo entre a ocorrência ou conhecimento do evento e sua entrada no sistema.

Em epidemias e desastres, esse atraso pode aumentar porque os serviços precisam conciliar atendimento à população, investigação, preenchimento de fichas, digitação e envio de dados. Estratégias de *nowcasting* procuram estimar a situação atual corrigindo parcialmente esse atraso (CODECO et al., 2018).

## 4.7 Procedimentos ambulatoriais

Procedimentos ambulatoriais incluem consultas, exames, terapias, atendimentos especializados, ações de diagnóstico e outros procedimentos realizados sem internação. Esses eventos são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

No SIA, a unidade de análise costuma ser o procedimento ou instrumento de produção, não a pessoa. Uma mesma pessoa pode gerar múltiplos registros em um mesmo episódio de cuidado. Por isso, o SIA é especialmente útil para estudar produção, oferta, volume de procedimentos, acesso a exames e uso de serviços ambulatoriais no SUS.

#### Dica

Ao analisar SIA, evite interpretar diretamente o número de procedimentos como número de pessoas atendidas. A equivalência depende do procedimento, da forma de registro e da pergunta de análise.

## 4.8 Internações

Internações são eventos de cuidado hospitalar, geralmente associados a quadros que exigem acompanhamento contínuo, procedimentos hospitalares, tratamento intensivo ou maior complexidade assistencial. No SUS, são registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), tendo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como instrumento central (PEPE, 2009).

O evento de internação pode sinalizar maior gravidade, dificuldade de acesso a cuidados oportunos, falhas de prevenção ou necessidade de serviços especializados. Entretanto, o SIH registra internações financiadas pelo SUS, não todas as internações ocorridas no país.

#### Dica

Algumas internações podem ser evitadas por uma Atenção Primária à Saúde efetiva. Em 17 de abril de 2008, a Portaria n. 221 do Ministério da Saúde publicou a lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, com códigos da Classificação Internacional de Doenças e Agravos (CID) úteis para monitoramento e avaliação (BRASIL, 2008).



O pacote `{csapAIH}` do R facilita a classificação de registros de internações segundo essa lista (NEDEL, 2019).

## 4.9 Óbitos

O óbito é um evento vital e epidemiológico central. Os óbitos são registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5), a partir da Declaração de Óbito. Esse sistema permite estudar mortalidade por idade, sexo, raça/cor, município de residência, município de ocorrência e causa de morte.

Uma definição importante é a **causa básica do óbito**: a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. Essa definição permite padronizar estatísticas de mortalidade por causa e comparar territórios e períodos (BRASIL, 2022; WHO, 2026).

Óbitos evitáveis podem indicar falhas de prevenção, acesso, diagnóstico, tratamento ou organização da rede de atenção. Ainda assim, sua interpretação depende da qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito e da codificação das causas.

## 4.10 Nascimentos

O nascimento de uma criança é um evento de saúde que envolve o recém-nascido, a pessoa gestante, a assistência ao pré-natal, o parto e as condições do nascimento. Os nascidos vivos são registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6), a partir da Declaração de Nascido Vivo.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

O SINASC permite analisar peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, características da mãe, local de ocorrência e outros elementos importantes para a saúde materno-infantil. Óbitos fetais, por outro lado, são registrados no SIM (Capítulo 5).

## 4.11 Imunizações

A vacinação é um evento de prevenção. Os registros de doses aplicadas e informações relacionadas às campanhas e esquemas vacinais são organizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14).

Ao analisar imunizações, é importante distinguir doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos e coberturas vacinais. A cobertura depende tanto do numerador, obtido a partir dos registros de vacinação, quanto do denominador populacional utilizado.

## 4.12 Denominadores e indicadores

Muitos indicadores combinam eventos registrados em um SIS com denominadores vindos de outra fonte. O numerador costuma ser uma contagem de eventos; o denominador define a população, o conjunto de nascidos vivos, o número de internações, a população-alvo ou outra base de comparação.

Tabela 4.5: Exemplos de numeradores e denominadores em indicadores de saúde

| Indicador            | Numerador                          | Denominador                               |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mortalidade infantil | Óbitos em menores de um ano no SIM | Nascidos vivos no SINASC                  |
| Cobertura vacinal    | Doses aplicadas no SI-PNI          | População-alvo ou estimativa populacional |
| Taxa de internação   | Internações no SIH                 | População residente                       |

| Indicador                    | Numerador                         | Denominador                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Letalidade entre notificados | Óbitos entre casos                | Casos notificados ou confirmados   |
| Proporção de procedimentos   | Procedimentos selecionados no SIA | Total de procedimentos comparáveis |

Escolher o denominador incorreto pode distorcer a interpretação. Taxas populacionais dependem de estimativas populacionais (Apêndice D); indicadores materno-infantis frequentemente dependem do SINASC; e proporções internas de um sistema dependem da definição clara do conjunto de registros comparáveis.

## 4.13 Relacionamento entre sistemas

Algumas perguntas exigem combinar bases. O relacionamento entre sistemas pode ser determinístico, quando há identificadores comuns suficientes, ou probabilístico, quando é necessário combinar campos como nome, data de nascimento, sexo, município e datas de eventos.

Tabela 4.6: Exemplos de perguntas que podem exigir relacionamento entre SIS

| Pergunta                              | Sistemas possivelmente envolvidos | Exemplo de uso                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Óbitos infantis entre nascidos vivos  | SINASC e SIM                      | Estudar mortalidade infantil e neonatal  |
| Desfechos fatais de casos notificados | SINAN e SIM                       | Investigar mortes entre casos de agravos |
| Internações após notificação          | SINAN e SIH                       | Avaliar gravidade e uso hospitalar       |

| Pergunta                                 | Sistemas<br>possivelmente<br>envolvidos | Exemplo de uso                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produção de serviços por estabelecimento | SIA/SIH e CNES                          | Relacionar produção e estrutura da rede |

O relacionamento entre bases amplia as possibilidades analíticas, mas exige atenção à privacidade, qualidade dos campos identificadores, perdas de pareamento, duplicidades e diferenças temporais entre sistemas.

#### 4.14 Relação entre eventos e perguntas de análise

Tabela 4.7: Exemplos de temas, eventos e sistemas correspondentes

| Tema de interesse    | Evento observado                | Sistema          | Cuidado principal                            |
|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Mortalidade infantil | Nascimento e óbito infantil     | SINASC e SIM     | Relacionar numerador e denominador adequados |
| Dengue grave         | Notificação, internação e óbito | SINAN, SIH e SIM | Não misturar suspeitos, internados e óbitos  |
| Acesso hospitalar    | Internação                      | SIH              | Considerar apenas internações SUS            |
| Produção de exames   | Procedimento ambulatorial       | SIA              | Procedimentos não equivalem a pessoas        |

| Tema de interesse | Evento observado               | Sistema                   | Cuidado principal                 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Cobertura vacinal | Dose aplicada e população-alvo | SI-PNI e POP (Apêndice D) | Avaliar registros e denominadores |

## 4.15 Cuidados de interpretação

Ao trabalhar com eventos de saúde, alguns cuidados são recorrentes:

- identificar se a base registra evento, pessoa, procedimento, autorização ou documento;
- separar casos suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos;
- distinguir município de residência, ocorrência, atendimento e notificação;
- verificar se a cobertura é nacional, SUS, rede conveniada ou saúde suplementar;
- observar se os dados são preliminares ou consolidados;
- considerar atrasos de notificação, digitação e disseminação;
- checar mudanças históricas de fichas, variáveis, códigos e definições.

### Aviso

Erros frequentes incluem usar data de notificação como se fosse data de início dos sintomas, contar procedimentos como pessoas, somar casos suspeitos e confirmados sem distinguir classificação final, misturar município de residência com município de ocorrência ou atendimento, interpretar internações do SIH como todas as internações do país e comparar dados preliminares com dados consolidados sem observar a versão da base.

Os capítulos seguintes apresentam os principais SIS brasileiros com detalhes sobre sua criação, organização, estrutura de dados, formas de acesso, usos, indicadores e cuidados específicos.

## 5 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

### 5.1 Resumo

Tabela 5.1: Características gerais do SIM

| Característica           | Descrição                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1975                                                          |
| Evento registrado        | Óbito, incluindo óbito fetal                                  |
| Documento básico         | Declaração de Óbito (DO)                                      |
| Unidade de análise       | Declaração de Óbito                                           |
| Cobertura                | Todo o território nacional                                    |
| Abrangência assistencial | Óbitos ocorridos nas dimensões pública, privada e suplementar |
| Disseminação             | Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas         |

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é a principal fonte nacional para análise dos óbitos ocorridos no Brasil. Seus dados permitem estudar níveis, tendências, desigualdades e causas de mortalidade, subsidiando vigilância, planejamento, avaliação de políticas públicas e produção de indicadores de saúde. Como o óbito é um tipo de evento de saúde, o SIM também se conecta à discussão geral sobre eventos, registros e unidades de análise apresentada em Capítulo 4.

## 5.2 Quando usar o SIM

O SIM deve ser utilizado quando a pergunta envolve óbitos, causas de morte ou indicadores derivados de mortalidade. Em muitos casos, a análise precisa combinar o SIM com outras fontes, como SINASC (Capítulo 6), estimativas populacionais (Apêndice D), SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7).

Tabela 5.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIM

| Pergunta de análise    | Usar SIM para                          | Fonte complementar comum                  |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mortalidade por causa  | Contar óbitos por causa básica         | CID (Apêndice B) para agrupamentos        |
| Mortalidade infantil   | Identificar óbitos menores de 1 ano    | SINASC para nascidos vivos                |
| Mortalidade materna    | Identificar óbitos maternos            | Investigação e classificações específicas |
| Causas externas        | Analisar acidentes e violências fatais | SIH ou SIA para eventos não fatais        |
| Óbitos evitáveis       | Identificar causas e grupos de idade   | Listas de evitabilidade                   |
| Risco populacional     | Contar óbitos por residência           | POP para denominadores                    |
| Pressão sobre serviços | Contar óbitos por ocorrência           | CNES/SIH para rede assistencial           |

## 5.3 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. Sua criação está associada à necessidade de padronizar o registro de óbitos e qualificar as estatísticas vitais brasileiras. Em 1975, foi formado um Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de adotar um modelo único de Declaração de Óbito (DO), com impressão centralizada, controle numérico e validade legal (SENNA, 2009).

#### Dica

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito no país (SENNA, 2009).

A padronização da DO reorganizou o fluxo de informações sobre mortalidade. O documento passou a nascer no serviço de saúde ou no local responsável pelo registro do óbito, circular entre família, cartório e secretaria de saúde, e alimentar uma base nacional.

Esse fluxo aproximou o Registro Civil do setor saúde. A certidão de óbito permanece vinculada ao processo cartorial, mas a DO passou a produzir também informação epidemiológica, permitindo que os óbitos fossem analisados por idade, sexo, raça/cor, município, local de ocorrência e causa de morte.

## 5.4 Fluxo da Declaração de Óbito

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. A DO é emitida em três vias, com destinações distintas.

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SIM. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil. A terceira via permanece arquivada no estabelecimento de saúde ou na unidade notificadora.

## 5.5 Cobertura e unidade de análise

O SIM busca registrar todos os óbitos ocorridos no território nacional, independentemente de terem ocorrido em estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos, domicílios, vias públicas ou outros locais. Também registra óbitos fetais.



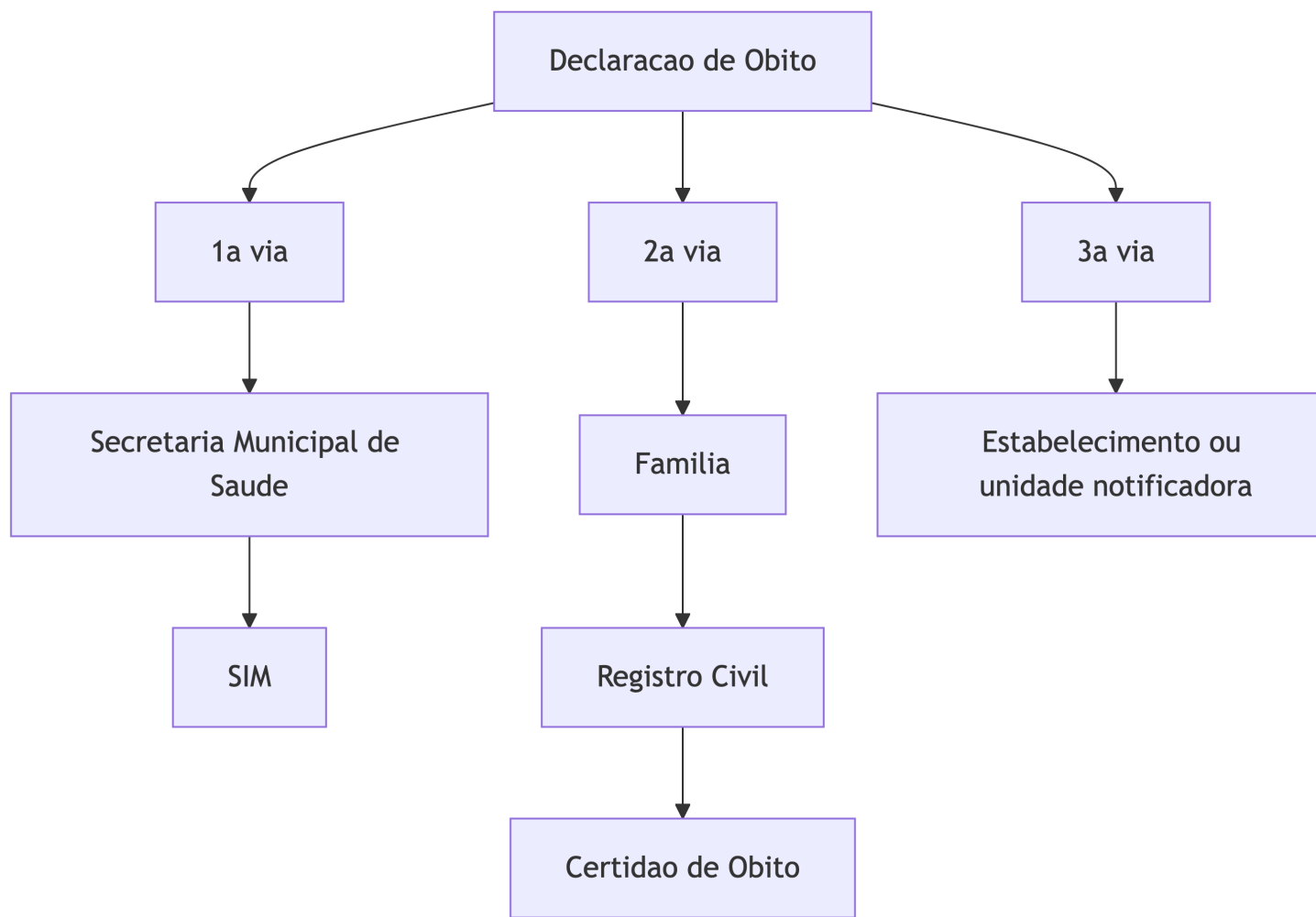


Figura 5.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

A unidade de análise é a Declaração de Óbito. Isso significa que cada registro corresponde a um óbito, não a uma pessoa acompanhada longitudinalmente. Para análises populacionais, os óbitos geralmente são agregados por período, município, faixa etária, sexo, raça/cor e causa.

Tabela 5.3: Dimensões importantes para análise do SIM

| Dimensão          | Cuidado de interpretação                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Residência        | Usada para estimar riscos da população residente              |
| Ocorrência        | Indica onde o óbito aconteceu                                 |
| Causa básica      | Usada para estatísticas padronizadas de mortalidade por causa |
| Causas associadas | Ajudam a compreender condições que contribuíram para a morte  |
| Óbito fetal       | Deve ser analisado separadamente de óbitos não fetais         |

## 5.6 Causa básica do óbito

A causa básica do óbito é a doença, agravo ou circunstância que **iniciou** a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. No caso de causas externas, corresponde às circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Essa definição é referência internacional para padronizar estatísticas de mortalidade por causa (WHO, 2026).

Na Declaração de Óbito, a Parte I registra a sequência causal, da causa terminal às causas antecedentes. A causa básica deve aparecer na última linha preenchida dessa sequência. A Parte II é destinada a outras condições significativas que contribuíram para o óbito, mas que não fazem parte da cadeia causal principal (BRASIL, 2022).

 **Aviso**

Não se deve interpretar automaticamente a causa terminal como causa básica. Termos como “parada cardiorrespiratória” ou “falência múltipla de órgãos” descrevem mecanismos finais de morte, mas raramente explicam o processo que iniciou a cadeia causal.

A correta definição da causa básica é um dos pontos mais importantes para a qualidade do SIM. Ela depende do preenchimento adequado da DO, da investigação quando necessária e da codificação segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID).

## 5.7 Causa básica e causas múltiplas

A análise de mortalidade costuma priorizar a causa básica, porque ela permite atribuir cada óbito a uma causa principal e construir estatísticas comparáveis. No entanto, a Declaração de Óbito também registra outras condições que fizeram parte da cadeia causal ou contribuíram para o óbito. Essas informações permitem análises por causas múltiplas.

Tabela 5.4: Diferenças entre causa básica e causas múltiplas

| Tipo de causa         | O que representa                                       | Uso típico                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Causa básica          | Evento que iniciou a cadeia que levou à morte          | Estatísticas oficiais por causa              |
| Causas consequenciais | Condições intermediárias ou terminais da cadeia causal | Compreender a sequência do óbito             |
| Causas contribuintes  | Condições relevantes fora da cadeia principal          | Analisar multimorbidade e fatores associados |

Análises por causas múltiplas são úteis quando uma condição contribui para muitos óbitos, mas raramente aparece como causa

básica. Ainda assim, exigem mais cuidado metodológico, pois um único óbito pode mencionar várias causas.

## 5.8 Codificação pela CID

As causas de morte são codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), apresentada no apêndice sobre a CID (Apêndice B). Em séries históricas, é importante observar mudanças de revisão da classificação, regras de codificação e agrupamentos utilizados.

Na prática, as análises podem usar diferentes níveis de detalhe:

Tabela 5.5: Níveis comuns de análise da causa de morte

| Nível de análise            | Exemplo                                       | Uso                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capítulo da CID             | Doenças do aparelho circulatório              | Grandes grupos de causas                |
| Código de três caracteres   | I21                                           | Causa específica com menor detalhamento |
| Código de quatro caracteres | I21.0                                         | Subcategoria mais detalhada             |
| Lista ou agrupamento        | Causas evitáveis, causas externas, neoplasias | Indicadores e políticas específicas     |

O nível escolhido deve ser compatível com a pergunta, o tamanho da população analisada e a qualidade do preenchimento. Quanto maior o detalhamento, maior a chance de instabilidade em municípios pequenos ou períodos curtos.

## 5.9 Análise territorial

O SIM permite analisar óbitos por município de residência e por município de ocorrência. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 5.6: Uso de residência e ocorrência na análise de mortalidade

| Campo territorial | Pergunta respondida             | Exemplo                                       |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Residência        | Onde vivia a pessoa que morreu? | Taxas de mortalidade da população residente   |
| Ocorrência        | Onde o óbito aconteceu?         | Demanda sobre serviços e locais de ocorrência |

Para estimar risco populacional, em geral utiliza-se o município de residência, pois o denominador costuma ser a população residente. Para estudar rede assistencial, fluxo de pacientes ou óbitos ocorridos em serviços de referência, o município de ocorrência pode ser mais adequado.

## 5.10 Análise temporal

A análise temporal deve distinguir a data do óbito, o ano de referência do arquivo e o momento de disseminação dos dados. Óbitos de anos recentes podem estar em bases preliminares, sujeitas a revisão posterior.

Tabela 5.7: Elementos temporais importantes no SIM

| Elemento temporal   | Interpretação                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Data do óbito       | Momento em que o evento ocorreu                       |
| Ano do arquivo      | Recorte usado na disseminação dos microdados          |
| Data de atualização | Momento em que a base foi disponibilizada ou revisada |
| Base preliminar     | Mais oportuna, porém sujeita a alterações             |

| Elemento temporal | Interpretação                                |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Base consolidada  | Mais estável, porém geralmente mais defasada |

Ao comparar anos, especialmente anos recentes, verifique se as bases têm o mesmo grau de consolidação. Diferenças entre bases preliminares e consolidadas podem afetar totais, causas e campos complementares.

## 5.11 Modelo da Declaração de Óbito

Mais informações sobre o preenchimento estão disponíveis no [manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#), disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

## 5.12 Exemplo: acidentes de trânsito

Acidentes de trânsito são um exemplo de uso do SIM para análise de causas externas. Nesse caso, a pergunta pode envolver quantas pessoas morreram, onde viviam, onde o óbito ocorreu, qual foi o tipo de acidente e qual grupo populacional foi mais afetado.

Tabela 5.8: Campos úteis em uma análise de mortalidade por acidentes de trânsito

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                    | Cuidado                              |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Causa básica        | Código CID de acidente de transporte | Definir agrupamento antes da análise |
| Residência          | Município de residência              | Usar para taxas populacionais        |
| Ocorrência          | Município/local de ocorrência        | Usar para análise do local do óbito  |

| Elemento da análise     | Campo ou dimensão     | Cuidado                                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Idade e sexo            | Perfil demográfico    | Estratificar para identificar grupos de risco |
| Raça/cor e escolaridade | Desigualdades sociais | Verificar completitude                        |
| Tipo de óbito           | Fetal/não fetal       | Excluir óbitos fetais quando não pertinentes  |

Uma análise completa pode combinar o SIM com o SIH (Capítulo 7), para observar interações por lesões de trânsito, e com estimativas populacionais (Apêndice D), para calcular taxas. Se o objetivo for mortalidade por local de residência, use óbitos de residentes. Se o objetivo for identificar locais com maior ocorrência de óbitos, use município de ocorrência.

### 5.13 Qualidade dos dados

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de preenchimento vem sendo aprimorada. Avanços importantes ocorreram na cobertura e na completitude de variáveis, mas ainda há desafios relacionados a subregistro, causas mal definidas, campos incompletos e diferenças territoriais de qualidade (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SENNA, 2009).

Tabela 5.9: Problemas frequentes que podem afetar análises com o SIM

| Problema              | Efeito na análise                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Subregistro de óbitos | Subestima taxas e números absolutos                      |
| Causas mal definidas  | Reduz a capacidade de interpretar padrões de mortalidade |

| Problema                                           | Efeito na análise                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Incompletude de raça/cor, escolaridade ou ocupação | Limita análises de desigualdades         |
| Erros de residência ou ocorrência                  | Afetam análises territoriais             |
| Mudanças de codificação ou investigação            | Podem gerar quebras em séries históricas |

O campo ocupação, por exemplo, pode ter limitações importantes em estudos sobre doenças relacionadas ao trabalho (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Por isso, análises mais detalhadas devem sempre verificar completitude, consistência e mudanças históricas das variáveis utilizadas.

## 5.14 Linha do tempo do SIM

Um histórico mais aprofundado sobre a construção e evolução do SIM está disponível [neste documento](#).

## 5.15 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIM](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão ano e data do óbito, município de residência, município de ocorrência, sexo, idade, raça/cor, escolaridade, causa básica e causas múltiplas.

### 5.15.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo e o período, por isso a estrutura do ano analisado deve ser conferida antes do processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:



República Federativa do Brasil  
 Ministério da Saúde  
 1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

## Declaração de Óbito

1) Tipo de óbito: ☐ Fetal ☐ Não fetal  
 2) Data do óbito: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Cartão SUS: \_\_\_\_\_ 3) Nacionalidade: \_\_\_\_\_  
 4) Nome do falecido: \_\_\_\_\_

I Identificação  
 5) Nome do Pai: \_\_\_\_\_ 6) Nome da Mãe: \_\_\_\_\_  
 7) Data de nascimento: \_\_\_\_\_ 8) Sexo: ☐ M ☐ F  
 9) Estado civil: ☐ Casado ☐ Solteiro ☐ Viúvo ☐ Divorçado ☐ Separado judicialmente  
 10) Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado / desempregado): \_\_\_\_\_ Código CBO 2302  
 11) Escolaridade (última série concluída): ☐ Sem escolaridade ☐ Média (até 2ª grau) ☐ Superior incompleta ☐ Superior completa  
 12) Logradouro (rua, praça, avenida, etc): \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

II Residência  
 13) Bairro/Distrito: \_\_\_\_\_ 14) Município de residência: \_\_\_\_\_ 15) UF: \_\_\_\_\_

III Ocorrência  
 16) Local de ocorrência do óbito: ☐ Hospital ☐ Domicílio ☐ Outros: \_\_\_\_\_  
 17) Endereço de ocorrência (rua, praça, avenida, etc): \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 18) Bairro/Distrito: \_\_\_\_\_ 19) Município de ocorrência: \_\_\_\_\_ 20) UF: \_\_\_\_\_

IV Preenchimento exclusivo para óbitos fetais e de menores de 1 ano - informações sobre a mãe  
 21) Idade (anos): \_\_\_\_\_ 22) Escolaridade (última série concluída): ☐ Sem escolaridade ☐ Média (até 2ª grau) ☐ Superior incompleta ☐ Superior completa  
 23) Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado / desempregado): \_\_\_\_\_ Código CBO 2302  
 24) Número de filhos vivos: \_\_\_\_\_ 25) Tipo de gravidez: ☐ Única ☐ Gêmeos ☐ Triplês e mais  
 26) Tipo de parto: ☐ Vaginal ☐ Cesáreo  
 27) Morte em relação ao parto: ☐ Antes ☐ Durante ☐ Depois ☐ Ignorado  
 28) Peso ao nascer: \_\_\_\_\_ 29) Número da Declaração de Nascimento: \_\_\_\_\_

V OBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL  
 30) A morte ocorreu: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe  
 31) Deu 42 dias a 1 ano após o término da gestação: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe  
 32) Recebeu assistência médica durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado  
 33) Necropsia? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado  
 34) Tempo decorrido entre o início da doença e a morte: \_\_\_\_\_ CID: \_\_\_\_\_  
 35) CAUSAS DA MORTE (PARTI I)  
 36) CAUSAS ANTEREDENTES (PARTI II)  
 37) PARTE II (Causas antecedentes significativas que contribuíram para a morte, a que não entraram, porém, na cadeia causal)  
 38) ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA  
 39) Devido ao curso da doença: \_\_\_\_\_  
 40) Devido ao curso da doença: \_\_\_\_\_  
 41) Devido ao curso da doença: \_\_\_\_\_  
 42) Devido ao curso da doença: \_\_\_\_\_

VI Médico  
 43) Nome do Médico: \_\_\_\_\_ CRM: \_\_\_\_\_ 44) Óbito atestado por Médico: ☐ Sim ☐ Não  
 45) Assinatura: \_\_\_\_\_ 46) Assinatura: \_\_\_\_\_  
 47) Data do atestado: \_\_\_\_\_ 48) Assinatura: \_\_\_\_\_

VII Causas externas  
 49) Tipo: ☐ Acidente ☐ Homicídio ☐ Suicídio ☐ Outras: \_\_\_\_\_  
 50) Descrição somária do evento: \_\_\_\_\_  
 51) Local de ocorrência do acidente ou violência: ☐ Via pública ☐ Estabelecimento comercial ☐ Outro: \_\_\_\_\_  
 52) Endereço de residência: \_\_\_\_\_ 53) Bairro: \_\_\_\_\_ 54) Município: \_\_\_\_\_ 55) UF: \_\_\_\_\_

VIII Cartório  
 56) Cartório: \_\_\_\_\_ 57) Registro: \_\_\_\_\_ 58) Data: \_\_\_\_\_ 59) UF: \_\_\_\_\_

IX Local de registro  
 60) Declarante: \_\_\_\_\_ 61) Testemunhas: \_\_\_\_\_  
 62) Local de registro: \_\_\_\_\_ 63) Data: \_\_\_\_\_

Versão 01/14 - 1ª impressão 10/2012

Figura 5.2: Modelo de Declaração de Óbito

Tabela 5.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIM

| Campo                       | Uso                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| DTOBITO                     | Data do óbito                                  |
| CODMUNRES                   | Município de residência                        |
| CODMUNOCOR                  | Município de ocorrência                        |
| IDADE                       | Idade no óbito                                 |
| SEXO                        | Sexo                                           |
| RACACOR                     | Raça/cor                                       |
| ESC ou variável equivalente | Escolaridade                                   |
| CAUSABAS                    | Causa básica do óbito                          |
| Linhas/causas da DO         | Análise de causas múltiplas                    |
| TIPOBITO ou arquivo DOFET   | Identificação de óbito fetal, quando aplicável |

### 5.15.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 5.11: Prefixos comuns dos arquivos do SIM

| Prefixo | Conteúdo                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| DO      | Declarações de óbito                      |
| DOEXT   | Declarações de óbitos por causas externas |
| DOFET   | Declarações de óbitos fetais              |
| DOINF   | Declarações de óbitos infantis            |
| DOMAT   | Declarações de óbitos maternos            |
| DOREXT  | Mortalidade de residentes no exterior     |

## 5.16 Acesso aos dados

Os dados do SIM podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 5.12: Formas de acesso aos dados do SIM

| Forma de acesso | Indicação de uso                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| TabNet          | Tabulações rápidas e consultas agregadas                   |
| TabWin/DBC      | Download e tabulação local de arquivos do DataSUS          |
| R               | Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>       |
| Python          | Fluxos reprodutíveis com PySUS                             |
| PCDaS           | Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados     |
| OpenDataSUS     | Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares |

### 5.16.1 TabNet

Os dados do SIM podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SIM](#)

### 5.16.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

### 5.16.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sim_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SIM-DO"
)

sim_p <- process_sim(sim_raw)

sim_p
```

#### 5.16.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIM em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIM](#)

#### 5.16.5 PCDaS

Os dados do SIM estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIM](#)
- [Dados SIM-DOFET](#)

#### 5.16.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SIM](#)

## 5.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIM pode ser analisado isoladamente, mas muitas perguntas exigem integração com outras bases. Essa integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver justificativa metodológica, autorização e proteção adequada dos dados.

Tabela 5.13: Integrações frequentes entre o SIM e outros sistemas

| Pergunta                       | Fontes combinadas            | Cuidado principal                                   |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mortalidade infantil           | SIM + SINASC<br>(Capítulo 6) | Usar nascidos vivos como denominador                |
| Óbitos entre casos notificados | SIM + SINAN<br>(Capítulo 9)  | Harmonizar datas, território e identificação        |
| Óbitos após internação         | SIM + SIH<br>(Capítulo 7)    | Definir janela temporal e evitar duplicidade de AIH |
| Taxas populacionais            | SIM + POP<br>(Apêndice D)    | Usar população residente do mesmo período           |
| Eventos fatais e não fatais    | SIM + sistemas assistenciais | Separar risco de morte de carga de atendimento      |

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, é necessário definir previamente quais campos serão usados, como serão tratados registros incompletos, duplicidades e discordâncias, e qual será a unidade final de análise. O resultado do relacionamento não deve ser interpretado como simples soma de bases: ele depende das regras de pareamento, da qualidade dos identificadores e da finalidade da análise.

## 5.18 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. A ficha de

cada indicador deve explicitar numerador, denominador, recorte territorial, período, idade, causa e critérios de exclusão.

Tabela 5.14: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIM

| Indicador                            | Numerador principal        | Denominador ou cuidado                          |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Taxa de mortalidade infantil         | Óbitos menores de 1 ano    | Nascidos vivos do SINASC                        |
| Mortalidade neonatal e pós-neonatal  | Óbitos infantis por idade  | Classificar corretamente a idade no óbito       |
| Mortalidade em menores de cinco anos | Óbitos menores de 5 anos   | População ou nascidos vivos, conforme definição |
| Razão de mortalidade materna         | Óbitos maternos            | Nascidos vivos e investigação do óbito          |
| Mortalidade proporcional por causa   | Óbitos por grupo de causas | Total de óbitos no mesmo recorte                |
| Taxa por causas externas             | Óbitos por causa externa   | População residente e agrupamento CID           |

Consulte o [livro da RIPSA](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

## 5.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIM, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir óbitos por residência e por ocorrência;
- separar óbitos fetais, infantis, maternos e por causas externas quando necessário;
- verificar se a base é preliminar ou consolidada;
- avaliar causas mal definidas e campos incompletos;

- não interpretar mecanismo terminal de morte como causa básica;
- observar mudanças na CID, nos formulários, na investigação e nas regras de codificação;
- considerar a qualidade diferencial por região, município, período e variável.

#### Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas com óbitos por ocorrência e população residente, misturar bases preliminares e consolidadas na mesma série, incluir óbitos fetais em indicadores de mortalidade geral, tratar causas mal definidas como grupo substantivo de causa e usar códigos CID muito detalhados em populações pequenas sem avaliar instabilidade.

## 5.20 Bibliografia recomendada

### 5.20.1 Documentos auxiliares

- Histórico do SIM
- Estrutura do SIM
- Manual de preenchimento da Declaração de Óbito
- A Declaração de Óbito: documento necessário e importante

### 5.20.2 Vídeos

[https://www.youtube.com/watch?v=I\\_wFPYkDbF8](https://www.youtube.com/watch?v=I_wFPYkDbF8)

<https://www.youtube.com/watch?v=DuyB5bsz7yM>

### 5.20.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre*

*mortalidade, Brasil* (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Disponível [aqui](#).

- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review* (REBOUÇAS et al., 2025). Disponível [aqui](#).



## 6 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

### 6.1 Resumo

Tabela 6.1: Características gerais do SINASC

| Característica           | Descrição                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1990                                                                                            |
| Evento registrado        | Nascido vivo                                                                                    |
| Documento básico         | Declaração de Nascido Vivo (DNV)                                                                |
| Unidade de análise       | Declaração de Nascido Vivo                                                                      |
| Cobertura                | Todo o território nacional                                                                      |
| Abrangência assistencial | Nascimentos ocorridos em serviços públicos, privados, suplementares, domicílios e outros locais |
| Disseminação             | Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas                                           |

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é a principal fonte nacional para estudar nascimentos, condições da gestação, parto, recém-nascido e características maternas. Seus dados são usados para descrever o perfil dos nascidos vivos, acompanhar desigualdades, avaliar a atenção pré-natal e ao parto, construir denominadores para indicadores infantis e apoiar o planejamento da rede materno-infantil.

## 6.2 Quando usar o SINASC

O SINASC deve ser usado quando a pergunta envolve nascidos vivos, nascimento, parto, condições ao nascer ou indicadores que dependem do número de nascidos vivos. Em muitas análises, ele funciona como fonte principal do numerador; em outras, como denominador para eventos registrados em sistemas como SIM (Capítulo 5) ou SINAN (Capítulo 9).

Tabela 6.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINASC

| Pergunta de análise                         | Usar SINASC para                                               | Fonte complementar comum                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Quantos nascidos vivos ocorreram?           | Contar registros de DNV                                        | Registro Civil para comparação de cobertura |
| Como está o perfil dos nascimentos?         | Descrever peso, idade gestacional, tipo de parto e Apgar       | CNES para caracterizar estabelecimentos     |
| Como está a atenção pré-natal?              | Analisar consultas, início do pré-natal e escolaridade materna | SISAB em análises de atenção primária       |
| Qual o denominador da mortalidade infantil? | Contar nascidos vivos por residência                           | SIM para óbitos infantis                    |
| Há desigualdades ao nascer?                 | Estratificar por raça/cor, escolaridade, idade e território    | POP e bases territoriais                    |
| Qual a frequência de anomalias congênitas?  | Identificar registros na DNV                                   | Vigilância especializada e investigação     |

## **6.3 Histórico e organização**

O SINASC foi concebido de forma semelhante ao SIM, com documento padronizado, fluxo nacional e integração com o Registro Civil. A implantação nacional começou em 1990 e os dados consolidados passaram a estar disponíveis a partir de 1994. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de cobertura, especialmente em áreas mais remotas e em municípios das regiões Norte e Nordeste, além de desafios de rotina de crítica, duplicidade e controle de qualidade.

Estudos de avaliação indicam melhora importante da cobertura e da qualidade do SINASC, mas também mostram heterogeneidade entre municípios e variáveis. SZWARCOWALD et al. (2019) estimam cobertura superior a 90% na maioria das Unidades da Federação, embora municípios remotos e mais vulneráveis ainda possam apresentar cobertura insuficiente. A qualidade também varia conforme o campo analisado; idade gestacional, paridade, escolaridade materna e anomalias congênitas exigem atenção especial (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010; PEDRAZA, 2012).

## **6.4 Fluxo da Declaração de Nascido Vivo**

O documento básico do SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DNV), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV é emitida em três vias e distribuída gratuitamente.

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SINASC. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil e emissão da certidão de nascimento. A terceira via permanece no estabelecimento de saúde ou junto ao prontuário.

## **6.5 O que é nascido vivo**

Um nascimento é classificado como nascido vivo quando, após a separação do corpo materno, há respiração ou qualquer outro

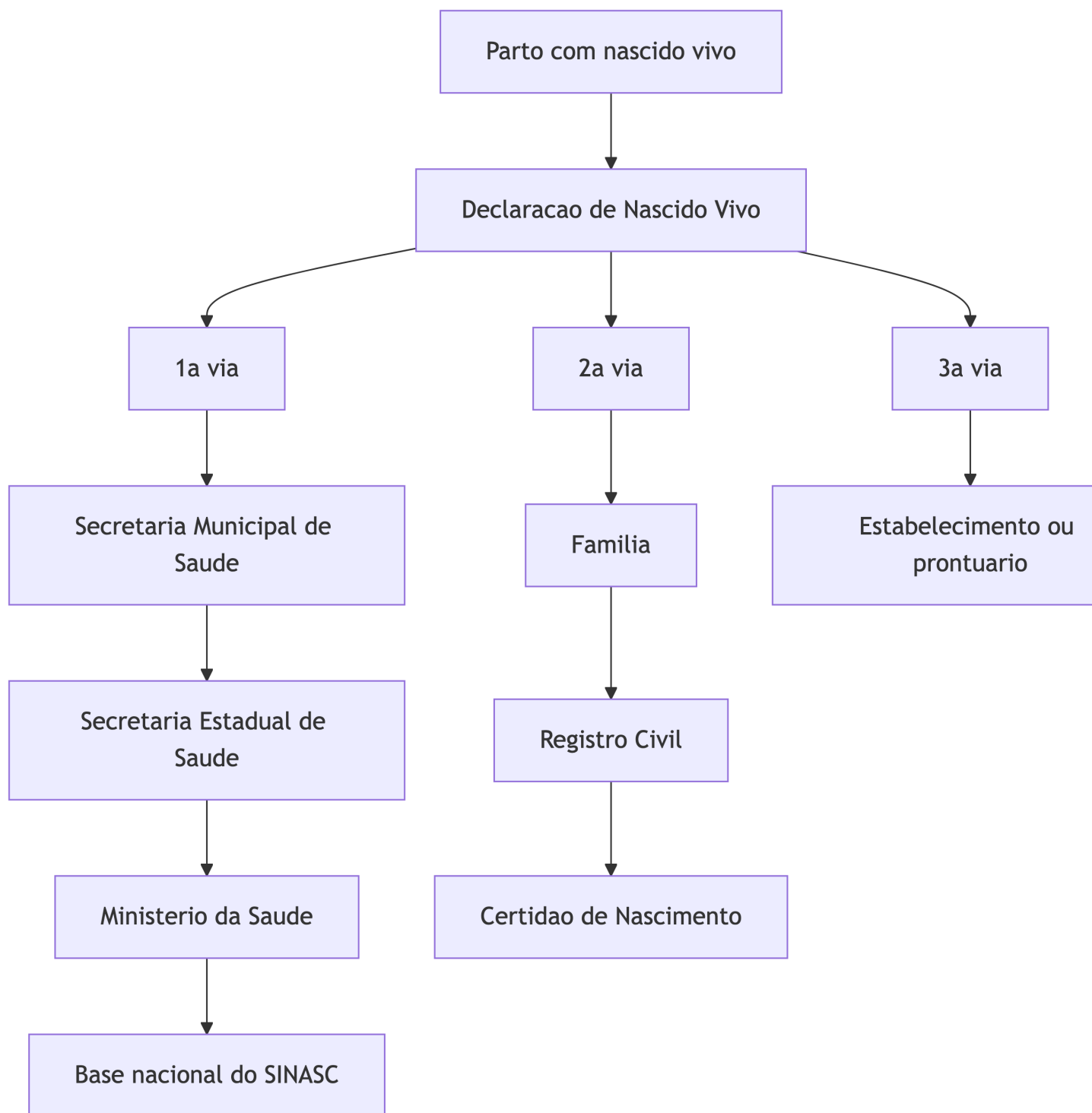


Figura 6.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

sinal de vida, independentemente da duração da gestação ou da viabilidade clínica (VIACAVA, 2009).

Essa definição é central para separar nascidos vivos de óbitos fetais. Se houve qualquer sinal de vida após a separação, o evento deve ser registrado como nascido vivo no SINASC; se ocorrer morte posteriormente, também haverá registro no SIM. Óbitos fetais são registrados no SIM, não no SINASC.

Tabela 6.3: Diferenças práticas entre SINASC e SIM em eventos perinatais

| Situação                            | Sistema principal | Observação                                          |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Nascido vivo sem óbito posterior    | SINASC            | Registro por DNV                                    |
| Nascido vivo que morre após o parto | SINASC e SIM      | Há DNV e Declaração de Óbito                        |
| Óbito neonatal                      | SIM               | Denominador geralmente vem do SINASC                |
| Óbito fetal                         | SIM               | Não entra como nascido vivo no SINASC               |
| Indicador de mortalidade infantil   | SIM + SINASC      | Óbitos no numerador e nascidos vivos no denominador |

## 6.6 Cobertura e unidade de análise

A unidade de análise do SINASC é a DNV. Cada registro corresponde a um nascimento vivo, não a uma gestante acompanhada ao longo da gravidez. Em gestações múltiplas, cada nascido vivo deve ter sua própria DNV.

Tabela 6.4: Dimensões importantes para análise do SINASC

| Dimensão            | Cuidado de interpretação                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Residência da mãe   | Usada em taxas e indicadores populacionais                              |
| Ocorrência do parto | Útil para analisar rede assistencial e fluxo de partos                  |
| Recém-nascido       | Peso ao nascer, Apgar, sexo, anomalias e idade gestacional              |
| Gestação e parto    | Tipo de gravidez, tipo de parto, consultas e duração da gestação        |
| Mãe                 | Idade, escolaridade, raça/cor, situação conjugal e história reprodutiva |

Para estimar riscos na população residente, em geral utiliza-se o município de residência da mãe. Para avaliar concentração de partos, serviços de referência e deslocamentos para nascer, o município de ocorrência do parto é mais informativo.

## 6.7 Gestações múltiplas

Em gestações múltiplas, o SINASC registra cada nascido vivo separadamente. Assim, uma gestação gemelar com dois nascidos vivos deve gerar duas DNV. Isso é adequado para indicadores cujo evento é o nascido vivo, mas exige cuidado quando a pergunta se refere à gestação, à mãe ou ao parto.

Tabela 6.5: Unidade de análise em gestações múltiplas

| Pergunta                                         | Unidade adequada | Cuidado                                      |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Quantos nascidos vivos ocorreram?                | Nascido vivo     | Cada DNV conta uma vez                       |
| Quantas gestações terminaram em nascimento vivo? | Gestação         | Gestações múltiplas não devem ser duplicadas |

| Pergunta                  | Unidade adequada | Cuidado                                          |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Qual o perfil das mães?   | Mãe              | A mesma mãe pode aparecer mais de uma vez        |
| Qual o perfil dos partos? | Parto            | Partos múltiplos podem gerar múltiplos registros |

## 6.8 Variáveis-chave

As variáveis mais usadas no SINASC podem ser organizadas em blocos analíticos. Essa organização ajuda a separar perguntas sobre perfil do recém-nascido, atenção à gestação, assistência ao parto e desigualdades sociais.

Tabela 6.6: Blocos de informação disponíveis no SINASC

| Bloco         | Exemplos de variáveis                                     | Uso típico                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Recém-nascido | Peso ao nascer, sexo, Apgar, anomalia congênita           | Condições ao nascer e risco neonatal   |
| Gestação      | Idade gestacional, tipo de gravidez, consultas pré-natais | Qualidade e oportunidade do pré-natal  |
| Parto         | Tipo de parto, local de ocorrência, estabelecimento       | Organização da assistência ao parto    |
| Mãe           | Idade, raça/cor, escolaridade, município de residência    | Desigualdades e perfil reprodutivo     |
| Registro      | Data de nascimento, data de cadastro, número da DNV       | Controle de duplicidade e oportunidade |

 **Aviso**

Campos derivados de avaliação clínica, como idade gestacional, Apgar e anomalias congênitas, podem variar em completitude e validade. Antes de usá-los como desfecho ou critério de estratificação, avalie proporção de ignorados, mudanças no formulário e consistência com outras variáveis.

### 6.8.1 Transformações frequentes

Muitas análises do SINASC dependem de transformar campos originais em categorias epidemiológicas. Essas regras devem ser documentadas no método, especialmente quando há mudanças de formulário ou códigos ignorados.

Tabela 6.7: Transformações comuns em análises com SINASC

| Conceito                      | Regra operacional comum         | Campo associado         |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Baixo peso ao nascer          | Peso menor que 2.500 g          | PESO                    |
| Muito baixo peso              | Peso menor que 1.500 g          | PESO                    |
| Prematuridade                 | Menos de 37 semanas             | GESTACAO                |
| Mãe adolescente               | Idade materna menor que 20 anos | IDADEMAE                |
| Parto cesáreo                 | Tipo de parto cesáreo           | PARTO                   |
| Pré-natal insuficiente        | Baixo número de consultas       | CONSULTAS               |
| Anomalia congênita registrada | Presença informada na DNV       | IDANOMAL ou equivalente |



## 6.9 Anomalias congênitas

O SINASC permite registrar anomalias congênitas identificadas no nascimento, mas esse campo é particularmente sensível à qualidade do exame, ao treinamento da equipe, à disponibilidade de diagnóstico e ao preenchimento da DNV. Estudos mostram subnotificação relevante, o que impede interpretar baixa frequência registrada como baixa ocorrência real sem avaliação de qualidade (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010).

Para análises de anomalias congênitas, verifique a proporção de ignorados, a mudança temporal do preenchimento, a consistência por estabelecimento e a compatibilidade entre frequência observada e padrões esperados. Quando possível, complemente a análise com vigilância específica, prontuários, investigação local ou bases especializadas.

## 6.10 Análise territorial e temporal

Assim como no SIM, o SINASC permite análises por residência e por ocorrência. A escolha deve seguir a pergunta de pesquisa.

Tabela 6.8: Recortes territoriais frequentes no SINASC

| Recorte             | Pergunta respondida                    | Exemplo                                      |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Residência da mãe   | Onde vive a população que teve filhos? | Taxa bruta de natalidade por município       |
| Ocorrência do parto | Onde os partos aconteceram?            | Distribuição de partos por rede assistencial |
| Estabelecimento     | Em que serviço ocorreu o parto?        | Perfil de partos por maternidade             |

Na análise temporal, diferencie a data de nascimento, o ano do arquivo e a situação de consolidação da base. Bases preliminares são úteis para monitoramento oportuno, mas podem mudar com atualizações posteriores.

## 6.11 Exemplo: baixo peso ao nascer

Baixo peso ao nascer é um exemplo de uso do SINASC para avaliar condições ao nascer e desigualdades materno-infantis. A definição operacional mais comum considera baixo peso quando o recém-nascido pesa menos de 2.500 g.

Tabela 6.9: Campos úteis em uma análise de baixo peso ao nascer

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                     | Cuidado                                   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Desfecho            | PESO menor que 2.500 g                | Excluir peso ignorado ou inconsistente    |
| Denominador         | Nascidos vivos com peso informado     | Documentar exclusões                      |
| Território          | Residência da mãe                     | Usar para desigualdade territorial        |
| Assistência         | Ocorrência ou estabelecimento         | Usar para rede de parto                   |
| Estratificação      | Idade materna, raça/cor, escolaridade | Avaliar completitude                      |
| Contexto clínico    | Idade gestacional e tipo de gravidez  | Separar prematuridade e gestação múltipla |

Uma análise mais consistente deve avaliar baixo peso junto com idade gestacional. Um recém-nascido pode ter baixo peso por prematuridade, restrição de crescimento intrauterino ou combinação de fatores. Em municípios pequenos, use períodos agregados ou medidas de suavização quando a proporção for instável.

```
library(dplyr)

baixo_peso_mun <- sinasc_p |>
```

```

filter(!is.na(PESO), PESO > 0) |>
mutate(baixo_peso = PESO < 2500) |>
group_by(CODMUNRES) |>
summarise(
  nascidos_vivos = n(),
  baixo_peso = sum(baixo_peso),
  prop_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
  .groups = "drop"
)

baixo_peso_mun

```

## 6.12 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

### 6.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SINASC](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão data de nascimento, município de residência da mãe, município de ocorrência, idade materna, escolaridade, raça/cor, número de consultas de pré-natal, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascer, Apgar e presença de anomalia congênita.

#### 6.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o ano e a forma de acesso. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 6.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SINASC

| Campo                     | Uso                                   |
|---------------------------|---------------------------------------|
| DTNASC                    | Data de nascimento                    |
| CODMUNRES                 | Município de residência da mãe        |
| CODMUNNASC ou equivalente | Município de ocorrência do nascimento |

| Campo                   | Uso                            |
|-------------------------|--------------------------------|
| IDADEMAE                | Idade materna                  |
| RACACOR ou equivalente  | Raça/cor                       |
| ESMAE ou equivalente    | Escolaridade materna           |
| CONSULTAS               | Número de consultas pré-natais |
| GESTACAO                | Idade gestacional              |
| PARTO                   | Tipo de parto                  |
| PESO                    | Peso ao nascer                 |
| APGAR1 e APGAR5         | Vitalidade no 1o e 5o minutos  |
| IDANOMAL ou equivalente | Presença de anomalia congênita |

### 6.13.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 6.11: Prefixos comuns dos arquivos do SINASC

| Prefixo | Conteúdo                                             |
|---------|------------------------------------------------------|
| DN      | Declarações de nascidos vivos                        |
| DNEX    | Declarações de nascidos vivos residentes no exterior |

## 6.14 Acesso aos dados

Os dados do SINASC podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 6.12: Formas de acesso aos dados do SINASC

| Forma de acesso | Indicação de uso                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| TabNet          | Tabulações rápidas e consultas agregadas          |
| TabWin/DBC      | Download e tabulação local de arquivos do DataSUS |
| R               | Fluxos reprodutíveis com {microdatasus}           |
| Python          | Fluxos reprodutíveis com PySUS                    |

| Forma de acesso | Indicação de uso                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| PCDaS           | Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados     |
| OpenDataSUS     | Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares |

### 6.14.1 TabNet

Os dados do SINASC podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SINASC](#)

### 6.14.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

### 6.14.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinasc_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SINASC"
)
```

**República Federativa do Brasil**  
Ministério da Saúde  
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

**Declaração de Nascido Vivo**

Número do Cartão Nacional de Saúde do RN

1 Nome do Recém-nascido (RN)

2 Data e hora do nascimento

3 Sexo

4 Raça / cor do Recém-nascido

5 Peso ao nascer

6 Índice de Apgar - 1º a 1º minuto

7 Comprimento

8 Perímetro cefálico

9 Deficiência alguma anomalia congênita?

10 Local da ocorrência

11 Estabelecimento

12 Endereço da ocorrência, se fora do estáb. ou da resid. do(a) parturiente (rua, praça, avenida, etc.)

13 Bairro/Distrito

14 Código

15 Município de ocorrência

16 UF

17 Nome

18 Cartão SUS

19 Ocupação habitual

20 Data de nascimento

21 Idade (anos)

22 Naturalidade

23 Situação conjugal

24 Raça / Cor

25 Legado

26 Nome

27 Estado

28 Gestações anteriores

29 Histórico gestacional

30 Nº de gestações anteriores

31 Nº de partos vaginais

32 Nº de cesáreas

33 Nº de nascidos vivos

34 Nº de perdas fetais / abortos

35 Gestação atual

36 Data da última Menstruação (DUM)

37 Nº de semanas de gestação, se DUM ignorada

38 Método utilizado para estimar

39 Nº de consultas de pré-natal

40 Tipo de gravidez

41 Parto

42 Tipo de parto

43 Cesárea ocorreu antes do parto iniciado?

44 Nascimento assistido por

45 Data do preenchimento

46 Nome do responsável pelo preenchimento

47 Função

48 Tipo documento

49 Nº do documento

50 Órgão emissor

51 Cartório

52 Registro

53 Data

54 Município

55 UF

**ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE NASCIMENTO**  
O Registro de Nascimento é obrigatório por lei.  
Para registrar esta criança, a(o) responsável deverá levar este documento ao cartório de registro civil.

Versão 10/21 - 2ª impressão 11/2017

www.sbs.com.br

Figura 6.2: Modelo de Declaração de Nascido Vivo

```
sinasc_p <- process_sinasc(sinasc_raw)

sinasc_p
```

#### 6.14.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINASC em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINASC](#)

#### 6.14.5 PCDaS

Os dados do SINASC estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SINASC](#)

#### 6.14.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SINASC](#)

### 6.15 Relacionamento com outros sistemas

O SINASC é frequentemente combinado com outros sistemas para construir indicadores de saúde materno-infantil. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando a finalidade e a governança dos dados justificarem esse procedimento.

Tabela 6.13: Integrações frequentes entre o SINASC e outros sistemas

| Pergunta                         | Fontes combinadas              | Cuidado principal                                       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mortalidade infantil             | SINASC + SIM<br>(Capítulo 5)   | Usar nascidos vivos como denominador e óbitos por idade |
| Mortalidade neonatal             | SINASC + SIM                   | Separar óbitos neonatais precoces e tardios             |
| Eventos gestacionais notificados | SINASC + SINAN<br>(Capítulo 9) | Harmonizar identificação, datas e território            |
| Partos e rede assistencial       | SINASC + CNES<br>(Capítulo 10) | Relacionar estabelecimento e tipo de serviço            |
| Indicadores populacionais        | SINASC + POP<br>(Apêndice D)   | Usar população residente compatível com o período       |

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, defina previamente a unidade final de análise. Ao relacionar SINASC e SIM, por exemplo, a unidade pode ser o nascimento, o óbito infantil ou o par nascimento-óbito, dependendo da pergunta.

## 6.16 Uso como denominador

O SINASC é frequentemente usado como denominador porque registra a população de nascidos vivos exposta a eventos no primeiro ano de vida ou em períodos próximos ao nascimento. O ponto principal é garantir que numerador e denominador usem o mesmo recorte territorial, temporal e populacional.



Tabela 6.14: Uso do SINASC como denominador em indicadores

| Indicador                    | Numerador                      | Denominador no SINASC |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mortalidade infantil         | Óbitos menores de 1 ano no SIM | Nascidos vivos        |
| Mortalidade neonatal         | Óbitos de 0 a 27 dias no SIM   | Nascidos vivos        |
| Mortalidade neonatal precoce | Óbitos de 0 a 6 dias no SIM    | Nascidos vivos        |
| Mortalidade pós-neonatal     | Óbitos de 28 a 364 dias no SIM | Nascidos vivos        |
| Razão de mortalidade materna | Óbitos maternos no SIM         | Nascidos vivos        |

Quando o indicador é uma proporção entre nascidos vivos, como baixo peso ao nascer ou parto cesáreo, o SINASC fornece numerador e denominador. Quando o indicador envolve óbitos, o numerador vem do SIM e o denominador costuma vir do SINASC.

## 6.17 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de indicadores demográficos, reprodutivos e materno-infantis. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, período, território, faixa etária materna e critérios de inclusão.

Tabela 6.15: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINASC

| Indicador                | Numerador principal | Denominador ou cuidado |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Taxa bruta de natalidade | Nascidos vivos      | População residente    |

| Indicador                         | Numerador principal                       | Denominador ou cuidado                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Taxa específica de fecundidade    | Nascidos vivos por idade materna          | Mulheres da mesma faixa etária              |
| Proporção de baixo peso ao nascer | Nascidos vivos com peso menor que 2.500 g | Nascidos vivos com peso informado           |
| Proporção de prematuridade        | Nascidos vivos pré-termo                  | Verificar qualidade da idade gestacional    |
| Proporção de parto cesáreo        | Nascidos vivos por cesariana              | Interpretar segundo tipo de serviço e risco |
| Cobertura de pré-natal            | Nascidos vivos por número de consultas    | Observar mudanças de formulário e ignorados |
| Mortalidade infantil              | Óbitos menores de 1 ano no SIM            | Nascidos vivos do SINASC                    |

Consulte o [livro da RIPS](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

## 6.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINASC, alguns cuidados são recorrentes:

- verificar se a unidade de análise é nascido vivo, parto, gestação ou mãe;
- distinguir município de residência da mãe e município de ocorrência do parto;
- verificar cobertura antes de comparar municípios pequenos ou áreas remotas;
- avaliar completitude e consistência de idade gestacional, peso, Apgar, raça/cor, escolaridade e anomalias congênitas;
- separar nascidos vivos de óbitos fetais;

- considerar mudanças no formulário, nas regras de preenchimento e na consolidação das bases;
- evitar interpretar número de consultas pré-natais sem considerar idade gestacional e acesso aos serviços;
- avaliar duplicidades, especialmente quando a análise usa microdados.

Tabela 6.16: Checklist de qualidade para análises com SINASC

| Checagem                       | Por que importa                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cobertura por território       | Evita comparar municípios com captação desigual |
| Duplicidades                   | Impede superestimação de nascidos vivos         |
| Peso e idade gestacional       | Identifica valores incompatíveis                |
| Ignorados por variável         | Mede perda de informação                        |
| Residência e ocorrência        | Define corretamente risco e oferta              |
| Parto único ou múltiplo        | Afeta peso, prematuridade e unidade de análise  |
| Base preliminar ou consolidada | Evita que atualizações pareçam tendência        |

#### Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas por ocorrência com população residente, usar nascidos vivos como proxy de gestantes, comparar prematuridade sem avaliar mudanças na mensuração da idade gestacional e interpretar baixa frequência de anomalias congênitas como ausência do problema sem verificar subnotificação.

## 6.19 Bibliografia recomendada

### 6.19.1 Documentos auxiliares

- [Estrutura do SINASC](#)

- Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo

### 6.19.2 Vídeos

[https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz\\_8vdjk](https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz_8vdjk)

### 6.19.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil* (SZWARCWALD et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (PE-DRAZA, 2012). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010). Disponível [aqui](#).

## 7 SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS

### 7.1 Resumo

Tabela 7.1: Características gerais do SIH/SUS

| Característica           | Descrição                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1981                                                                  |
| Evento registrado        | Internação financiada pelo SUS                                        |
| Documento básico         | Autorização de Internação Hospitalar (AIH)                            |
| Unidade de análise       | AIH, não pessoa                                                       |
| Cobertura                | Internações na rede pública e conveniada ao SUS                       |
| Abrangência assistencial | Não cobre integralmente internações privadas não financiadas pelo SUS |
| Disseminação             | Mensal, com defasagem curta em relação à competência                  |

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) é a principal fonte nacional para analisar internações financiadas pelo SUS. Seus dados permitem estudar volume de internações, diagnósticos, procedimentos, permanência hospitalar, valores pagos, óbitos hospitalares, fluxos de pacientes e uso da rede hospitalar.

O SIH tem origem administrativa e financeira. Isso significa que sua unidade básica é a AIH, criada para autorizar, registrar

e remunerar internações. Mesmo assim, seus dados são amplamente usados em estudos epidemiológicos, avaliação de políticas, planejamento regional e análise da oferta hospitalar.

## 7.2 Quando usar o SIH

O SIH deve ser usado quando a pergunta envolve internações hospitalares financiadas pelo SUS, procedimentos hospitalares, permanência, valores ou desfecho da internação. Quando a pergunta envolve eventos não hospitalares, atendimentos ambulatoriais ou internações exclusivamente privadas, outras fontes são necessárias.

Tabela 7.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIH

| Pergunta de análise                   | Usar SIH para                                      | Fonte complementar comum                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Quantas internações SUS ocorreram?    | Contar AIH aprovadas                               | POP (Apêndice D) para taxas               |
| Quais causas geraram internação?      | Analisar diagnóstico principal                     | CID (Apêndice B) para agrupamentos        |
| Quais procedimentos foram realizados? | Analisar procedimento realizado                    | SIGTAP para regras e descrição            |
| Onde ocorreram as internações?        | Analisar estabelecimento e município de internação | CNES (Capítulo 10) para perfil do serviço |
| Houve óbito hospitalar?               | Identificar desfecho da internação                 | SIM (Capítulo 5) para mortalidade total   |
| Qual foi o valor registrado?          | Analisar valores da AIH                            | Tabelas de remuneração do SUS             |

| Pergunta de análise                             | Usar SIH para                                 | Fonte complementar comum             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Qual foi o fluxo entre residência e internação? | Comparar município de residência e ocorrência | Regiões de saúde e rede assistencial |

### 7.3 SIH e SIA

SIH e SIA (Capítulo 8) são sistemas de produção assistencial e têm forte componente administrativo-financeiro. A diferença principal está na unidade registrada: o SIH organiza internações por AIH, enquanto o SIA registra produção ambulatorial por diferentes instrumentos.

Tabela 7.3: Diferenças práticas entre SIH e SIA

| Dimensão            | SIH                             | SIA                                         |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de cuidado     | Hospitalar                      | Ambulatorial                                |
| Unidade típica      | AIH                             | Procedimento ou autorização ambulatorial    |
| Evento assistencial | Internação                      | Atendimento, exame, procedimento ou terapia |
| Periodicidade       | Mensal                          | Mensal                                      |
| Uso comum           | Morbidade hospitalar e produção | Produção ambulatorial e procedimentos       |
| Cuidado central     | AIH não é pessoa                | Produção não é pessoa                       |

## 7.4 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, voltada ao pagamento de internações, controle, auditoria e organização da produção hospitalar. Em 1977, já havia um sistema nacional para controle de contas hospitalares, mas com problemas de preenchimento, previsibilidade de faturamento e risco de fraude. A solução proposta foi simplificar e padronizar o processo por meio de um instrumento único: a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

A adoção da AIH e a implantação do SIH começaram em 1981, com projeto piloto em Curitiba, e avançaram para implantação nacional em 1983. Ao longo do tempo, o sistema incorporou mudanças tecnológicas, regras de crítica e mecanismos de validação. Atualmente, há críticas automáticas para identificar incompatibilidades entre idade, sexo, procedimento, diagnóstico, capacidade declarada e características do estabelecimento, contribuindo para a consistência do registro (PEPE, 2009).

A cobertura do SIH se limita às internações financiadas pelo SUS na rede pública e conveniada. A AIH reúne informações demográficas, município de residência, estabelecimento, diagnósticos, procedimentos, datas, permanência, desfecho, valores e regras administrativas. Entre 2008 e maio de 2024, a PCDaS/ICICT compilava 186.302.654 AIHs cadastradas, ilustrando a escala do sistema (PEDROSO et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação em saúde com atualização mais frequente, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (Capítulo 8). A análise em escala nacional exige atenção a volume de dados, processamento incremental, uso de bancos relacionais ou formatos colunares e documentação clara dos filtros aplicados.

## 7.5 Fluxo da AIH

A AIH estrutura o ciclo administrativo da internação: solicitação, autorização, registro da internação, faturamento, crítica, aprovação ou rejeição e posterior disseminação dos dados.



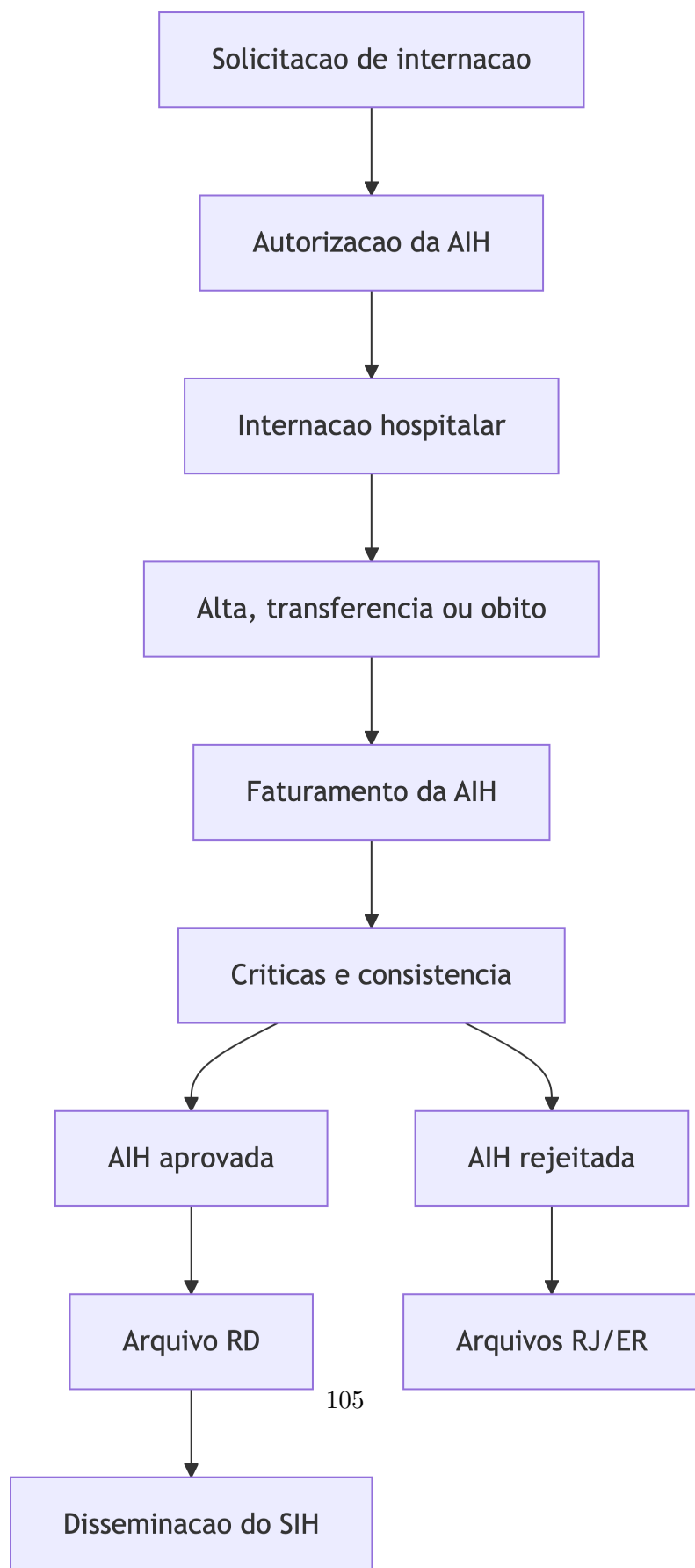


Figura 7.1: Fluxo simplificado da Autorização de Internação

Esse fluxo reforça que a base disseminada é produto de regras administrativas. AIHs rejeitadas, valores aprovados, procedimentos realizados e motivo de saída devem ser interpretados a partir dessas regras.

## 7.6 AIH, internação e pessoa

A AIH não deve ser interpretada automaticamente como pessoa única. Uma pessoa pode ter mais de uma AIH ao longo do tempo, e uma internação complexa pode envolver regras específicas de continuidade, renovação ou cobrança. Para muitas análises, “número de AIH” é uma aproximação operacional de internações aprovadas, não uma contagem de indivíduos.

Tabela 7.4: Diferenças entre AIH, internação, pessoa e procedimento

| Unidade         | O que representa                                    | Cuidado                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AIH             | Autorização e registro administrativo da internação | Não identifica pessoa única em séries longas |
| Internação      | Episódio de cuidado hospitalar                      | Pode exigir regras para continuidade         |
| Pessoa          | Indivíduo internado                                 | Nem sempre é identificável em bases públicas |
| Procedimento    | Ação hospitalar registrada                          | Pode ser solicitado, realizado ou secundário |
| Estabelecimento | Serviço onde ocorreu a internação                   | Deve ser analisado com CNES                  |

### Aviso

Evite escrever “pacientes” quando a análise contou AIHs. Use “AIHs”, “internações registradas” ou “internações

aprovadas”, a menos que o método tenha identificado pessoas ou episódios de cuidado.

## 7.7 Tipos de AIH e complexidade

Nem toda AIH representa um episódio simples e isolado de cuidado. Algumas internações exigem continuidade, longa permanência, procedimentos especiais, complementação de registros ou regras específicas de autorização. Isso afeta contagens, séries temporais e análises por procedimento.

Tabela 7.5: Situações que afetam a interpretação da AIH

| Situação                          | Impacto na análise                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Internação curta e única          | Contagem por AIH aproxima episódio                     |
| Longa permanência                 | Pode exigir regra para continuidade                    |
| Procedimento de alta complexidade | Pode ter regras específicas de autorização             |
| AIH complementar                  | Pode alterar valores ou informações                    |
| Reinternação                      | Pode representar novo episódio ou continuidade clínica |
| Transferência                     | Pode dividir cuidado entre estabelecimentos            |

Quando a pergunta é sobre episódios assistenciais, é necessário definir regras para reinternação, transferência e continuidade. Quando a pergunta é sobre produção aprovada, a AIH pode ser analisada diretamente, desde que o método deixe claro o arquivo e os filtros usados.

## 7.8 Cobertura e unidade de análise

O SIH cobre internações financiadas pelo SUS. Essa delimitação é central para interpretar resultados, especialmente em municípios, especialidades ou procedimentos com grande participação do setor privado não SUS.

Tabela 7.6: Dimensões importantes para análise do SIH

| Dimensão               | Cuidado de interpretação                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Residência             | Usada para estimar risco ou demanda da população residente    |
| Ocorrência             | Indica onde a internação ocorreu                              |
| Estabelecimento        | Permite analisar produção hospitalar e rede                   |
| Diagnóstico principal  | Usado para morbidade hospitalar por causa                     |
| Procedimento realizado | Usado para produção e pagamento                               |
| Valores                | Representam remuneração registrada, não custo econômico total |
| Desfecho               | Refere-se ao encerramento da internação hospitalar            |

## 7.9 Diagnóstico, procedimento e valores

O SIH combina campos clínicos e administrativos. O diagnóstico principal, codificado pela CID ([Apêndice B](#)), descreve a condição associada à internação. O procedimento realizado descreve a produção hospitalar registrada para fins assistenciais e de remuneração. Esses dois campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 7.7: Diferenças entre diagnóstico, procedimento e valor

| Campo analítico         | Pergunta respondida                    | Exemplo de uso                   |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Diagnóstico principal   | Por que a pessoa foi internada?        | Internações por pneumonia        |
| Diagnóstico secundário  | Que condição associada foi registrada? | Comorbidades ou complicações     |
| Procedimento solicitado | O que foi solicitado/autorizado?       | Solicitação de cirurgia          |
| Procedimento realizado  | O que foi produzido/remunerado?        | Cirurgia efetivamente registrada |
| Valor total             | Quanto foi pago na AIH?                | Valor médio por internação       |

Valores do SIH devem ser interpretados como valores pagos ou aprovados segundo regras do SUS. Eles não equivalem necessariamente ao custo real de produção do cuidado, ao preço de mercado ou ao gasto total do hospital.

## 7.10 Procedimentos e SIGTAP

Os procedimentos hospitalares registrados no SIH são condicionados por regras da tabela de procedimentos do SUS, conhecida como SIGTAP. Essas regras incluem descrição do procedimento, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, compatibilidades e restrições.

Tabela 7.8: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIH

| Regra do procedimento            | Por que importa                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Código e descrição               | Define o procedimento analisado |
| Grupo e subgrupo                 | Permite agregação da produção   |
| Compatibilidade CID              | Afeta aprovação e consistência  |
| Compatibilidade por idade e sexo | Evita combinações inválidas     |

| Regra do procedimento | Por que importa                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Complexidade          | Ajuda a estratificar produção         |
| Valor de referência   | Influencia remuneração registrada     |
| Vigência temporal     | Evita comparar códigos descontinuados |

Em séries históricas, procedimentos podem mudar de código, descrição, valor ou regra de compatibilidade. Por isso, análises por procedimento devem guardar a versão da tabela usada e verificar se a mudança observada reflete produção assistencial ou mudança administrativa.

## 7.11 Análise territorial e temporal

O SIH permite analisar internações por residência do paciente, local de ocorrência, estabelecimento e competência. Esses recortes respondem a perguntas distintas.

Tabela 7.9: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIH

| Recorte                     | Pergunta respondida                     | Exemplo                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Residência                  | De onde vem a demanda por internação?   | Taxa de internação de residentes    |
| Ocorrência                  | Onde a internação aconteceu?            | Produção hospitalar por município   |
| Estabelecimento             | Qual serviço realizou a internação?     | Perfil de maternidades ou hospitais |
| Competência                 | Em que mês a produção foi registrada?   | Série mensal de AIHs aprovadas      |
| Data de internação ou saída | Quando ocorreu o episódio assistencial? | Permanência e sazonalidade          |

Para estimar risco populacional, em geral usa-se residência e população residente. Para estudar rede, oferta, produção ou centralidade hospitalar, ocorrência e estabelecimento são mais adequados. Em séries temporais, diferencie data de internação, data de saída e mês de competência da AIH.

## 7.12 Exemplo: fluxos de internação

Fluxos de internação são uma aplicação importante do SIH para regionalização e planejamento da rede. A ideia é comparar o município de residência do usuário com o município ou estabelecimento onde ocorreu a internação.

Tabela 7.10: Campos úteis em uma análise de fluxos de internação

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                    | Cuidado                                   |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Origem              | Município de residência              | Representa demanda da população residente |
| Destino             | Município ou CNES de internação      | Representa oferta utilizada               |
| Volume              | Número de AIHs                       | Não é número de pessoas                   |
| Escopo              | Procedimento, causa ou especialidade | Definir antes da análise                  |
| Tempo               | Competência ou data de internação    | Manter recorte único                      |
| Rede                | Região de saúde ou macrorregião      | Usar regionalização vigente               |

```
library(dplyr)

fluxos_sih <- sih_p |>
```

```
count(MUNIC_RES, MUNIC_MOV, name = "aih") |>
mutate(
  mesmo_municipio = MUNIC_RES == MUNIC_MOV
)

fluxos_sih
```

#### **i** Nota

Os nomes das variáveis de ocorrência podem variar conforme processamento e arquivo. Em algumas bases, o município de internação aparece como MUNIC\_MOV, MUNIC\_HOSP ou campo equivalente. Confirme a estrutura do ano analisado antes de automatizar o fluxo.

## 7.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIH](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão competência, município de residência, estabelecimento, idade, sexo, diagnóstico principal, procedimento realizado, datas de internação e saída, dias de permanência, valores e motivo de saída.

### 7.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo, o período e o processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

Tabela 7.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIH

| Campo                             | Uso                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ANO_CMPT e MES_CMPT               | Competência da AIH                  |
| N_AIH                             | Identificador administrativo da AIH |
| CNES ou identificador do hospital | Estabelecimento de ocorrência       |



| Campo                     | Uso                          |
|---------------------------|------------------------------|
| MUNIC_RES                 | Município de residência      |
| DT_INTER                  | Data de internação           |
| DT_SAIDA                  | Data de saída                |
| DIAG_PRINC                | Diagnóstico principal        |
| DIAG_SECUN ou equivalente | Diagnóstico secundário       |
| PROC_REA                  | Procedimento realizado       |
| IDADE e SEXO              | Perfil demográfico           |
| MORTE ou motivo de saída  | Óbito hospitalar ou desfecho |
| VAL_TOT                   | Valor total registrado       |

### 7.13.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIH dependem de transformar campos originais em medidas epidemiológicas ou operacionais. Essas regras devem ser declaradas no método.

Tabela 7.12: Transformações comuns em análises com SIH

| Conceito                | Regra operacional comum                | Campo associado      |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Permanência             | Data de saída menos data de internação | DT_INTER, DT_SAIDA   |
| Faixa etária            | Agrupamento de idade                   | IDADE                |
| Óbito hospitalar        | Motivo de saída ou indicador de morte  | MORTE ou equivalente |
| Grupo de causa          | Agrupamento do diagnóstico principal   | DIAG_PRINC           |
| Grupo de procedimento   | Agrupamento do procedimento realizado  | PROC_REA             |
| Internação de residente | Município de residência no território  | MUNIC_RES            |

| Conceito                     | Regra operacional<br>comum         | Campo associado       |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Internação fora do município | Residência diferente da ocorrência | MUNIC_RES, ocorrência |

### 7.13.3 Prefixo dos arquivos

Tabela 7.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIH

| Prefixo | Conteúdo                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| RD      | AIH reduzida, principal arquivo para análise de internações aprovadas |
| SP      | Serviços profissionais associados à AIH                               |
| RJ      | AIH rejeitadas                                                        |
| ER      | AIH rejeitadas com código de erro                                     |

O arquivo RD costuma ser o ponto de partida para análises epidemiológicas e de produção hospitalar. Arquivos SP são úteis quando a pergunta exige detalhar serviços profissionais vinculados à internação. Arquivos de rejeição ajudam em auditoria e qualidade do processamento, mas não representam produção aprovada.

## 7.14 AIHs rejeitadas

Arquivos RJ e ER registram AIHs rejeitadas ou com erro no processamento. Eles são úteis para auditoria, avaliação da qualidade do faturamento, identificação de inconsistências e estudo de perdas administrativas. No entanto, não devem ser somados aos arquivos RD como se representassem internações aprovadas.

Tabela 7.14: Uso analítico dos arquivos de aprovação e rejeição

| Arquivo | Uso recomendado        | Cuidado                                  |
|---------|------------------------|------------------------------------------|
| RD      | Produção aprovada      | Base principal para morbidade hospitalar |
| RJ      | Rejeições              | Não representa produção aprovada         |
| ER      | Códigos de erro        | Útil para auditoria e qualidade          |
| SP      | Serviços profissionais | Complementa detalhes de produção         |

Se a pergunta é “quantas internações ocorreram no SUS?”, use AIHs aprovadas. Se a pergunta é “por que AIHs foram rejeitadas?”, use RJ/ER separadamente e descreva os códigos de erro analisados.

## 7.15 Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária

Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) são um exemplo clássico de uso do SIH para avaliação indireta do acesso e da efetividade da atenção primária. No Brasil, a lista de condições foi publicada pela Portaria SAS/MS nº 221/2008 (BRASIL, 2008), e há ferramentas em R para aplicar a lista aos registros de AIH (NEDEL, 2019).

Tabela 7.15: Campos úteis em uma análise de ICSAP

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                             | Cuidado                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Numerador           | AIHs com diagnóstico principal na lista ICSAP | Documentar a lista e a versão usada            |
| Denominador         | População residente ou total de AIHs          | Escolher conforme indicador                    |
| Território          | Município de residência                       | Usar para avaliar risco da população residente |

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                 | Cuidado                                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Período             | Competência ou data de internação | Não misturar recortes temporais             |
| Idade               | Faixa etária                      | Padronizar quando comparar territórios      |
| Cobertura           | Internações SUS                   | Não representa internações privadas não SUS |

```
library(dplyr)

icsap_mun <- sih_p |>
  mutate(icsap = DIAG_PRINC %in% lista_icsap_cid10) |>
  group_by(MUNIC_RES) |>
  summarise(
    aih = n(),
    aih_icsap = sum(icsap, na.rm = TRUE),
    prop_icsap = aih_icsap / aih,
    .groups = "drop"
  )

icsap_mun
```

### **i** Nota

O objeto `lista_icsap_cid10` representa uma lista previamente preparada de códigos CID-10 sensíveis à atenção primária. Em uma análise real, essa lista deve ser construída a partir da portaria ou de pacote específico e versionada junto ao código.

## 7.16 Acesso aos dados

Os dados do SIH podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 7.16: Formas de acesso aos dados do SIH

| Forma de acesso | Indicação de uso                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| TabNet          | Tabulações rápidas e consultas agregadas               |
| TabWin/DBC      | Download e tabulação local de arquivos do DataSUS      |
| R               | Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>   |
| Python          | Fluxos reprodutíveis com PySUS                         |
| PCDaS           | Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados |

## 7.17 Processamento de grandes volumes

O SIH é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e pode crescer rapidamente em análises nacionais ou séries longas. Para trabalhos reprodutíveis, prefira ingestão incremental, armazenamento em formatos colunares e consultas que evitem carregar toda a base em memória.

Tabela 7.17: Estratégias para processamento do SIH em escala

| Estratégia               | Quando usar                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Baixar por UF e mês      | Controle incremental e reprocessamento parcial |
| Padronizar nomes e tipos | Evitar quebras entre anos                      |
| Salvar em Parquet        | Leitura rápida e compactação                   |
| Usar DuckDB              | Consultas locais em bases grandes              |
| Registrar filtros        | Reprodutibilidade do indicador                 |
| Separar bruto e tratado  | Auditoria do processamento                     |

Uma organização comum é manter os arquivos brutos imutáveis, gerar uma camada tratada com tipos padronizados e criar tabelas analíticas menores para cada pergunta. Isso reduz o risco de misturar competências, arquivos ou filtros.

### 7.17.1 TabNet

Os dados do SIH podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIH](#)

### 7.17.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

### 7.17.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sih_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIH-RD"
)

sih_p <- process_sih(sih_raw)

sih_p
```

### 7.17.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIH em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIH](#)

### 7.17.5 PCDaS

Os dados do SIH estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIH](#)

## 7.18 Relacionamento com outros sistemas

O SIH é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar rede, desfechos e denominadores. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver base legal, governança e identificadores adequados.

Tabela 7.18: Integrações frequentes entre o SIH e outros sistemas

| Pergunta                                    | Fontes combinadas           | Cuidado principal                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Qual rede produziu internações?             | SIH + CNES<br>(Capítulo 10) | CNES muda ao longo do tempo                       |
| Houve óbito após internação?                | SIH + SIM<br>(Capítulo 5)   | Óbito hospitalar não equivale a mortalidade total |
| A internação era por agravo notificado?     | SIH + SINAN<br>(Capítulo 9) | Harmonizar datas e definição de caso              |
| Qual taxa de internação?                    | SIH + POP<br>(Apêndice D)   | Usar residência e população compatível            |
| Qual carga assistencial além da internação? | SIH + SIA<br>(Capítulo 8)   | Separar atendimento ambulatorial e hospitalar     |

Em relacionamentos de registros, a unidade final de análise deve ser definida antes do pareamento. O objetivo pode ser identificar internações, pessoas, episódios, desfechos pós-alta ou

trajetórias assistenciais. Cada objetivo exige regras diferentes para duplicidade, janelas temporais e discordâncias.

## 7.19 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de indicadores de morbidade hospitalar, produção e gasto. A ficha de cada indicador deve explicitar se conta AIHs, internações, procedimentos, valores ou pessoas.

Tabela 7.19: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIH

| Indicador                                    | Numerador principal            | Denominador ou cuidado                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proporção de internações por grupo de causas | AIHs por diagnóstico principal | Total de AIHs no mesmo recorte                   |
| Taxa de internação SUS                       | AIHs de residentes             | População residente                              |
| Internações por causas externas              | AIHs com CID de causa externa  | Definir agrupamento CID                          |
| Internações por condições sensíveis à APS    | AIHs com CID na lista ICSAP    | Usar lista oficial ou método versionado          |
| Permanência média                            | Dias de permanência            | Interpretar por procedimento e perfil hospitalar |
| Letalidade hospitalar                        | AIHs com óbito hospitalar      | Não equivale à mortalidade populacional          |
| Valor médio da AIH                           | Valor total aprovado           | Não representa custo real total                  |

Consulte o [livro da RIPSAs](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.



## 7.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIH, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir AIH, internação, procedimento e pessoa;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor hospitalar;
- separar residência do paciente e ocorrência da internação;
- diferenciar competência, data de internação e data de saída;
- verificar se o arquivo usado é RD, SP, RJ ou ER;
- interpretar valores como remuneração registrada, não custo econômico total;
- avaliar mudanças em regras de autorização, tabelas, procedimentos e críticas;
- verificar completude e consistência de diagnóstico, procedimento, idade, sexo, município e estabelecimento.

Tabela 7.20: Checklist de qualidade para análises com SIH

| Checagem                          | Por que importa                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Arquivo utilizado                 | RD, SP e rejeições respondem a perguntas diferentes          |
| Duplicidade de AIH                | Pode superestimar internações ou episódios                   |
| Diagnóstico e procedimento        | Podem expressar lógicas clínicas e administrativas distintas |
| Residência e ocorrência           | Define corretamente risco e produção                         |
| Competência e datas assistenciais | Evita distorções em séries temporais                         |
| CNES e município                  | Estabelecimentos mudam de perfil, gestão e vínculo           |
| Valores extremos                  | Podem indicar procedimentos específicos ou erro              |

 **Aviso**

Erros comuns incluem contar AIHs como pessoas, calcular taxas com internações por ocorrência e população residente, comparar valores pagos como se fossem custos totais, misturar arquivos aprovados e rejeitados, e interpretar óbito hospitalar como mortalidade populacional.

## 7.21 Bibliografia recomendada

### 7.21.1 Documentos auxiliares

- Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar
- Estrutura do SIH

### 7.21.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=uvp3swCFaro>

### 7.21.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016). Disponível [aqui](#).

## 8 SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

### 8.1 Resumo

Tabela 8.1: Características gerais do SIA/SUS

| Característica           | Descrição                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação           | 1990                                                             |
| Evento registrado        | Produção ambulatorial financiada pelo SUS                        |
| Documentos básicos       | BPA, APAC e RAAS, conforme o tipo de registro                    |
| Unidade de análise       | Procedimento, autorização ou registro ambulatorial               |
| Cobertura                | Produção ambulatorial da rede pública e conveniada ao SUS        |
| Abrangência assistencial | Não cobre integralmente produção privada não financiada pelo SUS |
| Disseminação             | Mensal, com defasagem curta em relação à competência             |

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) é a principal fonte nacional para analisar produção ambulatorial financiada pelo SUS. Ele abrange consultas, exames, terapias, procedimentos especializados, ações de atenção domiciliar, atenção psicossocial, medicamentos e procedimentos de alta complexidade, conforme o instrumento de registro utilizado.

Assim como o SIH (Capítulo 7), o SIA tem forte origem administrativa e financeira. Por isso, seus dados devem ser interpretados como produção registrada e aprovada segundo regras do SUS, não como contagem direta de pessoas atendidas, necessidades de saúde ou custo econômico total.

## 8.2 Quando usar o SIA

O SIA deve ser usado quando a pergunta envolve produção ambulatorial financiada pelo SUS, procedimentos, estabelecimentos, valores aprovados, APAC, BPA ou RAAS. Quando a pergunta envolve internação hospitalar, o sistema principal é o SIH (Capítulo 7).

Tabela 8.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIA

| Pergunta de análise                                    | Usar SIA para                        | Fonte complementar comum                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Quantos procedimentos ambulatoriais foram registrados? | Contar produção aprovada             | CNES (Capítulo 10) para caracterizar serviços     |
| Quais procedimentos foram realizados?                  | Analisar código do procedimento      | SIGTAP para descrição e regras                    |
| Onde a produção ocorreu?                               | Analisar estabelecimento e município | CNES (Capítulo 10) para vínculo e tipo de unidade |
| Qual foi a produção de alta complexidade?              | Usar APAC                            | Regras específicas por modalidade                 |
| Qual foi a produção por residência?                    | Comparar residência e ocorrência     | POP (Apêndice D) para taxas                       |

| Pergunta de análise        | Usar SIA para                | Fonte complementar comum      |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Qual foi o valor aprovado? | Analisar valores registrados | Tabelas de remuneração do SUS |

### 8.3 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, ações de prevenção e promoção da saúde e procedimentos especializados realizados por unidades públicas e conveniadas ao SUS.

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 896, de 29 de junho de 1990, tendo origem no projeto SICAPS, o Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social.

A implantação nacional ocorreu em 1995 com o Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), instrumento em que a produção era registrada de forma agregada por procedimento e quantidade. Em 1996, a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo (APAC) foi incorporada ao SIA para registrar procedimentos ambulatoriais de maior complexidade e custo. Em 2008, o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) passou a permitir registro individualizado de produção, com maior detalhamento de profissional e usuário.

Ao longo do tempo, o SIA passou a reunir instrumentos com granularidade e finalidades diferentes. Essa diversidade é uma força do sistema, mas também exige cuidado: BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não devem ser tratados como se tivessem a mesma unidade de análise.

## 8.4 SIA e SIH

SIA e SIH (Capítulo 7) são sistemas de produção assistencial e remuneração, mas registram tipos diferentes de cuidado.

Tabela 8.3: Diferenças práticas entre SIA e SIH

| Dimensão            | SIA                                         | SIH                             |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de cuidado     | Ambulatorial                                | Hospitalar                      |
| Unidade típica      | Procedimento, BPA, APAC ou RAAS             | AIH                             |
| Evento assistencial | Atendimento, exame, terapia ou procedimento | Internação                      |
| Periodicidade       | Mensal                                      | Mensal                          |
| Uso comum           | Produção ambulatorial                       | Morbidade hospitalar e produção |
| Cuidado central     | Produção não é pessoa                       | AIH não é pessoa                |

## 8.5 Fluxo da produção ambulatorial

A produção ambulatorial segue um ciclo administrativo: realização do atendimento ou procedimento, registro no instrumento apropriado, envio ao gestor, críticas, aprovação ou rejeição e disseminação dos dados.

Esse fluxo reforça que o SIA é uma base de produção aprovada. Regras de crítica, compatibilidades, instrumentos e competência influenciam diretamente o que aparece nos microdados.

## 8.6 Instrumentos de registro

O SIA reúne instrumentos com diferentes níveis de detalhamento. A escolha do arquivo deve seguir a pergunta da análise.

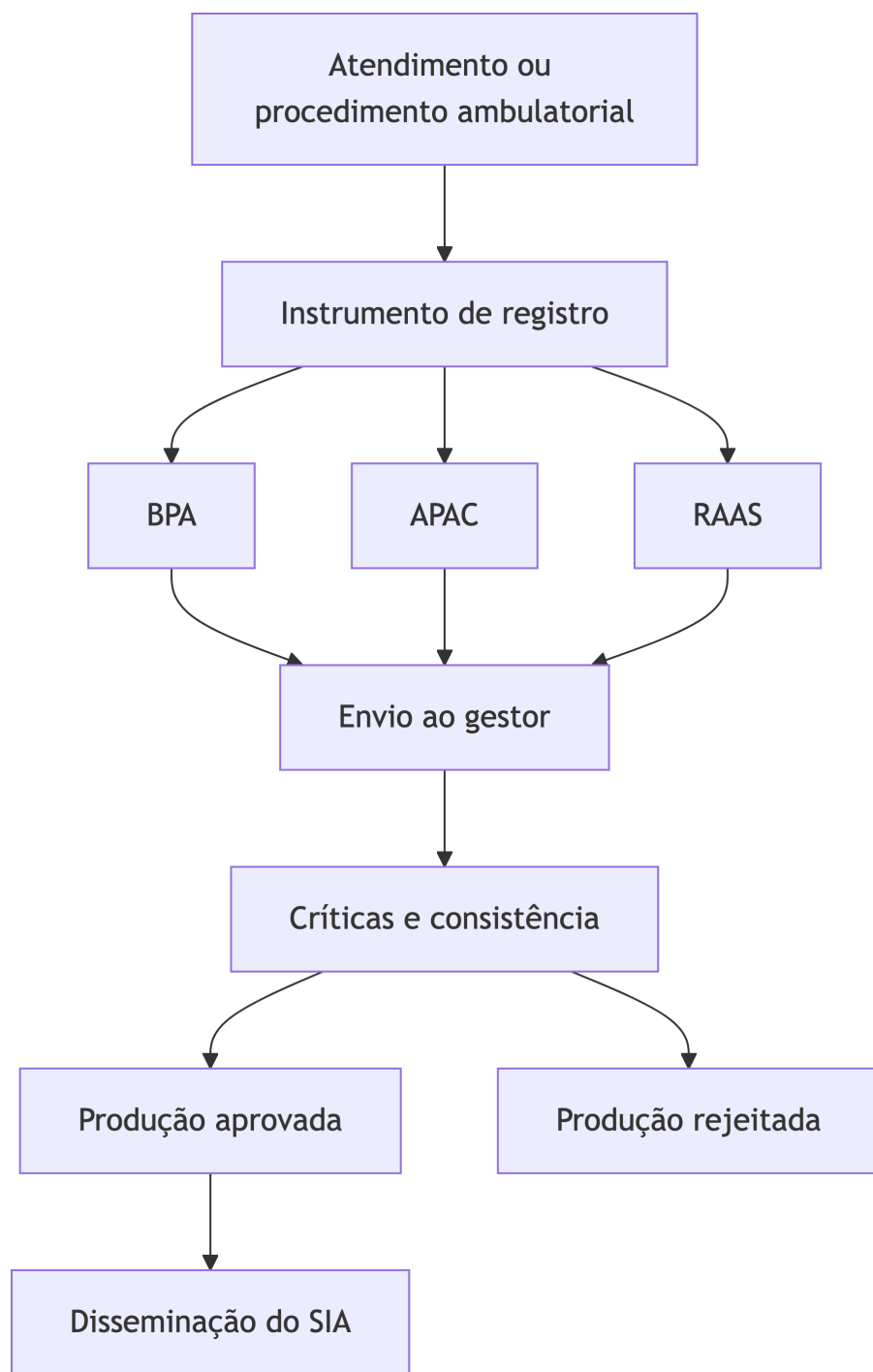


Figura 8.1: Fluxo simplificado da produção ambulatorial no SIA

Tabela 8.4: Instrumentos de registro do SIA

| Instrumento | O que registra                           | Uso típico                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BPA-C       | Produção agregada                        | Procedimentos simples e volume consolidado          |
| BPA-I       | Produção individualizada                 | Procedimentos com identificação individual          |
| APAC        | Procedimentos de alta complexidade/custo | Terapias, medicamentos e tratamentos especializados |
| RAAS        | Ações ambulatoriais específicas          | Atenção psicossocial e atenção domiciliar           |

 **Aviso**

Não interprete automaticamente produção ambulatorial como número de pessoas atendidas. Uma pessoa pode gerar vários procedimentos, várias APACs ou registros em diferentes instrumentos no mesmo período.

## 8.7 Unidade de análise

A primeira decisão metodológica em uma análise do SIA é definir o que será contado. O mesmo arquivo pode apoiar perguntas sobre produção, autorizações, tratamentos, estabelecimentos ou trajetórias assistenciais, mas cada unidade exige regras diferentes.



Tabela 8.5: Unidades de análise possíveis no SIA

| Unidade                  | O que representa                        | Quando usar                         | Cuidado principal                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Procedimento             | Ação registrada e aprovada              | Produção, oferta e valores          | Não equivale a pessoa                       |
| Quantidade aprovada      | Número aprovado para faturamento        | Volume total de produção            | Pode ser maior que o número de linhas       |
| Registro individualizado | Linha de BPA-I, APAC ou RAAS            | Perfil demográfico e territorial    | Campos variam por instrumento               |
| Autorização              | APAC ou autorização equivalente         | Alta complexidade e continuidade    | Pode haver registros em várias competências |
| Tratamento               | Conjunto de registros relacionados      | Oncologia, nefrologia, medicamentos | Exige regra longitudinal explícita          |
| Estabelecimento          | Unidade executora informada no registro | Rede, concentração e oferta         | Deve ser combinado com CNES (Capítulo 10)   |

**i** Nota

Ao escrever resultados, use a unidade que foi efetivamente analisada. Se o numerador foi PA\_QTDAPR, o resultado descreve quantidade aprovada de procedimentos, não usuários atendidos.

## 8.8 Roteiro para análise

Um fluxo reprodutível com SIA costuma seguir uma sequência simples. A ordem ajuda a evitar problemas comuns antes de

baixar ou processar grandes volumes de dados.

1. Definir a pergunta de análise e a unidade final: procedimento, autorização, tratamento, pessoa ou estabelecimento.
2. Escolher o instrumento adequado: PA, BPA-I, APAC, RAAS ou combinação documentada.
3. Fixar período, competência e território, distinguindo residência, ocorrência e estabelecimento.
4. Selecionar códigos SIGTAP e registrar a competência da tabela usada.
5. Baixar os arquivos por UF, mês e instrumento, mantendo os dados brutos imutáveis.
6. Padronizar tipos, nomes de variáveis e códigos territoriais.
7. Aplicar filtros de produção aprovada, instrumento, procedimento, idade, sexo e residência quando necessários.
8. Rodar checagens de qualidade e comparar totais agregados com TabNet.
9. Construir indicadores, deixando claro numerador, denominador e exclusões.
10. Interpretar resultados como produção registrada no SUS, não como necessidade total de saúde.

## 8.9 Procedimentos e SIGTAP

O código do procedimento é um dos campos centrais do SIA. Ele é gerenciado pela tabela SIGTAP, que define descrição, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, valores e regras de compatibilidade.

Tabela 8.6: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIA

| Elemento do SIGTAP               | Por que importa                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Código e descrição               | Define o procedimento analisado               |
| Grupo e subgrupo                 | Permite agregação da produção                 |
| Forma de organização             | Ajuda a entender a finalidade do procedimento |
| Compatibilidade por idade e sexo | Afeta aprovação e consistência                |
| CID ou CBO compatível            | Pode condicionar registros                    |

| Elemento do SIGTAP  | Por que importa                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Valor de referência | Influencia valor aprovado             |
| Vigência temporal   | Evita comparar códigos descontinuados |

Você pode consultar o [SIGTAP](#) para verificar descrição, regras e vigência de procedimentos.

A documentação oficial do SIGTAP descreve atributos como código, descrição, vigência, modalidade de atendimento, complexidade, instrumentos de registro, idade, sexo, CBO, CID, serviço/classificação, habilitação, financiamento e regras condicionadas. Esses atributos são usados nas críticas do SIA e ajudam a explicar quebras ou mudanças em séries históricas.

- [Wiki SIGTAP - atributos gerais](#)
- [Wiki SIGTAP - procedimento](#)

## 8.10 Análise territorial e temporal

O SIA permite analisar produção por estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, competência e, em alguns instrumentos, informações individualizadas do usuário. Cada recorte responde a uma pergunta diferente.

Tabela 8.7: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIA

| Recorte         | Pergunta respondida               | Exemplo                             |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ocorrência      | Onde a produção foi realizada?    | Produção por município ou serviço   |
| Residência      | De onde vem a demanda?            | Taxa de procedimentos de residentes |
| Estabelecimento | Que unidade produziu?             | Produção por CNES                   |
| Competência     | Quando a produção foi registrada? | Série mensal de procedimentos       |

| Recorte     | Pergunta respondida             | Exemplo                  |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| Instrumento | Como a produção foi registrada? | Separar BPA, APAC e RAAS |

Para estimar uso da população residente, use residência e denominadores populacionais compatíveis. Para avaliar oferta, capacidade produtiva ou concentração de serviços, use ocorrência e estabelecimento.

## 8.11 Exemplo: produção de mamografias

Mamografias são um exemplo de uso do SIA para análise de produção ambulatorial. A pergunta pode envolver volume de exames, distribuição territorial, uso por faixa etária, concentração em estabelecimentos e relação entre residência e ocorrência.

Tabela 8.8: Códigos SIGTAP comuns em análises de mamografia

| Código SIGTAP | Procedimento                           | Uso analítico típico                                         | Cuidado                                     |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0204030030    | Mamografia                             | Mamografias diagnósticas, acompanhamento e outras indicações | Pode incluir finalidades distintas          |
| 0204030188    | Mamografia bilateral para rastreamento | Rastreamento, especialmente em mulheres de 50 a 69 anos      | Confirmar vigência e regra de financiamento |

Tabela 8.9: Campos úteis em uma análise de mamografias no SIA

| Elemento da análise | Campo ou dimensão           | Cuidado                                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Procedimento        | Código SIGTAP de mamografia | Fixar códigos e vigência                  |
| Numerador           | Quantidade aprovada         | Não é número de mulheres únicas           |
| Território          | Residência ou ocorrência    | Escolher conforme pergunta                |
| Idade               | Faixa etária                | Verificar compatibilidade do procedimento |
| Estabelecimento     | CNES                        | Relacionar com CNES quando necessário     |
| Tempo               | Competência                 | Evitar misturar com data de atendimento   |

```
library(dplyr)

codigos_mamografia <- c(
  "0204030030",
  "0204030188"
)

mamografias_mun <- sia_raw |>
  filter(PA_PROC_ID %in% codigos_mamografia) |>
  group_by(PA_MUNPCN) |>
  summarise(
    procedimentos = sum(as.numeric(PA_QTDAPR), na.rm = TRUE),
    valor_aprovado = sum(as.numeric(PA_VALAPR), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

mamografias_mun
```

**i** Nota

Os códigos acima são um ponto de partida didático. Em uma análise real, consulte o SIGTAP na competência analisada, registre a versão da tabela, verifique se houve inclusão, exclusão ou alteração de códigos e explicita se a análise inclui apenas rastreamento ou também mamografias diagnósticas.

### 8.11.1 Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos

Um indicador aplicado pode estimar a taxa de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos residentes em determinado município. O numerador viria do SIA por residência; o denominador, de estimativas populacionais femininas na mesma faixa etária.

Tabela 8.10: Exemplo de especificação de indicador com SIA

| Componente    | Definição operacional                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Numerador     | Quantidade aprovada de 0204030188 em mulheres de 50 a 69 anos |
| Denominador   | População feminina residente de 50 a 69 anos                  |
| Território    | Município de residência                                       |
| Período       | Competência ou conjunto de competências                       |
| Medida        | Mamografias por 1.000 mulheres de 50 a 69 anos                |
| Interpretação | Produção registrada, não cobertura individual do rastreamento |

```
library(dplyr)

mamografia_rastreamento <- sia_raw |>
  filter(
```

```

PA_PROC_ID == "0204030188",
PA_SEXO == "F",
between(as.numeric(PA_IDADE), 50, 69)
) |>
group_by(PA_MUNPCN) |>
summarise(
  mamografias = sum(as.numeric(PA_QTDAPR), na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
) |>
left_join(pop_mulheres_50_69, by = c("PA_MUNPCN" = "codmun")) |>
mutate(taxa_1000 = mamografias / populacao * 1000)

mamografia_rastreamento

```

#### Aviso

Esse indicador não mede mulheres rastreadas uma única vez. Uma mesma mulher pode realizar mais de uma mamografia no período, e bases públicas podem não permitir deduplicação nominal.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados [aqui](#).

## 8.12 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIA](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos mais usados estão competência, estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, procedimento, quantidade aprovada, valor aprovado, idade, sexo, CBO e dados específicos do instrumento.

### 8.12.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis variam conforme PA, APAC, BPA-I e RAAS. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 8.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIA

| Campo                 | Uso                                 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| PA_CMP ou equivalente | Competência da produção             |
| PA_CODUNI             | Estabelecimento executor            |
| PA_UFMUN              | Município de ocorrência             |
| PA_MUNPCN             | Município de residência do usuário  |
| PA_PROC_ID            | Procedimento realizado              |
| PA_QTDAPR             | Quantidade aprovada                 |
| PA_VALAPR             | Valor aprovado                      |
| PA_IDADE              | Idade                               |
| PA_SEXO               | Sexo                                |
| PA_CB0COD             | Ocupação do profissional            |
| Campos APAC/RAAS      | Detalhes específicos do instrumento |

### 8.12.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIA dependem de transformar campos originais em categorias ou medidas. Essas regras devem ser documentadas no método.

Tabela 8.12: Transformações comuns em análises com SIA

| Conceito                   | Regra operacional comum            | Campo associado     |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Produção aprovada          | Soma de quantidade aprovada        | PA_QTDAPR           |
| Valor aprovado             | Soma de valor aprovado             | PA_VALAPR           |
| Grupo de procedimento      | Agrupamento por SIGTAP             | PA_PROC_ID          |
| Produção de residentes     | Residência no território           | PA_MUNPCN           |
| Produção fora do município | Residência diferente da ocorrência | PA_MUNPCN, PA_UFMUN |



| Conceito     | Regra operacional<br>comum | Campo associado |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Faixa etária | Agrupamento de<br>idade    | PA_IDADE        |
| Profissional | Agrupamento por<br>CBO     | PA_CB0COD       |

### 8.12.3 Prefixo dos arquivos

Os dados do SIA são distribuídos em várias famílias de arquivos. A lista abaixo resume prefixos comuns.

Tabela 8.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIA

| Prefixo  | Conteúdo                                   |
|----------|--------------------------------------------|
| PA       | Procedimentos ambulatoriais                |
| AD       | APAC de laudos diversos                    |
| AM       | APAC de medicamentos                       |
| AN       | APAC de nefrologia                         |
| AQ       | APAC de quimioterapia                      |
| AR       | APAC de radioterapia                       |
| AB       | APAC de cirurgia bariátrica                |
| ACF      | APAC de confecção de fístula arteriovenosa |
| ATD      | APAC de tratamento dialítico               |
| SAD      | RAAS de atenção domiciliar                 |
| PS       | RAAS psicossocial                          |
| BI/BPA-I | Boletim de produção individualizado        |

### 8.12.4 Guia mínimo de dicionário

Ao trabalhar com microdados do SIA, não assuma que todos os arquivos possuem os mesmos campos. Uma estratégia prática é organizar o dicionário por blocos.

Tabela 8.14: Blocos úteis para organizar um dicionário de dados do SIA

| Bloco              | Exemplos de campos                        | Pergunta de controle                         |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Competência        | PA_CMP, ano, mês                          | A produção pertence ao período esperado?     |
| Estabelecimento    | PA_CODUNI, CNES equivalente               | O serviço executor está identificado?        |
| Território         | PA_UFMUN, PA_MUNPCN                       | O campo representa ocorrência ou residência? |
| Procedimento       | PA_PROC_ID, grupo SIGTAP                  | O código estava vigente no período?          |
| Quantidade e valor | PA_QTDAPR, PA_VALAPR                      | O indicador usa linha, quantidade ou valor?  |
| Usuário            | idade, sexo e campos individualizados     | O instrumento permite perfil individual?     |
| Profissional       | PA_CBOCOD ou equivalente                  | A ocupação é necessária para a pergunta?     |
| Instrumento        | campos específicos de APAC, BPA-I ou RAAS | A unidade de análise mudou?                  |

Quando houver diferenças entre anos ou instrumentos, preserve uma tabela de compatibilização com nome original, nome padronizado, tipo, regra de transformação e observação metodológica.

## 8.13 APAC e alta complexidade

A APAC registra procedimentos ambulatoriais de alta complexidade ou alto custo, como medicamentos especializados, terapias

renais, quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos específicos. Em geral, a APAC exige autorização, laudo e regras próprias de continuidade.

Tabela 8.15: Cuidados em análises com APAC

| Dimensão     | Cuidado                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Autorização  | Nem todo procedimento ambulatorial exige APAC                           |
| Continuidade | Tratamentos podem aparecer por vários meses                             |
| Pessoa       | Registros não devem ser interpretados automaticamente como pessoa única |
| Procedimento | Regras variam por modalidade                                            |
| Valor        | Representa remuneração aprovada                                         |

Exemplos frequentes de análise com APAC incluem tratamentos oncológicos, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia, medicamentos especializados e procedimentos com autorização continuada. Nesses casos, a competência mensal pode representar continuidade de cuidado, não um novo caso incidente.

Tabela 8.16: Exemplos de uso analítico da APAC

| Área         | Pergunta possível                       | Unidade mais adequada                     |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oncologia    | Volume de quimioterapia ou radioterapia | Procedimento ou tratamento                |
| Nefrologia   | Produção de terapia renal substitutiva  | Procedimento mensal ou paciente vinculado |
| Medicamentos | Uso de medicamentos especializados      | APAC, procedimento ou usuário             |

| Área                  | Pergunta possível                      | Unidade mais adequada                     |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Atenção especializada | Distribuição regional de procedimentos | Procedimento por residência ou ocorrência |
| Auditoria             | Rejeições e inconsistências            | Registro rejeitado ou código de crítica   |

#### **i** Nota

Em estudos longitudinais, defina janelas de continuidade, intervalos aceitáveis entre competências e regras para troca de procedimento ou estabelecimento antes de interpretar APACs como tratamentos.

## 8.14 Produção rejeitada e crítica

Assim como nos demais sistemas de produção, registros podem ser rejeitados por inconsistências, incompatibilidades ou problemas administrativos. Quando o objetivo é medir produção realizada e aprovada, use arquivos de produção aprovada. Quando o objetivo é auditoria ou qualidade do faturamento, analise rejeições separadamente.

Tabela 8.17: Uso analítico de aprovação e rejeição no SIA

| Situação          | Uso recomendado                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Produção aprovada | Indicadores de produção e oferta        |
| Rejeições         | Auditoria e qualidade do processamento  |
| Inconsistências   | Revisão de regras e preenchimento       |
| Mudanças de regra | Avaliação de quebras em série histórica |

## 8.15 Acesso aos dados

Os dados do SIA podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 8.18: Formas de acesso aos dados do SIA

| Forma de acesso | Indicação de uso                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| TabNet          | Tabulações rápidas e consultas agregadas               |
| TabWin/DBC      | Download e tabulação local de arquivos do DataSUS      |
| R               | Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>   |
| Python          | Fluxos reprodutíveis com PySUS                         |
| PCDaS           | Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados |

## 8.16 Processamento de grandes volumes

O SIA é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e por instrumento. Séries longas e análises nacionais podem envolver grande volume e diferentes estruturas de arquivos.

Tabela 8.19: Estratégias para processamento do SIA em escala

| Estratégia                       | Quando usar                       |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Baixar por UF, mês e instrumento | Controle incremental              |
| Separar PA, APAC e RAAS          | Evitar misturar unidades          |
| Padronizar nomes e tipos         | Comparar anos e instrumentos      |
| Salvar em Parquet                | Leitura rápida e compactação      |
| Usar DuckDB                      | Consultas locais em bases grandes |
| Registrar códigos SIGTAP         | Reprodutibilidade                 |

Uma organização comum é manter arquivos brutos imutáveis, gerar camadas tratadas por instrumento e construir bases analíticas menores para cada pergunta.

### 8.16.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIA](#)

### 8.16.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

No serviço de transferência, o usuário normalmente seleciona a área de assistência à saúde, o sistema SIA, o tipo de arquivo, a unidade federativa e a competência. Para análises reprodutíveis, salve também a lista de arquivos baixados, data de acesso, hash dos arquivos e versão do código de processamento.

### 8.16.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)
```

### 8.16.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIA em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIA](#)

### 8.16.5 PCDaS

Os dados do SIA também podem ser acessados em ambientes de análise da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS), que organiza bases de saúde para uso em notebooks e infraestrutura de processamento (PEDROSO et al., 2023).

- [PCDaS](#)

## 8.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIA é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar estabelecimentos, rede, denominadores e desfechos.

Tabela 8.20: Integrações frequentes entre o SIA e outros sistemas

| Pergunta                                       | Fontes combinadas           | Cuidado principal                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Qual serviço produziu?                         | SIA + CNES<br>(Capítulo 10) | CNES muda ao longo do tempo             |
| Qual carga assistencial total?                 | SIA + SIH<br>(Capítulo 7)   | Separar ambulatorial e hospitalar       |
| Houve óbito após procedimento?                 | SIA + SIM<br>(Capítulo 5)   | Requer relacionamento e janela temporal |
| O procedimento foi ligado a agravo notificado? | SIA + SINAN<br>(Capítulo 9) | Harmonizar definição de caso            |
| Qual taxa de procedimentos?                    | SIA + POP<br>(Apêndice D)   | Usar residência e população compatível  |

Em relacionamentos de registros, defina antes se a unidade final será procedimento, pessoa, autorização, tratamento ou trajetória assistencial. Cada escolha exige regras diferentes de deduplicação e janelas temporais.

## 8.18 Validação reprodutível

Antes de publicar indicadores com SIA, rode checagens automáticas simples e guarde os resultados. Elas não substituem auditoria, mas ajudam a identificar erros de filtro, campos vazios, tipos incorretos e mudanças inesperadas de estrutura.

```
library(dplyr)

validacao_sia <- sia_raw |>
  summarise(
    registros = n(),
    procedimentos_sem_codigo = sum(is.na(PA_PROC_ID) | PA_PROC_ID == ""),
    municipio_residencia_sem_codigo = sum(is.na(PA_MUNPCN) | PA_MUNPCN == ""),
    municipio_ocorrencia_sem_codigo = sum(is.na(PA_UFMUN) | PA_UFMUN == ""),
    idade_invalida = sum(as.numeric(PA_IDADE) < 0 | as.numeric(PA_IDADE) > 130, na.rm = TRUE),
    sexo_ignorado = sum(!PA_SEXO %in% c("M", "F"), na.rm = TRUE),
    quantidade_zero_ou_negativa = sum(as.numeric(PA_QTDAPR) <= 0, na.rm = TRUE),
    valor_negativo = sum(as.numeric(PA_VALAPR) < 0, na.rm = TRUE)
  )

validacao_sia
```

Tabela 8.21: Checagens automáticas úteis antes da análise

| Checagem                    | Interpretação                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Procedimento ausente        | Pode indicar problema de leitura ou arquivo inadequado |
| Município ausente           | Afeta taxas e mapas                                    |
| Idade fora do intervalo     | Sugere erro de tipo ou preenchimento                   |
| Sexo ignorado               | Pode limitar indicadores por sexo                      |
| Quantidade zero ou negativa | Deve ser entendida antes de somar produção             |
| Valor negativo              | Pode indicar erro de leitura ou regra específica       |

Também é útil comparar totais agregados com o TabNet no mesmo período, UF, instrumento e procedimento. Diferenças



pequenas podem resultar de filtros, competência ou processamento; diferenças grandes geralmente indicam seleção incorreta de arquivos ou variáveis.

## 8.19 Principais usos e indicadores

Os dados do SIA são usados em indicadores de produção ambulatorial, acesso a procedimentos, oferta regional, uso de serviços especializados e valores aprovados.

Tabela 8.22: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIA

| Indicador                                | Numerador principal                    | Denominador ou cuidado              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Produção ambulatorial por procedimento   | Quantidade aprovada                    | Definir instrumento e código SIGTAP |
| Taxa de procedimento por residentes      | Quantidade de residentes               | População residente                 |
| Valor médio por procedimento             | Valor aprovado                         | Não representa custo total          |
| Proporção por grupo de procedimentos     | Produção por grupo SIGTAP              | Total no mesmo recorte              |
| Produção fora do município de residência | Procedimentos com ocorrência diferente | Requer residência e ocorrência      |
| Produção de alta complexidade            | APAC aprovada                          | Separar modalidade e continuidade   |

## 8.20 Limitações

O SIA é uma fonte ampla e valiosa, mas suas limitações precisam aparecer explicitamente no método e na discussão.

Tabela 8.23: Limitações recorrentes do SIA

| Limitação                                  | Consequência analítica                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cobertura restrita ao SUS                  | Não mede toda a produção ambulatorial do país                        |
| Finalidade administrativa e financeira     | Regras de faturamento afetam o registro                              |
| Mudanças no SIGTAP                         | Séries por procedimento podem ter quebras                            |
| Instrumentos heterogêneos                  | BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não têm a mesma unidade                    |
| Valores aprovados                          | Não representam custo econômico total                                |
| Ausência de pessoa única em bases públicas | Dificulta medir cobertura individual                                 |
| Produção rejeitada separada                | A produção aprovada pode excluir registros realizados mas rejeitados |
| Dependência do CNES                        | Mudanças de estabelecimento afetam análise de rede                   |

Essas limitações não impedem o uso do SIA. Elas indicam que o sistema é mais forte para medir produção ambulatorial registrada, oferta utilizada, fluxos assistenciais e remuneração aprovada do que para medir necessidade de saúde, cobertura individual ou custo real do cuidado.

## 8.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIA, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir produção, procedimento, autorização, tratamento e pessoa;
- separar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS quando a unidade de análise for diferente;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor ambulatorial;

- diferenciar residência, ocorrência e estabelecimento;
- registrar códigos SIGTAP, versões e vigência;
- interpretar valores como remuneração aprovada, não custo real;
- verificar mudanças em regras de autorização, compatibilidade e instrumentos;
- avaliar completitude e consistência de idade, sexo, município, estabelecimento, procedimento e quantidade.

Tabela 8.24: Checklist de qualidade para análises com SIA

| Checagem                | Por que importa                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Instrumento usado       | BPA, APAC e RAAS têm unidades distintas       |
| Procedimento SIGTAP     | Define escopo e comparabilidade               |
| Quantidade aprovada     | Mede produção, não pessoas                    |
| Residência e ocorrência | Define risco e oferta                         |
| Competência             | Evita distorções em séries temporais          |
| CNES                    | Estabelecimentos mudam de perfil e vínculo    |
| Valores extremos        | Podem indicar procedimento específico ou erro |

#### Aviso

Erros comuns incluem contar procedimentos como pessoas, somar instrumentos diferentes sem harmonizar unidade de análise, comparar valores aprovados como se fossem custos totais e interpretar produção registrada como necessidade de saúde atendida.

### 8.21.1 Erros comuns

Tabela 8.25: Erros frequentes em análises do SIA

| Erro                              | Como evitar                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Contar linhas como procedimentos  | Usar quantidade aprovada quando essa for a medida desejada |
| Contar procedimentos como pessoas | Declarar que o numerador é produção, não usuário único     |

| Erro                                    | Como evitar                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Misturar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS      | Separar instrumentos ou justificar harmonização              |
| Ignorar vigência do SIGTAP              | Guardar competência e lista de códigos usada                 |
| Usar ocorrência para risco populacional | Usar residência quando o denominador for população residente |
| Comparar valores como custos            | Chamar de valor aprovado ou remuneração registrada           |
| Não comparar com TabNet                 | Validar totais agregados antes de interpretar                |

## 8.22 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIA, verifique se:

- a unidade de análise foi explicitada;
- o instrumento usado foi identificado;
- os códigos SIGTAP e a competência da tabela foram documentados;
- o recorte territorial distingue residência, ocorrência e estabelecimento;
- o período usa uma regra única de competência;
- numerador, denominador e exclusões foram descritos;
- os dados foram validados contra totais agregados quando possível;
- valores foram tratados como remuneração aprovada;
- limitações de cobertura e finalidade administrativa foram discutidas;
- o código de processamento permite reproduzir os resultados.

## 8.23 Bibliografia recomendada

### 8.23.1 Documentos auxiliares

- [Manual operacional](#)
- [Informe técnico do SIA](#)
- [Documentação oficial do SIGTAP](#)

## 9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

### 9.1 Resumo

Tabela 9.1: Características gerais do SINAN

| Característica     | Descrição                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação     | 1993                                                                                               |
| Evento registrado  | Suspeita, confirmação, investigação ou acompanhamento de doença, agravo ou evento de saúde pública |
| Documento básico   | Ficha de notificação e, quando aplicável, ficha de investigação ou acompanhamento                  |
| Unidade de análise | Notificação, caso, investigação ou episódio, conforme o agravo                                     |
| Cobertura          | Serviços públicos e privados, conforme a lista de notificação compulsória                          |
| Abrangência        | Lista nacional, com possibilidade de inclusão de agravos de interesse estadual ou municipal        |
| Disseminação       | Mensal ou por bases específicas, com defasagem variável conforme agravo e forma de acesso          |

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma das principais fontes da vigilância epidemiológica no Brasil. Ele registra doenças, agravos e eventos de saúde pública que exigem notificação, investigação, monitoramento ou resposta do sistema de saúde.

O ponto central para interpretar o SINAN é que o sistema não registra apenas casos confirmados. Em muitos agravos, a entrada ocorre a partir de uma suspeita, e a classificação final pode ser confirmada, descartada, inconclusiva ou ainda estar em investigação. Por isso, qualquer análise deve declarar se está contando notificações, casos confirmados, casos prováveis, casos descartados ou registros em acompanhamento.

## 9.2 Quando usar o SINAN

O SINAN deve ser usado quando a pergunta envolve doenças e agravos de notificação compulsória, vigilância epidemiológica, surtos, investigação de casos, confirmação/descarte, encerramento, oportunidade da notificação ou perfil de casos notificados.

Tabela 9.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINAN

| Pergunta de análise               | Usar SINAN para                     | Fonte complementar comum                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Quantos casos foram notificados?  | Contar notificações                 | População (Apêndice D) para taxas           |
| Quantos casos foram confirmados?  | Filtrar classificação final         | Definição de caso vigente                   |
| Onde ocorreu a provável infecção? | Analisar local provável de infecção | Dados ambientais, vetoriais ou territoriais |
| Onde mora a pessoa notificada?    | Analisar município de residência    | População residente                         |

| Pergunta de análise          | Usar SINAN para                                     | Fonte complementar comum          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| O caso evoluiu para óbito?   | Analisar evolução/desfecho                          | SIM (Capítulo 5) para mortalidade |
| O caso foi internado?        | Analisar gravidade ou vínculo com internação        | SIH (Capítulo 7)                  |
| Houve atraso de notificação? | Comparar datas de sintomas, notificação e digitação | Rotinas locais de vigilância      |

### 9.3 Histórico e organização

O SINAN é responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre doenças, agravos e eventos de saúde pública cuja notificação é compulsória em território nacional. A [lista nacional de notificação compulsória](#) é atualizada conforme mudanças no cenário epidemiológico, risco de surto ou epidemia, magnitude, gravidade, transcendência e vulnerabilidade. Em 2026, a lista foi atualizada pela [Portaria GM/MS nº 10.175, de 23 de janeiro de 2026](#), incluindo anomalias congênitas.

A lista inclui doenças transmissíveis, doenças imunopreveníveis, agravos relacionados ao trabalho, acidentes por animais peçonhentos, violências, eventos adversos, óbitos de interesse da vigilância, emergências de saúde pública e outros eventos que exigem resposta oportuna.

A implantação do SINAN foi iniciada em 1993 de forma gradual. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de fluxo, gestão e limitações do programa informatizado. A regulamentação de seu funcionamento ocorreu em 1998, tornando obrigatória a alimentação regular da base nacional por municípios, estados e Distrito Federal e contribuindo para melhoria dos dados (CAETANO, 2009).

A unidade operacional do SINAN são as fichas de notificação, investigação, conclusão ou acompanhamento, que variam conforme



o agravo. Um caso suspeito pode ser notificado inicialmente com informações mínimas e receber atualizações posteriores sobre investigação, exames, classificação final, evolução e encerramento. As informações subsidiam vigilância, detecção de surtos, acompanhamento de epidemias, avaliação de ações de controle e planejamento em saúde.

## 9.4 Fluxo da notificação

O fluxo geral do SINAN começa na suspeita ou confirmação de um evento de notificação, passa pela unidade notificadora e pelas esferas municipal, estadual e federal, e pode incluir investigação, exames, classificação final e encerramento.

Esse fluxo reforça que o SINAN é uma base dinâmica. Dependendo do agravo e do momento da extração, uma base pode conter notificações recentes ainda sem encerramento, registros antigos corrigidos ou casos descartados após investigação.

## 9.5 SINAN NET, SINAN Online e e-SUS SINAN

O SINAN teve diferentes versões e estratégias operacionais. O SINAN NET é a versão usada para grande parte dos agravos; o SINAN Online permanece associado a alguns fluxos, como dengue e chikungunya; e o e-SUS SINAN moderniza o registro, com formulários on-line e integração progressiva de agravos.

Tabela 9.3: Versões e formas de disseminação relacionadas ao SINAN

| Sistema ou módulo | Uso principal                                                 | Cuidado analítico                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SINAN NET         | Notificação e investigação de agravos com fichas padronizadas | Layouts e rotinas podem variar por agravo |

| Sistema ou módulo | Uso principal                                  | Cuidado analítico                                   |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SINAN Online      | Registros on-line de agravos específicos       | Nem todo agravo está no mesmo módulo                |
| e-SUS SINAN       | Modernização do registro e notificação on-line | Transição pode gerar mudanças de fluxo e estrutura  |
| OpenDataSUS       | Bases abertas de alguns agravos                | Campos, periodicidade e atualização variam por base |

O Ministério da Saúde mantém uma página sobre o [SINAN](#) e uma plataforma específica do [e-SUS SINAN](#).

## 9.6 Estrutura dos dados

O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravo, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não ser confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

### Nota

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i}$$

Onde  $c_c$  são casos confirmados,  $c_d$  são casos descartados e  $c_i$  são casos com diagnóstico inconclusivo.



Figura 9.1: Fluxo de notificação do SINAN

A confirmação de casos, em geral, pode ser feita por exames laboratoriais, testes rápidos, critérios clínicos, critérios epidemiológicos ou combinação desses elementos, conforme a definição de caso vigente. A confirmação clínico-epidemiológica costuma ser mais adotada em situações de surtos e epidemias, quando há limitação de exames disponíveis. Em casos suspeitos de dengue, por exemplo, um caso pode ser confirmado a partir de sintomas e vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente.

Na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial específica ou em casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial e espaço-temporal dos casos confirmados.(BRASIL, 2024a)

### 9.7 Definições de caso

As definições de caso são específicas por agravo e podem mudar ao longo do tempo. Antes de calcular incidência, letalidade, positividade ou oportunidade, verifique a definição vigente no período analisado.

Tabela 9.4: Termos usados na classificação de casos no SINAN

| Termo         | Sentido operacional                                                             | Cuidado                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Caso suspeito | Registro que atende a critérios iniciais de suspeição                           | Pode ser descartado após investigação |
| Caso provável | Registro com evidência suficiente para monitoramento, mas sem confirmação plena | Definição varia por agravo            |

| Termo                           | Sentido operacional                                            | Cuidado                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Caso confirmado                 | Registro que atende à definição de confirmação                 | Pode ser confirmado por critério laboratorial, clínico-epidemiológico ou outro |
| Caso descartado                 | Notificação investigada que não atende à definição de caso     | Útil para positividade e qualidade da vigilância                               |
| Caso inconclusivo               | Registro sem elementos suficientes para confirmar ou descartar | Pode indicar problema de investigação ou perda de seguimento                   |
| Critério laboratorial           | Confirmação baseada em exame ou teste                          | Depende de oportunidade e disponibilidade de testagem                          |
| Critério clínico-epidemiológico | Confirmação por quadro clínico e vínculo epidemiológico        | Frequente em surtos e períodos epidêmicos                                      |
| Vínculo epidemiológico          | Associação com caso, exposição, local ou período conhecido     | Exige investigação territorial e temporal                                      |

#### Aviso

Não reutilize automaticamente códigos de classificação final de um agravo em outro. O significado de campos como CLASSI\_FIN, CRITERIO e EVOLUCAO depende do dicionário específico.

## 9.8 Unidade de análise

A unidade de análise no SINAN depende da pergunta e do agravo. Em geral, uma linha representa uma notificação ou investigação, mas o analista pode querer contar casos confirmados, episódios, pessoas, surtos ou acompanhamentos.

Tabela 9.5: Unidades de análise frequentes no SINAN

| Unidade         | O que representa                        | Quando usar                                          | Cuidado                                        |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Notificação     | Registro inicial de suspeita ou evento  | Monitoramento oportuno e sensibilidade da vigilância | Inclui descartados e registros em investigação |
| Caso confirmado | Registro que atende à definição de caso | Incidência e indicadores epidemiológicos             | Exige filtro de classificação final            |
| Caso descartado | Notificação investigada e descartada    | Qualidade da vigilância e positividade               | Não deve ser somado a confirmados              |
| Pessoa          | Indivíduo notificado                    | Estudos individuais e relacionamento de bases        | Pode haver duplicidade ou reinfecção           |
| Episódio        | Evento clínico ou epidemiológico        | Agravos com reinfecção ou recorrência                | Requer regra temporal                          |
| Acompanhamento  | Seguimento de tratamento ou evolução    | Tuberculose, hanseníase e agravos crônicos           | Pode depender de fichas específicas            |
| Surto           | Evento coletivo                         | Investigação de surtos                               | Unidade não é o caso individual                |

 **Aviso**

Evite escrever “casos” quando o numerador conta notificações sem filtro de classificação final. A distinção entre caso suspeito, confirmado, descartado e em investigação é central no SINAN.

## 9.9 Datas e territórios

Dados de casos suspeitos reportados no SINAN podem apresentar diversas variáveis de datas e locais relativas a diferentes momentos do acompanhamento do caso. As datas mais comuns são: data de primeiros sintomas, data de provável infecção, data de notificação, data de digitação, data de exames laboratoriais, data de diagnóstico final, data de encerramento e data de evolução. Já as variáveis de localização mais comuns são: município/UF de provável infecção, município/UF de residência e município/UF de notificação.

Tabela 9.6: Datas e territórios usados em análises do SINAN

| Recorte            | Pergunta respondida                  | Exemplo de uso                      |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Início de sintomas | Quando a doença começou?             | Curva epidêmica                     |
| Notificação        | Quando o sistema foi acionado?       | Oportunidade da vigilância          |
| Digitação          | Quando entrou na base?               | Atraso operacional                  |
| Encerramento       | Quando a investigação foi concluída? | Qualidade do acompanhamento         |
| Residência         | Onde vive a pessoa notificada?       | Taxa por população residente        |
| Provável infecção  | Onde ocorreu a exposição?            | Autoctonia e investigação ambiental |

| Recorte     | Pergunta respondida         | Exemplo de uso                 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Notificação | Onde o caso foi notificado? | Fluxo de serviços e vigilância |

### 9.9.1 Que data usar?

Tabela 9.7: Escolha de datas para análises com SINAN

| Objetivo                   | Data preferida                | Alternativa               | Cuidado                                       |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Curva epidêmica            | Início dos sintomas           | Data provável de infecção | Pode haver ignorados ou datas inconsistentes  |
| Monitoramento operacional  | Notificação                   | Digitação                 | Mede entrada no sistema, não início do evento |
| Oportunidade da vigilância | Sintomas e notificação        | Notificação e digitação   | Definir o intervalo antes da análise          |
| Encerramento               | Encerramento                  | Classificação final       | Prazos variam por agravo                      |
| Resultado laboratorial     | Coleta ou resultado do exame  | Notificação               | Nem todo caso tem exame                       |
| Incidência territorial     | Data de sintomas e residência | Provável infecção         | Depende da pergunta epidemiológica            |

Para acompanhamento epidemiológico, é comum usar data de início de sintomas, semana epidemiológica ou data provável de infecção, a depender do agravo. Para taxas populacionais, use município de residência; para investigação de transmissão, use



local provável de infecção; para gestão de serviços, use município ou unidade notificadora.

Casos em que o município ou UF de provável infecção é o mesmo da residência podem ser classificados como autóctones, isto é, a infecção provavelmente ocorreu no território de residência. Quando o local provável de infecção é diferente da residência, podem ser classificados como alóctones.

## 9.10 Dicionário mínimo

Os campos variam conforme agravo, versão da ficha e forma de acesso, mas alguns nomes aparecem com frequência em bases do SINAN e ajudam na primeira inspeção.

Tabela 9.8: Campos frequentes em bases do SINAN

| Campo comum            | Uso típico                           | Atenção                                              |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DT_NOTIFIC             | Data de notificação                  | Não é necessariamente início dos sintomas            |
| DT_SIN_PRI             | Data dos primeiros sintomas          | Pode estar ausente em agravos sem sintomas definidos |
| SEM_NOT ou equivalente | Semana epidemiológica da notificação | Confirmar se deriva de notificação ou sintomas       |
| ID_MUNICIP             | Município de notificação             | Pode representar serviço, não residência             |
| ID_MN_RESI             | Município de residência              | Usar em taxas populacionais                          |
| CLASSI_FIN             | Classificação final                  | Códigos variam por agravo                            |
| CRITERIO               | Critério de confirmação/descarte     | Laboratorial, clínico-epidemiológico ou outros       |

| Campo comum          | Uso típico                 | Atenção                                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| EVOLUCAO             | Evolução do caso           | Pode exigir relacionamento com SIM para óbitos |
| DT_ENCERRA           | Data de encerramento       | Usada para oportunidade de investigação        |
| Campos laboratoriais | Coleta, resultado e método | Disponibilidade varia por agravo               |

## 9.11 Qualidade dos dados

A qualidade do SINAN deve ser avaliada por agravo, período, território e variável. Mudanças de ficha, definição de caso, fluxo de notificação, disponibilidade de testes e versões do sistema podem alterar séries temporais.

Tabela 9.9: Dimensões de qualidade importantes no SINAN

| Dimensão          | Pergunta de controle                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Compleitude       | Campos essenciais estão preenchidos?                                       |
| Consistência      | Datas, idade, sexo, evolução e classificação final são compatíveis?        |
| Duplicidade       | Há registros repetidos da mesma pessoa ou episódio?                        |
| Oportunidade      | Quanto tempo passou entre sintomas, notificação, digitação e encerramento? |
| Encerramento      | Casos antigos permanecem sem classificação final?                          |
| Definição de caso | A regra vigente mudou no período?                                          |

| Dimensão                    | Pergunta de controle                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilidade da vigilância | Aumento de notificações<br>reflete transmissão, busca<br>ativa ou mudança<br>operacional? |

```
library(dplyr)

validacao_sinan <- sinan_p |>
  summarise(
    notificacoes = n(),
    sem_classificacao_final = sum(is.na(CLASSI_FIN) | CLASSI_FIN == "", na.rm = TRUE),
    sem_municipio_residencia = sum(is.na(ID_MN_RESI) | ID_MN_RESI == "", na.rm = TRUE),
    sem_data_notificacao = sum(is.na(DT_NOTIFIC)),
    sem_data_sintomas = sum(is.na(DT_SIN_PRI)),
    encerramento_pendente = sum(is.na(DT_ENCERRA), na.rm = TRUE)
  )

validacao_sinan
```

### **i** Nota

Os nomes dos campos variam entre agravos e formas de acesso. Antes de automatizar validações, confira o dicionário de dados específico do agravo.

## 9.12 Oportunidade da vigilância

Oportunidade mede o tempo entre etapas da vigilância. Ela ajuda a avaliar se o sistema detecta, registra, investiga e encerra casos em tempo adequado para orientar resposta.

Tabela 9.10: Intervalos comuns para medir oportunidade no SINAN

| Intervalo                    | Cálculo operacional                    | Interpretação                            |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Sintomas até notificação     | DT_NOTIFIC - DT_SIN_PRI                | Tempo até o sistema ser acionado         |
| Notificação até digitação    | Data de digitação menos DT_NOTIFIC     | Atraso operacional de entrada no banco   |
| Notificação até encerramento | DT_ENCERRA - DT_NOTIFIC                | Tempo de investigação e conclusão        |
| Sintomas até coleta          | Data de coleta menos DT_SIN_PRI        | Oportunidade de diagnóstico laboratorial |
| Coleta até resultado         | Data do resultado menos data de coleta | Tempo laboratorial                       |

```
library(dplyr)

oportunidade_sinan <- sinan_p |>
  mutate(
    dias_sintomas_notificacao = as.numeric(DT_NOTIFIC - DT_SIN_PRI),
    dias_notificacao_encerramento = as.numeric(DT_ENCERRA - DT_NOTIFIC)
  ) |>
  summarise(
    mediana_sintomas_notificacao = median(dias_sintomas_notificacao, na.rm = TRUE),
    p90_sintomas_notificacao = quantile(dias_sintomas_notificacao, 0.90, na.rm = TRUE),
    mediana_notificacao_encerramento = median(dias_notificacao_encerramento, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

oportunidade_sinan
```

### **i** Nota

Antes de calcular intervalos, remova datas impossíveis, como notificação anterior ao início dos sintomas quando isso não fizer sentido para o agravo, ou encerramento anterior à notificação.

## 9.13 Duplicidades e recorrências

Duplicidades podem surgir por erro de digitação, notificação em mais de um serviço, transferência de investigação, reinfeção ou recorrência. A regra de deduplicação deve ser definida por agravo.

Tabela 9.11: Situações que afetam deduplicação no SINAN

| Situação                            | Possível regra                                     | Cuidado                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Duplicidade administrativa          | Mesmo identificador, pessoa, data e agravo         | Pode ser removida após verificação            |
| Notificações em serviços diferentes | Mesma pessoa e datas próximas                      | Escolher registro mais completo ou consolidar |
| Reinfeção                           | Mesmo indivíduo em período posterior               | Pode representar novo episódio                |
| Recidiva ou acompanhamento          | Novo registro ligado ao mesmo processo clínico     | Depende do agravo                             |
| Transferência                       | Registro atualizado por outro município ou serviço | Evitar contar duas vezes                      |

Em bases públicas sem identificadores nominais, a deduplicação individual pode ser limitada. Em análises agregadas, documento

a impossibilidade de deduplicar pessoas quando o indicador contar registros ou notificações.

## 9.14 Exemplo: dengue

Dengue é um exemplo clássico de uso do SINAN porque combina notificação de suspeitos, investigação, confirmação ou descarte, classificação clínica, evolução, local provável de infecção e defasagem entre ocorrência e registro.

Tabela 9.12: Campos úteis em uma análise de dengue no SINAN

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                                          | Cuidado                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Numerador           | Casos confirmados ou prováveis                             | Filtrar classificação final conforme definição vigente |
| Denominador         | População residente                                        | Usar território e período compatíveis                  |
| Tempo               | Semana de início de sintomas                               | Evitar misturar com data de notificação                |
| Território          | Residência ou provável infecção                            | Escolher conforme pergunta                             |
| Gravidade           | Sinais de alarme, dengue grave, hospitalização ou evolução | Campos variam por ficha e período                      |
| Oportunidade        | Diferença entre sintomas e notificação                     | Pode variar por acesso ao serviço                      |

```
library(dplyr)

dengue_confirmada_mun <- sinan_p |>
  filter(CLASSI_FIN %in% codigos_confirmados_dengue) |>
  group_by(ID_MN_RESI) |>
```

```

summarise(
  casos_confirmados = n(),
  obitos = sum(EVOLUCAO %in% codigos_obito, na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
) |>
left_join(pop_municipal, by = c("ID_MN_RESI" = "codmun")) |>
mutate(incidencia_100mil = casos_confirmados / populacao * 100000)

dengue_confirmada_mun

```

#### Aviso

Em análises de dengue, bases recentes podem estar incompletas por atraso de notificação, investigação e encerramento. Para monitoramento oportuno, métodos de correção de atraso, como *nowcasting*, podem ser necessários.

## 9.15 Arboviroses

Arboviroses são um dos usos mais frequentes do SINAN e do OpenDataSUS. Dengue, chikungunya, zika, febre amarela e febre Oropouche compartilham desafios analíticos, como sazonalidade, atraso de notificação, mudança na disponibilidade de testes, confirmação clínico-epidemiológica e sobreposição territorial.

Tabela 9.13: Arboviroses com uso frequente do SINAN

| Agravo | Fonte comum                               | Uso típico                                           | Cuidado                                                  |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dengue | SINAN,<br>OpenData-<br>SUS,<br>InfoDengue | Incidência,<br>surto,<br>gravidade e<br>oportunidade | Bases<br>recentes<br>sofrem atraso<br>de<br>encerramento |

| Agravo          | Fonte comum                        | Uso típico                                        | Cuidado                                                       |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chikungunya     | SINAN e OpenData-SUS               | Incidência e distribuição territorial             | Sintomas e confirmação podem se sobrepor a outras arboviroses |
| Zika            | SINAN e OpenData-SUS               | Monitoramento territorial e eventos associados    | Sensibilidade depende de suspeição e testagem                 |
| Febre amarela   | SINAN, investigação e OpenData-SUS | Vigilância de casos humanos e eventos epizooticos | Exige interpretação ambiental e vacinal                       |
| Febre Oropouche | e-SUS SINAN e notas técnicas       | Emergência e monitoramento recente                | Campos e fluxo podem mudar rapidamente                        |

Em análises comparativas entre arboviroses, evite somar agravos sem harmonizar definição de caso, período, critério de confirmação, município de residência e local provável de infecção.

## 9.16 Agravos por área de vigilância

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, a consulta fica mais fácil quando os arquivos são agrupados por área de vigilância. A tabela abaixo é um guia rápido; os documentos detalhados aparecem na sequência.



Tabela 9.14: Guia rápido de agravos e prefixos do SINAN

| Área                               | Agravos ou eventos                                                                                                                                              | Prefixos comuns                                                  | Observação                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Arboviroses e zoonoses             | Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, Oropouche, raiva, hantavirose, febre maculosa, leptospirose, Chagas, leishmanioses, acidentes por animais peçonhentos | DENG, CHIK, ZIKA, RAIV, HANT, FMAC, LEPT, CHAG, LTAN, LEIV, ANIM | Local provável de infecção é central                 |
| Imunopreveníveis e exantemáticas   | Difteria, coqueluche, tétano, poliomielite/PFA, doenças exantemáticas, síndrome da rubéola congênita                                                            | DIFT, COQU, TETA, TETN, PFAN, EXAN, SRC                          | Oportunidade de notificação e investigação é crítica |
| Infecções e doenças transmissíveis | Tuberculose, hanseníase, hepatites virais, HIV/Aids, meningite, cólera, botulismo, febre tifóide, rotavírus                                                     | TUBE, HANS, HEPA, HIVA, AIDA, MENI, COLE, BOTU, FTIF, ROTA       | Algumas exigem acompanhamento longitudinal           |

| Área                             | Agravos ou eventos                                                                                                                                    | Prefixos comuns                                | Observação                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Saúde do trabalhador             | Acidente de trabalho, material biológico, LER/DORT, dermatoses, pneumoconioses, perda auditiva, câncer e transtornos mentais relacionados ao trabalho | ACGR, ACBI, LERD, DERM, PNEU, PAIR, CANC, MENT | Vínculo com trabalho e preenchimento ocupacional são essenciais |
| Violências e acidentes           | Violência interpessoal/autoprovocada, violência doméstica/sexual, intoxicação exógena, atendimento antirrábico                                        | VIOL, IEXO, ANTR                               | Envolve sigilo, fluxos intersetoriais e subnotificação          |
| Eventos específicos e inquéritos | Surtos de DTA, tracoma, inquérito de tracoma, notificação individual, mpox                                                                            | SDTA, NTRA, TRAC, NIND, e-SUS SINAN            | Estrutura pode diferir bastante entre bases                     |

## **9.17 Catálogo de documentos por agravo**

A seguir estão prefixos, CIDs e documentos locais disponíveis para alguns agravos. Use essa lista como porta de entrada para localizar ficha, instrucional, caderno de análise e dicionário de dados.

### **9.17.1 Acidente de trabalho com material biológico**

- Prefixo dos arquivos: ACBI

### **9.17.2 Acidente de trabalho**

- Prefixo dos arquivos: ACGR

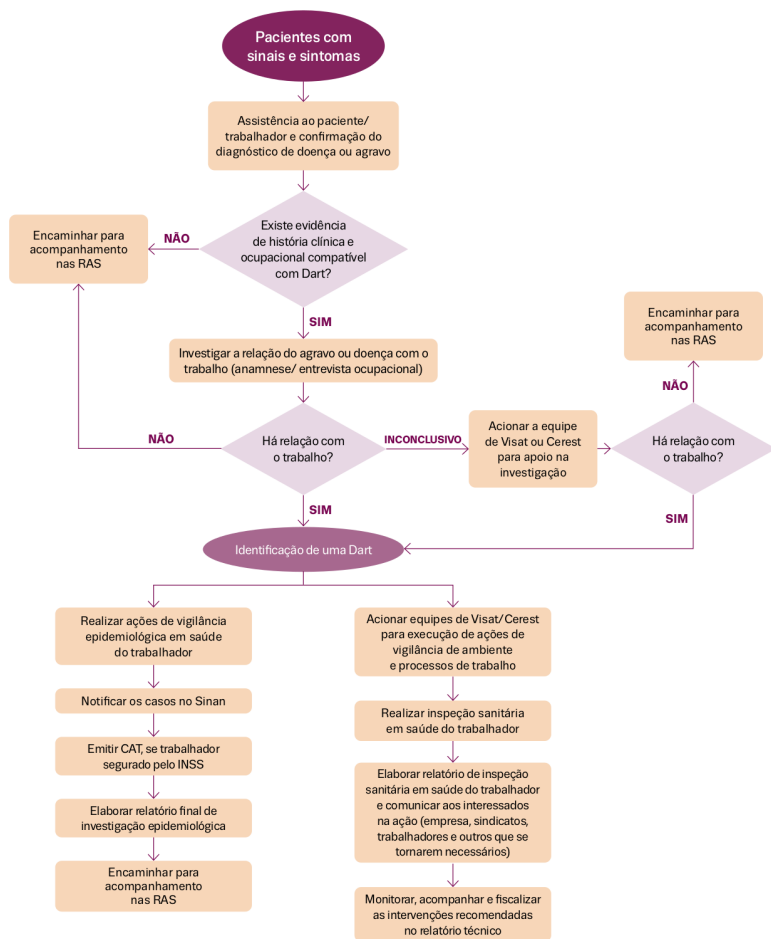
Fonte: BRASIL (2024b)

### **9.17.3 AIDS em adultos**

- Prefixo dos arquivos: AIDA
- Códigos CID-10
- Infecção pelo HIV: Z21
- Aids: B20-B24
- Gestante HIV: Z21
- Criança exposta ao HIV: Z20.6

### **9.17.4 AIDS em crianças**

- Prefixo dos arquivos: AIDC
- Código CID-10 (Criança exposta ao HIV): Z20.6



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.2: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador

### 9.17.5 Acidentes por Animais Peçonhentos

- Prefixo dos arquivos: ANIM
- Códigos CID-10
  - Acidente ofídico: X20 e T63.0
  - Escorpionismo: X22 e T63.2
  - Araneísmo: X21 e T63.3
  - Lonomia e outras lagartas: X25 e T63.4
  - Himenópteros (abelhas, vespas e formigas): X23 e T63.4
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Roteiro de uso](#)
- [Dicionário de dados](#)

### 9.17.6 Atendimento antirrábico

- Prefixo dos arquivos: ANTR

### 9.17.7 Botulismo

- Prefixo dos arquivos: BOTU
- CID-10: A05.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

### 9.17.8 Câncer relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: CANC

### 9.17.9 Doença de Chagas

- Prefixo dos arquivos: CHAG
- CID-10: B57
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)

- [Dicionário de dados](#)

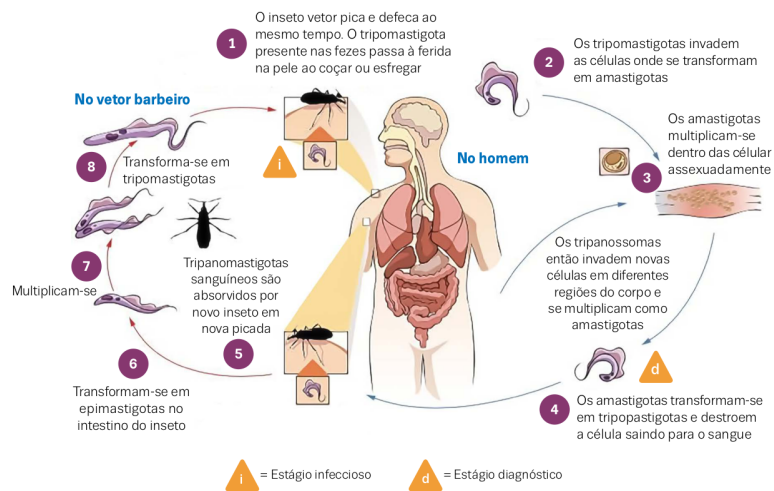


Figura 9.3: Ciclo de transmissão vetorial da doença de Chagas

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

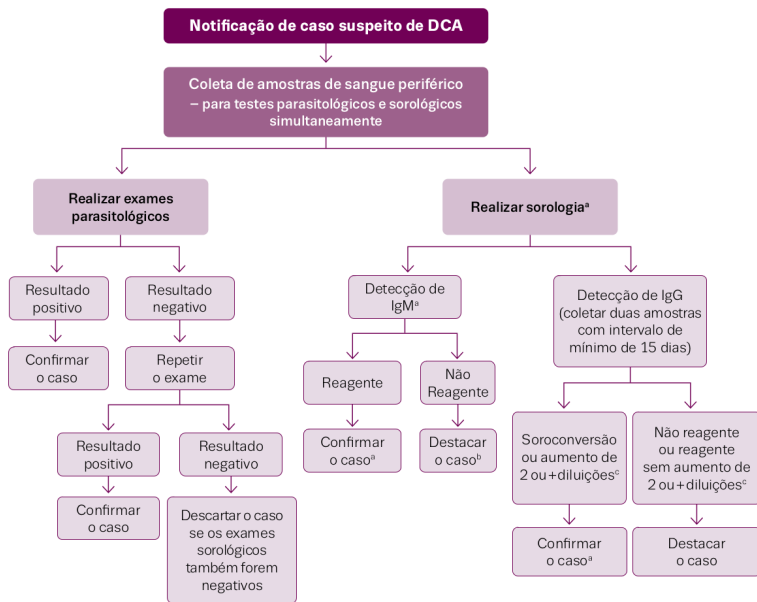
### 9.17.10 Chikungunya

- Prefixo dos arquivos: CHIK
- [OpenDataSUS](#)

### 9.17.11 Cólera

- Prefixo dos arquivos: COLE
- Código CID-10: A00
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)



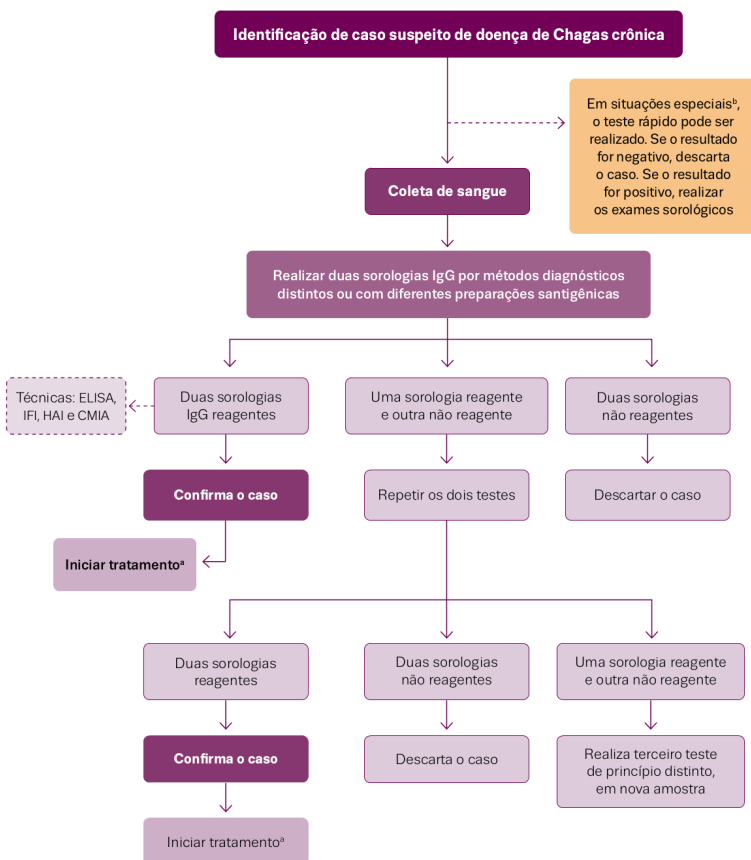
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

<sup>a</sup> A confirmação pelo critério sorológico deve ser avaliada criteriosamente levando em consideração o intervalo entre as datas de início de sintomas e a coleta da amostra de sangue, além de evidências clínicas e epidemiológicas.

<sup>b</sup> Na detecção de IgM, descartar o caso somente após a avaliação da sorologia por IgG. Considerar sororreagente para IgM o título  $\geq 1:40$ , e para IgG  $\geq 1:80$ . Atentar que para IgM, recomenda-se o método de IFI, realizado pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), ou por Lacen habilitado pelo LRN.

<sup>c</sup> Exemplo de reagente com duas ou mais diluições: primeira amostra com valor de títulos 1:80, e segunda amostra com valor de títulos 1:320.

Figura 9.4: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas aguda (DCA), segundo critério laboratorial



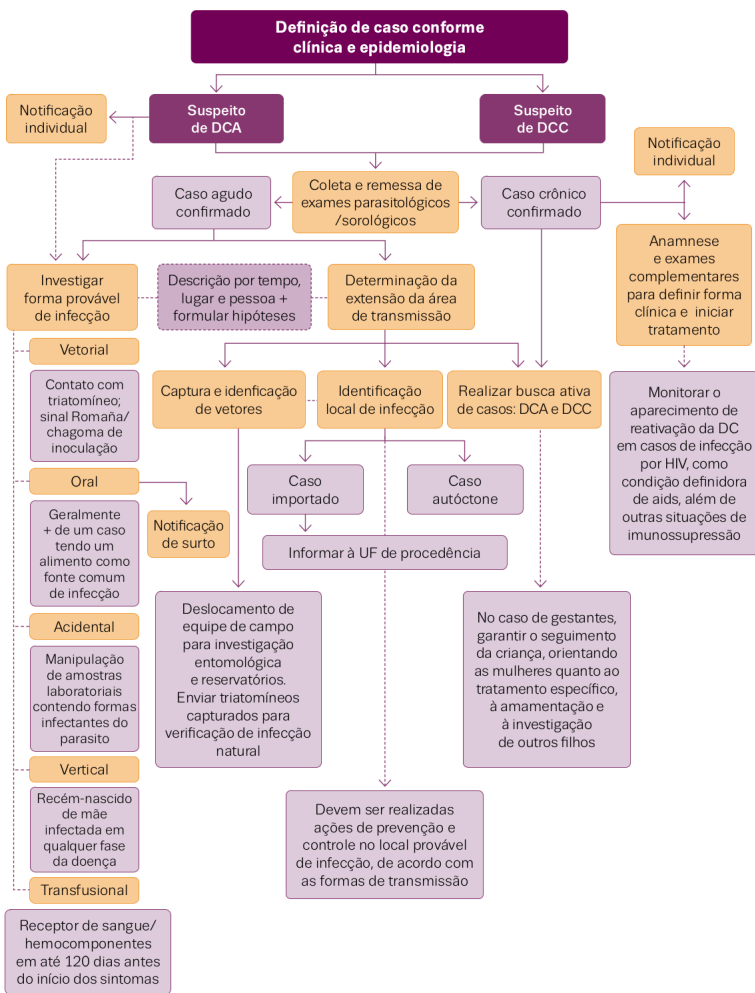
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

\* O tratamento é indicado seguindo-se as recomendações do *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas* (Brasil, 2018a).

† Testes rápidos podem ser utilizados como triagem inicial em cenários sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde, e em gestantes com suspeita de DC durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

Figura 9.5: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas crônica (DCC), segundo critério laboratorial

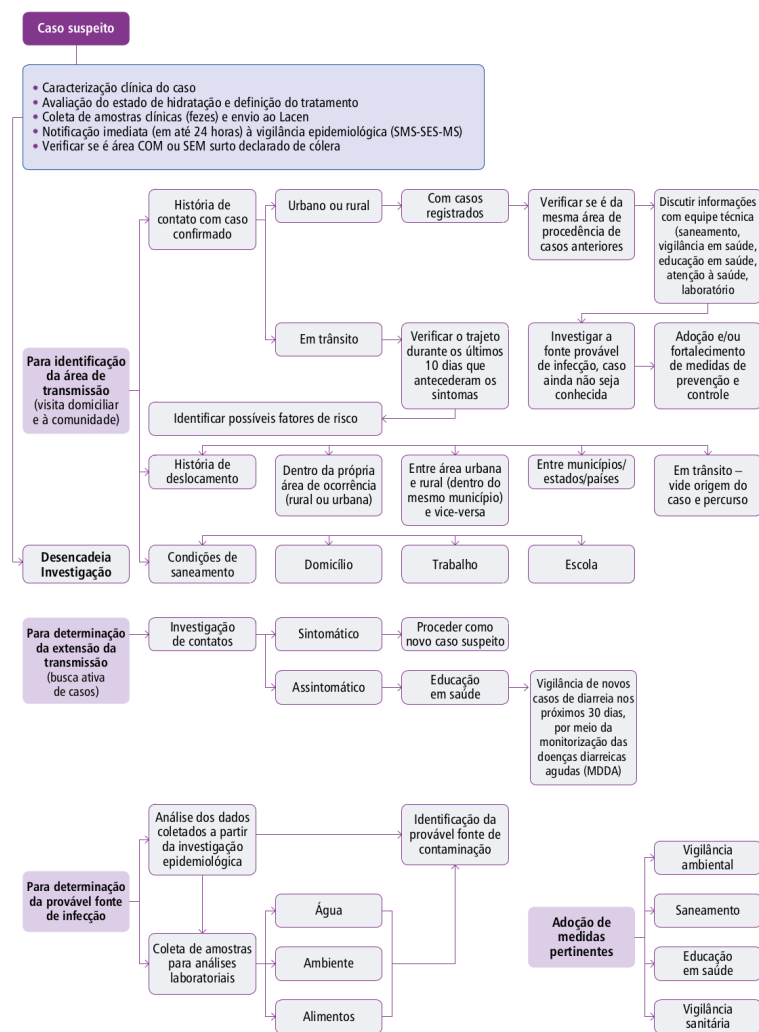




Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Nota: surto de DC: ocorrência de dois ou mais casos confirmados laboratorialmente, expostos à mesma fonte provável de infecção, em um mesmo período e em uma mesma área geográfica.

Figura 9.6: Fluxograma para investigação epidemiológica da doença de Chagas



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.7: Fluxograma de investigação de casos suspeitos de cólera

#### **9.17.12 Coqueluche**

- Prefixo dos arquivos: COQU
- CID-10: A37
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

#### **9.17.13 Dengue**

- Prefixo dos arquivos: DENG
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [Nota informativa](#)
- [OpenDataSUS](#)

#### **9.17.14 Dermatoses ocupacionais**

- Prefixo dos arquivos: DERM
- CID-10: L98.9

Fonte: BRASIL (2024c)

#### **9.17.15 Esporotricose (Epizootia)**

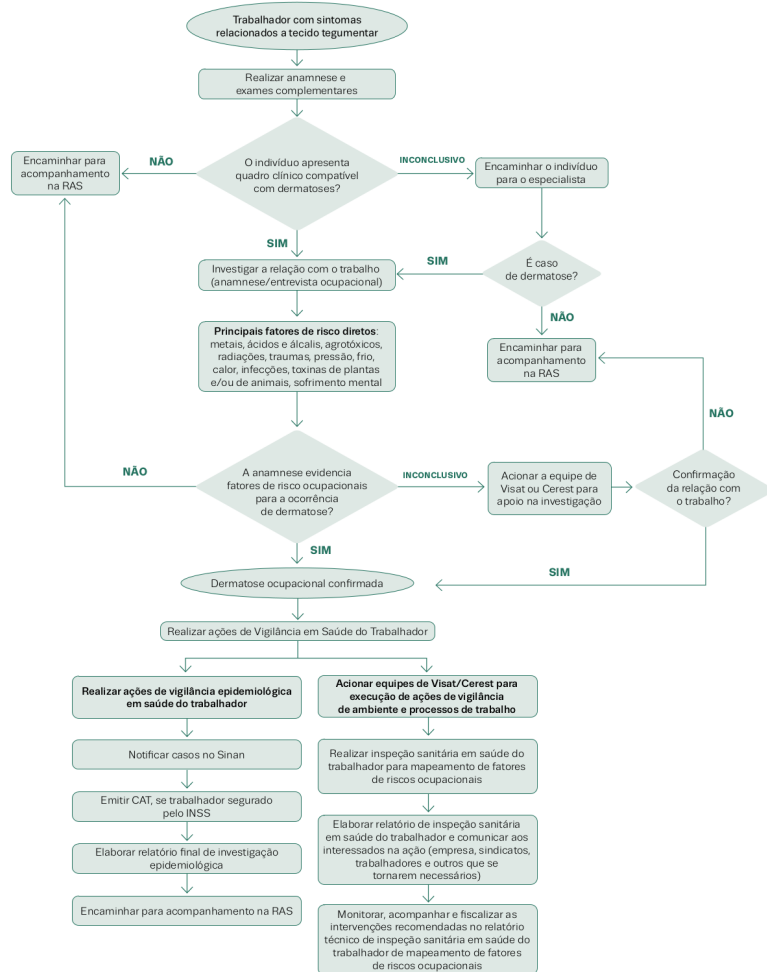
- Prefixo dos arquivos: ESPO
- CID-10: B42

#### **9.17.16 HIV em adultos**

- Prefixo dos arquivos: HIVA

#### **9.17.17 HIV em crianças**

- Prefixo dos arquivos: HIVC



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Dart: Doença e Agravado Relacionado ao Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.8: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador para dermatoses

#### **9.17.18 HIV em crianças expostas**

- Prefixo dos arquivos: HIVE

#### **9.17.19 HIV em gestante**

- Prefixo dos arquivos: HIVG

#### **9.17.20 Influenza pandêmica**

- Prefixo dos arquivos: INFL

#### **9.17.21 Rotavírus**

- Prefixo dos arquivos: ROTA
- CID-10: A08.0
- [Dicionário de dados](#)

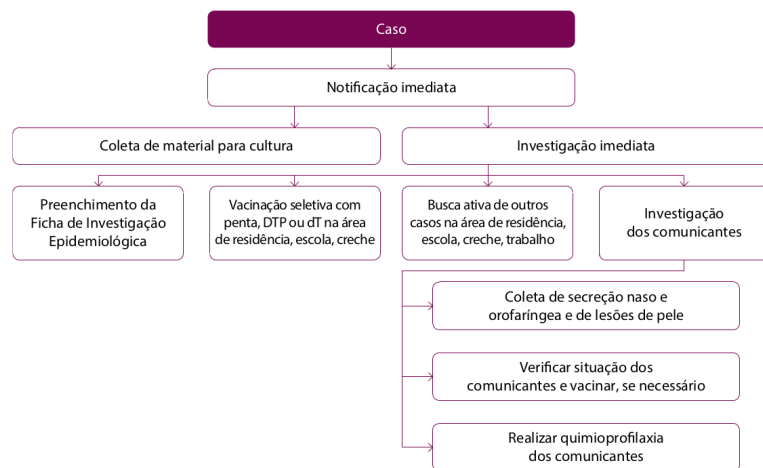
#### **9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos**

- Prefixo dos arquivos: SDTA

#### **9.17.23 Difteria**

- Prefixo dos arquivos: DIFT
- CID-10: A36
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.9: Roteiro de investigação epidemiológica da difteria

#### 9.17.24 Esquistossomose mansoni

- Prefixo dos arquivos: ESQU
- CID-10: B65.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

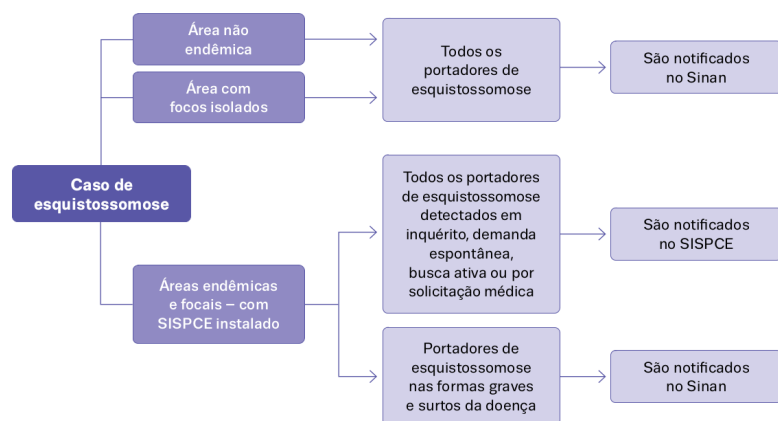
Fonte: BRASIL (2024a)

#### 9.17.25 Doenças Exantemáticas

- Prefixo dos arquivos: EXAN
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

#### 9.17.26 Febre Amarela

- CID-10: A95
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.10: Algoritmo do Sistema de Informação para Esquistossomose

- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

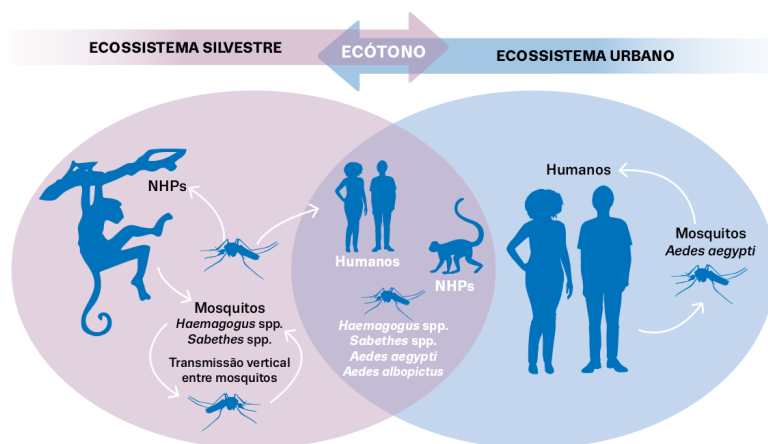
### 9.17.27 Febre Maculosa

- Prefixo dos arquivos: FMAC
- CID-10
  - Rickettsioses transmitidas por carrapatos: A77
  - Febre maculosa brasileira: A77.0
  - Febre maculosa não especificada: A77.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)

### 9.17.28 Febre Oropouche

- [POP de manuseio do e-SUS Sinan para a notificação de Febre Oropouche](#)



Fonte: Possas et al., 2018.

Figura 9.11: Dinâmica de transmissão do vírus da febre amarela, principalmente nos anos recentes no bioma Mata Atlântica

#### 9.17.29 Febre Tifóide

- Prefixo dos arquivos: FTIF
- CID-10: A01.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

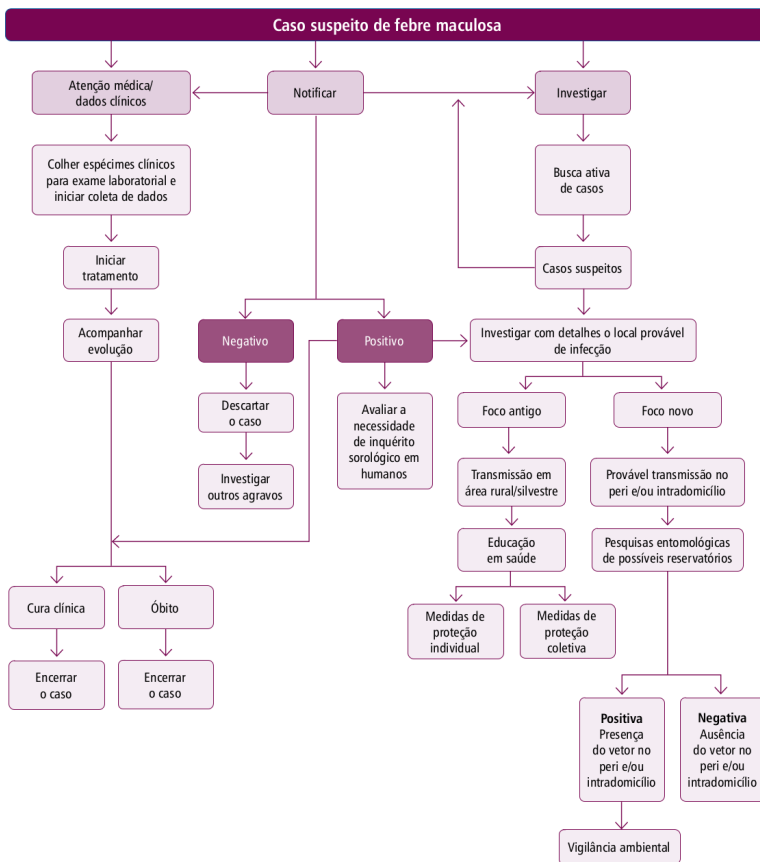
#### 9.17.30 Hanseníase

- Prefixo dos arquivos: HANS
- CID-10: A30
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

#### 9.17.31 Hantavirose

- Prefixo dos arquivos: HANT
- CID-10: B33.4

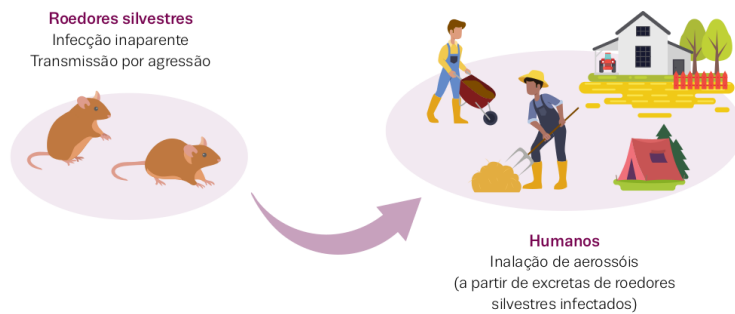




Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.12: Fluxograma de investigação epidemiológica da febre maculosa brasileira

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: CGZV/DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.13: Transmissão das hantavíruses

Fonte: BRASIL (2024c)

### 9.17.32 Hepatites Virais

- Prefixo dos arquivos: HEPA
- CID-10: B15 – B19.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

### 9.17.33 Intoxicação Exógena

- Prefixo dos arquivos: IEXO
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

### 9.17.34 Leishmaniose Tegumentar Americana

- Prefixo dos arquivos: LTAN
- CID-10: B55.1
- [Ficha de notificação](#)

- Instrucional
- Caderno de análises
- Dicionário de dados

#### **9.17.35 Leishmaniose Visceral**

- Prefixo dos arquivos: LEIV
- CID-10: B55.0
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análise
- Dicionário de dados

#### **9.17.36 Leptospirose**

- Prefixo dos arquivos: LEPT
- CID-10: A27
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

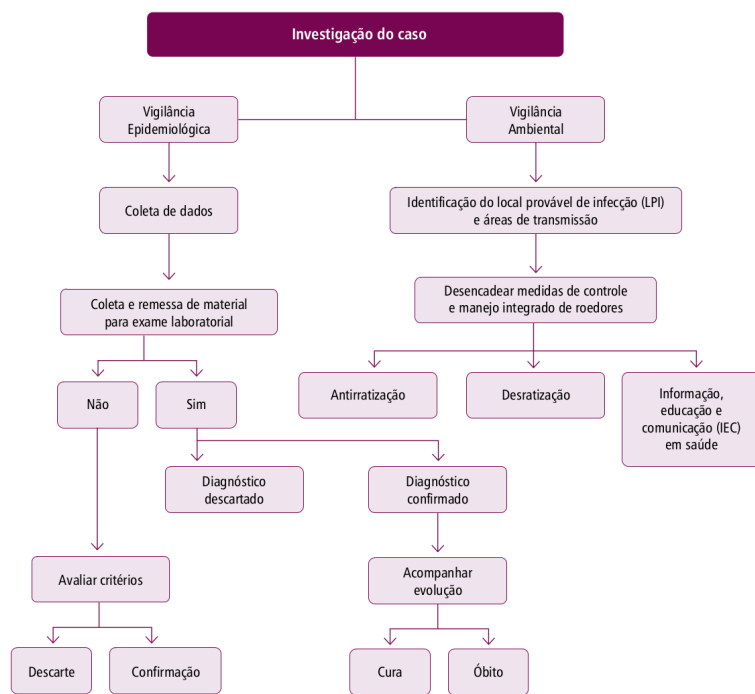
Fonte: BRASIL (2024c)

#### **9.17.37 LER/DOT**

- Prefixo dos arquivos: LERD

#### **9.17.38 Malária**

- Prefixo dos arquivos: MALA
- CID-10: B50 a B54 / P37.3 e P37.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.14: Roteiro de investigação da leptospirose

### Cuidado

A notificação de casos de malária no SINAN cobre a região extra-amazônica. Casos de malária na região amazônica são notificados no SIVEP Malária (Apêndice [E](#)).

#### **9.17.39 Meningite**

- Prefixo dos arquivos: MENI
- CID-10
  - Meningite meningocócica: A39.0
  - Meningococemia aguda: A39.2
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Tutorial de análises epidemiológicas](#)
- [Dicionário de dados](#)

#### **9.17.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho**

- Prefixo dos arquivos: MENT

#### **9.17.41 Notificação de tracoma**

- Prefixo dos arquivos: NTRA
- CID-10
  - Tracoma: A71
  - Sequelas de tracoma: B94.0

#### **9.17.42 Inquérito de tracoma**

- Prefixo dos arquivos: TRAC

#### **9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho**

- Prefixo dos arquivos: PAIR

#### **9.17.44 Monkeypox**

A notificação de Monkeypox (Mpox) está sendo realizada com o [e-SUS SINAN](#), uma nova versão do SINAN.

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

#### **9.17.45 Notificação Individual**

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)

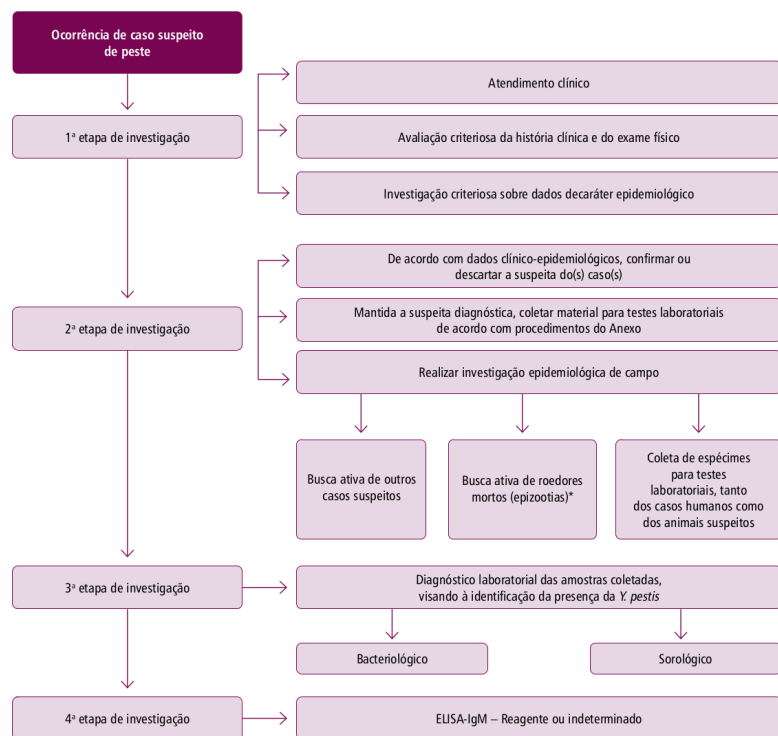
#### **9.17.46 Notificação Individual e-SUS SINAN**

- [Ficha individual de notificação](#)
- [Modelo de informação da ficha de notificação](#)

#### **9.17.47 Peste**

- Prefixo dos arquivos: PEST
- CID-10: A20
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)



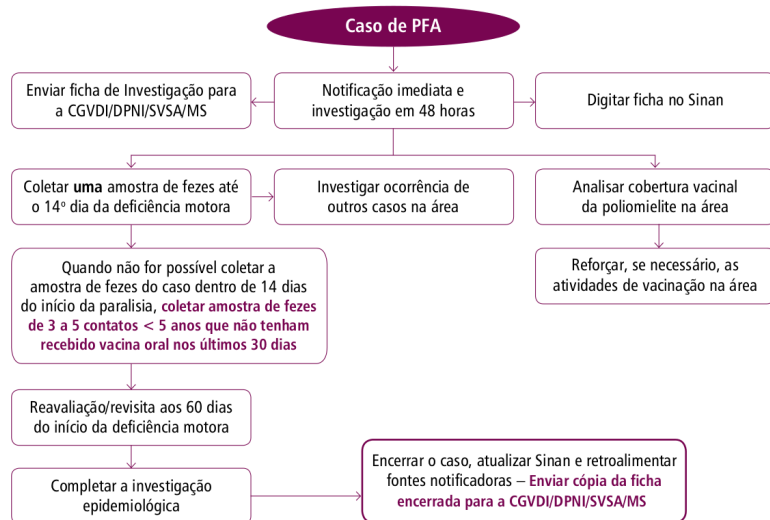
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

\*As notificações de epizootias de roedores devem ser objeto de investigação, visando esclarecer sua etiologia e determinar seu potencial de acometimento humano.

Figura 9.15: Roteiro da investigação epidemiológica da peste

### 9.17.48 Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda

- Prefixo dos arquivos: PFAN
- CID-10: A80
- **Ficha de notificação**
- **Instrucional**
- **Dicionário de dados**



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.16: Fluxograma de investigação epidemiológica de paralisia flácida aguda: conduta frente a casos suspeitos

Fonte: BRASIL (2024b)

### 9.17.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

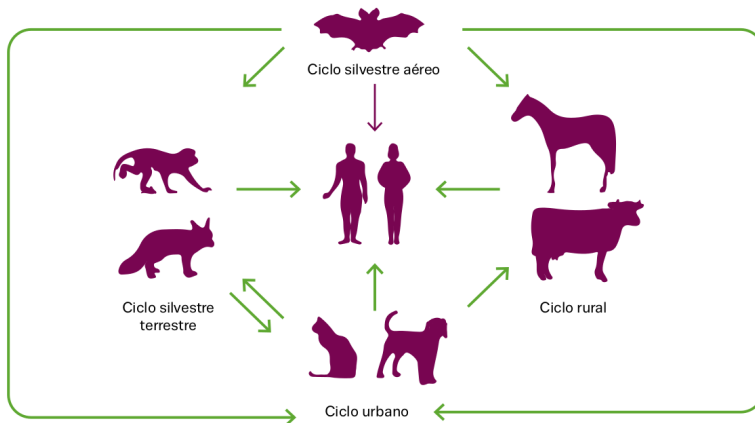
- Prefixo dos arquivos: PNEU
- CID-10: J64

### 9.17.50 Raiva Humana

- Prefixo dos arquivos: RAIV



- CID-10: A82
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.17: Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva

Fonte: BRASIL (2024c)

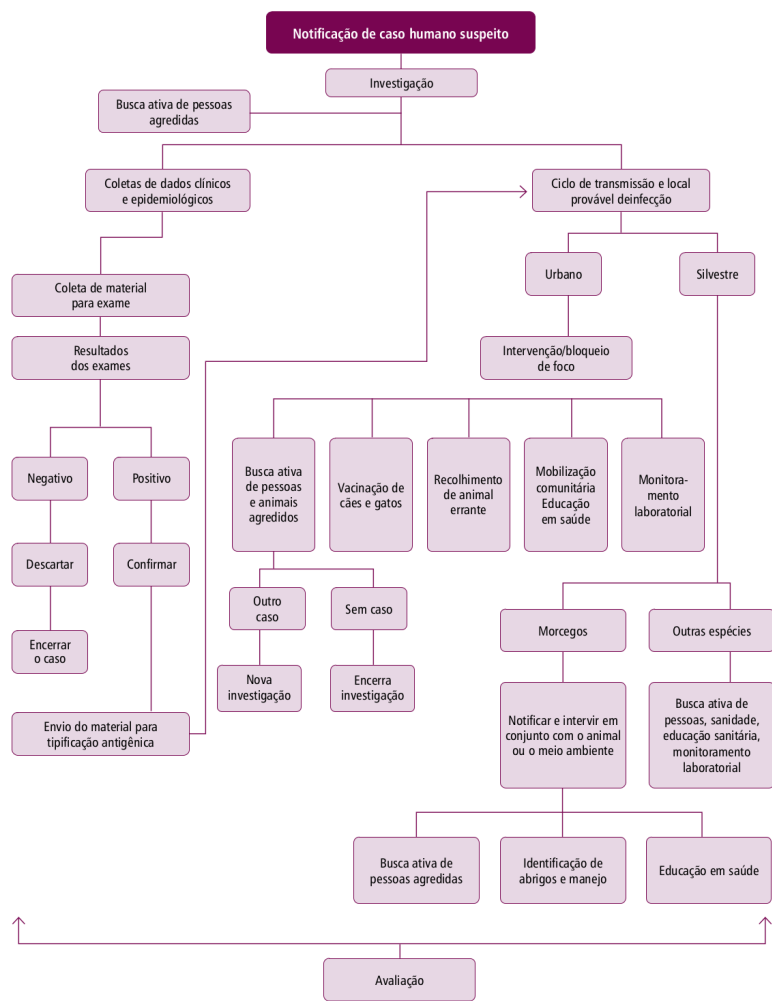
Fonte: BRASIL (2024c)

### 9.17.51 Sífilis adquirida

- Prefixo dos arquivos: SIFA
- CID-10: A53.9

### 9.17.52 Sífilis Congênita

- Prefixo dos arquivos: SIFC
- CID-10: A50
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

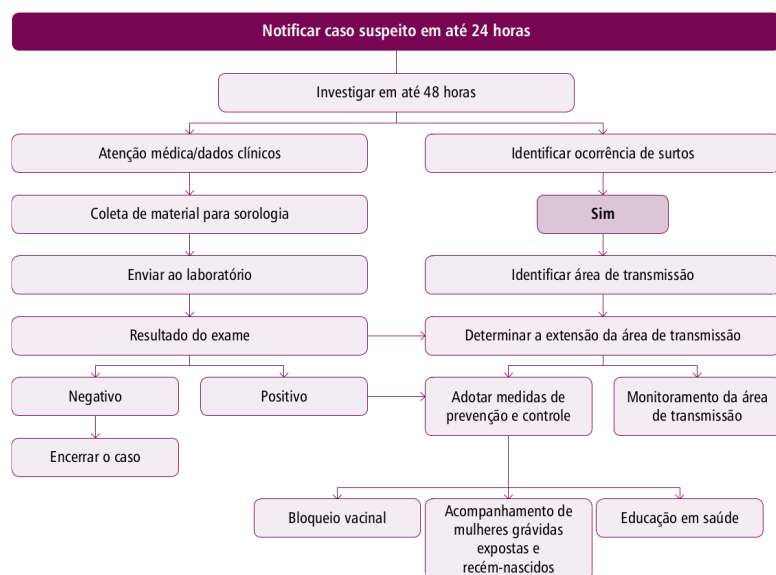
Figura 9.18: Roteiro para investigação de casos de raiva humana

### 9.17.53 Sífilis em Gestante

- Prefixo dos arquivos: SIFG
- CID-10: O98.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)

### 9.17.54 Síndrome da Rubéola Congênita

- Prefixo dos arquivos: SRC
- CID-10: P35.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.19: Fluxograma do sistema de vigilância da síndrome da rubéola congênita

Fonte: BRASIL (2024b)

#### **9.17.55 Tétano Acidental**

- Prefixo dos arquivos: TETA
- CID-10: A35
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

#### **9.17.56 Tétano Neonatal**

- Prefixo dos arquivos: TETN
- CID-10: A33
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

#### **9.17.57 Toxoplasmose congênita**

- Prefixo dos arquivos: TOXC
- CID-10: P37.1

#### **9.17.58 Toxoplasmose gestacional**

- Prefixo dos arquivos: TOXG
- CID-10: O98.6

#### **9.17.59 Tuberculose**

- Prefixo dos arquivos: TUBE
- CID-10: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Ficha de acompanhamento](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

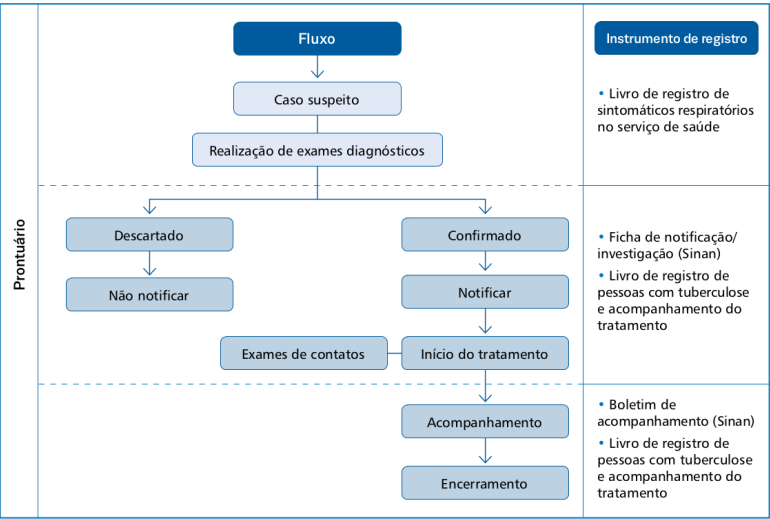


Figura 9.20: Instrumentos de registro utilizados na investigação epidemiológica da tuberculose

### 9.17.60 Varicela / Herpes-Zóster

- Prefixo dos arquivos: VARC
- CID-10: B01/B02

### 9.17.61 Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

- Prefixo dos arquivos: VIOL

### 9.17.62 Violência Interpessoal/Autoprovoçada

- CID-10: Y09
- Ficha de notificação
- Caderno de Análise
- Dicionário de dados

Fonte: BRASIL (2024c)

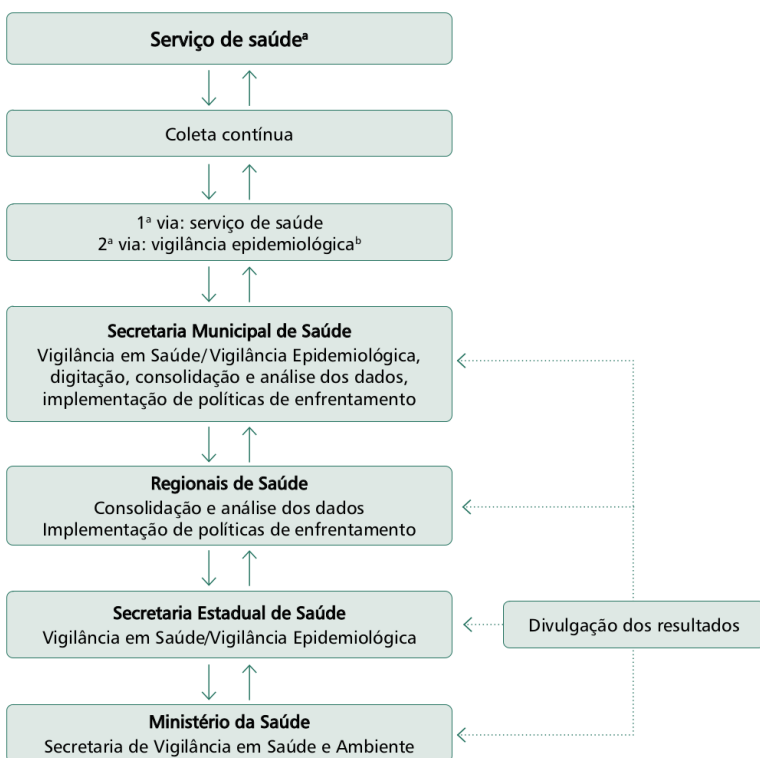


Figura 9.21: Fluxo de notificação de violências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – Componente Contínuo da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva Sinan)

### 9.17.63 Zika vírus

- Prefixo dos arquivos: ZIKA
- [OpenDataSUS](#)

## 9.18 Acesso aos dados

Os dados do SINAN podem ser acessados por diferentes caminhos. A melhor opção depende do agravo, da necessidade de microdados, da atualização desejada e do grau de reprodutibilidade do fluxo.

Tabela 9.15: Formas de acesso aos dados do SINAN

| Forma de acesso | Indicação de uso                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TabNet          | Tabulações rápidas e consultas agregadas                                                |
| TabWin/DBC      | Download e tabulação local de arquivos do DataSUS                                       |
| R               | Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code> quando o agravo estiver disponível |
| Python          | Fluxos reprodutíveis com PySUS                                                          |
| OpenDataSUS     | Bases abertas de alguns agravos, especialmente arboviroses e emergências                |
| PCDaS           | Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados                                  |
| InfoDengue      | Monitoramento oportuno de arboviroses com correção de atraso                            |

### 9.18.1 TabNet

Os dados do SINAN podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Epidemiológicas e Morbidade”.

- [TabNet SINAN](#)

### 9.18.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares para tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

Em análises reprodutíveis, registre o agravo, prefixo do arquivo, UF, ano, data de acesso e versão do script de leitura. Como os layouts variam por agravo, guarde também o dicionário de dados usado.

### 9.18.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e processar alguns microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinan_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2017,
  year_end = 2017,
  information_system = "SINAN-DENGUE"
)

sinan_p <- process_sinan_dengue(sinan_raw)

sinan_p
```

### 9.18.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINAN em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINAN](#)



### 9.18.5 OpenDataSUS

O Ministério da Saúde disponibiliza arquivos atualizados no OpenDataSUS para as seguintes notificações:

- [Dengue](#)
- [Zika](#)
- [Chikungunya](#)
- [Mpox](#)
- [Febre Amarela](#)

### 9.18.6 PCDaS

Algumas bases do SINAN podem ser analisadas em ambientes de notebooks e infraestrutura de dados da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) (PEDROSO et al., 2023).

- [PCDaS](#)

### 9.18.7 InfoDengue

O projeto InfoDengue, mantido pela FGV EMap e Fiocruz, apresenta estimativas da incidência da Dengue a partir de dados do SINAN, usando técnicas de *nowcasting* para reduzir os efeitos do atraso de notificação. O acesso aos dados é possível por uma API.

- [InfoDengue](#)
- [InfoDengue API](#)

## 9.19 Relacionamento com outros sistemas

O SINAN é frequentemente combinado com outros sistemas para qualificar desfechos, gravidade, denominadores e rede assistencial.

Tabela 9.16: Integrações frequentes entre SINAN e outros sistemas

| Pergunta                                     | Fontes combinadas              | Cuidado principal                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| O caso notificado evoluiu para óbito?        | SINAN + SIM<br>(Capítulo 5)    | Harmonizar identificação, datas e causa            |
| O caso foi internado?                        | SINAN + SIH<br>(Capítulo 7)    | Definir janela entre notificação e internação      |
| Houve procedimento ambulatorial relacionado? | SINAN + SIA<br>(Capítulo 8)    | Separar produção de caso notificado                |
| Qual taxa de incidência?                     | SINAN + POP<br>(Apêndice D)    | Usar residência e população compatível             |
| Qual serviço notificou ou acompanhou?        | SINAN + CNES<br>(Capítulo 10)  | CNES muda ao longo do tempo                        |
| O evento envolve nascimento ou gestação?     | SINAN + SINASC<br>(Capítulo 6) | Definir unidade: mãe, gestação, nascimento ou caso |

Em relacionamentos de registros, defina previamente se a unidade final será pessoa, caso, episódio, notificação, internação ou óbito. Essa definição muda regras de pareamento, deduplicação e janelas temporais.

## 9.20 SINAN e SIVEP

SINAN e SIVEP (Apêndice E) são sistemas de vigilância, mas não devem ser tratados como equivalentes. O SINAN organiza a notificação e investigação de uma ampla lista de doenças e agravos; o SIVEP reúne componentes específicos, como SIVEP-Gripe para SRAG e vigilância de vírus respiratórios, e SIVEP-Malária para malária em áreas e fluxos específicos.

Tabela 9.17: Diferenças práticas entre SINAN e SIVEP

| Pergunta                                                    | Sistema mais provável | Cuidado                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Casos suspeitos ou confirmados de agravos da lista nacional | SINAN                 | Verificar ficha e classificação final             |
| Síndrome Respiratória Aguda Grave                           | SIVEP-Gripe           | Não substituir por notificações gerais do SINAN   |
| Malária na região amazônica                                 | SIVEP-Malária         | SINAN cobre principalmente região extra-amazônica |
| Malária extra-amazônica                                     | SINAN                 | Confirmar fluxo local e definição vigente         |
| Monitoramento de vírus respiratórios                        | SIVEP-Gripe           | Unidade e campos diferem do SINAN                 |
| Agravos com ficha específica de investigação                | SINAN                 | Pode exigir acompanhamento ou encerramento        |

Quando um agravo aparece em mais de um fluxo de vigilância, escolha o sistema a partir da definição operacional do evento, do território e do período. Misturar bases sem harmonização pode duplicar casos ou comparar eventos diferentes.

## 9.21 Principais usos e indicadores

Os dados do SINAN são usados em indicadores de vigilância, incidência, oportunidade, encerramento, letalidade, positividade, perfil dos casos e monitoramento de surtos.

Tabela 9.18: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINAN

| Indicador                             | Numerador principal                      | Denominador ou cuidado                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Incidência de agravo confirmado       | Casos confirmados                        | População residente                                  |
| Taxa de notificação                   | Notificações                             | População residente ou público-alvo                  |
| Positividade                          | Confirmados entre notificados encerrados | Separar descartados e inconclusivos                  |
| Proporção de encerramento oportuno    | Casos encerrados no prazo                | Definir prazo por agravo                             |
| Letalidade                            | Óbitos entre casos confirmados           | Confirmar desfecho e vínculo com SIM quando possível |
| Proporção de confirmação laboratorial | Confirmados por critério laboratorial    | Depende da disponibilidade de testes                 |
| Tempo sintomas-notificação            | Diferença entre datas                    | Avaliar datas inconsistentes                         |

## 9.22 Limitações

O SINAN é essencial para vigilância, mas seus dados refletem o funcionamento da rede de notificação e investigação. Isso deve ser explicitado na interpretação.

Tabela 9.19: Limitações recorrentes do SINAN

| Limitação             | Consequência analítica                         |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Subnotificação        | Incidência observada pode ser menor que a real |
| Atraso de notificação | Bases recentes podem estar incompletas         |

| Limitação                    | Consequência analítica                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Atraso de encerramento       | Classificação final pode mudar após extração                                         |
| Mudança de definição de caso | Séries históricas podem ter quebras                                                  |
| Diferenças entre agravos     | Campos e fluxos não são diretamente comparáveis                                      |
| Duplicidades                 | Uma pessoa ou episódio pode aparecer mais de uma vez                                 |
| Mudança de sistema           | Transição para e-SUS SINAN pode alterar estrutura e oportunidade                     |
| Qualidade variável de campos | Raça/cor, escolaridade, local provável de infecção e evolução podem ter incompletude |

Essas limitações não reduzem a importância do SINAN. Elas indicam que o sistema deve ser analisado como parte de um processo de vigilância, em que suspeita, investigação, confirmação, oportunidade e resposta são tão importantes quanto o número final de casos.

### 9.22.1 Limitações por uso

Tabela 9.20: Limitações do SINAN por tipo de uso analítico

| Uso                      | Principal risco                           | Mitigação                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento oportuno   | Atraso de notificação e digitação         | Usar curvas por data de sintomas e considerar nowcasting         |
| Estimativa de incidência | Subnotificação e mudança de sensibilidade | Discutir cobertura da vigilância e comparar períodos com cautela |

| Uso                        | Principal risco                                               | Mitigação                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Detecção de surtos         | Aumento pode refletir busca ativa ou mudança de definição     | Integrar investigação local e dados laboratoriais |
| Avaliação de letalidade    | Óbitos podem estar incompletos no SINAN                       | Relacionar com SIM quando possível                |
| Análise territorial        | Residência e provável infecção respondem perguntas diferentes | Declarar o território usado                       |
| Relacionamento individual  | Identificadores públicos podem ser insuficientes              | Explicitar limitações de pareamento               |
| Divulgação pública recente | Dados podem mudar após encerramento                           | Informar data de extração e status da base        |

## 9.23 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINAN, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir notificação, caso suspeito, caso confirmado, caso descartado e caso encerrado;
- usar a definição de caso vigente no período analisado;
- documentar agravo, ficha, versão do layout e forma de acesso;
- separar data de sintomas, data de notificação, data de digitação e data de encerramento;
- escolher residência, provável infecção ou notificação conforme a pergunta;
- avaliar duplicidades e reinfecções quando a análise for individual;
- considerar atraso de notificação e encerramento em bases recentes;
- verificar completitude e consistência de campos essenciais.

Tabela 9.21: Erros frequentes em análises do SINAN

| Erro                                                                 | Como evitar                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Contar notificações como casos confirmados                           | Filtrar classificação final                         |
| Comparar agravos sem considerar fichas diferentes                    | Usar dicionários específicos                        |
| Misturar datas                                                       | Declarar a data usada no indicador                  |
| Usar residência para transmissão local sem avaliar provável infecção | Analisar autoctonia quando o agravo exigir          |
| Ignorar registros descartados                                        | Usá-los para positividade e qualidade da vigilância |
| Comparar bases recentes e consolidadas diretamente                   | Considerar atraso e atualização                     |

## 9.24 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SINAN, verifique se:

- o agravo, a ficha e a forma de acesso foram documentados;
- a unidade de análise foi explicitada;
- a classificação final usada no numerador foi definida;
- suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos foram separados;
- datas e territórios foram escolhidos conforme a pergunta;
- duplicidades e reinfecções foram avaliadas quando necessário;
- a completude dos campos principais foi descrita;
- atrasos de notificação, digitação e encerramento foram considerados;
- mudanças de definição de caso ou sistema foram verificadas;
- os resultados foram interpretados como dados de vigilância, não como ocorrência total sem subnotificação.

## **9.25 Bibliografia recomendada**

### **9.25.1 Documentos auxiliares**

- Manual do Sistema
- Manual de Normas e Rotinas

### **9.25.2 Videos**

<https://www.youtube.com/watch?v=czwBtHR8g7c>



## 10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

### 10.1 Resumo

Tabela 10.1: Características gerais do CNES

| Característica     | Descrição                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação     | 2000                                                                                                  |
| Evento registrado  | Cadastro de estabelecimentos, serviços, profissionais, equipes, leitos e equipamentos de saúde        |
| Documento básico   | Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES) e módulos complementares                        |
| Unidade de análise | Estabelecimento, profissional, equipe, leito, equipamento, serviço ou habilitação, conforme o arquivo |
| Cobertura          | Estabelecimentos de saúde públicos, privados, filantrópicos e conveniados                             |
| Periodicidade      | Mensal, por competência                                                                               |
| Uso central        | Caracterização da rede assistencial e vinculação com outros sistemas                                  |

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é a base estruturante para identificar e caracterizar estabelecimentos

de saúde no Brasil. Ele informa localização, natureza jurídica, gestão, tipo de estabelecimento, serviços, equipamentos, leitos, equipes, habilitações, profissionais e vínculos relacionados à oferta de atenção à saúde.

O CNES não registra eventos assistenciais, como consultas, internações, óbitos ou notificações. Ele descreve a estrutura da rede em determinada competência. Por isso, é frequentemente combinado com sistemas de produção e eventos, como SIA (Capítulo 8), SIH (Capítulo 7), SINAN (Capítulo 9), SINASC (Capítulo 6) e SIM (Capítulo 5).

## 10.2 Quando usar o CNES

Use o CNES quando a pergunta envolve oferta, capacidade instalada, localização de serviços, composição da rede, vínculos profissionais, leitos, equipamentos, equipes, habilitações ou caracterização de estabelecimentos.

Tabela 10.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o CNES

| Pergunta de análise                    | Usar CNES para                                      | Fonte complementar comum                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Quantos estabelecimentos existem?      | Contar unidades cadastradas                         | Definir competência e tipo de estabelecimento |
| Onde estão os serviços?                | Localizar estabelecimentos, serviços e equipamentos | Malhas territoriais e geocodificação          |
| Qual é a capacidade hospitalar?        | Analisar leitos e habilitações                      | SIH (Capítulo 7) para produção hospitalar     |
| Que serviços produziram procedimentos? | Caracterizar estabelecimentos executores            | SIA (Capítulo 8) para produção ambulatorial   |

| Pergunta de análise                 | Usar CNES para                        | Fonte complementar comum                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Que rede notificou agravos?         | Caracterizar unidades notificadoras   | SINAN (Capítulo 9) para casos notificados  |
| Que profissionais estão vinculados? | Analisar vínculos profissionais e CBO | Atenção ao tipo de vínculo e carga horária |

### 10.3 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS), realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH), no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH fosse administrativo, voltado ao pagamento de serviços prestados, sua implantação demandou fichas cadastrais de estabelecimentos e profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas permaneceram ativas no Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e no SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e a identificação de inconsistências nos dados de estabelecimentos, foi criada a Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES), pela Portaria GM/MS nº 1.890/1997.

Após a consolidação da FCES, a Portaria SAS/MS nº 403/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), inicialmente com forte vínculo ao faturamento no SIA e no SIH, mas com potencial para pesquisas, planejamento e gestão da rede. A primeira versão foi disponibilizada em 2001, seguida por um processo de recadastramento informatizado entre 2001 e 2003.

Atualmente, o CNES é usado como identificador de estabelecimentos em diversos sistemas. O código CNES permite relacionar produção ambulatorial, internações, notificações, nascimentos, óbitos, equipes, leitos e serviços à estrutura da rede onde o evento foi registrado.

#### **i** Nota

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360, da PRC/MS nº 01/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresentava 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, as informações são atualizadas continuamente e disseminadas por competência. Isso permite acompanhar mensalmente mudanças na rede de serviços, mas também exige cuidado para não interpretar uma fotografia cadastral como produção assistencial ou disponibilidade real em tempo integral.

## **10.4 Fluxo cadastral**

O CNES segue um ciclo de cadastro, atualização, validação e disseminação. A qualidade da base depende do preenchimento correto, da atualização regular pelos gestores e da coerência entre informações de estabelecimento, serviços, leitos, equipamentos e profissionais.

Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas [aqui](#).

## **10.5 Unidade de análise**

A unidade de análise do CNES varia conforme o arquivo escolhido. Essa é a principal diferença em relação a sistemas baseados em eventos, como SIM, SINASC, SIH, SIA e SINAN.

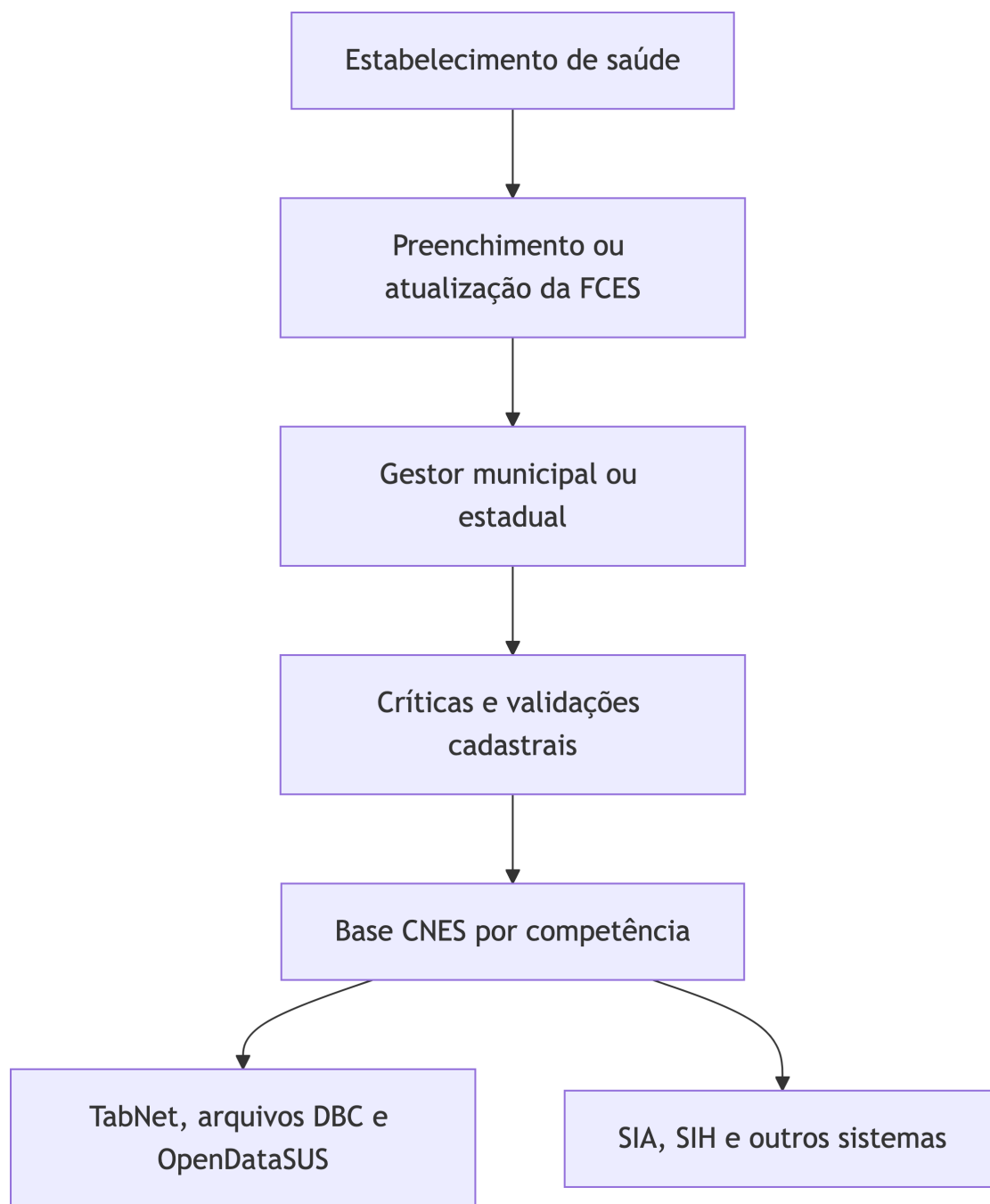


Figura 10.1: Fluxo simplificado de atualização do CNES

Tabela 10.3: Unidades de análise frequentes no CNES

| Unidade               | Arquivo ou dimensão | Uso comum                              | Cuidado                                           |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Estabelecimento       | ST                  | Contar e caracterizar unidades         | Uma unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo |
| Profissional          | PF                  | Vínculos e ocupações                   | Um profissional pode ter múltiplos vínculos       |
| Equipe                | EP                  | Atenção primária e equipes específicas | Equipe pode mudar de composição                   |
| Equipamento           | EQ                  | Capacidade instalada                   | Cadastro não garante disponibilidade operacional  |
| Leito                 | LT                  | Capacidade hospitalar                  | Separar leitos SUS, não SUS e tipos de leito      |
| Serviço especializado | SR                  | Oferta de serviços                     | Serviço cadastrado não equivale a produção        |
| Habilitação           | HB                  | Serviços habilitados                   | Regras e vigências podem mudar                    |

 **Aviso**

Não conte linhas de arquivos diferentes como se representassem a mesma unidade. Uma linha em **ST** representa estabelecimento; em **PF**, vínculo profissional; em **LT**, leito;

em EQ, equipamento.

## 10.6 Qual arquivo usar?

A escolha do arquivo deve partir da pergunta de análise. Em geral, use ST para caracterizar estabelecimentos e combine outros arquivos apenas quando a pergunta exigir recursos específicos.

Tabela 10.4: Escolha inicial de arquivos do CNES

| Pergunta                                           | Arquivo principal | Interpretação                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Quais estabelecimentos existem em uma competência? | ST                | Cadastro e atributos gerais do estabelecimento    |
| Quais profissionais estão vinculados?              | PF                | Vínculos profissionais, ocupações e carga horária |
| Quantos leitos estão cadastrados?                  | LT                | Leitos por tipo, estabelecimento e vínculo SUS    |
| Quais equipamentos existem?                        | EQ                | Equipamentos cadastrados por estabelecimento      |
| Quais equipes atuam na rede?                       | EP                | Equipes cadastradas e seus atributos              |
| Quais serviços especializados existem?             | SR                | Serviços e classificações cadastradas             |
| Quais estabelecimentos estão habilitados?          | HB                | Habilitações por competência                      |
| O estabelecimento é de ensino ou filantrópico?     | EE ou EF          | Condição específica do estabelecimento            |

| Pergunta                                             | Arquivo principal | Interpretação                          |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Há regra contratual, incentivo ou gestão específica? | RC, IN ou GM      | Informação administrativa complementar |
| Há dados complementares do cadastro?                 | DC                | Campos adicionais que não estão no ST  |

## 10.7 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são distribuídos em famílias de arquivos por competência, UF e módulo cadastral. O documento de [estrutura do CNES](#) descreve variáveis e layouts disponíveis.

Tabela 10.5: Prefixos comuns dos arquivos do CNES

| Prefixo | Conteúdo                     | Início da série  |
|---------|------------------------------|------------------|
| ST      | Estabelecimentos             | Agosto de 2005   |
| EE      | Estabelecimento de ensino    | Março de 2007    |
| EF      | Estabelecimento filantrópico | Março de 2007    |
| PF      | Profissionais                | Agosto de 2005   |
| EP      | Equipes                      | Abril de 2007    |
| EQ      | Equipamentos                 | Agosto de 2005   |
| GM      | Gestão e metas               | Junho de 2007    |
| HB      | Habilitações                 | Março de 2007    |
| IN      | Incentivos                   | Novembro de 2007 |
| LT      | Leitos                       | Outubro de 2005  |
| RC      | Regra contratual             | Março de 2007    |
| SR      | Serviço especializado        | Agosto de 2005   |
| DC      | Dados complementares         | Agosto de 2005   |

### 10.7.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes variam por arquivo, mas algumas dimensões devem ser verificadas em quase toda análise.



Tabela 10.6: Campos e dimensões úteis para inspeção do CNES

| Dimensão                   | Exemplos de campos ou conceitos                         | Pergunta de controle                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Competência                | Ano e mês                                               | A base representa a competência desejada?           |
| Identificação              | Código CNES                                             | O estabelecimento está identificado de forma única? |
| Território                 | Município, UF, endereço, coordenadas quando disponíveis | O local está válido e compatível?                   |
| Tipo de unidade            | Tipo de estabelecimento                                 | A classificação mudou no período?                   |
| Natureza jurídica e gestão | Administração, vínculo, esfera e gestão                 | A regra de classificação mudou historicamente?      |
| Atenção SUS                | Atendimento SUS, convênio ou vínculo                    | A pergunta exige rede SUS ou toda a rede?           |
| Recursos                   | Leitos, equipamentos, serviços, equipes e profissionais | O arquivo escolhido representa o recurso correto?   |

### 10.7.2 Dicionário mínimo por arquivo

Cada arquivo tem um conjunto próprio de campos. Antes de produzir indicadores, monte uma tabela simples com os campos usados, o significado adotado e os filtros aplicados.

Tabela 10.7: Variáveis e dimensões prioritárias para inspeção inicial

| Arquivo  | Campos ou dimensões de alto valor                                            | Uso analítico                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ST       | CNES, município, tipo de unidade, natureza jurídica, gestão, atendimento SUS | Base de estabelecimentos e estratificações gerais |
| PF       | CNES, profissional, CBO, vínculo, carga horária                              | Força de trabalho e composição de vínculos        |
| LT       | CNES, tipo de leito, leitos existentes, leitos SUS                           | Capacidade hospitalar cadastrada                  |
| EQ       | CNES, tipo de equipamento, quantidade, disponibilidade SUS                   | Capacidade instalada de equipamentos              |
| EP       | CNES, tipo de equipe, área, situação                                         | Atenção primária e equipes específicas            |
| SR       | CNES, serviço, classificação, atendimento SUS                                | Oferta de serviços especializados                 |
| HB       | CNES, habilitação, vigência                                                  | Serviços habilitados e mudanças normativas        |
| EE ou EF | CNES, condição de ensino ou filantropia                                      | Recortes institucionais específicos               |

### 10.7.3 Série histórica

Em análises temporais, use a competência como eixo principal. Estabelecimentos podem abrir, fechar, mudar de município, tipo, gestão, natureza jurídica, serviços, habilitações e leitos. Para comparar séries, documente mudanças de layout e classificações. COELHO et al. (2024) destacam, por exemplo, mudanças documentais e de clareza metodológica relevantes para interpretar formas de contratação e classificações do CNES.

## 10.8 Estabelecimentos em série histórica

O código CNES permite acompanhar estabelecimentos ao longo do tempo, mas a interpretação não deve assumir que o estabelecimento permaneceu igual em toda a série. Uma unidade pode abrir, encerrar atividades, mudar de perfil, trocar de gestão, alterar natureza jurídica ou passar a ofertar novos serviços.

Tabela 10.8: Mudanças cadastrais relevantes em séries históricas do CNES

| Mudança             | Como identificar                               | Cuidado                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Entrada na série    | Primeira competência em que o CNES aparece     | Pode refletir cadastro tardio, não abertura real             |
| Saída da série      | Última competência observada                   | Pode refletir ausência no arquivo, não fechamento definitivo |
| Mudança de tipo     | Alteração em tipo de unidade ou subtipo        | Quebra séries por perfil assistencial                        |
| Mudança territorial | Alteração de município, endereço ou coordenada | Verificar se houve erro cadastral ou mudança real            |

| Mudança                | Como identificar                                       | Cuidado                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mudança de vínculo SUS | Alteração em atendimento SUS, convênio ou gestão       | Afeta recortes de rede pública e privada        |
| Mudança de capacidade  | Alteração em leitos, equipes, equipamentos ou serviços | Separar cadastro de disponibilidade operacional |

```
library(dplyr)

painel_cnes <- cnes_st_historico |>
  group_by(CNES) |>
  summarise(
    primeira_competencia = min(competencia, na.rm = TRUE),
    ultima_competencia = max(competencia, na.rm = TRUE),
    n_municipios = n_distinct(CODMUN, na.rm = TRUE),
    n_tipos = n_distinct(TP_UNID, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

painel_cnes
```

#### Dica

Para estudos longitudinais, trate o CNES como um painel de estabelecimentos por competência. Isso evita usar atributos atuais para classificar eventos ocorridos em anos anteriores.

## 10.9 Exemplo: leitos hospitalares

Leitos são um uso frequente do CNES para analisar capacidade instalada. A pergunta deve separar leitos existentes, leitos SUS, tipo de leito, competência, município e estabelecimento.

Tabela 10.9: Elementos de uma análise de leitos com CNES

| Elemento da análise | Campo ou dimensão            | Cuidado                                        |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Numerador           | Quantidade de leitos         | Separar tipo e vínculo SUS                     |
| Território          | Município do estabelecimento | Mede oferta local, não residência dos usuários |
| Tempo               | Competência CNES             | Cadastro mensal, não ocupação diária           |
| Estabelecimento     | Código CNES                  | Relacionar com tipo de unidade e gestão        |
| Produção            | Internações no SIH           | Capacidade cadastrada não equivale a uso       |

Tabela 10.10: Dimensões mínimas para interpretar leitos no CNES

| Dimensão dos leitos | Interpretação                                        | Cuidado                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Leitos existentes   | Total cadastrado no estabelecimento                  | Não representa leitos disponíveis em cada dia                   |
| Leitos SUS          | Subconjunto disponível ao SUS                        | Não deve ser somado com leitos não SUS sem explicitar o recorte |
| Tipo de leito       | Clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, UTI etc. | Agrupar tipos apenas com regra documentada                      |
| Competência         | Mês e ano do cadastro                                | Mudanças podem ocorrer entre competências                       |

| Dimensão dos leitos | Interpretação                  | Cuidado                                                |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estabelecimento     | Código CNES vinculado ao leito | Conferir tipo de unidade e natureza do estabelecimento |

```
library(dplyr)

leitos_mun <- cnes_lt |>
  group_by(CODMUN, TIPO_LEITO) |>
  summarise(
    leitos = sum(as.numeric(QT_EXIST), na.rm = TRUE),
    leitos_sus = sum(as.numeric(QT_SUS), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

leitos_mun
```

#### Nota

Os nomes dos campos de leitos podem variar conforme a forma de acesso e processamento. Confirme o dicionário do arquivo LT antes de automatizar a análise.

#### Aviso

Leitos cadastrados são uma medida de capacidade instalada. Para analisar uso, demanda reprimida, ocupação ou pressão assistencial, combine o CNES com SIH, censos hospitalares, regulação ou outra fonte operacional compatível.

## 10.10 Exemplo: profissionais e vínculos

No arquivo PF, a unidade prática de análise é o vínculo profissional no estabelecimento. Um mesmo profissional pode aparecer em mais de um estabelecimento, em mais de uma ocupação ou em mais de um vínculo. Portanto, a contagem simples de

linhas normalmente responde sobre vínculos, não sobre pessoas únicas.

Tabela 10.11: Elementos de uma análise de profissionais no CNES

| Elemento da análise | Campo ou dimensão                             | Cuidado                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Estabelecimento     | Código CNES                                   | O vínculo pertence a uma unidade específica                                      |
| Ocupação            | CBO                                           | Agrupar CBOs exige regra explícita                                               |
| Carga horária       | Campos de carga horária                       | Conferir se a soma representa horas semanais e quais componentes foram incluídos |
| Pessoa              | Identificador profissional, quando disponível | Deduplicação pode ser limitada por anonimização ou formato da base               |
| Território          | Município do estabelecimento                  | Não representa residência do profissional                                        |

```
library(dplyr)

profissionais_mun_cbo <- cnes_pf |>
  mutate(
    carga_horaria = as.numeric(CHSAMB) +
      as.numeric(CHSOUTR) +
      as.numeric(CHSHOSP)
  ) |>
  group_by(CODMUN, CBO) |>
  summarise(
    vinculos = n(),
    carga_horaria_total = sum(carga_horaria, na.rm = TRUE),
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
```

```

    .groups = "drop"
)

profissionais_mun_cbo

```

#### **i** Nota

Declare o numerador com precisão: “vínculos de médicos”, “carga horária cadastrada de enfermeiros” e “profissionais únicos” são medidas diferentes.

## 10.11 Exemplo: CNES + SIH

Uma integração comum é usar o CNES para caracterizar estabelecimentos que registraram internações no SIH. A junção deve respeitar a competência: o ideal é relacionar a AIH com o CNES da mesma competência ou com uma regra temporal definida previamente.

Tabela 10.12: Fluxo mínimo para relacionar CNES e SIH

| Etapa              | Ação                                                   | Cuidado                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Preparar SIH       | Selecionar AIHs, competência e CNES do estabelecimento | AIH mede produção hospitalar, não capacidade                       |
| Preparar CNES      | Selecionar ST da mesma competência                     | Evitar classificar produção antiga com cadastro atual              |
| Adicionar leitos   | Relacionar LT por CNES e competência                   | Agregar leitos antes da junção para evitar multiplicação de linhas |
| Calcular indicador | Internações por leito ou por tipo de estabelecimento   | Interpretar como razão administrativa, não ocupação real           |



| Etapa          | Ação                                    | Cuidado                                                      |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Auditar perdas | Contar AIHs sem correspondência no CNES | Pode haver códigos ausentes, inativos ou problema de período |

```
library(dplyr)

leitos_cnes <- cnes_lt |>
  group_by(CNES, competencia) |>
  summarise(
    leitos_sus = sum(as.numeric(QT_SUS), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

sih_com_cnes <- sih_rd |>
  left_join(cnes_st, by = c("CNES", "competencia")) |>
  left_join(leitos_cnes, by = c("CNES", "competencia")) |>
  group_by(CNES, TP_UNID, NAT_JUR) |>
  summarise(
    internacoes = n(),
    leitos_sus = max(leitos_sus, na.rm = TRUE),
    internacoes_por_leito_sus = internacoes / leitos_sus,
    .groups = "drop"
  )

sih_com_cnes
```

O mesmo raciocínio vale para SIA: agregue a produção ambulatorial por estabelecimento e competência antes de relacionar com ST, SR, EQ ou HB. Assim, o serviço cadastrado é usado para caracterizar a oferta e a produção do SIA permanece como medida de uso.

## 10.12 Geocodificação e análise espacial

O CNES é muito usado para mapas de serviços e análise de acesso geográfico. A qualidade espacial depende da padronização

de endereço, coordenadas disponíveis, geocodificação e validação local.

Tabela 10.13: Usos espaciais comuns do CNES

| Uso espacial             | Recurso necessário                      | Cuidado                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mapa de estabelecimentos | Endereço ou coordenada                  | Coordenadas podem estar ausentes ou imprecisas |
| Distância até serviço    | Malha territorial e rede viária         | Distância em linha reta pode ser inadequada    |
| Densidade de oferta      | Estabelecimentos por área ou população  | Escolher denominador compatível                |
| Rede de referência       | Tipo de serviço, habilitação e produção | Serviço cadastrado não garante uso efetivo     |

Ferramentas como GeoCNES exploram o cadastro para mapear estabelecimentos e apoiar análise de acesso e planejamento urbano, mas também apontam desafios de inconsistência cadastral e geocodificação (ASSIS et al., 2024).

Tabela 10.14: Checagens mínimas antes de mapear estabelecimentos do CNES

| Validação geográfica    | Sinal de problema                                      | Ação recomendada                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Coordenada ausente      | Latitude ou longitude vazia                            | Geocodificar endereço ou excluir de mapas pontuais   |
| Coordenada inválida     | Valores zero, invertidos ou fora do Brasil             | Corrigir antes de calcular distância                 |
| Ponto fora do município | Coordenada não cai no polígono do município cadastrado | Conferir endereço, código municipal e geocodificação |

| Validação geográfica | Sinal de problema                      | Ação recomendada                                                     |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Coordenada repetida  | Muitos estabelecimentos no mesmo ponto | Verificar uso de centróide, sede administrativa ou endereço genérico |
| Endereço incompleto  | Logradouro, número ou bairro ausente   | Baixa precisão espacial                                              |
| Mudança temporal     | Endereço ou município muda na série    | Separar mudança real de erro cadastral                               |

```
library(dplyr)

validacao_geo <- cnes_st |>
  summarise(
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    sem_latITUDE = sum(is.na(LATITUDE) | LATITUDE == "", na.rm = TRUE),
    sem_longitude = sum(is.na(LONGITUDE) | LONGITUDE == "", na.rm = TRUE),
    coordenada_zero = sum(LATITUDE == 0 | LONGITUDE == 0, na.rm = TRUE),
    enderecos_sem_logradouro = sum(is.na(LOGRADOURO) | LOGRADOURO == "", na.rm = TRUE)
  )

validacao_geo
```

## 10.13 Qualidade dos dados

Como cadastro administrativo, o CNES depende de atualização regular. Problemas de completitude, atraso, inconsistência e mudança conceitual podem afetar indicadores.

Tabela 10.15: Dimensões de qualidade relevantes no CNES

| Dimensão     | Checação                                 |
|--------------|------------------------------------------|
| Atualização  | Estabelecimentos sem atualização recente |
| Completitude | Campos essenciais vazios                 |

| Dimensão                 | Checagem                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Consistência territorial | Município, UF e endereço compatíveis                                      |
| Coerência de recursos    | Leitos, equipamentos e serviços compatíveis com tipo de unidade           |
| Duplicidade              | Estabelecimentos ou vínculos repetidos                                    |
| Mudança histórica        | Alterações de classificação, natureza jurídica ou tipo de estabelecimento |
| Produção compatível      | Serviços cadastrados com produção no SIA/SIH quando esperado              |

```
library(dplyr)

validacao_cnes_st <- cnes_st |>
  summarise(
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    sem_municipio = sum(is.na(CODMUN) | CODMUN == "", na.rm = TRUE),
    sem_tipo_unidade = sum(is.na(TP_UNID) | TP_UNID == "", na.rm = TRUE),
    sem_natureza = sum(is.na(NAT_JUR) | NAT_JUR == "", na.rm = TRUE),
    cnes_duplicado = n() - n_distinct(CNES)
  )

validacao_cnes_st
```

## 10.14 Acesso aos dados

Os dados do CNES podem ser acessados por consulta direta, TabNet, TabWin/DBC, OpenDataSUS, ElasticCNES, R, Python e PCDoS.

Tabela 10.16: Formas de acesso aos dados do CNES

| Forma de acesso | Indicação de uso                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Site CNES       | Consulta pontual de estabelecimentos e profissionais |
| TabNet          | Tabulações agregadas rápidas                         |
| TabWin/DBC      | Download de microdados históricos                    |
| OpenDataSUS     | Arquivos em formatos abertos e bases temáticas       |
| ElasticCNES     | Painéis exploratórios                                |
| R               | Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code> |
| Python          | Fluxos reprodutíveis com PySUS                       |
| PCDaS           | Análise em notebooks e infraestrutura de dados       |

### 10.14.1 Consulta direta

É possível realizar a consulta direta de fichas sobre estabelecimentos e profissionais de saúde diretamente no [site do CNES](#).

### 10.14.2 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares.

- [OpenDataSUS - CNES](#)
- [OpenDataSUS - Monitoramento do CNES](#)
- [OpenDataSUS - Hospitais e leitos](#)
- [OpenDataSUS - Unidades Básicas de Saúde](#)

### 10.14.3 TabNet

Os dados do CNES podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Rede Assistencial”.

- [TabNet CNES](#)

#### 10.14.4 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos DBC e arquivos auxiliares no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

#### 10.14.5 ElasticCNES

O DataSUS apresenta alguns [painéis do CNES](#) construídos a partir da tecnologia Elasticsearch.

#### 10.14.6 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e processar microdados do CNES em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

cnes_st_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  month_start = 10,
  month_end = 10,
  uf = "AC",
  information_system = "CNES-ST"
)

cnes_st_p <- process_cnes(cnes_st_raw, information_system = "CNES-ST")

cnes_st_p
```

#### 10.14.7 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do CNES em fluxos de análise em Python.

- [PySUS CNES](#)

### 10.14.8 PCDaS

Os dados do CNES estão disponíveis na PCDaS para acesso em ambiente de notebooks (PEDROSO et al., 2023).

- [Dados CNES](#)

## 10.15 Relacionamento com outros sistemas

O CNES é uma base de referência para caracterizar a rede onde eventos e produções são registrados.

Tabela 10.17: Integrações frequentes entre CNES e outros sistemas

| Pergunta                                  | Fontes combinadas             | Cuidado principal                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Que estabelecimento realizou internações? | CNES + SIH<br>(Capítulo 7)    | Competência do CNES deve ser compatível com a AIH                        |
| Que serviço produziu procedimentos?       | CNES + SIA<br>(Capítulo 8)    | Serviço cadastrado e produção são dimensões diferentes                   |
| Que unidade notificou agravos?            | CNES + SINAN<br>(Capítulo 9)  | Unidade notificadora pode diferir do local de infecção                   |
| Onde ocorreram nascimentos?               | CNES + SINASC<br>(Capítulo 6) | Estabelecimento de ocorrência e residência da mãe são recortes distintos |
| Onde ocorreram óbitos hospitalares?       | CNES + SIM<br>(Capítulo 5)    | Local de ocorrência não representa residência                            |

| Pergunta                   | Fontes combinadas          | Cuidado principal                                            |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Qual oferta por população? | CNES + POP<br>(Apêndice D) | Usar população residente compatível com território e período |

Em relacionamentos temporais, escolha se o CNES será usado na competência do evento, em uma competência de referência ou como histórico longitudinal. A escolha muda a interpretação.

### 10.15.1 Checklist para relacionamento

Antes de relacionar o CNES com sistemas de eventos ou produção, valide a chave e a granularidade da junção.

Tabela 10.18: Verificações antes de integrar CNES com outros sistemas

| Checagem                                                 | Por que importa                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNES está com o mesmo formato nas duas bases             | Zeros à esquerda e tipos numéricos podem quebrar a junção          |
| A competência foi harmonizada                            | O cadastro muda mensalmente                                        |
| O arquivo CNES foi agregado antes da junção              | LT, PF, EQ e SR podem multiplicar linhas de eventos                |
| As perdas da junção foram contadas                       | Eventos sem correspondência precisam ser descritos                 |
| A unidade de análise foi preservada                      | Evento, estabelecimento, vínculo e recurso não são a mesma unidade |
| O recorte SUS ou não SUS foi aplicado antes do indicador | A interpretação muda conforme a rede incluída                      |
| A classificação usada é temporalmente compatível         | Tipo de unidade, natureza jurídica e gestão podem mudar            |



## 10.16 Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar

O CNES cobre estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos e conveniados. Por isso, o recorte institucional precisa ser declarado antes de comparar oferta, capacidade instalada ou produção.

Tabela 10.19: Recortes institucionais frequentes no CNES

| Recorte           | Como definir                                                        | Cuidado                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rede SUS          | Atendimento SUS, leitos SUS, convênio, gestão ou produção SUS       | O critério muda conforme a pergunta                             |
| Rede pública      | Natureza jurídica, esfera administrativa ou gestão pública          | Nem todo estabelecimento público tem o mesmo papel assistencial |
| Rede privada      | Natureza jurídica privada ou ausência de vínculo SUS                | Pode incluir produção suplementar ou particular                 |
| Filantrópicos     | Arquivo EF, natureza jurídica ou habilitação específica             | Separar condição institucional de produção SUS                  |
| Saúde suplementar | Estabelecimentos privados e produção fora do SUS, quando disponível | O CNES sozinho não mede uso por planos de saúde                 |

### **i** Nota

Não use “SUS” como sinônimo automático de “público”. Um hospital privado ou filantrópico pode produzir para o SUS, e um estabelecimento público pode ter características

assistenciais muito distintas de outro.

## 10.17 CNES como denominador

O CNES é frequentemente usado como denominador ou medida de oferta para indicadores de produção e eventos. Esse uso é útil, mas exige compatibilidade entre numerador, denominador, território, competência e unidade de análise.

Tabela 10.20: Usos do CNES como denominador ou medida de oferta

| Indicador                                       | Numerador               | Denominador<br>CNES         | Cuidado                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Internações<br>por leito SUS                    | AIHs do SIH             | Leitos SUS<br>do LT         | Não equivale<br>a taxa de<br>ocupação                                     |
| Procedimen-<br>tos por<br>serviço<br>cadastrado | Produção do<br>SIA      | Serviços do<br>SR           | Serviço<br>cadastrado<br>pode não<br>estar ativo<br>operacional-<br>mente |
| Notificações<br>por unidade<br>notificadora     | Casos do<br>SINAN       | Estabeleci-<br>mentos do ST | Unidade<br>notificadora<br>não é local de<br>infecção                     |
| Profissionais<br>por<br>população               | Vínculos do<br>PF       | População<br>residente      | Mede oferta<br>cadastrada no<br>território, não<br>acesso efetivo         |
| Equipamen-<br>tos por<br>estabeleci-<br>mento   | Equipamen-<br>tos do EQ | Estabeleci-<br>mentos do ST | Equipamento<br>cadastrado<br>pode estar<br>indisponível                   |

 **Aviso**

Quando o CNES entra como denominador, documente se o denominador representa estabelecimentos, vínculos, leitos, serviços, equipes ou equipamentos. A troca de unidade pode alterar completamente o resultado.

## 10.18 Principais usos e indicadores

O CNES é usado para indicadores de oferta, estrutura da rede, capacidade instalada, distribuição territorial, vínculos profissionais e caracterização de estabelecimentos.

Tabela 10.21: Exemplos de indicadores construídos com CNES

| Indicador                         | Numerador principal           | Denominador ou cuidado                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Estabelecimentos por tipo         | Estabelecimentos cadastrados  | Definir competência                      |
| Leitos por 1.000 habitantes       | Leitos cadastrados            | Separar SUS, não SUS e tipo de leito     |
| Equipamentos por território       | Equipamentos cadastrados      | Verificar disponibilidade e uso          |
| Profissionais por ocupação        | Vínculos profissionais        | Profissional pode ter múltiplos vínculos |
| Equipes por município             | Equipes cadastradas           | Verificar tipo e situação da equipe      |
| Serviços habilitados              | Habilitações ou serviços      | Habilitação não equivale a produção      |
| Produção por capacidade instalada | SIA ou SIH combinado com CNES | Agregar o CNES antes da junção           |

## 10.19 Limitações

Tabela 10.22: Limitações recorrentes do CNES

| Limitação                                           | Consequência analítica                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cadastro não é produção                             | Serviço cadastrado pode não ter realizado atendimentos no período            |
| Cadastro não é disponibilidade em tempo real        | Leito ou equipamento cadastrado pode estar indisponível operacionalmente     |
| Atualização depende da gestão local                 | Dados podem estar defasados                                                  |
| Profissional pode ter múltiplos vínculos            | Contagem de vínculos não equivale a pessoas únicas                           |
| Mudanças de classificação                           | Séries históricas podem ter quebras                                          |
| Endereços e coordenadas podem ter erro              | Mapas exigem validação espacial                                              |
| Competência importa                                 | Usar CNES de mês diferente pode gerar classificação incorreta                |
| Recorte institucional pode ser ambíguo              | SUS, público, privado, filantrópico e suplementar exigem critérios distintos |
| Denominador pode ter unidade diferente do numerador | Relações com SIA, SIH e SINAN precisam preservar granularidade               |

## 10.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o CNES, alguns cuidados são recorrentes:

- definir a unidade de análise antes de baixar os arquivos;
- usar a competência compatível com a pergunta;
- distinguir estabelecimento, serviço, leito, equipamento, equipe e vínculo profissional;
- não interpretar cadastro como produção assistencial;
- separar rede SUS, privada, filantrópica e suplementar quando necessário;
- explicitar quando o CNES for usado como denominador;

- verificar mudanças históricas de classificação;
- validar campos territoriais e geográficos antes de mapear;
- agregar arquivos de recursos antes de relacionar com eventos;
- documentar prefixos, filtros e versões dos dados.

Tabela 10.23: Erros frequentes em análises com CNES

| Erro                                              | Como evitar                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Contar vínculos profissionais como pessoas        | Declarar que o numerador são vínculos ou deduplicar quando possível |
| Somar arquivos diferentes sem harmonização        | Separar ST, PF, LT, EQ, EP, SR e HB                                 |
| Usar CNES atual para eventos antigos              | Relacionar por competência compatível                               |
| Tratar leito cadastrado como leito disponível     | Complementar com dados operacionais quando necessário               |
| Mapear sem validar coordenadas                    | Checar endereços e pontos fora do município                         |
| Misturar rede SUS, pública e privada sem critério | Definir o recorte institucional antes da análise                    |
| Relacionar eventos com LT, PF ou SR linha a linha | Agregar recursos por CNES e competência antes da junção             |

## 10.21 Checklist final

Antes de concluir uma análise com CNES, verifique se:

- a competência foi definida;
- o arquivo ou prefixo corresponde à unidade de análise;
- o código CNES foi tratado como identificador do estabelecimento;
- vínculos profissionais não foram interpretados como pessoas únicas sem regra explícita;
- leitos, equipamentos e serviços foram analisados separadamente;
- a rede SUS ou não SUS foi delimitada quando necessário;

- o recorte público, privado, filantrópico ou suplementar foi documentado;
- denominadores do CNES foram compatíveis com numeradores de produção ou eventos;
- mudanças de classificação histórica foram consideradas;
- estabelecimentos que entram, saem ou mudam de perfil na série foram tratados;
- coordenadas e endereços foram validados antes de análises espaciais;
- a integração com SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC usou período compatível;
- arquivos de recursos foram agregados antes de junções com eventos;
- perdas de relacionamento por código CNES foram quantificadas;
- limitações de cadastro, atualização e geocodificação foram discutidas.

## 10.22 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (COELHO et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (PELISSARI et al., 2018). Disponível [aqui](#).
- Artigo *GeoCNEs: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (ASSIS et al., 2024). Disponível [aqui](#).

# 11 SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

## 11.1 Resumo

Tabela 11.1: Características gerais do SISAGUA

| Característica       | Descrição                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de criação       | 1999, com primeira versão disponibilizada em 2000                                              |
| Programa relacionado | Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua)            |
| Evento registrado    | Cadastro de formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância da qualidade da água |
| Unidade de análise   | Forma de abastecimento, ponto de coleta, amostra, parâmetro, município e competência           |
| Cobertura            | Formas de abastecimento de água para consumo humano no território nacional                     |

| Característica | Descrição                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodicidade  | Cadastro anual e monitoramentos com periodicidade definida pela norma de potabilidade e pelas ações de vigilância |
| Uso central    | Gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano                                |

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) é um dos principais instrumentos do Vigiagua. Ele reúne informações sobre formas de abastecimento, controle da qualidade da água realizado por responsáveis pelo abastecimento e vigilância realizada pelo setor saúde.

O SISAGUA não registra doenças, atendimentos ou internações. Ele descreve condições de abastecimento e resultados de monitoramento da água para consumo humano. Por isso, sua interpretação exige distinguir cadastro, controle, vigilância, tipo de forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro analisado e padrão de potabilidade.

## 11.2 Quando usar o SISAGUA

Use o SISAGUA quando a pergunta envolve abastecimento de água, monitoramento da qualidade da água, cumprimento de planos de amostragem, exposição potencial da população e vigilância ambiental em saúde.



Tabela 11.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISAGUA

| Pergunta de análise                               | Usar SISAGUA para                                    | Cuidado principal                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Que formas de abastecimento existem no município? | Consultar o módulo Cadastro                          | Cadastro precisa estar atualizado                                     |
| A população está coberta por formas cadastradas?  | Analisar população estimada abastecida               | Estimativa de população abastecida não equivale a população residente |
| O controle realizou análises previstas?           | Consultar dados do módulo Controle                   | Prestador e setor saúde têm responsabilidades diferentes              |
| A vigilância coletou amostras?                    | Consultar dados do módulo Vigilância                 | Coleta pode ser rotina, denúncia, surto ou desastre                   |
| A água atende ao padrão de potabilidade?          | Avaliar resultados por parâmetro                     | Dados brutos não substituem interpretação normativa                   |
| Há áreas com maior risco?                         | Combinar cadastro, amostras, parâmetros e território | Ausência de análise não é evidência de segurança                      |

**i** Nota

O SISAGUA apoia vigilância e gestão de risco. A análise deve separar “não houve resultado fora do padrão” de “não houve amostra registrada”. Essas situações têm significados sanitários diferentes.

## 11.3 Histórico e organização

O SISAGUA surgiu no contexto do Vigiaqua, programa voltado a promover saúde, prevenir doenças e agravos de veiculação hídrica e apoiar a vigilância da qualidade da água para consumo humano. A primeira versão foi concebida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 1999 e disponibilizada em 2000.

Em 2003, o sistema passou a ser vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ao longo do tempo, foi atualizado para acompanhar mudanças na norma de qualidade da água, incorporar melhorias operacionais e ampliar sua capacidade de produzir informações para planejamento, tomada de decisão e ações de saúde.

As reformulações posteriores adequaram o sistema às normas de potabilidade, aos fluxos de cadastro, controle e vigilância e à disseminação por relatórios, painéis e dados abertos. Estudos sobre o SISAGUA destacam sua evolução, aplicabilidade para a vigilância e importância da avaliação de completitude dos dados (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

## 11.4 Fluxo de informação

O fluxo do SISAGUA combina informações de responsáveis pelo abastecimento e de profissionais de vigilância em saúde. O objetivo é permitir diagnóstico, monitoramento e resposta a riscos relacionados à água consumida pela população.

Tabela 11.3: Atores e responsabilidades no fluxo do SISAGUA

| Ator                           | Responsabilidade informacional         | Cuidado                               |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Responsável pelo abastecimento | Dados de controle da qualidade da água | Não confundir controle com vigilância |

| Ator                        | Responsabilidade informacional                 | Cuidado                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vigilância em saúde         | Monitoramento, inspeção e ações do setor saúde | Coletas podem ser de rotina ou motivadas por evento        |
| Laboratórios                | Resultados analíticos de amostras              | Verificar método, parâmetro, unidade e data                |
| Gestão municipal e estadual | Cadastro, análise, resposta e acompanhamento   | Capacidade técnica local afeta oportunidade e completitude |
| Ministério da Saúde         | Consolidação nacional, painéis e dados abertos | Dados abertos podem exigir processamento robusto           |

## 11.5 Módulos do sistema

Os dados do SISAGUA são organizados em três módulos principais: Cadastro, Controle e Vigilância.

Tabela 11.4: Módulos principais do SISAGUA

| Módulo   | Conteúdo                                                           | Periodicidade típica                        | Cuidado                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cadastro | Características físicas e operacionais das formas de abastecimento | Atualização periódica, com referência anual | Cadastro desatualizado compromete denominadores |

| Módulo     | Conteúdo                                                    | Periodicidade típica                                 | Cuidado                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Controle   | Monitoramento realizado por responsáveis pelo abastecimento | Conforme norma de potabilidade e plano de amostragem | Mede responsabilidade do prestador ou responsável |
| Vigilância | Monitoramento realizado pelo setor saúde                    | Rotina, denúncia, surto, desastre ou ação específica | Coleta pode ser direcionada a risco               |

### 11.5.1 Qual base usar?

A escolha do conjunto de dados deve seguir a pergunta de análise. O erro mais comum é usar resultados de amostras para responder perguntas de cadastro, ou usar cadastro para inferir potabilidade.

Tabela 11.5: Escolha inicial de bases do SISAGUA

| Pergunta                                      | Base ou módulo principal     | Cuidado                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Quais formas de abastecimento existem?        | Cadastro                     | Verificar atualização anual e completitude               |
| Qual população é estimada como abastecida?    | Cadastro                     | Comparar com população residente e evitar dupla contagem |
| O prestador cumpriu o monitoramento previsto? | Controle mensal ou semestral | Separar frequência e parâmetro                           |

| Pergunta                                                | Base ou módulo principal                | Cuidado                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| O setor saúde cumpriu a diretriz de vigilância?         | Vigilância                              | Comparar amostras realizadas com amostras esperadas   |
| Há resultados fora do padrão?                           | Controle ou Vigilância                  | Manter origem do dado e ponto de coleta               |
| Há risco em uma denúncia, surto ou desastre?            | Vigilância                              | Coletas direcionadas por risco não representam rotina |
| Quais substâncias exigem monitoramento menos frequente? | Controle semestral ou bases específicas | Conferir plano de amostragem e norma vigente          |

### 11.5.2 Controle e Vigilância

Controle e Vigilância são complementares, mas não intercambiáveis. O Controle é executado pelo responsável pelo abastecimento; a Vigilância é executada pelo setor saúde para verificar o atendimento à norma e avaliar risco.

Tabela 11.6: Diferenças entre Controle e Vigilância no SISA-GUA

| Dimensão     | Controle                                                      | Vigilância                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Quem realiza | Responsável pelo sistema ou solução coletiva de abastecimento | Autoridade de saúde pública                              |
| Finalidade   | Verificar e manter a potabilidade da água fornecida           | Verificar o cumprimento da norma e avaliar risco à saúde |

| Dimensão      | Controle                                                 | Vigilância                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Frequência    | Definida pelo plano de amostragem da norma               | Rotina, diretriz nacional, denúncia, surto, desastre ou ação específica |
| Interpretação | Responsabilidade operacional do prestador ou responsável | Ação independente do setor saúde                                        |
| Uso comum     | Monitorar parâmetros previstos e qualidade operacional   | Avaliar risco, priorizar ações e orientar intervenção                   |
| Erro comum    | Tratar como vigilância pública                           | Misturar coletas direcionadas com rotina                                |

#### Aviso

Não some Controle e Vigilância para calcular uma única proporção de amostras fora do padrão sem justificar. As amostras podem ter objetivos, pontos de coleta e vieses de seleção diferentes.

### 11.5.3 Formas de abastecimento

A forma de abastecimento é uma dimensão central no SISA-GUA. Ela define o contexto em que a população recebe água e condiciona responsabilidades, monitoramento e interpretação de risco.

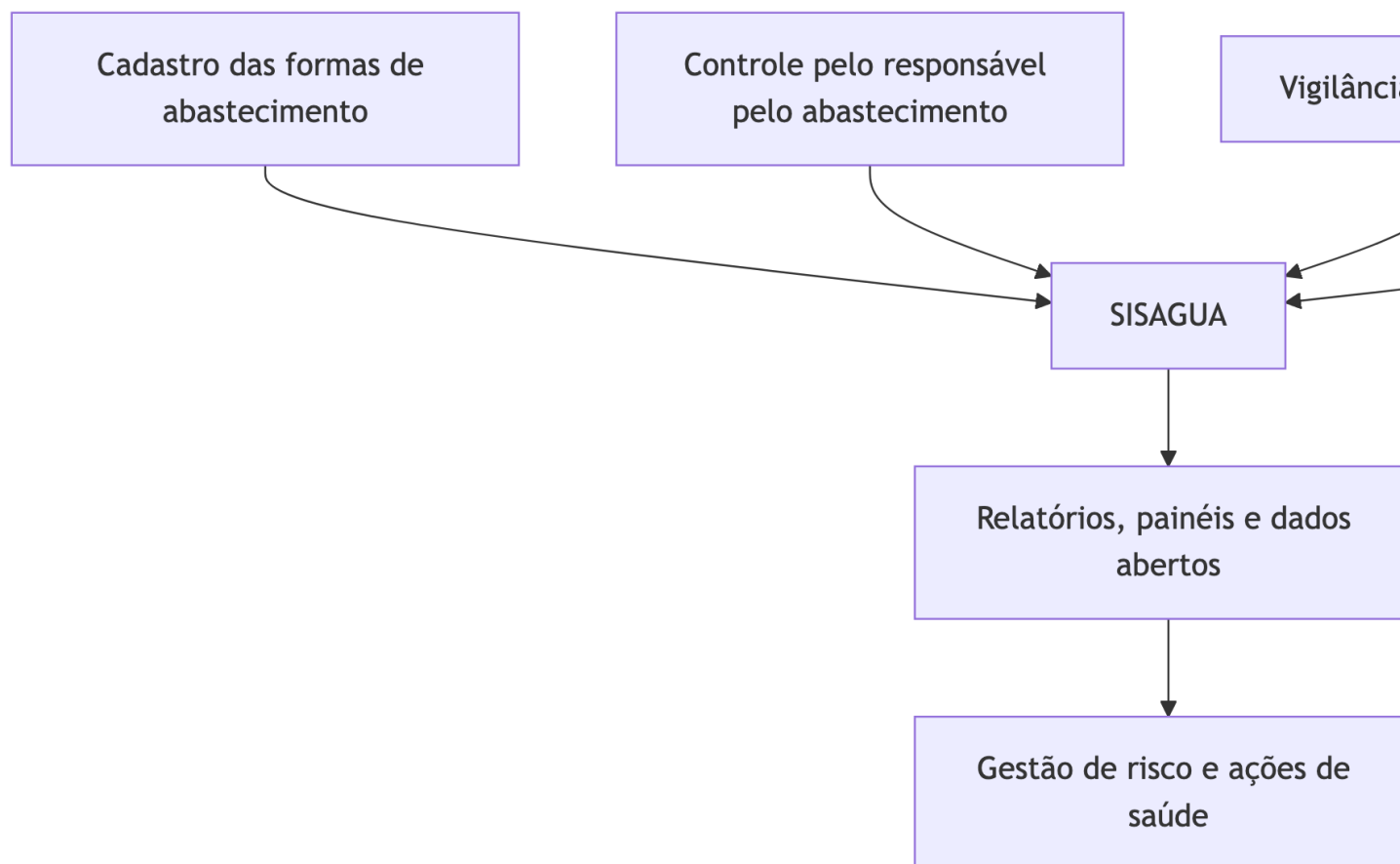


Figura 11.1: Fluxo simplificado de informação no SISAGUA

Tabela 11.7: Formas de abastecimento registradas no SISAGUA

| Sigla      | Forma de abastecimento               | Interpretação                                                      |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SAA        | Sistema de Abastecimento de Água     | Abastecimento coletivo por sistema com rede de distribuição        |
| SAC        | Solução Alternativa Coletiva         | Abastecimento coletivo sem todas as características de SAA         |
| SAI        | Solução Alternativa Individual       | Abastecimento individual, como poço ou nascente de uso individual  |
| Carro-pipa | Abastecimento por transporte de água | Pode ser emergencial, complementar ou regular em áreas específicas |

 **Aviso**

Não compare SAA, SAC, SAI e carro-pipa como se tivessem o mesmo significado operacional. Cada forma tem riscos, responsabilidades e possibilidades de monitoramento diferentes.

## 11.6 Unidade de análise

A unidade de análise muda conforme o módulo. A contagem de cadastros não equivale à contagem de amostras, e a contagem de amostras não equivale ao número de pessoas expostas.



Tabela 11.8: Unidades de análise frequentes no SISAGUA

| Unidade                       | Módulo comum           | Uso                                                   | Cuidado                                                      |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Forma de abastecimento        | Cadastro               | Diagnóstico da cobertura e estrutura de abastecimento | Pode abastecer mais de um local ou população                 |
| Município abastecido          | Cadastro               | Território coberto                                    | Município do abastecimento pode diferir do ponto de captação |
| Ponto de coleta               | Controle ou Vigilância | Localização da amostra                                | Ponto pode mudar ou ser pouco preciso                        |
| Amostra                       | Controle ou Vigilância | Resultado de monitoramento                            | Amostras são repetidas no tempo e por parâmetro              |
| Parâmetro                     | Controle ou Vigilância | Avaliação de potabilidade                             | Unidade, método e padrão importam                            |
| População estimada abastecida | Cadastro               | Denominador de cobertura ou exposição potencial       | Estimativa deve ser validada                                 |

## 11.7 Estrutura dos dados

Os dados incluem cadastro das formas de abastecimento, resultados de monitoramento de controle e resultados de vigilância. Em análises reprodutíveis, registre módulo, ano, município, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro e regra de tratamento de resultados.

Tabela 11.9: Dimensões úteis para inspeção do SISAGUA

| Dimensão               | Exemplos de campos ou conceitos                                               | Pergunta de controle                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tempo                  | Ano, mês, data e hora da coleta                                               | A análise usa cadastro anual ou amostra mensal?                   |
| Território             | UF, município, localidade, endereço, coordenadas                              | O local representa captação, tratamento, distribuição ou consumo? |
| Forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI, carro-pipa                                                     | O tipo de abastecimento foi estratificado?                        |
| Responsável            | Prestador, empresa, setor saúde, responsável técnico                          | O dado é de controle ou vigilância?                               |
| Ponto de coleta        | Rede, saída do tratamento, reservatório, domicílio                            | O ponto é adequado à pergunta?                                    |
| Parâmetro              | Cloro residual, turbidez, coliformes, E. coli, fluoreto, substâncias químicas | Unidade e padrão de potabilidade foram conferidos?                |
| Resultado              | Valor, presença/ausência, atendimento ao padrão                               | Como foram tratados resultados ausentes ou abaixo do limite?      |

### 11.7.1 Dicionário mínimo

Tabela 11.10: Conceitos mínimos para análise do SISAGUA

| Conceito                 | Interpretação                                             | Cuidado                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cadastro ativo           | Forma de abastecimento registrada para o período          | Cadastro pode estar incompleto ou desatualizado   |
| População abastecida     | População estimada coberta por forma de abastecimento     | Não é necessariamente igual à população residente |
| Controle mensal          | Resultados de parâmetros com frequência mensal ou menor   | Responsabilidade do prestador ou responsável      |
| Controle semestral       | Resultados de parâmetros com frequência superior a mensal | Frequência depende da norma                       |
| Amostra de vigilância    | Coleta realizada pelo setor saúde                         | Pode ser rotina ou motivada por risco             |
| Resultado fora do padrão | Resultado que não atende à norma aplicável                | Exige parâmetro, unidade e valor de referência    |
| Ausência de amostra      | Falta de monitoramento registrado                         | Não equivale a água potável                       |

## 11.8 Parâmetros e potabilidade

A norma de qualidade da água define parâmetros, valores de referência, planos de amostragem e responsabilidades. No SISAGUA, os parâmetros podem incluir indicadores microbiológicos, físico-químicos, desinfecção, turbidez, fluoretação, substâncias químicas e características organolépticas.

Tabela 11.11: Grupos de parâmetros frequentes em análises de qualidade da água

| Grupo                | Exemplos                                          | Interpretação                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Microbiológico       | Coliformes totais, Escherichia coli               | Indica risco de contaminação fecal ou falha sanitária |
| Desinfecção          | Cloro residual livre ou outro agente desinfetante | Indica manutenção de barreira sanitária               |
| Físico-químico       | Turbidez, cor, pH                                 | Pode indicar falha de tratamento ou alteração da água |
| Fluoretação          | Fluoreto                                          | Relevante para saúde bucal e risco de inadequação     |
| Substâncias químicas | Agrotóxicos, metais, compostos químicos           | Exige atenção a frequência, limite e método analítico |

**i** Nota

Dados brutos do SISAGUA devem ser interpretados com a norma vigente no período analisado. O mesmo valor pode ter implicações diferentes conforme parâmetro, unidade, ponto de coleta e regra de potabilidade.

## 11.9 Plano de amostragem

O número esperado de amostras não é fixo para todos os municípios, parâmetros ou formas de abastecimento. Ele depende da norma vigente, população abastecida, forma de abastecimento, parâmetro, frequência de monitoramento e ponto de coleta.

Tabela 11.12: Elementos que definem o plano de amostragem

| Elemento               | Como afeta o plano                                  | Cuidado                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| População abastecida   | Pode aumentar o número mínimo de amostras           | Usar população abastecida da forma correta                 |
| Forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI e carro-pipa têm contextos diferentes | Não aplicar regra única sem conferir a norma               |
| Parâmetro              | Frequência e exigência variam por parâmetro         | Microbiológicos e químicos podem ter calendários distintos |
| Ponto de coleta        | Captação, tratamento, distribuição ou consumo       | O ponto precisa ser compatível com o parâmetro             |
| Origem do dado         | Controle ou Vigilância                              | Planos e responsabilidades não são iguais                  |
| Período                | Mês, semestre ou ano                                | Comparar amostras realizadas e esperadas no mesmo período  |

#### Dica

Antes de interpretar proporções fora do padrão, calcule também a cobertura do monitoramento. Um indicador sanitário frágil pode esconder baixa amostragem.

## 11.10 Exemplo: cobertura de abastecimento

Uma análise inicial pode estimar a distribuição da população abastecida por tipo de forma de abastecimento. Esse uso depende da qualidade do cadastro e da consistência da população estimada abastecida.

```
library(dplyr)

cobertura_abastecimento <- sisagua_cadastro |>
  filter(ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento) |>
  summarise(
    formas = n_distinct(id_forma_abastecimento),
    populacao_abastecida = sum(populacao_estimada, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

cobertura_abastecimento
```

#### Aviso

População abastecida é uma estimativa cadastral. Para indicadores de cobertura municipal, compare com população residente e verifique sobreposição entre formas de abastecimento.

## 11.11 Exemplo: amostras fora do padrão

Outra análise comum é calcular a proporção de amostras fora do padrão para um parâmetro em determinado território e período. O resultado deve ser estratificado por forma de abastecimento, origem do dado e ponto de coleta.

```
library(dplyr)

turbidez_municipal <- sisagua_vigilancia |>
  filter(parametro == "Turbidez", ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento) |>
  summarise(
    amostras = n(),
    fora_padrao = sum(resultado_fora_padrao == TRUE, na.rm = TRUE),
    proporcao_fora_padrao = fora_padrao / amostras,
    .groups = "drop"
  )
```

turbidez\_municipal

#### **i** Nota

Uma proporção baixa de amostras fora do padrão pode refletir boa qualidade da água ou baixa intensidade de amostragem. Sempre verifique o número de amostras e o cumprimento do plano de monitoramento.

## 11.12 Exemplo: cumprimento do plano de amostragem

Para avaliar monitoramento, compare amostras realizadas com amostras esperadas. Esse indicador deve ser calculado por município, forma de abastecimento, parâmetro, origem do dado e período.

```
library(dplyr)

cumprimento_amostragem <- sisagua_amostras |>
  filter(ano == 2024, origem == "Vigilância") |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento, parametro, mes) |>
  summarise(amostras_realizadas = n(), .groups = "drop") |>
  left_join(
    plano_amostragem |>
      filter(ano == 2024) |>
      select(codmun, forma_abastecimento, parametro, mes, amostras_esperadas),
    by = c("codmun", "forma_abastecimento", "parametro", "mes")
  ) |>
  mutate(
    cumprimento = amostras_realizadas / amostras_esperadas,
    situacao = case_when(
      is.na(amostras_esperadas) ~ "sem plano informado",
      cumprimento >= 1 ~ "cumprido",
      cumprimento < 1 ~ "parcial"
    )
  )
```

```
cumprimento_amostragem
```

#### Nota

O exemplo assume que o plano de amostragem esperado já foi estruturado em uma tabela auxiliar. Na prática, essa tabela deve ser derivada da norma vigente e das características da forma de abastecimento.

## 11.13 Exemplo: indicador microbiológico

Parâmetros microbiológicos são centrais para avaliar risco sanitário. A presença de *E. coli*, por exemplo, indica contaminação fecal e deve ser interpretada com atenção ao ponto de coleta, forma de abastecimento e origem da amostra.

```
library(dplyr)

ecoli_vigilancia <- sisagua_vigilancia |>
  filter(parametro %in% c("Escherichia coli", "E. coli"), ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento, ponto_coleta) |>
  summarise(
    amostras = n(),
    presenca_ecoli = sum(resultado == "Presença", na.rm = TRUE),
    proporcao_presenca = presenca_ecoli / amostras,
    .groups = "drop"
  )

ecoli_vigilancia
```

#### Aviso

Para indicadores microbiológicos, baixa proporção de presença não é suficiente sem verificar número de amostras, representatividade dos pontos e cumprimento do plano de amostragem.



## 11.14 Qualidade dos dados

A qualidade do SISAGUA depende de cadastro atualizado, oportunidade do registro, consistência territorial, completitude de campos, integração com laboratórios e capacidade operacional da vigilância.

Tabela 11.13: Dimensões de qualidade relevantes no SISAGUA

| Dimensão                 | Checagem                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Completitude cadastral   | Campos de forma de abastecimento, população, responsável e município preenchidos |
| Atualização              | Cadastros revisados no ano de referência                                         |
| Consistência territorial | Município, localidade, endereço e coordenadas compatíveis                        |
| Plano de amostragem      | Número de amostras compatível com população e norma aplicável                    |
| Parâmetros               | Unidade, método e resultado coerentes                                            |
| Duplicidade              | Amostras ou cadastros repetidos                                                  |
| Oportunidade             | Coleta, resultado e digitação em tempo adequado                                  |
| Origem do dado           | Controle, vigilância, integração laboratorial ou webservice identificados        |

```
library(dplyr)

validacao_cadastro <- sisagua_cadastro |>
  group_by(ano, codmun) |>
  summarise(
    formas = n_distinct(id_forma_abastecimento),
    sem_populacao = sum(is.na(populacao_estimada), na.rm = TRUE),
```

```

sem_forma = sum(is.na(forma_abastecimento) | forma_abastecimento == "", na.rm = TRUE),
sem_responsavel = sum(is.na(responsavel) | responsavel == "", na.rm = TRUE),
.groups = "drop"
)

validacao_cadastro

```

## 11.15 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAGUA exigem cuidado com mudanças de versão do sistema, norma de potabilidade, completitude cadastral e capacidade local de monitoramento. Comparações territoriais devem considerar diferenças nas formas de abastecimento e no porte populacional.

Tabela 11.14: Cuidados em análises temporais e territoriais do SISAGUA

| Comparação                  | Recomendação                                   | Cuidado                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ao longo do tempo           | Separar cadastro, controle e vigilância        | Mudanças de sistema e norma podem gerar quebras             |
| Entre municípios            | Estratificar por SAA, SAC, SAI e carro-pipa    | Municípios têm estruturas de abastecimento diferentes       |
| Entre parâmetros            | Conferir unidade e frequência de monitoramento | Parâmetros têm planos de amostragem distintos               |
| Entre controle e vigilância | Manter origem do dado separada                 | Controle e vigilância têm papéis diferentes                 |
| Mapas de risco              | Validar coordenadas e pontos de coleta         | Ponto de coleta pode não representar toda a área abastecida |

## 11.16 Interpretação espacial

A dimensão espacial do SISAGUA exige cuidado porque diferentes locais podem aparecer no ciclo de abastecimento. Um ponto de captação, uma estação de tratamento, um reservatório, um ponto da rede e um domicílio não representam a mesma exposição.

Tabela 11.15: Leitura espacial dos pontos no SISAGUA

| Local                | O que representa                                 | Cuidado                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Captação             | Origem da água bruta                             | Não representa água consumida após tratamento                    |
| Tratamento           | Saída ou etapa da estação de tratamento          | Não representa toda a rede de distribuição                       |
| Reservatório         | Armazenamento intermediário                      | Pode indicar risco localizado                                    |
| Rede de distribuição | Água distribuída em ponto da rede                | Pode variar por setor de abastecimento                           |
| Ponto de consumo     | Torneira, domicílio, escola ou outro ponto final | Pode refletir condições prediais ou locais                       |
| Coordenada           | Local do ponto cadastrado ou coletado            | Pode estar ausente, imprecisa ou representar sede administrativa |

### **i** Nota

Mapas de amostras devem mostrar pontos amostrados, não “qualidade da água de todo o município”. Para inferir área abastecida, relacione forma de abastecimento, população estimada, setor ou localidade quando disponível.

## 11.17 Monitoramento em emergências

Coletas realizadas em denúncias, surtos, enchentes, secas, desastres, intermitência de abastecimento ou uso de carro-pipa podem ser direcionadas a situações de maior risco. Elas são importantes para resposta em saúde pública, mas não devem ser comparadas diretamente com monitoramento de rotina.

Tabela 11.16: Situações em que o monitoramento pode ser direcionado por risco

| Situação | Interpretação                                        | Cuidado                                            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Denúncia | Coleta motivada por suspeita ou reclamação           | Pode super-representar problemas                   |
| Surto    | Investigação de evento de saúde                      | Relacionar com vigilância epidemiológica           |
| Enchente | Risco de contaminação e interrupção de abastecimento | Comparar com período de rotina é inadequado        |
| Seca     | Uso de fontes alternativas e carro-pipa              | Cadastro e ponto de coleta podem mudar rapidamente |
| Desastre | Ação emergencial de vigilância                       | Registrar contexto do evento                       |

## 11.18 Acesso aos dados

O SISAGUA possui diferentes formas de disseminação: dados abertos, relatórios no sistema e painéis de informação. Dados brutos em formato CSV estão disponíveis em portais públicos, geralmente acompanhados de dicionários de dados.

Tabela 11.17: Formas de acesso e integração do SISAGUA

| Forma de acesso          | Indicação de uso                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dados abertos            | Processamento reprodutível e análises próprias         |
| Relatórios do sistema    | Acompanhamento por usuários autorizados                |
| Painéis Vigiagua/Sisagua | Exploração visual de indicadores e monitoramento       |
| Webservices              | Envio de dados por responsáveis pelo abastecimento     |
| Integração com GAL       | Transmissão de solicitações e resultados laboratoriais |

- [SISAGUA - Ministério da Saúde](#)
- [Vigiagua - Ministério da Saúde](#)
- [OpenDataSUS - SISAGUA](#)
- [Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano](#)

#### Dica

Alguns arquivos do SISAGUA podem ser grandes para planilhas comuns. Prefira R, Python, DuckDB, Arrow ou bancos de dados quando trabalhar com séries extensas de amostras.

### 11.18.1 Processamento de arquivos grandes

Os dados abertos do SISAGUA podem ultrapassar limites práticos de planilhas. Para fluxos reprodutíveis, prefira ferramentas que leiam dados em partes ou consultem arquivos sem carregá-los integralmente na memória.

Tabela 11.18: Estratégias para processamento de dados extensos do SISAGUA

| Estratégia                                                                      | Quando usar                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R com <code>{data.table}</code> , <code>{arrow}</code> ou <code>{duckdb}</code> | Leitura rápida e análise tabular reprodutível     |
| Python com pandas, Polars, DuckDB ou PyArrow                                    | Processamento local ou em pipeline                |
| Banco de dados local                                                            | Séries longas, muitos parâmetros e múltiplos anos |
| Leitura por chunks                                                              | Máquinas com pouca memória                        |
| Arquivos particionados                                                          | Análises por ano, UF, módulo ou parâmetro         |

## 11.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAGUA pode ser combinado com bases de saúde, território, população e saneamento, desde que a unidade territorial e temporal esteja bem definida.

Tabela 11.19: Integrações frequentes entre SISAGUA e outros sistemas

| Pergunta                                         | Fontes combinadas                                | Cuidado principal                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Qual população potencialmente exposta?           | SISAGUA + POP (Apêndice D)                       | População abastecida e residente são denominadores diferentes |
| Há associação com doenças de veiculação hídrica? | SISAGUA + SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7) | Evitar inferência causal simples com dados agregados          |
| Onde estão os serviços e laboratórios?           | SISAGUA + CNES (Capítulo 10)                     | CNES descreve oferta de serviços, não abastecimento           |

| Pergunta                                      | Fontes combinadas                                     | Cuidado principal                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Há desigualdade territorial de abastecimento? | SISAGUA + malhas territoriais e dados socioeconômicos | Validar forma de abastecimento e cobertura cadastral |
| Como acompanhar eventos extremos?             | SISAGUA + registros de desastre e vigilância          | Coletas podem ser direcionadas por risco             |

### 11.19.1 Checklist para integração

Tabela 11.20: Verificações antes de integrar o SISAGUA com outras bases

| Checagem                      | Por que importa                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Definir território            | Município, localidade, ponto de coleta e área abastecida podem divergir    |
| Separar módulo                | Cadastro, controle e vigilância têm unidades diferentes                    |
| Definir período               | Cadastro anual e amostras mensais ou eventuais não são equivalentes        |
| Escolher denominador          | População abastecida, residente ou amostras respondem perguntas diferentes |
| Manter forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI e carro-pipa não devem ser agregados sem critério            |
| Documentar norma              | Padrão de potabilidade depende da regra vigente                            |

## 11.20 Limitações

Tabela 11.21: Limitações recorrentes do SISAGUA

| Limitação                                      | Consequência analítica                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dados dependem de registro local e prestadores | Sub-registro e atraso podem ocorrer                          |
| Cadastro pode estar desatualizado              | Indicadores de cobertura e exposição podem ficar distorcidos |
| Ausência de amostra não indica segurança       | Pode indicar falha de monitoramento                          |
| Controle e vigilância têm origens diferentes   | Misturar módulos pode gerar interpretações incorretas        |
| Parâmetros têm frequências distintas           | Comparações entre parâmetros exigem cuidado                  |
| Ponto de coleta é localizado                   | Pode não representar toda a população abastecida             |
| Mudanças normativas afetam séries              | Padrões e planos de amostragem podem mudar                   |

## 11.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SISAGUA, alguns cuidados são recorrentes:

- definir módulo, forma de abastecimento e unidade de análise;
- separar dados de controle e vigilância;
- verificar cadastro e população abastecida antes de calcular cobertura;
- conferir parâmetro, unidade, ponto de coleta e norma aplicável;
- distinguir resultado dentro do padrão, resultado fora do padrão e ausência de amostra;
- validar território, endereço e coordenadas antes de mapear;
- documentar data de extração, dicionário e versão dos dados;
- evitar inferir doenças ou impactos clínicos apenas a partir de amostras ambientais.



Tabela 11.22: Erros frequentes em análises com SISAGUA

| Erro                                                         | Como evitar                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tratar ausência de resultado fora do padrão como água segura | Verificar quantidade e plano de amostragem                |
| Somar controle e vigilância sem distinção                    | Manter origem do dado na análise                          |
| Usar população abastecida como população residente           | Declarar denominador e comparar com POP quando necessário |
| Comparar SAA, SAC, SAI e carro-pipa sem estratificar         | Analisar por forma de abastecimento                       |
| Interpretar ponto de coleta como toda a rede                 | Considerar localização e representatividade da amostra    |
| Ignorar mudanças da norma de potabilidade                    | Versionar período e regra aplicada                        |

### 11.21.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- “nenhum resultado fora do padrão” pode significar poucas ou nenhuma amostra;
- amostras de denúncia ou desastre não representam necessariamente a rotina;
- controle e vigilância têm responsabilidades e vieses diferentes;
- população abastecida não é automaticamente população residente;
- ponto de coleta não representa toda a rede ou todo o município;
- SAA, SAC, SAI e carro-pipa não têm o mesmo perfil de risco;
- parâmetros químicos, microbiológicos e de desinfecção têm frequências e interpretações distintas.

## 11.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma análise do SISAGUA deve registrar as decisões que afetam módulo, norma, parâmetro, território e denominador.

Tabela 11.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAGUA

| Item                   | Registrar                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fonte                  | OpenDataSUS, painel, relatório do sistema ou outra extração                 |
| Data de extração       | Dia em que os dados foram baixados ou consultados                           |
| Módulo                 | Cadastro, Controle mensal, Controle semestral ou Vigilância                 |
| Período                | Ano, mês, semestre ou competência                                           |
| Território             | UF, município, localidade, ponto ou área abastecida                         |
| Forma de abastecimento | SAA, SAC, SAI ou carro-pipa                                                 |
| Parâmetro              | Nome, unidade e grupo do parâmetro                                          |
| Ponto de coleta        | Captação, tratamento, rede, reservatório, domicílio ou outro                |
| Norma                  | Versão da regra de potabilidade usada                                       |
| Denominador            | Amostras, população abastecida, população residente ou formas cadastradas   |
| Ausentes               | Como foram tratados amostras ausentes, resultados vazios e abaixo do limite |
| Origem                 | Controle, Vigilância, GAL, webservice ou digitação                          |

## 11.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAGUA, verifique se:

- o módulo analisado foi definido;
- a forma de abastecimento foi identificada;
- cadastro, controle e vigilância foram mantidos separados quando necessário;
- o período e a norma aplicável foram documentados;
- parâmetro, unidade e ponto de coleta foram conferidos;
- o número de amostras foi avaliado junto com resultados fora do padrão;
- o cumprimento do plano de amostragem foi avaliado quando relevante;
- coletas de rotina e emergenciais foram separadas quando necessário;
- população abastecida e população residente não foram confundidas;
- dados ausentes, atrasados e duplicados foram tratados;
- território e coordenadas foram validados antes de mapas;
- fonte, data de extração, dicionário e norma foram registrados;
- limitações de registro, cobertura e representatividade foram discutidas.

## 11.24 Bibliografia recomendada

### 11.24.1 Documentos oficiais

- [SISAGUA - Ministério da Saúde](#)
- [Vigiagua - Ministério da Saúde](#)
- [Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano](#)

### 11.24.2 Artigos

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade* (OLIVEIRA et al., 2019). Disponível [aqui](#).

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020* (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022). Disponível [aqui](#).

## 12 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

### 12.1 Resumo

Tabela 12.1: Características gerais do SIOPS

| Característica             | Descrição                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ano de institucionalização | 2000                                                                           |
| Evento registrado          | Receitas, despesas e indicadores de aplicação de recursos públicos em saúde    |
| Unidade de análise         | Ente federado, exercício, bimestre, fase orçamentária e classificação contábil |
| Cobertura                  | União, estados, Distrito Federal e municípios                                  |
| Periodicidade              | Bimestral, com destaque para o sexto bimestre, que consolida o exercício       |
| Natureza dos dados         | Declaratória, com homologação pelo gestor                                      |
| Uso central                | Monitoramento do financiamento público da saúde e da aplicação mínima em ASPS  |

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) organiza informações sobre receitas e despesas públicas

em saúde. Diferentemente de sistemas baseados em eventos assistenciais, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SINAN (Capítulo 9), SINASC (Capítulo 6) e SIM (Capítulo 5), o SIOPS descreve a dimensão orçamentária e financeira do sistema de saúde.

Seu uso principal é acompanhar quanto cada ente federado declara aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), além de apoiar transparência, controle social, fiscalização e estudos sobre financiamento do SUS.

## 12.2 Quando usar o SIOPS

Use o SIOPS quando a pergunta envolve financiamento público, receitas vinculadas, despesas em saúde, cumprimento de aplicação mínima, composição de gasto ou comparação entre entes federados.

Tabela 12.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIOPS

| Pergunta de análise                                   | Usar SIOPS para                                               | Cuidado principal                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| O município aplicou o mínimo constitucional em saúde? | Consultar percentual de recursos próprios aplicados em ASPS   | Verificar exercício, bimestre e homologação                 |
| Como evoluiu a despesa em saúde?                      | Analisar série de despesas declaradas                         | Deflacionar valores para comparação temporal                |
| Qual é a composição do gasto?                         | Separar despesas por classificação orçamentária               | Compatibilizar fases e categorias da despesa                |
| Quanto foi aplicado por habitante?                    | Relacionar despesa declarada à população                      | Usar população compatível com ano e território              |
| Como comparar municípios?                             | Padronizar por porte populacional, região e capacidade fiscal | Diferenças contábeis e de capacidade arrecadatória importam |

| Pergunta de análise               | Usar SIOPS para                             | Cuidado principal                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Há dependência de transferências? | Comparar recursos próprios e transferências | Distinguir origem do recurso e aplicação final |

#### **i** Nota

O SIOPS não mede produção assistencial, acesso, qualidade do cuidado ou necessidade de saúde. Ele informa receitas, despesas e indicadores financeiros declarados pelos entes federados.

## 12.3 Histórico e organização

A demanda por informações sistematizadas sobre gastos públicos em saúde ganhou força na década de 1990, em um contexto de consolidação do SUS e de necessidade de acompanhar a aplicação de recursos pela União, estados, Distrito Federal e municípios.

Em 1993, no Conselho Nacional de Saúde, foi discutida a criação de um sistema nacional para reunir informações sobre despesas em saúde dos entes federados. Em 1999, a Portaria Interministerial MS/PGR nº 529 designou equipe para desenvolver o projeto de implantação do SIOPS. Em 2000, a Portaria Conjunta MS/PGR nº 1.163 institucionalizou o sistema.

A Emenda Constitucional nº 29/2000 estabeleceu bases para a aplicação mínima de recursos em saúde. Posteriormente, a Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados em ASPS, as regras de fiscalização, avaliação e controle, e a obrigatoriedade de declaração no SIOPS. A partir de 2013, a homologação dos dados no sistema passou a ser obrigatória, com uso de certificação digital e penalidades em caso de ausência de declaração ou não cumprimento dos mínimos legais.

Um histórico mais detalhado sobre o SIOPS pode ser consultado no portal do Ministério da Saúde.

- [Histórico de institucionalização do SIOPS](#)

## 12.4 Fluxo de declaração

O SIOPS combina preenchimento, transmissão e homologação. A simples transmissão dos dados não encerra o processo: os dados precisam ser homologados pelo gestor responsável para que tenham efeito no acompanhamento oficial.

Tabela 12.3: Etapas gerais da declaração no SIOPS

| Etapa         | O que ocorre                                 | Cuidado                                            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Preparação    | Organização dos dados contábeis do ente      | Conferir exercício, bimestre e fontes de recursos  |
| Preenchimento | Registro das receitas e despesas no sistema  | Respeitar classificações orçamentárias             |
| Críticas      | Verificações automáticas de consistência     | Corrigir inconsistências antes da transmissão      |
| Transmissão   | Envio dos dados ao banco nacional            | Transmissão não substitui homologação              |
| Homologação   | Validação pelo gestor com perfil autorizado  | Etapa necessária para publicidade e efeitos legais |
| Divulgação    | Disponibilização de indicadores e relatórios | Verificar se os dados estão homologados            |

## 12.5 Unidade de análise

A unidade de análise do SIOPS depende da pergunta. O mesmo dado pode ser interpretado por ente federado, exercício, bimestre, fase da despesa, fonte de recurso, categoria econômica ou indicador.



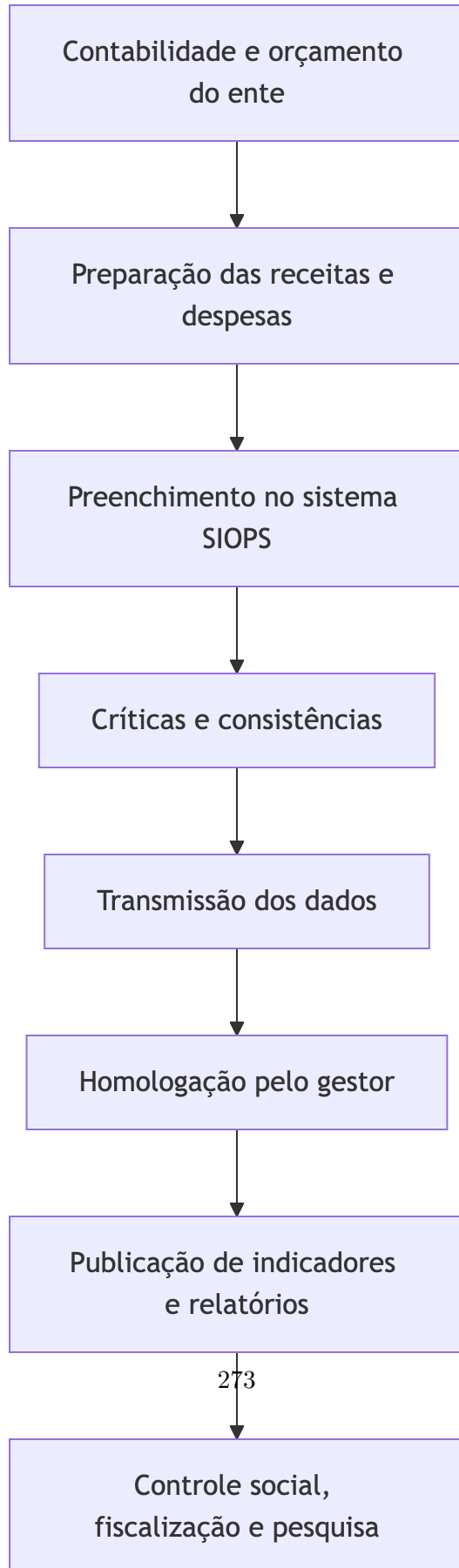


Tabela 12.4: Unidades de análise frequentes no SIOPS

| Unidade       | Exemplo                               | Uso comum                          | Cuidado                                                  |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ente federado | Município, estado, DF ou União        | Comparação territorial             | Comparar entes com responsabilidades e porte semelhantes |
| Exercício     | Ano fiscal                            | Séries anuais                      | Usar valores consolidados do exercício                   |
| Bimestre      | 1º ao 6º bimestre                     | Monitoramento de prazos e execução | O sexto bimestre consolida o ano                         |
| Receita       | Recursos próprios e transferências    | Base de cálculo e financiamento    | Separar origem do recurso                                |
| Despesa       | Empenhada, liquidada ou paga          | Execução orçamentária              | Escolher a fase adequada para a pergunta                 |
| ASPS          | Ações e serviços públicos de saúde    | Aplicação mínima                   | Respeitar inclusões e exclusões legais                   |
| Indicador     | Percentual aplicado, gasto per capita | Monitoramento sintético            | Verificar metodologia e denominador                      |

 **Aviso**

Não misture bimestres, fases da despesa ou critérios de ASPS sem documentar a regra. Uma série com despesa empenhada não deve ser comparada diretamente com outra baseada em despesa liquidada ou paga.

## 12.6 Fases da despesa

Em análises do SIOPS, a fase da despesa muda a interpretação do indicador. O mesmo programa pode ter valor empenhado, liquidado e pago diferentes no mesmo exercício.

Tabela 12.5: Interpretação das fases da despesa no SIOPS

| Fase           | Interpretação                                        | Quando usar                                               | Cuidado                                                |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Empenhada      | Reserva orçamentária para uma despesa autorizada     | Planejamento e compromisso orçamentário                   | Pode não se converter em serviço entregue ou pagamento |
| Liquidada      | Reconhecimento de que o bem ou serviço foi entregue  | Execução de despesa com maior proximidade do fato gerador | Ainda pode não ter sido paga                           |
| Paga           | Desembolso financeiro realizado                      | Fluxo de caixa e pagamento efetivo                        | Pode incluir despesas de exercícios anteriores         |
| Restos a pagar | Despesas empenhadas não pagas até o fim do exercício | Continuidade e compensações                               | Cancelamentos podem alterar o cumprimento do mínimo    |

### Dica

Para séries comparativas, mantenha a mesma fase da despesa em todos os anos e entes. Se a pergunta for sobre esforço orçamentário, a despesa empenhada pode ser adequada; se for sobre execução reconhecida, a despesa liquidada costuma ser mais informativa; se for sobre desembolso, use a despesa paga.

## 12.7 ASPS e aplicação mínima

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) são o eixo central do SIOPS. A classificação define quais despesas podem compor a aplicação mínima em saúde e quais devem ser excluídas do cálculo.

Tabela 12.6: Elementos do cálculo de ASPS no SIOPS

| Elemento            | Interpretação                                   | Cuidado                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Base de cálculo     | Receita usada para apurar o mínimo legal        | Varia conforme ente federado e regra aplicável |
| Despesa em ASPS     | Despesa que atende aos critérios legais         | Nem todo gasto relacionado à saúde é ASPS      |
| Despesa não ASPS    | Gasto excluído do cálculo do mínimo             | Deve ser separado para evitar superestimação   |
| Percentual aplicado | Relação entre despesa em ASPS e base de cálculo | Interpretação depende da metodologia vigente   |
| Restos a pagar      | Despesas inscritas, canceladas ou compensadas   | Podem afetar cumprimento e compensações        |

O indicador de percentual de recursos próprios aplicados em ASPS é uma das principais saídas do sistema. Ele permite verificar a situação declarada do ente em relação aos mínimos definidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141/2012.

### 12.7.1 O que não contar como ASPS

Nem toda despesa registrada em uma unidade orçamentária da saúde deve compor ASPS. A análise precisa respeitar os critérios legais e separar gastos que podem inflar artificialmente a aplicação mínima.

Tabela 12.7: Exemplos de exclusões ou situações que exigem conferência no cálculo de ASPS

| Situação                                                             | Por que exige cuidado                                                       | Risco analítico                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Despesa sem relação direta com ações e serviços públicos de saúde    | Pode estar na estrutura administrativa, mas não atender ao critério de ASPS | Superestimar aplicação em saúde                        |
| Aposentadorias e pensões                                             | Benefícios previdenciários não equivalem a serviço de saúde                 | Misturar gasto previdenciário com gasto assistencial   |
| Assistência à saúde de clientela fechadas                            | Pode não estar disponível universalmente ao SUS                             | Comparar gasto restrito com política pública universal |
| Merenda, saneamento ou assistência social fora dos critérios de ASPS | Podem melhorar saúde, mas pertencem a outras políticas                      | Ampliar indevidamente o conceito de saúde              |
| Restos a pagar cancelados                                            | Despesa contabilizada pode não se realizar                                  | Manter aplicação que precisa ser compensada            |

 **Aviso**

A classificação de ASPS é normativa. Em caso de dúvida, consulte a cartilha e a legislação vigente antes de construir indicadores de cumprimento mínimo.

## 12.8 Exemplo: percentual aplicado em ASPS

O percentual aplicado em ASPS resume a relação entre a despesa elegível em ASPS e a base de cálculo do ente. Ele é útil para

monitoramento legal, mas não informa sozinho se o gasto foi suficiente, eficiente ou bem distribuído.

Tabela 12.8: Componentes do percentual aplicado em ASPS

| Elemento      | Medida                                | Cuidado                                          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Numerador     | Despesa em ASPS com recursos próprios | Conferir deduções e restos a pagar               |
| Denominador   | Base de cálculo legal                 | Varia conforme esfera federativa                 |
| Tempo         | Exercício ou bimestre acumulado       | O sexto bimestre consolida o exercício           |
| Situação      | Dados homologados                     | Pendências podem alterar o resultado             |
| Interpretação | Cumprimento do mínimo                 | Não mede qualidade, acesso ou resultado em saúde |

```
library(dplyr)

percentual_asps <- siops |>
  filter(
    indicador %in% c("despesa_asps", "base_calculo_asps"),
    bimestre == 6,
    situacao == "Homologado"
  ) |>
  select(cod_ente, ano, indicador, valor) |>
  tidyr::pivot_wider(names_from = indicador, values_from = valor) |>
  mutate(percentual_asps = 100 * despesa_asps / base_calculo_asps)

percentual_asps
```

#### **i** Nota

O código é um modelo conceitual. Ajuste nomes de indicadores, variáveis e filtros ao formato da extração utilizada.

## 12.9 Estrutura dos dados

As consultas do SIOPS podem ser organizadas por indicadores agregados ou por dados mais detalhados de receitas e despesas. Em análises reprodutíveis, é importante registrar a origem da extração, o período, o ente federado, o indicador e a fase orçamentária.

Tabela 12.9: Dimensões úteis para inspeção do SIOPS

| Dimensão   | Exemplos de campos ou conceitos                     | Pergunta de controle                                |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Território | Código do município, UF, região, ente federado      | O ente analisado é o mesmo em toda a série?         |
| Tempo      | Exercício e bimestre                                | O dado é bimestral ou consolidado anual?            |
| Receita    | Impostos, transferências, receitas vinculadas       | Qual recurso compõe a base de cálculo?              |
| Despesa    | Função, subfunção, natureza, fonte, fase            | Qual classificação orçamentária foi usada?          |
| ASPS       | Despesa incluída ou excluída do cálculo             | A regra de elegibilidade foi aplicada corretamente? |
| Indicador  | Percentual aplicado, despesa per capita, composição | O denominador está explícito?                       |
| Situação   | Transmitido, homologado, pendente                   | O dado tem validade para análise oficial?           |

### 12.9.1 Dicionário mínimo

Antes de analisar o SIOPS, construa um dicionário operacional com as variáveis usadas. Isso reduz ambiguidade entre gasto, aplicação, execução e disponibilidade financeira.

Tabela 12.10: Conceitos mínimos para análise do SIOPS

| Conceito           | Pergunta que resolve                                 | Cuidado                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Receita total      | Qual é o volume declarado de recursos?               | Nem toda receita compõe a base de ASPS             |
| Receita própria    | Quanto o ente arrecada ou recebe para a base mínima? | Distinguir de transferências específicas           |
| Transferências SUS | Qual é a participação de recursos transferidos?      | Não confundir origem do recurso com execução local |
| Despesa empenhada  | O gasto foi autorizado no orçamento?                 | Pode não ter sido liquidado ou pago                |
| Despesa liquidada  | O serviço ou bem foi reconhecido como devido?        | Difere de desembolso financeiro                    |
| Despesa paga       | Houve pagamento financeiro?                          | Pode ocorrer em exercício diferente                |
| Percentual ASPS    | O mínimo legal foi declarado como cumprido?          | Depende da base e das deduções corretas            |

## 12.10 Análise temporal e territorial

Séries do SIOPS devem ser interpretadas com atenção a inflação, mudanças contábeis, mudanças legais, porte populacional e



responsabilidades federativas. Comparações diretas entre municípios pequenos e capitais, ou entre municípios e estados, podem ser pouco informativas sem padronização.

Tabela 12.11: Cuidados em comparações temporais e territoriais

| Comparação               | Recomendação                                          | Cuidado                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ao longo do tempo        | Deflacionar valores monetários                        | Valores correntes superestimam crescimento real  |
| Entre municípios         | Usar gasto per capita, porte populacional e região    | Municípios têm capacidade fiscal muito diferente |
| Entre estados            | Considerar responsabilidades regionais e rede própria | Estados podem financiar serviços de referência   |
| Entre bimestres          | Comparar o mesmo bimestre ou acumulado equivalente    | Execução orçamentária é sazonal                  |
| Antes e depois de normas | Documentar mudança legal ou contábil                  | Quebras metodológicas podem parecer mudança real |

### 12.10.1 Deflação de valores monetários

Valores monetários em anos diferentes devem ser comparados em termos reais. Se a análise usa valores nominais, o texto precisa declarar isso explicitamente e evitar interpretar crescimento nominal como aumento real de gasto.

Tabela 12.12: Decisões mínimas para deflacionar valores do SI-OPS

| Decisão                   | Recomendação                                            | Cuidado                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Índice de preços          | Usar um deflator declarado, como IPCA                   | Documentar fonte, base e mês de referência                  |
| Ano-base                  | Converter todos os valores para o mesmo ano             | Não misturar valores correntes e reais                      |
| Indicador per capita      | Deflacionar o numerador antes de dividir pela população | Evitar comparar reais de anos diferentes                    |
| Transferências e receitas | Aplicar o mesmo deflator usado nas despesas             | Manter consistência entre numerador e denominador monetário |

```
library(dplyr)

siops_real <- siops_municipal |>
  left_join(deflator_ipca, by = "ano") |>
  mutate(valor_real = valor_nominal * fator_deflacao)

siops_real
```

### 12.10.2 Comparação entre municípios

Comparar municípios exige mais do que ordenar gastos. Municípios pequenos podem apresentar valores per capita instáveis, capitais concentram serviços de referência, e a capacidade fiscal condiciona a possibilidade de gasto próprio.

Tabela 12.13: Critérios para comparação municipal com SIOPS

| Dimensão           | Como controlar                                    | Cuidado                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porte populacional | Agrupar por faixas de população                   | Pequenos municípios têm indicadores instáveis              |
| Capacidade fiscal  | Usar receita própria ou base fiscal como contexto | Gasto baixo pode refletir restrição arrecadatória          |
| Papel regional     | Identificar capitais e polos assistenciais        | Produção pode atender residentes de outros municípios      |
| Consórcios         | Verificar despesas compartilhadas                 | Gasto pode aparecer fora do município de uso               |
| Outliers           | Inspecionar valores extremos                      | Podem indicar erro, evento excepcional ou mudança contábil |
| Série histórica    | Comparar tendências, não apenas um ano isolado    | Um único exercício pode ser atípico                        |

```
library(dplyr)

siops_municipal <- siops |>
  filter(esfera == "Municipal", indicador == "Despesa em ASPS per capita") |>
  group_by(codmun, ano) |>
  summarise(
    valor = max(valor, na.rm = TRUE),
    situacao = first(situacao),
    .groups = "drop"
  )

siops_municipal
```

### **i** Nota

O exemplo assume uma base já importada e padronizada. Os nomes das variáveis dependem da forma de acesso e do arquivo baixado.

## 12.11 Exemplo: SIOPS + POP

Um uso comum é calcular despesa em ASPS per capita, combinando SIOPS e população residente. Esse indicador padroniza por tamanho populacional, mas ainda não corrige diferenças de perfil demográfico, rede regional, capacidade fiscal ou necessidade de saúde.

Tabela 12.14: Componentes de uma análise de despesa per capita

| Elemento            | Fonte                  | Cuidado                                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Despesa em ASPS     | SIOPS                  | Usar exercício consolidado e situação homologada |
| População residente | POP (Apêndice D)       | Usar mesmo ano e código territorial              |
| Valor monetário     | SIOPS + deflator       | Deflacionar antes do cálculo em séries temporais |
| Território          | Código municipal ou UF | Harmonizar códigos e mudanças territoriais       |

```
library(dplyr)

asps_per_capita <- siops |>
  filter(indicador == "despesa_asps", bimestre == 6, situacao == "Homologado") |>
  left_join(pop, by = c("codmun", "ano")) |>
  left_join(deflator_ipca, by = "ano") |>
```

```
mutate(
  despesa_asps_real = valor * fator_deflacao,
  despesa_asps_per_capita = despesa_asps_real / populacao
)

asps_per_capita
```

## 12.12 Exemplo: SIOPS + CNES

Também é possível relacionar gasto municipal declarado no SIOPS com medidas de oferta do CNES, como estabelecimentos, UBS, leitos SUS ou equipes. Essa relação deve ser interpretada como uma aproximação ecológica entre financiamento e oferta localizada no território.

Tabela 12.15: Exemplos de indicadores combinando SIOPS e CNES

| Indicador                           | Numerador                 | Denominador              | Cuidado                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Despesa em ASPS por estabelecimento | Despesa em ASPS municipal | Estabelecimentos do CNES | Estabelecimento localizado no município pode atender usuários de fora |
| Despesa em ASPS por UBS             | Despesa em ASPS municipal | UBS cadastradas no CNES  | Nem toda despesa municipal financia apenas UBS                        |
| Despesa em ASPS por leito SUS       | Despesa em ASPS municipal | Leitos SUS do CNES       | Leitos podem estar sob gestão ou financiamento regional               |

| Indicador          | Numerador                 | Denominador                 | Cuidado                                                |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Despesa por equipe | Despesa em ASPS municipal | Equipes cadastradas no CNES | Equipe cadastrada não resume custo da atenção primária |

```
library(dplyr)

oferta_cnes <- cnes_st |>
  filter(competencia == "2023-12") |>
  count(CODMUN, name = "estabelecimentos")

siops_cnes <- siops |>
  filter(indicador == "despesa_asps", ano == 2023, bimestre == 6) |>
  left_join(oferta_cnes, by = c("codmun" = "CODMUN")) |>
  mutate(despesa_por_estabelecimento = valor / estabelecimentos)

siops_cnes
```

#### Aviso

SIOPS está no nível do ente financiador; CNES está no nível do estabelecimento localizado. A junção por município é útil para exploração, mas não prova que a despesa financiou diretamente aquele estabelecimento.

## 12.13 Qualidade dos dados

O SIOPS é uma base declaratória. A qualidade depende da organização contábil do ente, do preenchimento correto, da transmissão no prazo, da homologação e da consistência das classificações usadas.

Tabela 12.16: Dimensões de qualidade relevantes no SIOPS

| Dimensão         | Checagem                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Homologação      | Dados transmitidos foram homologados pelo gestor?            |
| Prazo            | O bimestre foi declarado dentro do prazo legal?              |
| Completitude     | Há receitas, despesas ou indicadores ausentes?               |
| Consistência     | Receitas, despesas e percentuais fecham entre si?            |
| Fase da despesa  | Empenhado, liquidado e pago foram usados de forma coerente?  |
| Restos a pagar   | Cancelamentos e compensações foram considerados?             |
| Comparabilidade  | Houve mudança de classificação ou regra na série?            |
| Valores extremos | Há saltos incompatíveis com porte populacional ou orçamento? |

```
library(dplyr)

validacao_siops <- siops |>
  group_by(cod_ente, ano) |>
  summarise(
    bimestres = n_distinct(bimestre),
    indicadores_ausentes = sum(is.na(valor)),
    dados_homologados = all(situacao == "Homologado"),
    .groups = "drop"
  )

validacao_siops
```

### 12.13.1 Homologação e dados ausentes

A ausência de dados pode ter significados diferentes: o ente pode não ter transmitido, pode ter transmitido sem homologar, pode estar fora do prazo ou pode ter inconsistências que impedem o fechamento. Em séries temporais, essas situações devem ser tratadas separadamente.

Tabela 12.17: Situações de homologação e ausência no SIOPS

| Situação                    | Interpretação possível                           | Como tratar                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Homologado                  | Dado validado no fluxo do sistema                | Pode entrar na análise principal               |
| Transmitido sem homologação | Dado enviado, mas sem validação final            | Usar apenas em análise exploratória ou excluir |
| Ausente no bimestre         | Não há registro disponível para o período        | Distinguir ausência de zero                    |
| Atrasado                    | Informação pode aparecer após a data de extração | Registrar data de extração                     |
| Retificado                  | Dado alterado após envio anterior                | Preservar versão ou reextrair série completa   |

```
library(dplyr)

padrao_homologacao <- siops |>
  count(cod_ente, ano, bimestre, situacao) |>
  tidyr::pivot_wider(
    names_from = situacao,
    values_from = n,
    values_fill = 0
  )

padrao_homologacao
```



## 12.14 Acesso aos dados

O SIOPS pode ser consultado por painéis e relatórios agregados no portal do Ministério da Saúde, por arquivos disponibilizados no OpenDataSUS e por API para extrações desagregadas.

### 12.14.1 Dados agregados

As consultas agregadas permitem acompanhar indicadores por ano, bimestre, ente federado e fase da despesa. São úteis para exploração inicial e validação de resultados.

- [SIOPS - Indicadores](#)

### 12.14.2 Dados desagregados

Os dados desagregados permitem análises reprodutíveis e integração com outras bases territoriais, populacionais e fiscais.

- [OpenDataSUS - SIOPS](#)

### 12.14.3 Documentos de orientação

Os documentos de orientação ajudam a interpretar regras de preenchimento, prazos, ASPS, restos a pagar, homologação e penalidades.

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

## 12.15 Relacionamento com outros sistemas

O SIOPS ganha poder analítico quando combinado com indicadores de oferta, produção, eventos e população. A integração deve respeitar que o SIOPS está no nível do ente federado e do período, não no nível de estabelecimento ou pessoa.

Tabela 12.18: Integrações frequentes entre SIOPS e outros sistemas

| Pergunta                                       | Fontes combinadas             | Cuidado principal                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maior gasto se associa a maior oferta?         | SIOPS + CNES<br>(Capítulo 10) | Comparar gasto municipal com oferta localizada no município |
| Gasto acompanha produção ambulatorial?         | SIOPS + SIA<br>(Capítulo 8)   | Produção pode ocorrer em prestadores de referência          |
| Gasto acompanha internações?                   | SIOPS + SIH<br>(Capítulo 7)   | Internação pode ocorrer fora do município de residência     |
| Gasto per capita varia com população?          | SIOPS + POP<br>(Apêndice D)   | Usar população do mesmo ano e território                    |
| Financiamento se relaciona a eventos de saúde? | SIOPS + SIM/SI-NASC/SINAN     | Evitar inferência causal simples com dados agregados        |

 Aviso

O SIOPS descreve gasto declarado pelo ente. Sistemas assistenciais registram eventos, produção ou oferta em unidades de saúde. Antes de relacionar bases, defina se o território é de residência, ocorrência, gestão ou localização do serviço.

### 12.15.1 Checklist para integração

Antes de relacionar SIOPS com outra base, defina a unidade territorial, a janela temporal e o sentido substantivo da comparação.

Tabela 12.19: Verificações antes de integrar SIOPS com outros sistemas

| Checagem                                            | Por que importa                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código territorial harmonizado                      | Municípios e UFs precisam ter códigos compatíveis                     |
| Ano ou competência compatível                       | SIOPS é bimestral/anual; outras bases podem ser mensais ou por evento |
| Território de residência, ocorrência ou localização | Sistemas assistenciais podem usar recortes diferentes                 |
| Indicador financeiro definido                       | Receita, despesa, ASPS e percentual não são intercambiáveis           |
| Valor deflacionado quando houver série              | Evita interpretar inflação como aumento real                          |
| Denominador documentado                             | População, estabelecimentos e eventos medem coisas diferentes         |

## 12.16 Principais usos e indicadores

O SIOPS é usado para monitoramento legal, controle social, análise de financiamento, planejamento e estudos comparativos.

Tabela 12.20: Exemplos de indicadores construídos com SIOPS

| Indicador                   | Numerador         | Denominador ou cuidado                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Percentual aplicado em ASPS | Despesa em ASPS   | Base de cálculo definida em regra legal |
| Despesa em saúde per capita | Despesa declarada | População residente do mesmo ano        |

| Indicador                         | Numerador                              | Denominador ou cuidado                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Participação de recursos próprios | Recursos próprios aplicados            | Receita total ou despesa total, conforme a pergunta |
| Participação de transferências    | Transferências recebidas ou executadas | Separar transferências SUS de outras receitas       |
| Composição da despesa             | Despesa por categoria ou natureza      | Definir fase da despesa                             |
| Regularidade de declaração        | Bimestres homologados                  | Verificar prazo e situação                          |
| Despesa por estabelecimento       | Despesa em ASPS                        | Usar CNES com cuidado territorial                   |
| Despesa real per capita           | Despesa deflacionada                   | Usar população e deflator compatíveis               |

## 12.17 Limitações

Tabela 12.21: Limitações recorrentes do SIOPS

| Limitação                    | Consequência analítica                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dados declaratórios          | Podem existir erros de preenchimento ou classificação             |
| Unidade agregada             | Não permite identificar estabelecimento, profissional ou usuário  |
| Comparabilidade fiscal       | Entes têm capacidade arrecadatória e responsabilidades diferentes |
| Mudanças legais e contábeis  | Séries podem ter quebras metodológicas                            |
| Valores monetários correntes | Comparações temporais exigem deflação                             |

| Limitação                              | Consequência analítica                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produção não é medida                  | Maior gasto não implica maior volume de atendimentos                               |
| Homologação importa                    | Dados pendentes podem não representar situação oficial                             |
| Indicador per capita pode ser instável | Municípios pequenos podem ter valores extremos                                     |
| Relação com oferta é ecológica         | Gasto municipal não financia necessariamente cada serviço localizado no território |

## 12.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIOPS, alguns cuidados são recorrentes:

- definir se a análise usa bimestre ou exercício consolidado;
- verificar se os dados foram homologados;
- distinguir receita, despesa, aplicação em ASPS e indicador;
- escolher a fase da despesa antes de comparar valores;
- deflacionar valores monetários em séries temporais;
- padronizar por população quando o objetivo for comparar entes;
- documentar filtros de esfera, UF, município e período;
- registrar fonte, data de extração e versão da base;
- evitar inferir acesso ou qualidade assistencial apenas a partir do gasto.

Tabela 12.22: Erros frequentes em análises com SIOPS

| Erro                                          | Como evitar                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tratar SIOPS como produção assistencial       | Usar SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC para eventos e produção |
| Comparar valores correntes em anos diferentes | Deflacionar ou declarar que os valores são nominais         |
| Misturar empenhado, liquidado e pago          | Escolher uma fase da despesa e mantê-la na série            |

| Erro                                                | Como evitar                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ignorar homologação                                 | Checar situação do dado antes da análise                    |
| Comparar entes muito diferentes sem padronização    | Usar população, porte, região e capacidade fiscal           |
| Interpretar percentual ASPS sem olhar a base        | Conferir receitas, deduções e despesas elegíveis            |
| Tratar gasto per capita alto como melhor desempenho | Avaliar necessidade, rede regional, composição e resultados |
| Interpretar ausência como zero                      | Separar dado ausente, pendente, não homologado e valor zero |

### 12.18.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- gasto maior não significa automaticamente melhor acesso, eficiência ou qualidade;
- gasto menor pode refletir subfinanciamento, classificação contábil diferente ou menor responsabilidade regional;
- crescimento nominal pode ser apenas inflação;
- gasto per capita em município pequeno pode oscilar muito com poucos eventos orçamentários;
- percentual mínimo cumprido não significa suficiência de financiamento;
- despesa municipal não representa todo o gasto público em saúde realizado no território.

## 12.19 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração do SIOPS deve deixar claro como o dado foi obtido e transformado.

Tabela 12.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SIOPS

| Item              | Registrar                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Fonte             | Portal, API, OpenDataSUS ou relatório utilizado          |
| Data de extração  | Dia em que os dados foram baixados ou consultados        |
| Esfera            | União, estado, DF ou município                           |
| Território        | UF, município ou lista de entes                          |
| Período           | Exercício, bimestre e se é acumulado                     |
| Indicador         | Nome, código ou descrição do indicador                   |
| Fase da despesa   | Empenhada, liquidada, paga ou outra                      |
| Situação          | Homologado, transmitido, pendente ou outro status        |
| Unidade monetária | Reais correntes ou reais de ano-base                     |
| Deflator          | Índice, fonte, ano-base e fator usado                    |
| Denominador       | População, receita, estabelecimentos, eventos ou outro   |
| Transformações    | Filtros, agregações, exclusões e tratamentos de ausentes |

## 12.20 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIOPS, verifique se:

- a esfera federativa foi definida;
- o exercício e o bimestre foram documentados;
- a situação de homologação foi conferida;
- a fase da despesa foi explicitada;

- receitas, despesas e ASPS foram tratados como conceitos distintos;
- valores monetários foram deflacionados quando comparados no tempo;
- indicadores per capita usaram população compatível;
- comparações entre entes consideraram porte e responsabilidades;
- exclusões e inclusões de ASPS foram revisadas;
- dados ausentes, pendentes e não homologados foram separados;
- integrações com outros sistemas respeitaram território e período;
- a extração foi documentada de forma reprodutível;
- limitações de dado declaratório e agregado foram discutidas.

## 12.21 Bibliografia recomendada

### 12.21.1 Documentos auxiliares

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)



## 13 SISAPS - Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde

### 13.1 Resumo

Tabela 13.1: Características gerais do SISAPS/Siaps e do SISAB

| Característica     | Descrição                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema atual      | SISAPS/Siaps, em implantação progressiva                                         |
| Sistema anterior   | SISAB, instituído em 2013                                                        |
| Área temática      | Atenção Primária à Saúde (APS)                                                   |
| Fontes de registro | Estratégia e-SUS APS, incluindo PEC, CDS e aplicativos                           |
| Unidade de análise | Equipe, estabelecimento, município, região de saúde, UF, competência e indicador |
| Periodicidade      | Mensal, com prazos de envio definidos em calendário da APS                       |
| Uso central        | Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS                        |

O Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde (SISAPS), apresentado oficialmente como Siaps, renova o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e organiza informações estratégicas da Atenção Primária à Saúde

(APS). O capítulo mantém o identificador `@sec-sisab` para preservar referências internas do livro, mas o foco passa a ser a transição SISAB-SISAPS.

O SISAPS/Siaps não é um sistema de eventos vitais, internações ou notificações. Ele consolida informações da APS, incluindo cadastros, produção, indicadores, vínculo territorial, acompanhamento de pessoas e subsídios para cofinanciamento federal.

**i** Nota

**Terminologia.** O nome histórico é SISAB. A plataforma renovada aparece nos materiais oficiais como Siaps, “Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde”. Neste livro, o título usa SISAPS para explicitar a sigla solicitada e o escopo temático, mas as referências oficiais podem aparecer como Siaps.

## 13.2 Quando usar o SISAPS

Use o SISAPS/SISAB quando a pergunta envolve organização, produção, acompanhamento e desempenho da APS.

Tabela 13.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com SISAPS/SISAB

| Pergunta de análise                 | Usar<br>SISAPS/SISAB<br>para                                          | Cuidado principal                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Como está a produção da APS?        | Consultar atendimentos, procedimentos, visitas e atividades coletivas | Produção registrada não equivale à necessidade da população |
| Como acompanhar indicadores de APS? | Monitorar indicadores de cofinanciamento e desempenho                 | Verificar regras de cálculo e competência                   |

| Pergunta de análise                                              | Usar<br>SISAPS/SISAB<br>para                       | Cuidado principal                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Qual é a cobertura cadastral?                                    | Analisar cadastros e vínculos territoriais         | Cadastro pode estar desatualizado ou duplicado            |
| Como avaliar equipes?                                            | Comparar indicadores por equipe, município ou UF   | Equipes têm composição, território e contexto diferentes  |
| Como acompanhar pré-natal, vacinas ou condições crônicas na APS? | Usar relatórios e indicadores específicos          | Eventos podem aparecer também em outros sistemas          |
| Como relacionar oferta e produção?                               | Combinar com CNES (Capítulo 10) e SIA (Capítulo 8) | Alinhar equipe, estabelecimento, competência e território |

#### **i** Nota

O sistema apoia gestão da APS, mas não substitui prontuário clínico, auditoria de qualidade do cuidado ou inquéritos populacionais. A interpretação deve considerar registro, envio, validação e regras de processamento.

## 13.3 Histórico e transição

O SISAB foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, como sistema oficial da Atenção Básica para fins de financiamento e adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. Ele substituiu progressivamente o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e passou a ser alimentado pela estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS).

A partir de 2016, o envio de informações passou a ocorrer exclusivamente para o SISAB, no contexto da transição do

SIAB para o e-SUS APS. O SISAB consolidou relatórios de cadastro, produção, indicadores, saúde e validação, sendo usado para monitoramento de equipes, municípios, estados e regiões de saúde.

Em 2025, o Siaps foi instituído como renovação do SISAB, com implantação incremental. Seu objetivo é modernizar a infraestrutura tecnológica, centralizar dados da APS em um repositório nacional, melhorar a navegação e apoiar o monitoramento de indicadores de cofinanciamento e qualidade. Na prática, análises históricas ainda dependem de compreender o SISAB, enquanto análises recentes devem observar a transição para o SISAPS/Siaps.

## 13.4 Arquitetura da informação

O SISAPS/Siaps integra informações oriundas da estratégia e-SUS APS. Os registros são produzidos no processo de trabalho das equipes e depois enviados para consolidação nacional.

Tabela 13.3: Componentes do fluxo informacional da APS

| Componente  | Papel                                                      | Cuidado                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PEC         | Registro clínico e administrativo no prontuário eletrônico | Depende de implantação local e uso adequado         |
| CDS         | Coleta simplificada de dados                               | Pode ser usado em cenários com menor informatização |
| Aplicativos | Registro territorial e atividades específicas              | Conferir integração e competência de envio          |
| e-SUS APS   | Estratégia de registro e envio da APS                      | Atrasos e inconsistências afetam indicadores        |

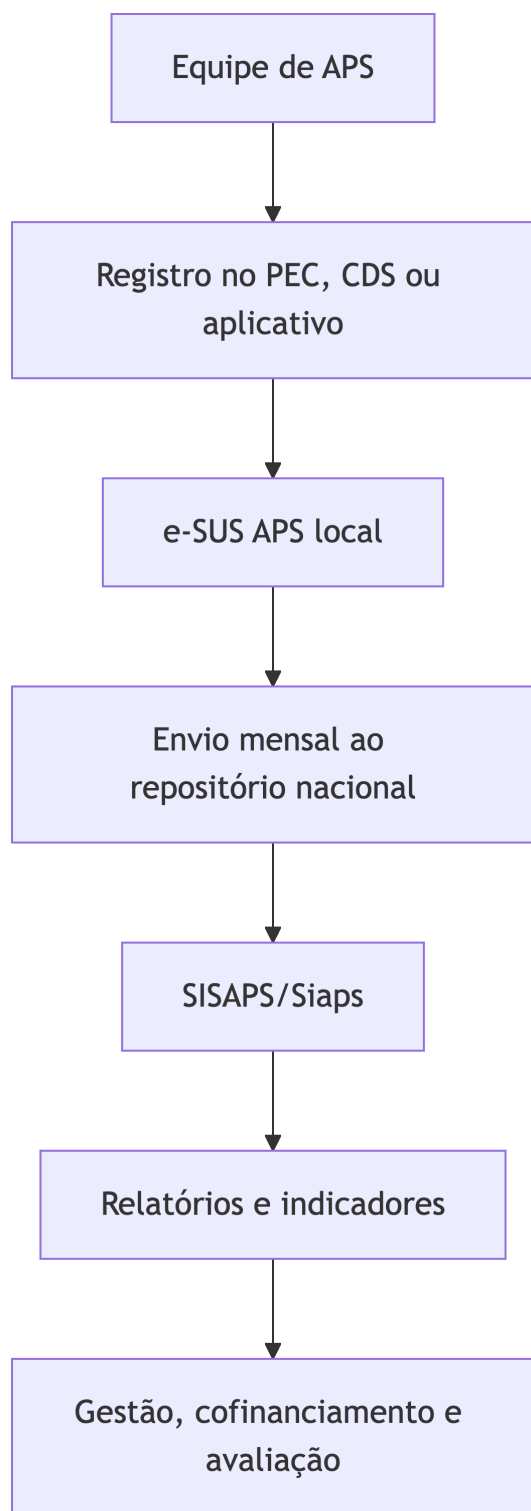


Figura 13.1: Fluxo simplificado de informação da APS

|              |                                              |                                                     |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SISAPS/Siaps | Consolidação,<br>relatórios e<br>indicadores | Resultado depende<br>das regras de<br>processamento |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 13.5 Unidade de análise

A unidade de análise varia conforme o relatório ou indicador. Antes de comparar resultados, defina se a pergunta é sobre pessoas cadastradas, atendimentos, procedimentos, equipes, estabelecimentos, municípios ou indicadores.

Tabela 13.4: Unidades de análise frequentes no SISAPS/SISAB

| Unidade            | O que representa                       | Quando usar                             | Cuidado                                         |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pessoa cadastrada  | Usuário vinculado ao território/equipe | Cobertura cadastral e acompanhamento    | Cadastro não equivale a uso efetivo             |
| Atendimento        | Contato individual registrado          | Produção assistencial da APS            | Um usuário pode ter vários atendimentos         |
| Procedimento       | Ação ou procedimento registrado        | Volume de ações realizadas              | Pode depender de regra local de registro        |
| Visita domiciliar  | Atividade no domicílio ou território   | Acompanhamento territorial              | Não mede qualidade da visita                    |
| Atividade coletiva | Ação coletiva registrada               | Promoção, prevenção e educação em saúde | Público-alvo e tema devem ser considerados      |
| Equipe             | eSF, eAP, eSB ou outras equipes        | Monitoramento e cofinanciamento         | Equipes podem mudar composição e credenciamento |

| Unidade      | O que representa      | Quando usar          | Cuidado                                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Município/UF | Agregação territorial | Comparações e gestão | Diferenças de porte e rede afetam interpretação |

#### Aviso

Não some cadastros, atendimentos, procedimentos e indicadores como se fossem a mesma unidade. Cada relatório responde a uma pergunta diferente.

## 13.6 Identificadores de equipe

Análises da APS dependem de identificadores que mudam no tempo. O código CNES identifica o estabelecimento, enquanto o INE identifica a equipe. Uma mesma unidade pode ter várias equipes, e uma equipe pode passar por mudanças de composição, credenciamento, suspensão ou desativação.

Tabela 13.5: Identificadores essenciais para análises da APS

| Identificador | O que representa                 | Uso                                                    | Cuidado                                                   |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNES          | Estabelecimento de saúde         | Relacionar APS com estrutura da rede                   | Unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo             |
| INE           | Identificador Nacional de Equipe | Acompanhar produção, cadastro e indicadores por equipe | Equipe pode mudar situação, composição ou estabelecimento |

| Identificador  | O que representa                       | Uso                          | Cuidado                                                            |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipe | eSF, eAP, eSB e outras modalidades     | Estratificar comparações     | Tipos de equipe têm atribuições e parâmetros diferentes            |
| Competência    | Mês de referência                      | Construir séries temporais   | CNES, INE e regras podem mudar entre competências                  |
| Território     | Área adscrita, município, região ou UF | Analisar vínculo e cobertura | Território de acompanhamento não é sempre território de residência |

```
library(dplyr)

historico_equipes <- sisaps_equipes |>
  group_by(ine) |>
  summarise(
    primeira_competencia = min(competencia, na.rm = TRUE),
    ultima_competencia = max(competencia, na.rm = TRUE),
    n_cnes = n_distinct(cnes, na.rm = TRUE),
    n_tipos = n_distinct(tipo_equipe, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

historico_equipes
```

#### Dica

Para comparar equipes, monte primeiro um painel por INE, CNES, tipo de equipe e competência. Isso evita atribuir produção ou indicadores a equipes que mudaram de situação ao longo da série.



## 13.7 Estrutura dos dados e relatórios

O SISAB organizava relatórios públicos e gerenciais que continuam sendo referência para compreender a transição para o SISAPS/Siaps. A nova plataforma tende a reorganizar a experiência de consulta, mas as principais dimensões analíticas permanecem relacionadas a cadastro, produção, indicadores e validação.

Tabela 13.6: Dimensões analíticas comuns na APS

| Dimensão             | Exemplos                                                        | Uso analítico                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cadastro             | Pessoas, domicílios, famílias, vínculo territorial              | Cobertura cadastral e população acompanhada  |
| Produção             | Atendimentos individuais, odontológicos, procedimentos, visitas | Volume e perfil de ações da APS              |
| Atividades coletivas | Reuniões, ações educativas, PSE, grupos                         | Promoção e prevenção em saúde                |
| Pré-natal            | Consultas, acompanhamento, exames e indicadores                 | Monitoramento do cuidado materno-infantil    |
| Vacinas              | Registros enviados pela APS quando aplicável                    | Acompanhar registros integrados ao e-SUS APS |
| Indicadores          | Cofinanciamento, vínculo e acompanhamento territorial           | Monitoramento e repasses federais            |
| Validação            | Inconsistências, processamento e envio                          | Qualidade dos dados enviados                 |

### 13.7.1 Campos e dimensões mínimas

Tabela 13.7: Dimensões mínimas para análise de dados da APS

| Dimensão                         | Pergunta de controle                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Competência                      | O mês de registro e envio corresponde ao período analisado? |
| Território                       | O município, UF, região ou equipe está correto?             |
| Tipo de equipe                   | A equipe é eSF, eAP, eSB ou outro tipo?                     |
| Identificador de estabelecimento | O CNES está válido e compatível com a equipe?               |
| Indicador                        | A regra de cálculo foi documentada?                         |
| Denominador                      | População cadastrada, vinculada, estimada ou acompanhada?   |
| Status de envio                  | O dado foi enviado, processado e validado?                  |

### 13.7.2 Qual denominador usar?

Indicadores da APS podem usar denominadores diferentes. A escolha do denominador muda a interpretação do resultado.

Tabela 13.8: Denominadores frequentes em análises da APS

| Denominador          | O que mede                                    | Quando usar                                   | Cuidado                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| População cadastrada | Pessoas registradas no território/equipe      | Cobertura cadastral e organização territorial | Pode haver cadastro duplicado ou desatualizado |
| População vinculada  | Pessoas atribuídas a uma equipe ou território | Vínculo territorial e cofinanciamento         | Depende das regras vigentes de vinculação      |

| Denominador          | O que mede                              | Quando usar                     | Cuidado                                                |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| População residente  | Pessoas residentes no município ou área | Comparação populacional ampla   | Usar POP (Apêndice D) e ano compatível                 |
| População esperada   | Estimativa para grupo-alvo do indicador | Indicadores de desempenho       | Método de estimativa deve ser documentado              |
| Usuários atendidos   | Pessoas com atendimento registrado      | Uso registrado da APS           | Não representa toda a população que precisa de cuidado |
| Eventos ou registros | Atendimentos, visitas, procedimentos    | Produção e processo de trabalho | Um usuário pode gerar múltiplos registros              |

## 13.8 Indicadores e cofinanciamento

O uso do SISAPS/Siaps para cofinanciamento exige cuidado com regras de cálculo, competência, prazo de envio e composição dos denominadores. Mudanças normativas podem alterar indicadores e dificultar comparações entre períodos.

Tabela 13.9: Elementos de indicadores de cofinanciamento da APS

| Elemento                | Interpretação                                  | Cuidado                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indicador de desempenho | Medida sintética de processo ou acompanhamento | Regras podem mudar entre ciclos                       |
| Vínculo territorial     | Relação entre pessoa, equipe e território      | Cadastro duplicado ou desatualizado afeta denominador |

| Elemento        | Interpretação                               | Cuidado                                            |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acompanhamento  | Registro de cuidado ou seguimento           | Ausência de registro não é ausência de cuidado     |
| Cofinanciamento | Uso de indicadores para repasses            | Não interpretar apenas como avaliação assistencial |
| Prazo de envio  | Data-limite para transmissão da competência | Atrasos podem afetar cálculo e repasses            |

#### Nota

Indicadores de cofinanciamento são indicadores administrativos e de monitoramento. Eles podem apoiar avaliação da APS, mas precisam ser interpretados junto com contexto local, capacidade de registro, composição da equipe e perfil da população.

## 13.9 Vínculo territorial

O vínculo territorial organiza a relação entre pessoas, equipes e território adscrito. Ele é central para interpretar cobertura, acompanhamento e cofinanciamento, mas depende de cadastro atualizado e regras de vinculação.

Tabela 13.10: Elementos do vínculo territorial na APS

| Elemento          | Interpretação                          | Cuidado                               |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Pessoa cadastrada | Indivíduo registrado na base da APS    | Pode estar desatualizado ou duplicado |
| Equipe vinculada  | Equipe responsável pelo acompanhamento | Mudanças de equipe alteram séries     |

| Elemento       | Interpretação                                        | Cuidado                                            |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Território     | Área de responsabilidade sanitária                   | Pode não coincidir com limites administrativos     |
| Acompanhamento | Registro de cuidado realizado pela equipe            | Ausência de registro não prova ausência de cuidado |
| Indicador      | Medida calculada a partir de numerador e denominador | Denominador precisa ser explicitado                |

```
library(dplyr)

vinculo_territorial <- sisaps_cadastro |>
  group_by(codmun, ine, competencia) |>
  summarise(
    pessoas_cadastradas = n_distinct(id_pessoa),
    pessoas_vinculadas = sum(vinculo_valido == TRUE, na.rm = TRUE),
    proporcao_vinculada = pessoas_vinculadas / pessoas_cadastradas,
    .groups = "drop"
  )

vinculo_territorial
```

## 13.10 Calendário de envio

Os dados da APS são organizados por competência mensal. Para fins de monitoramento e cofinanciamento, o envio precisa respeitar o calendário oficial. Atrasos podem reduzir temporariamente indicadores, gerar lacunas em relatórios e alterar resultados quando a base é reprocessada.

Tabela 13.11: Etapas temporais do envio de dados da APS

| Etapa                     | Interpretação                                | Cuidado                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Registro                  | Informação lançada no PEC, CDS ou aplicativo | Depende do processo local de trabalho                |
| Fechamento da competência | Encerramento do mês de referência            | Registros tardios podem ficar para outra competência |
| Envio                     | Transmissão para a base nacional             | Verificar prazo oficial do mês                       |
| Processamento             | Críticas, validações e consolidação          | Registros podem ser rejeitados ou reproprocessados   |
| Relatório                 | Disponibilização de dados agregados          | Registrar data de extração                           |

 **Aviso**

Quando um indicador cai em uma competência recente, investigue primeiro atraso de envio, processamento e validação. A queda pode ser informacional, não assistencial.

## 13.11 Exemplo: pré-natal na APS

O acompanhamento pré-natal é um exemplo útil porque envolve cadastro, atendimento, registro oportuno e possível relacionamento com SINASC (Capítulo 6). A pergunta deve definir se o foco é produção registrada, cobertura do acompanhamento ou desfecho materno-infantil.

Tabela 13.12: Componentes de uma análise de pré-natal na APS

| Elemento               | Fonte principal | Cuidado                                |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Gestantes acompanhadas | SISAPS/SISAB    | Depende de cadastro e registro correto |

| Elemento               | Fonte principal                                 | Cuidado                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Consultas de pré-natal | SISAPS/SISAB                                    | Mede registro de atendimento na APS                      |
| Nascidos vivos         | SINASC<br>(Capítulo 6)                          | Mede ocorrência de nascimento, não acompanhamento na APS |
| Território             | Município, equipe ou residência                 | Evitar misturar local de atendimento e residência        |
| Tempo                  | Competência de atendimento e data de nascimento | Definir janela de acompanhamento                         |

```
library(dplyr)

prenatal_aps <- sisaps_indicadores |>
  filter(indicador == "pre_natal", competencia >= "2025-01") |>
  group_by(codmun, competencia) |>
  summarise(
    gestantes_acompanhadas = sum(numerador, na.rm = TRUE),
    gestantes_esperadas = sum(denominador, na.rm = TRUE),
    proporcao = gestantes_acompanhadas / gestantes_esperadas,
    .groups = "drop"
  )

prenatal_aps
```

## 13.12 Exemplo: SISAPS + SINASC

O relacionamento entre indicadores de pré-natal da APS e desfechos do SINASC pode ser feito de forma agregada, por município e ano, para análises ecológicas. Essa abordagem não acompanha gestantes individualmente; ela compara indicadores territoriais.

Tabela 13.13: Exemplo de integração ecológica entre APS e SINASC

| Elemento                   | Fonte                        | Cuidado                                                        |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indicador de pré-natal APS | SISAPS/SISAB                 | Mede acompanhamento registrado na APS                          |
| Nascidos vivos             | SINASC<br>(Capítulo 6)       | Mede nascimentos ocorridos ou residentes, conforme campo usado |
| Baixo peso ao nascer       | SINASC<br>(Capítulo 6)       | Desfecho multifatorial, não atribuível apenas à APS            |
| Território                 | Município de residência      | Manter o mesmo recorte nas duas bases                          |
| Tempo                      | Ano ou janela de competência | Alinhar gestação, atendimento e nascimento                     |

```
library(dplyr)

prenatal_mun_ano <- prenatal_aps |>
  mutate(ano = substr(competencia, 1, 4)) |>
  group_by(codmun, ano) |>
  summarise(
    cobertura_prenatal_aps = weighted.mean(proporcao, gestantes_esperadas, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

baixo_peso <- sinasc |>
  group_by(CODMUNRES, ano = as.character(ano_nascimento)) |>
  summarise(
    nascidos_vivos = n(),
    baixo_peso = sum(peso < 2500, na.rm = TRUE),
    proporcao_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
    .groups = "drop"
```



```
)

aps_sinasc <- prenatal_mun_ano |>
  left_join(baixo_peso, by = c("codmun" = "CODMUNRES", "ano"))

aps_sinasc
```

#### Nota

Esse exemplo é ecológico. Relações observadas no município não devem ser interpretadas como efeito individual do acompanhamento pré-natal sem desenho analítico apropriado.

## 13.13 Exemplo: produção da APS

Produção da APS deve ser lida como registro de atividades realizadas por equipes e profissionais. Ela é útil para gestão do processo de trabalho, mas não deve ser interpretada isoladamente como medida de necessidade, acesso ou qualidade.

```
library(dplyr)

producao_municipal <- sisaps_producao |>
  group_by(codmun, competencia, tipo_producao) |>
  summarise(
    registros = sum(quantidade, na.rm = TRUE),
    equipes = n_distinct(ine),
    registros_por_equipe = registros / equipes,
    .groups = "drop"
  )

producao_municipal
```

#### Aviso

Produção por equipe pode variar por perfil populacional, tamanho da equipe, informatização, disponibilidade de

profissionais, agenda local e qualidade do envio. Compare equipes semelhantes e sempre verifique denominadores.

## 13.14 Exemplo: SISAPS + CNES

A integração com o CNES ajuda a validar se equipes e estabelecimentos existem na competência analisada, além de caracterizar a estrutura da rede da APS.

Tabela 13.14: Validações entre SISAPS/SISAB e CNES

| Checagem                              | Fonte                              | Cuidado                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNES da equipe existe?                | SISAPS + CNES (Capítulo 10)        | Relacionar pela mesma competência ou competência de referência     |
| Tipo de estabelecimento é compatível? | CNES ST                            | UBS, posto, centro de saúde e outros tipos devem ser interpretados |
| Equipe está ativa?                    | SISAPS e CNES EP quando disponível | Situação pode mudar no mês                                         |
| Produção tem equipe identificada?     | SISAPS/SISAB                       | Registros sem INE prejudicam avaliação por equipe                  |
| Município do CNES é compatível?       | CNES                               | Conferir mudança territorial ou erro cadastral                     |

```
library(dplyr)

equipes_cnes <- sisaps_equipes |>
  filter(competencia == "2026-01") |>
  left_join(
    cnes_st |> filter(competencia == "2026-01"),
```

```

    by = c("cnes" = "CNES")
  ) |>
  mutate(cnes_encontrado = !is.na(TP_UNID))

equipes_cnes

```

## 13.15 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados da APS depende do registro no ponto de cuidado, da consistência do cadastro, da integração do e-SUS APS, do envio dentro do prazo e das regras de validação do sistema nacional.

Tabela 13.15: Dimensões de qualidade relevantes no SISAPS/SISAB

| Dimensão               | Checagem                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oportunidade           | Dados enviados dentro do prazo da competência                     |
| Completitude           | Campos essenciais preenchidos                                     |
| Consistência cadastral | Pessoa, domicílio, equipe, território e CNES compatíveis          |
| Duplicidade            | Cadastros ou registros repetidos                                  |
| Denominador            | População cadastrada, vinculada ou estimada corretamente definida |
| Vínculo de equipe      | INE e CNES válidos no período                                     |
| Mudança normativa      | Regras de indicadores comparáveis entre competências              |
| Processamento          | Registros enviados foram processados e aceitos                    |

```

library(dplyr)

validacao_aps <- sisaps_indicadores |>

```

```
group_by(codmun, competencia) |>
summarise(
  indicadores = n_distinct(indicador),
  denominadores_zerados = sum(denominador == 0, na.rm = TRUE),
  registros_sem_equipe = sum(is.na(ine) | ine == "", na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
)

validacao_aps
```

## 13.16 Privacidade e agregação

Dados da APS envolvem informações clínicas, territoriais e pessoais. Por isso, o acesso público ocorre principalmente por relatórios agregados. A indisponibilidade de microdados identificáveis publicamente protege a privacidade, mas limita análises individuais, auditorias externas detalhadas e pareamentos diretos com outros sistemas.

Tabela 13.16: Implicações de privacidade e agregação na APS

| Aspecto                   | Implicação                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dados pessoais e clínicos | Exigem proteção, controle de acesso e finalidade definida    |
| Relatórios agregados      | Favorecem transparência sem expor pessoas                    |
| Linkage individual        | Depende de autorização, governança e base legal              |
| Reprodutibilidade         | Deve registrar relatório, filtros, data de extração e versão |
| Pequenos números          | Podem exigir supressão ou agregação adicional                |

## 13.17 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAPS/SISAB exigem atenção à transição SIAB-SISAB-SISAPS, mudanças de indicadores, mudanças de

financiamento, prazos de envio e reorganização de equipes.

Tabela 13.17: Cuidados em análises temporais e territoriais da APS

| Comparação                  | Recomendação                                 | Cuidado                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Antes e depois da transição | Separar períodos SIAB, SISAB e SISAPS        | Quebras tecnológicas podem parecer mudança assistencial |
| Entre municípios            | Padronizar por população, equipe ou cadastro | Municípios têm porte e rede muito diferentes            |
| Entre equipes               | Comparar equipes do mesmo tipo               | eSF, eAP e eSB têm atribuições diferentes               |
| Entre competências          | Verificar calendário de envio                | Atrasos podem reduzir indicadores temporariamente       |
| Entre indicadores           | Conferir regra de cálculo                    | Numeradores e denominadores podem mudar                 |

## 13.18 Acesso aos dados

O acesso é realizado principalmente por relatórios e painéis públicos ou restritos, conforme perfil de usuário e finalidade. O acesso a microdados identificáveis não é disponibilizado publicamente, pois os registros da APS envolvem dados pessoais e clínicos protegidos pela LGPD.

Tabela 13.18: Formas de acesso a informações da APS

| Forma de acesso     | Indicação de uso                            |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Relatórios públicos | Consulta de indicadores e produção agregada |
| Área de gestores    | Monitoramento municipal, estadual e federal |

| Forma de acesso      | Indicação de uso                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| SISAB                | Consulta histórica e relatórios da APS               |
| SISAPS/Siaps         | Plataforma renovada para gestão da informação da APS |
| e-Gestor APS         | Acesso a sistemas e relatórios de gestão             |
| Documentação oficial | Regras, calendários, manuais e modelos de informação |

- [SISAPS/Siaps](#)
- [SISAB](#)
- [Manual do SISAB](#)
- [Manual do SISAPS/Siaps](#)
- [Calendário Siaps](#)

## 13.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAPS/SISAB pode ser combinado com sistemas de oferta, produção, eventos e população. O ponto crítico é distinguir território de residência, território de acompanhamento, estabelecimento, equipe e local do evento.

Tabela 13.19: Integrações frequentes entre SISAPS/SISAB e outros sistemas

| Pergunta                          | Fontes combinadas                 | Cuidado principal                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Oferta da APS acompanha produção? | SISAPS/SISAB + CNES (Capítulo 10) | Equipes e estabelecimentos devem ser compatíveis por competência |
| APS reduz internações evitáveis?  | SISAPS/SISAB + SIH (Capítulo 7)   | Evitar inferência causal simples com dados agregados             |

| Pergunta                                          | Fontes combinadas                  | Cuidado principal                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pré-natal se relaciona a desfechos de nascimento? | SISAPS/SISAB + SINASC (Capítulo 6) | Relacionamento direto exige regras de privacidade e linkage             |
| Acompanhamento de agravos aparece na vigilância?  | SISAPS/SISAB + SINAN (Capítulo 9)  | Notificação e cuidado são processos diferentes                          |
| Produção ambulatorial é coerente?                 | SISAPS/SISAB + SIA (Capítulo 8)    | Produção da APS e faturamento/procedimentos têm escopos distintos       |
| Cobertura por população                           | SISAPS/SISAB + POP (Apêndice D)    | População cadastrada e população residente são denominadores diferentes |

### 13.19.1 Checklist para integração

Antes de combinar SISAPS/SISAB com outra base, defina claramente a unidade territorial, a competência e o denominador.

Tabela 13.20: Verificações antes de integrar dados da APS com outros sistemas

| Checagem               | Por que importa                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência compatível | APS é mensal; outros sistemas podem ser por evento, ano ou competência de produção |
| Território definido    | Residência, acompanhamento, ocorrência e localização podem divergir                |
| INE e CNES válidos     | Equipe e estabelecimento precisam existir na competência                           |

| Checagem                        | Por que importa                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Denominador explícito           | Cadastro, vínculo, residência e usuários atendidos medem populações diferentes |
| Regras de indicador versionadas | Indicadores de cofinanciamento podem mudar                                     |
| Privacidade respeitada          | Linkage individual exige governança própria                                    |

## 13.20 Limitações

Tabela 13.21: Limitações recorrentes do SISAPS/SISAB

| Limitação                                       | Consequência analítica                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Transição de sistema                            | Séries podem ter quebras entre SISAB e SISAPS                               |
| Dados dependem do registro local                | Sub-registro e atraso de envio afetam indicadores                           |
| Relatórios agregados                            | Microdados identificáveis não estão disponíveis publicamente                |
| Denominadores variáveis                         | População cadastrada, vinculada e residente têm significados distintos      |
| Indicadores mudam com regras de cofinanciamento | Comparações históricas exigem versionamento                                 |
| Produção não é necessidade                      | Baixa produção pode refletir sub-registro, acesso reduzido ou menor demanda |
| Equipes não são homogêneas                      | Composição, carga horária e território variam                               |
| Calendário de envio afeta resultados            | Competências recentes podem estar incompletas                               |
| Linkage individual é restrito                   | Privacidade limita pareamentos públicos entre bases                         |



## 13.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar SISAPS/SISAB, alguns cuidados são recorrentes:

- documentar se a análise usa SISAB, SISAPS/Siaps ou período de transição;
- definir a unidade de análise antes de baixar ou consultar relatórios;
- verificar competência, prazo de envio e processamento;
- distinguir população cadastrada, vinculada, acompanhada e residente;
- comparar equipes do mesmo tipo e com contexto semelhante;
- conferir regras de cálculo dos indicadores;
- verificar INE, CNES e situação da equipe na competência;
- registrar relatório, filtros e data de extração;
- não interpretar produção registrada como necessidade ou qualidade;
- combinar com CNES, POP, SIH, SIA, SINAN ou SINASC apenas com território e período compatíveis.

Tabela 13.22: Erros frequentes em análises da APS

| Erro                                                             | Como evitar                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comparar SISAB e SISAPS como série homogênea                     | Marcar a transição e verificar mudanças de regra         |
| Usar população cadastrada como população residente               | Declarar o denominador e, quando necessário, usar POP    |
| Tratar ausência de produção como ausência de cuidado             | Verificar envio, processamento e sub-registro            |
| Comparar equipes diferentes sem ajuste                           | Estratificar por tipo de equipe e contexto               |
| Interpretar indicador de cofinanciamento como avaliação completa | Complementar com contexto, oferta, produção e resultados |
| Usar competência recente sem checar calendário                   | Conferir prazo de envio e processamento                  |
| Fazer linkage individual sem governança                          | Usar apenas bases autorizadas e regras de privacidade    |

## 13.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração de dados da APS deve permitir que outra pessoa entenda exatamente qual relatório foi usado e como os resultados foram obtidos.

Tabela 13.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAPS/SISAB

| Item                   | Registrar                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Plataforma             | SISAB, SISAPS/Siaps, e-Gestor APS ou outro acesso                |
| Data de extração       | Dia em que o relatório foi consultado ou baixado                 |
| Relatório              | Nome do relatório, painel ou indicador                           |
| Competência            | Mês, ano e se o dado é acumulado                                 |
| Território             | Município, UF, região, equipe ou estabelecimento                 |
| Tipo de equipe         | eSF, eAP, eSB ou outra modalidade                                |
| Identificadores        | INE, CNES ou agregação utilizada                                 |
| Indicador              | Nome, versão e regra de cálculo                                  |
| Numerador              | Evento, registro ou população usada                              |
| Denominador            | População cadastrada, vinculada, residente, esperada ou atendida |
| Filtros                | Sexo, idade, equipe, condição, programa ou categoria             |
| Tratamento de ausentes | Como atrasos, não processados e zeros foram tratados             |

## 13.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAPS/SISAB, verifique se:

- o sistema e o período foram definidos;
- a transição SISAB-SISAPS foi considerada;
- a competência e o prazo de envio foram conferidos;
- a unidade de análise foi declarada;
- o denominador do indicador foi documentado;
- tipo de equipe, INE e CNES foram verificados quando usados;
- regras de cálculo e versão do indicador foram registradas;
- o calendário de envio e a data de extração foram considerados;
- dados ausentes, atrasados ou não processados foram separados;
- comparações territoriais usaram população ou cadastro compatível;
- requisitos de privacidade foram observados;
- a extração foi documentada de forma reprodutível;
- limitações de registro, agregação e privacidade foram discutidas.

## 13.24 Bibliografia recomendada

### 13.24.1 Documentos oficiais

- [SISAPS/Siaps](#)
- [SISAB](#)
- [Manual do SISAB](#)
- [Manual do SISAPS/Siaps](#)
- [Calendário Siaps](#)

### 13.24.2 Artigos

- *Artigo Atenção Básica e Informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB)*

*e estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência.*[trabalho de conclusão de curso] (SOARES, 2016). Disponível [aqui](#).

### **13.24.3 Vídeos**

<https://www.youtube.com/watch?v=Si4Q6Xy4JF4>

## 14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação

### 14.1 Resumo

- Ano de criação: 1975 (institucionalização do PNI)
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: dados agregados e notificações de imunização
- Divulgação de dados:

### 14.2 Histórico e organização

A criação do SI-PNI se dá em 1975, com a institucionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo desenvolvido pelo DataSUS.

Até 2023, o SI-PNI se organizava em um conjunto de sistemas:

- Avaliação do Programa de Imunizações (API)
- Estoque e Distribuição de Imunobiológicos (EDI)
- Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV)
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV)
- Apuração dos Imunobiológicos Utilizados (AIU)
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão (PAIS)
- Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (SICRIE)

Durante a pandemia de SARS-CoV-2, o SI-PNI foi completamente reformulado visando ter capacidade de resposta para

a imunização massiva da população. O novo SI-PNI já surge integrado à [Rede Nacional de Dados de Saúde](#), alinhado a Estratégia de Saúde Digital (e-SAÚDE) do Ministério da Saúde, tão como a proposta de um Registro Nominal de Vacinação Eletrônico (RNVe) da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em [31 de maio de 2023](#) foi publicado o módulo para vacinação de rotina, encerrando por fim as versões Web e desktop do antigo SI-PNI.

## 14.3 Estrutura dos dados

O antigo SI-PNI disponibiliza dados agregados do quantitativo de doses aplicadas e de cobertura vacinal. Já o novo PNI disponibiliza dados desagregados de doses aplicadas, onde cada registro é uma dose aplicada.

O registro de vacinações é direcionado para o novo SI-PNI (RNDS) se o sistema de registro estiver devidamente integrado. Caso não esteja, o registro vacinal é direcionado para o SISAB e posteriormente migra para a RNDS (em torno de 30 dias).

## 14.4 Acesso aos dados

Os dados do antigo SI-PNI estão disponíveis no DataSUS, na área de Assistência a Saúde, compreendendo os anos de 1994 a 2022.

Os dados do novo SI-PNI estão disponíveis no OpenDataSUS:

- [Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2025](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2024](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2023](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2022](#)

- Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações (PNI) - 2021
- Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações (PNI) - 2020
- Dados sobre Eventos Supostamente Atribuíveis a Vacinação – ESAVI

## 14.5 Bibliografia recomendada

### 14.5.1 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações* (MORAES et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil* (ARAÚJO et al., 2024). Disponível [aqui](#).

## Referências

ABOUZAHR, C.; BOERMA, T. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, 2005.

ALVES, R. L. et al. [VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(Sisvan Web\)](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231479, 2024.

ARAÚJO, E. M. D. et al. [Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e32040012, 2024.

ASSIS, L. B. M. D. et al. [GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. **Presidência da República**, 1973.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. **Presidência da República**, b1990.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Presidência da República**, a1990.

BRASIL. Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. **Presidência da República**, 1991.



BRASIL. Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002. **Presidência da República**, a2002.

BRASIL, M. DA S. **Relatório Final Da 5a Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: MS, 1975.

BRASIL, M. DA S. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002b.

BRASIL, M. DA S. [Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008](#). **Diário Oficial da União**, 2008.

BRASIL, M. DA S. Portaria nº 1.434, de 28 de março de 2020. **Diário Oficial da União**, 2020.

BRASIL, M. DA S. [Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento](#). 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 2**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. v. 2

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 1**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. v. 1

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 3**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024c. v. 3

CAETANO, R. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

CAMPOS, D. S.; FONSECA, P. C. [A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. suppl 1, p. e00045821, 2021.

CAVALCANTE, F.; SANTANA, V. S. [Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema](#)

de informação sobre mortalidade, Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023.

CODECO, C. et al. Infodengue: A Nowcasting System for the Surveillance of Arboviruses in Brazil. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, p. S386, jul. 2018.

COELHO, J. G. A. D. M. et al. Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024.

FERREIRA, C. S.; CHERCHIGLIA, M. L.; CÉSAR, C. C. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 13, n. 2, p. 167–177, jun. 2013.

JORGE, M. H. P. D. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007.

LIPPEVELD, T. **Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System**. Keynotes Address. **Anais...**Washington: Workshop on Issues; Innovation in Routine Health Information in Developing Countries, 2001.

LUQUETTI, D. V.; KOIFMAN, R. J. Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. D. C. Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016.

MAKRAKIS, S. **O Registro Civil no Brasil**. {Dissertação de Mestrado}—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio

Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.

MATA, R. N. D.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. D.; RAMALHO, W. M. [Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(Sisagua\): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p. e20211095, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, F. O. C., Organização Pan-Americana da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2

MORAES, J. C. D. et al. [Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231309, 2024.

MREJEN, M.; CRUZ, M. V.; ROSA, L. [O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(SISVAN\) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, p. e00169622, 2023.

NEDEL, F. B. [Pacote csapAIH: a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no programa R](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, p. e2019084, 2019.

OLIVEIRA, A. D. et al. [Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(Sisagua\): características, evolução e aplicabilidade\\*](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, abr. 2019.

PEDRAZA, D. F. [Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(Sinasc\): análise crítica da literatura](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012.

PEDROSO, M. et al. **Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health**

**System.** Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23). **Anais...**Vancouver, Canada: 2023.

PELISSARI, D. M. et al. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018.

PEPE, V. E. Sistema de Informações Hospitalares Do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

PEREIRA, R. H. M.; GONCALVES, C. N. [geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil](#). [s.l: s.n.].

REBOUÇAS, P. et al. [Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade \(SIM\): uma scoping review](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025.

RIPSA. **Indicadores Básicos Para a Saúde No Brasil: Conceitos e Aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. DA. **Epidemiologia e saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SALDANHA, R. F.; BASTOS, R. R.; BARCELLOS, C. [Microdatasus: Pacote Para Download e Pré-Processamento de Microdados Do Departamento de Informática Do SUS \(DATA-SUS\)](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, p. 1–9, 2019.

SALDANHA, R. F.; PEDROSO, M.; MAGALHÃES, M. DE A. F. M. [Acesso Aos Dados Agregados e Microdados Do SUS](#). Em: **Avaliação de Impacto Das Políticas Públicas de Saúde: Um Guia Para o SUS**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. p. 418–434.

SENNA, M. DE C. M. Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

SIQUEIRA, M. C. **Gestão estratégica da informação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SOARES, E. V. B. Atenção Básica e Informação: Análise Do Sistema de Informação Em Saúde Para Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB e Suas Repercussões Para Uma Gestão Da Saúde Com Transparência.[Trabalho de Conclusão de Curso]. **Brasília, DF: Universidade de Brasília**, 2016.

SZWARCWALD, C. L. et al. [Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\), Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019.

VIACAVA, F. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

WHO. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva: World Health Organization, 2000.

WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: [s.n.].

WHO. **Cause of death**. Disponível em: <<https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/cause-of-death>>. Acesso em: 5 jan. 2026.

## A Quadro resumo

| Sigla   | Nome                                       | Ano de criação | Unidade de análise                         | Coertura                                                   | Disseminação de dados                   |
|---------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIM     | Sistema de Informação sobre Mortalidade    | 1975           | Declaração de Óbito (DO)                   | Todo o território nacional                                 | Anual, com um ano de defasagem          |
| SI-NASC | Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos | 1990           | Declaração de Nascido Vivo (DNV)           | Todo o território nacional                                 | Anual, com um ano de defasagem          |
| SIH     | Sistema de Informações Hospitalares do SUS | 1981           | Autorização de Internação Hospitalar (AIH) | Apenas internações realizadas pela dimensão pública do SUS | Mensal, com até dois meses de defasagem |

| Sigla  | Nome                                                      | Ano de criação | Unidade de análise                                                                     | Coertura                                                     | Disseminação de dados                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIA    | Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS               | 1990           | Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) | Apenas procedimentos realizadas pela dimensão pública do SUS | Mensal, com até dois meses de defasagem |
| SI-NAN | Sistema de Informação de Agravos de Notificação           | 1993           | Ficha de notificação                                                                   | Todo o território nacional                                   | Mensal, com até dois meses de defasagem |
| CNES   | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde            | 2000           | Ficha de cadastro                                                                      | Todo o território nacional                                   | Mensal, com até dois meses de defasagem |
| SI-OPS | Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde | 2000           | Lançamentos contábeis                                                                  | Dimensão pública do SUS                                      | Mensal, com até dois meses de defasagem |

| Sigla          | Nome                                                                         | Ano de criação                              | Unidade de análise                                                    | Coertura                   | Disseminação de dados                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| SI-SA-GUA      | Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano | 1999                                        | Resultados laboratoriais e fichas cadastrais                          | Todo o território nacional | Mensal, com até dois meses de defasagem     |
| SI-SAB/SI-SAPS | Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde                            | 2013; renovação pelo SI-SAPS/Siia e em 2025 | Equipe, CNES, município, região de saúde, UF, competência e indicador | Dimensão pública do SUS    | Mensal, conforme calendário de envio da APS |
| SI-PNI         | Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação                     | 1975 (PNI)                                  | Dados agregados e notificações de imunização                          | Dimensão pública do SUS    | Mensal, com até dois meses de defasagem     |



## **B CID – Classificação Internacional de Doenças**

Os códigos da Classificação Internacional de Doenças estão presentes em diversos SIS, sendo um importante componente para a descrição de eventos de saúde como óbitos e internações. Este apêndice visa apresentar as principais características dessa classificação.

### **B.1 Histórico**

As primeiras classificações de doenças se iniciaram com os trabalhos de John Graunt (1620 – 1674) e a construção de tabelas de mortalidade em Londres. A classificação pioneira visava normatizar e permitir a comparação das principais causas de óbito no tempo.

Outras classificações de doenças foram também propostas por William Farr (1807 – 1883), visando melhor padronizar a nomenclatura das doenças e causas de óbito.

O Instituto Internacional de Estatística criou um comitê em 1891, chefiado por Jacques Bertillon (1851-1922), para preparar uma nova classificação de causas de óbito. A classificação proposta por este grupo se inspirou na classificação usada na cidade de Paris, recebendo boa aprovação e utilização em países da Europa, EUA e Canadá.

Sucessivas revisões foram realizadas no decorrer do tempo, visando melhor normatizar a nomenclatura e estrutura hierárquica das causas de óbito.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 1948, passou a se responsabilizar pela manutenção e atualização da classificação de causas de óbito.

Uma descrição histórica da CID mais completa pode ser encontrada [neste documento](#).

## B.2 Estrutura

A CID segue uma estrutura hierárquica de capítulos, categorias e subcategorias, agrupando causas específicas seguindo em geral um ordenamento biológico vinculado aos órgãos e aparelhos do corpo humano.

Os capítulos são descritos por números romanos. Já as categorias, subcategorias e causas seguem um sistema de letras e números.

Exemplo: “Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor” na CID-10:

- Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias
- Categoria A00-B99: Doenças infecciosas intestinais
- Subcategoria A00: Cólera
- Código A00.1: Cólera El Tor

Você pode acessar e explorar o catálogo da CID-10 na tabela abaixo:

Nos links a seguir, você pode consultar a hierarquia da CID-10 e CID-11 no Ministério da Saúde e na OMS:

- [CID-10 no DataSUS](#)
- [CID-10 na OMS](#)
- [CID-11 na OMS](#)

## B.3 Edições da CID no Brasil

O DataSUS usou a CID-9 até 1995, passando a divulgar dados considerando a CID-10 a partir de 1996.

O Ministério da Saúde [participou ativamente](#) da construção da CID-11, que entrou em vigor globalmente em 2022.

Atualmente, o DataSUS segue trabalhando com a CID-10 e estudando a transição dos SIS para a CID-11.

## C Códigos dos municípios

Diversos SIS apresentam códigos representando os municípios de residência do usuário e de local de atendimento do evento de saúde. Os códigos dos municípios são criados e mantidos pelo IBGE.

Os códigos gerados pelo IBGE contêm 7 dígitos: os dois primeiros remetem à Unidade da Federação (UF) e os quatro dígitos seguintes identificam o município, enquanto o último (sétimo) dígito, é um código verificador.

Os SIS costumam apresentar os códigos dos municípios com apenas os primeiros seis dígitos, omitindo o último dígito verificador.

### C.1 Tabela de códigos

A tabela abaixo, gerada com ajuda do pacote `{geobr}` (PEREIRA; GONCALVES, 2024), apresenta os códigos dos municípios brasileiros. Você pode efetuar uma busca pelo nome do município usando a caixa ‘Procurar’.

O projeto [IBGE Cidades](#) também é uma ótima forma de consultar os códigos dos municípios.

### C.2 Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira

O IBGE é responsável pela Divisão Territorial Brasileira (DTB), mantendo um histórico sobre a criação, extinção e junção de municípios, alterações de divisas e outras modificações da DTB.

Acesse a [página da DTB](#) para mais detalhes.

## D Estimativas populacionais

### D.1 Introdução

Estimativas populacionais são utilizadas comumente em conjunto com os dados dos Sistemas de Informação em Saúde como denominadores no cálculo de taxas e indicadores de base populacional.

Dados populacionais consistem no quantitativo do contingente populacional de uma unidade geográfica (como município ou UF) em um determinado período (geralmente, um ano específico). Em geral, o quantitativo populacional é apresentado como total e também por grupos como sexo e/ou faixas etárias.

Dados populacionais são obtidos de duas formas: observação direta por censos demográficos e contagens populacionais, e de forma indireta, por métodos de estimativas populacionais.

Os censos demográficos são planejados pelo [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística](#) e executados com intervalos em torno de 10 anos. Em um censo, além do levantamento do contingente populacional, um grande número de variáveis demográficas, de renda e sócio-ambientais são também obtidas. Entre anos de censo, são executadas contagens populacionais para a obtenção relativamente rápida do contingente populacional.

Desta forma, dados exatos sobre o contingente populacional são levantados a cada 5 ou 10 anos. Para anos onde não foram executados censo ou contagem populacional, são utilizadas estimativas populacionais.

Estimativas populacionais são resultados de modelos estatísticos que pretendem estimar o contingente populacional de uma determinada região em um certo período; utilizando, para este fim, dados anteriores de censos e contagens populacionais e dados de nascimentos, óbitos e de migração. Estas estimativas são em

geral conduzidas por demógrafos e estatísticos especialistas na área.

## D.2 Estimativas

Abaixo são apresentadas fontes de estimativas populacionais, links de acesso e exemplo de utilização do pacote `{brpop}`.

### D.2.1 IBGE – TCU

O IBGE disponibiliza anualmente estimativas populacionais dos municípios brasileiros que são enviadas ao Tribunal de Contas da União para fins de ajustes de repasses de verbas federais.

- [Estimativas IBGE – TCU](#)

#### Aviso

As estimativas do IBGE para o TCU são constatemente alvo de processos judiciais que determinam a alteração do contingente originalmente estimado pelo IBGE, gerando fortes instabilidades nas séries temporais dos municípios.

```
library(brpop)

mun_pop_totals(source = "ibge")
```

```
# A tibble: 139,275 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2000 26533
2  1100015  2010 24392
3  1100015  2007 23857
4  1100015  2001 26919
5  1100015  2002 27237
6  1100015  2003 27563
7  1100015  2004 29001
8  1100015  2005 28629
```

```

9    1100015  2006 29005
10   1100015  2008 24577
# i 139,265 more rows

```

## D.2.2 DataSUS / DEMAS

O DataSUS fornece estimativas populacionais para os municípios brasileiros. Duas estimativas estão disponíveis:

- [Estimativas de 2000 a 2021](#). O uso desta estimativa não é mais recomendada pelo DataSUS.
- [Estimativas de 2000 a 2024](#)

```
mun_pop_totals(source = "datasus")
```

```

# A tibble: 123,112 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    110000  2000     0
2    110000  2001     0
3    110000  2002     0
4    110000  2003     0
5    110000  2004     0
6    110000  2005     0
7    110000  2006     0
8    110000  2007     0
9    110000  2008     0
10   110000  2009     0
# i 123,102 more rows

```

```
mun_pop_totals(source = "datasus2024")
```

```

# A tibble: 139,250 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    1100015  2000 26612
2    1100015  2001 26553
3    1100015  2002 26451
4    1100015  2003 26289

```



```

5    1100015    2004 26112
6    1100015    2005 25954
7    1100015    2006 25785
8    1100015    2007 25622
9    1100015    2008 25440
10   1100015    2009 25274
# i 139,240 more rows

```

### D.2.3 Departamento de Demografia da UFRN

O laboratório LEPP do Departamento de Demografia de UFRN oferece estimativas populacionais para os municípios brasileiros.

- [Estimativas UFRN-LEPP 2010 a 2030](#)

```
mun_pop_totals(source = "ufrn")
```

```

# A tibble: 116,970 x 3
   code_muni year    pop
   <dbl> <dbl> <dbl>
1    1100015  2010 24948.
2    1100015  2011 24675.
3    1100015  2012 24402.
4    1100015  2013 24128.
5    1100015  2014 23858.
6    1100015  2015 23591.
7    1100015  2016 23288.
8    1100015  2017 22986.
9    1100015  2018 22688.
10   1100015  2019 22387.
# i 116,960 more rows

```

## D.3 Comparações entre estimativas

As estimativas populacionais acima citadas utilizam métodos distintos para sua obtenção. Desta forma, discrepâncias entre seus valores são esperadas.

[Este aplicativo on-line](#) permite a comparação gráfica entre estas estimativas nos municípios brasileiros.

## E SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica

De forma complementar aos SIS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica busca reunir dados de doenças específicas de modo a auxiliar a atuação da Vigilância Epidemiológica, contando com dados atualizados de forma mais rápida e fichas específicas.

### E.1 SIVEP-Gripe

O SIVEP-Gripe foi implantado em 2000 visando o monitoramento do vírus da gripe no país à partir de uma *rede de vigilância sentinela* da síndrome gripal.

Em 2009, com a epidemia do vírus Influenza A (H1N1), o SIVEP-Gripe passou a também reunir dados sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), contribuindo para a vigilância da circulação de vírus respiratórios no Brasil.

Em 20 de março de 2020, com a declaração da transmissão comunitária de COVID-19 no Brasil, o SIVEP-Gripe passou por atualizações para registrar detalhes sobre casos da pandemia.

#### E.1.1 Acesso aos dados

Os dados do SIVEP-Gripe são atualmente de acessíveis pelo público pelo OpenDataSUS.

- [OpenDataSUS SRAG](#)

## E.2 SIVEP-Malária

O SIVEP-Malária apresenta dados de vigilância epidemiológica da malária. Atualmente, o acesso aos dados são restritos.

## E.3 SIVEP-DDA

O SIVEP-DDA apresenta dados de vigilância epidemiológica de [Doenças Diarreicas Agudas \(DDA\)](#). Atualmente, o acesso aos dados são restritos.

Alguns dados agregados são apresentados em um [painel de visualização interativo](#).

## **F SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional**

### **F.1 Resumo**

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: População de crianças e adolescentes atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS)
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

### **F.2 Histórico e organização**

O SISVAN é um elemento central para o auxílio na Vigilância Alimentar e Nutricional brasileira, possibilitando coletar e consolidar informações sobre estado nutricional e alimentação da população de crianças e jovens atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS).

O conceito de vigilância alimentar e nutricional foi estabelecido Conferência Mundial de Alimentação, em Roma (1974), sendo recomendado pela OMS, OPAS, FAO e Unicef, com o objetivo geral de “monitorar as condições dos grupos desfavorecidos da população de risco, e proporcionar um método de avaliação rápida e permanente de todos os fatores que influenciam os padrões de consumo alimentar e o estado nutricional”.

No Brasil, a implantação do SISVAN teve início em 1977, sendo posteriormente reulamentado pela Portaria MS nº 080 (16 de outubro de 1990), apontando sua existência e funcionamento

como condicionante para o repasse de recursos federais para ações de combate à desnutrição.

### F.3 Estrutura dos dados

Os SISVAN apresenta dados sobre o estado nutricional e consumo alimentar. Sua cobertura é referente a população de crianças e adolescentes atendida pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). O ingresso de dados se dá em situações como atendimentos de rotina e verificação de requisitos para ingresso e permanência no Programa Bolsa Família (BBF) ou Programa Saúde na Escola (PSE).

### F.4 Acesso aos dados

Os dados do SISVAN estão atualmente disponíveis no OpenDataSUS.

- [OpenDataSUS SISVAN](#)

### F.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil* (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável* (FERREIRA; CHERCHIGLIA; CÉSAR, 2013). Disponível [aqui](#).
- Artigo *A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição* (CAMPOS; FONSECA, 2021). Disponível [aqui](#).

- Artigo *VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web)* (ALVES et al., 2024). Disponível [aqui](#).

## **G Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS**

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende serviços privados de saúde como um elemento suplementar ao sistema de saúde brasileiro, sendo regulada especificamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A ANS divulga dados sobre o funcionamento da saúde suplementar no Brasil de duas formas: por um sistema similar ao TabNet e também no portal de dados abertos do governo federal.

- [TabNet da ANS](#)
- [Portal de Dados Abertos da ANS](#)

Além de dados sobre o funcionamento da saúde suplementar, como a listagem de operadoras de planos de saúde, cobertura e beneficiários, também apresenta dados de interesse a saúde pública como ressarcimentos ao SUS e procedimentos hospitalares e ambulatoriais.